BUKU PENDAMPING MAHASISWA

Prekalkulus

Buku Pendamping dan Bacaan Tambahan Mahasiswa



PENULIS:

Tri Utomo

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

2026 - Draf Pengembangan

ITERA

Status Naskah

Draf pengembangan - 20 Oktober 2026.

Buku ini merupakan bahan pendamping dan bacaan tambahan untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri mempelajari kalkulus. Naskah masih dalam pengembangan dan belum melalui audit substansi matematika secara menyeluruh. Definisi, contoh, pembuktian, grafik, dan latihan perlu ditelaah lebih lanjut.

Penulis: Tri Utomo. Penerbit dan ISBN belum tersedia. Ketentuan penggunaan akan ditetapkan kemudian. Naskah ini belum memuat penetapan lisensi.

Kata Pengantar

Buku Prekalkulus ini dikembangkan sebagai buku pendamping dan bacaan tambahan mahasiswa. Pembahasan bergerak dari bahasa matematika dan bilangan riil menuju aljabar, fungsi, serta pengantar limit dan turunan. Tujuannya adalah membantu pembaca membangun kesiapan untuk mempelajari kalkulus melalui penjelasan konsep, representasi, contoh, dan latihan.

Bacalah satu bagian secara bertahap, tuliskan kembali gagasan utamanya, dan cobalah mengerjakan contoh sebelum melihat penyelesaiannya. Gunakan latihan untuk mengenali bagian yang sudah dipahami dan bagian yang perlu didiskusikan bersama dosen atau teman belajar.

Naskah ini berstatus draf pengembangan. Penataan sumber dan keberhasilan kompilasi tidak berarti seluruh isinya telah diverifikasi secara matematis. Penelaahan definisi, argumen, contoh, grafik, dan latihan masih diperlukan sebelum naskah dinyatakan sebagai edisi final.

Catatan Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Naskah asal memuat pernyataan pemanfaatan ChatGPT sebagai alat bantu pengembangan ide, struktur, penjelasan, contoh, latihan, dan penyuntingan. Dalam tahap pengembangan ini, perangkat tersebut juga membantu penataan sumber serta pemeriksaan teknis kompilasi.

Keluaran kecerdasan artifisial tetap memerlukan penilaian manusia. Ketepatan definisi, validitas pembuktian, konsistensi notasi, kesesuaian contoh, serta jawaban latihan harus ditinjau oleh penyusun dan penelaah. Audit menyeluruh atas substansi buku belum dilakukan. Pernyataan akhir mengenai proses penyusunan akan disesuaikan bersama penulis setelah informasi resminya tersedia.

Daftar Isi

Status Naskah iii

Kata Pengantar v

Catatan Penggunaan Kecerdasan Artifisial vii

1 Bahasa Matematika dan Strategi Pemecahan Masalah 1
1.1 Matematika sebagai Bahasa . . . 1
1.1.1 Dari Situasi ke Matematika . . . 1
1.1.2 Matematika Menggunakan Simbol . . . 2
1.1.3 Membaca Bentuk Matematika . . . 2
1.1.4 Makna Sebelum Manipulasi . . . 3
1.2 Simbol, Variabel, Konstanta, dan Koefisien . . . 3
1.2.1 Variabel . . . 3
1.2.2 Konstanta . . . 4
1.2.3 Koefisien . . . 4
1.2.4 Parameter: Pengenalan Ringan . . . 4
1.2.5 Mengenali Peran Simbol Berdasarkan Konteks . . . 5
1.3 Ekspresi Matematika . . . 5
1.3.1 Pengertian Ekspresi . . . 5
1.3.2 Komponen Ekspresi . . . 5
1.3.3 Mengevaluasi Ekspresi Secara Sederhana . . . 6
1.3.4 Bentuk Berbeda, Nilai Sama . . . 6
1.3.5 Pengantar Ekspresi Ekuivalen . . . 7
1.4 Persamaan dan Pertidaksamaan . . . 7
1.4.1 Makna Tanda Sama Dengan . . . 7
1.4.2 Persamaan . . . 8
1.4.3 Pertidaksamaan . . . 8
1.4.4 Solusi . . . 9
1.4.5 Ekspresi, Persamaan, dan Pertidaksamaan . . . 9
1.5 Menerjemahkan Bahasa Sehari-hari ke Bahasa Matematika . . . 9
1.5.1 Prinsip Translasi . . . 9
1.5.2 Mengidentifikasi Besaran . . . 10
1.5.3 Memilih Variabel . . . 10
1.5.4 Kamus Bahasa Matematika . . . 11
1.5.5 Contoh Bilangan . . . 11
1.5.6 Contoh Umur . . . 11
1.5.7 Contoh Harga dan Diskon . . . 12
1.5.8 Contoh Geometri . . . 12

1.5.9 Contoh Jarak, Kecepatan, dan Waktu . . . 12
1.6 Mengevaluasi dan Menyederhanakan Ekspresi . . . 13
1.6.1 Substitusi . . . 13
1.6.2 Substitusi Bilangan Negatif . . . 13
1.6.3 Evaluasi dan Penyelesaian Persamaan . . . 13
1.6.4 Urutan Operasi . . . 14
1.6.5 Mengubah Bentuk Tanpa Mengubah Nilai . . . 15
1.6.6 Analisis Kesalahan . . . 15
1.7 Strategi Pemecahan Masalah . . . 16
1.7.1 Pemecahan Masalah Bukan Sekadar Menghitung . . . 16
1.7.2 Memahami Masalah . . . 16
1.7.3 Membuat Model . . . 16
1.7.4 Menyelesaikan Model . . . 16
1.7.5 Memeriksa Hasil . . . 16
1.7.6 Menginterpretasikan Hasil . . . 17
1.7.7 Contoh Lengkap: Tarif Perjalanan . . . 17
1.7.8 Contoh Lengkap: Mengisi Wadah . . . 18
1.8 Memeriksa dan Menginterpretasikan Jawaban . . . 19
1.8.1 Pemeriksaan Aljabar . . . 19
1.8.2 Pemeriksaan Numerik . . . 19
1.8.3 Pemeriksaan Satuan . . . 19
1.8.4 Pemeriksaan Kewajaran . . . 20
1.8.5 Interpretasi Konteks . . . 20
Kesalahan Umum . . . 21
Rangkuman . . . 21
Peta Konsep Bab . . . 22
Latihan . . . 22
Checkpoint Bab . . . 24
Refleksi . . . 25
Jembatan ke Bab 2 . . . 25

2 Sistem Bilangan Riil 27
2.1 Mengapa Kita Membutuhkan Sistem Bilangan? . . . 27
2.2 Klasifikasi Bilangan Riil . . . 28
2.2.1 Bilangan Asli . . . 28
2.2.2 Bilangan Bulat . . . 28
2.2.3 Bilangan Rasional . . . 28
2.2.4 Bilangan Irasional . . . 29
2.2.5 Bilangan Riil . . . 29
2.3 Bilangan Riil pada Garis Bilangan . . . 30
2.3.1 Bilangan sebagai Titik . . . 30
2.3.2 Posisi dan Tanda . . . 30
2.3.3 Membandingkan Bilangan . . . 31
2.3.4 Mengurutkan Bilangan . . . 31
2.4 Sifat-Sifat Bilangan Riil . . . 32

2.4.1 Ketertutupan terhadap Operasi . . . 32
2.4.2 Sifat Komutatif . . . 32
2.4.3 Sifat Asosiatif . . . 33
2.4.4 Sifat Distributif . . . 33
2.4.5 Identitas . . . 33
2.4.6 Invers . . . 34
2.4.7 Sifat Urutan Bilangan Riil . . . 34
2.5 Representasi Bilangan . . . 35
2.5.1 Pecahan sebagai Bilangan . . . 35
2.5.2 Pecahan dan Desimal . . . 35
2.5.3 Persentase . . . 36
2.6 Interval pada Bilangan Riil . . . 37
2.6.1 Interval Terbuka . . . 37
2.6.2 Interval Tertutup . . . 37
2.6.3 Interval Setengah Terbuka . . . 37
2.6.4 Interval Tak Berbatas . . . 37
2.6.5 Interval dan Garis Bilangan . . . 38
2.7 Nilai Mutlak sebagai Jarak . . . 39
2.7.1 Motivasi . . . 39
2.7.2 Definisi Nilai Mutlak . . . 39
2.7.3 Nilai Mutlak sebagai Jarak dari Nol . . . 39
2.7.4 Jarak antara Dua Bilangan . . . 40
2.7.5 Sifat Dasar Nilai Mutlak . . . 40
2.7.6 Nilai Mutlak dan Interval . . . 40
2.8 Kepadatan Bilangan Riil . . . 41
Latihan Soal Bab 2 . . . 44

3 Operasi dan Ekspresi Aljabar **47**
3.1 Bahasa Ekspresi Aljabar . . . 47
3.1.1 Dari Bilangan ke Variabel . . . 48
3.1.2 Variabel, Konstanta, dan Koefisien . . . 48
3.1.3 Suku dan Faktor . . . 49
3.1.4 Ekspresi dan Persamaan . . . 49
3.2 Mengevaluasi Ekspresi Aljabar . . . 50
3.2.1 Substitusi Nilai Variabel . . . 50
3.2.2 Substitusi Bilangan Negatif . . . 50
3.2.3 Substitusi Ekspresi . . . 51
3.2.4 Evaluasi dan Manipulasi . . . 51
3.3 Operasi Dasar pada Ekspresi Aljabar . . . 52
3.3.1 Penjumlahan Ekspresi . . . 52
3.3.2 Pengurangan Ekspresi . . . 52
3.3.3 Perkalian Monomial . . . 52
3.3.4 Suku Sejenis . . . 53
3.4 Sifat Distributif dan Pengembangan Ekspresi . . . 53
3.4.1 Menghilangkan Tanda Kurung . . . 54

3.4.2 Faktor Negatif . . . 54
3.4.3 Perkalian Binomial . . . 54
3.4.4 Distributif Bertingkat . . . 54
3.5 Ekspresi Ekuivalen . . . 55
3.5.1 Definisi Ekuivalensi . . . 55
3.5.2 Contoh Ekuivalensi . . . 56
3.5.3 Ekuivalensi dan Nilai yang Diperbolehkan . . . 56
3.5.4 Satu Contoh Tidak Membuktikan Ekuivalensi . . . 56
3.6 Polinomial sebagai Bentuk Ekspresi Aljabar . . . 57
3.6.1 Monomial, Binomial, dan Trinomial . . . 57
3.6.2 Bentuk Polinomial . . . 57
3.6.3 Derajat Polinomial . . . 58
3.6.4 Operasi Polinomial Sederhana . . . 58
3.7 Identitas Aljabar . . . 58
3.7.1 Kuadrat Jumlah . . . 58
3.7.2 Kuadrat Selisih . . . 59
3.7.3 Selisih Dua Kuadrat . . . 59
3.7.4 Identitas sebagai Konsekuensi Distributif . . . 59
3.8 Faktorisasi . . . 59
3.8.1 Makna Faktorisasi . . . 59
3.8.2 Faktor Persekutuan . . . 60
3.8.3 Selisih Dua Kuadrat . . . 60
3.8.4 Trinomial Sederhana . . . 60
3.8.5 Memeriksa Faktorisasi . . . 60
3.9 Pecahan Aljabar . . . 61
3.9.1 Bentuk Pecahan Aljabar . . . 61
3.9.2 Nilai yang Tidak Diperbolehkan . . . 61
3.9.3 Menyederhanakan Pecahan Aljabar . . . 61
3.9.4 Nilai yang Tidak Diperbolehkan Berasal dari Ekspresi Asal . . . 62
3.9.5 Pembatalan Faktor . . . 62
3.9.6 Perkalian Pecahan Aljabar . . . 62
3.9.7 Pembagian Pecahan Aljabar . . . 63
3.9.8 Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Aljabar . . . 63
3.10 Memilih Bentuk Aljabar yang Berguna . . . 64
3.10.1 Menentukan Tujuan . . . 64
3.10.2 Bentuk Dikembangkan . . . 64
3.10.3 Bentuk Terfaktorkan . . . 65
3.10.4 Bentuk Pecahan yang Disederhanakan . . . 65
3.10.5 Mempertahankan Nilai yang Diperbolehkan . . . 65
3.10.6 Memeriksa Kembali . . . 65
3.11 Jembatan ke Bab Berikutnya . . . 65
3.11.1 Ekspresi Menuju Persamaan . . . 65
3.11.2 Ekspresi Menuju Fungsi . . . 66
3.11.3 Pecahan Aljabar Menuju Fungsi Rasional . . . 66
3.11.4 Restriksi Menuju Limit . . . 66

Rangkuman . . . 66
Latihan Soal Bab 3 . . . 68
Refleksi . . . 70

4 Pangkat, Akar, dan Bentuk Radikal **71**
4.1 Makna Pangkat . . . 71
4.1.1 Pangkat sebagai Perkalian Berulang . . . 72
4.1.2 Basis dan Eksponen . . . 72
4.1.3 Pangkat Positif . . . 72
4.1.4 Perhatian terhadap Tanda . . . 72
4.2 Hukum Pangkat untuk Eksponen Bulat Positif . . . 73
4.2.1 Perkalian Basis Sama . . . 73
4.2.2 Pembagian Basis Sama . . . 73
4.2.3 Pangkat dari Pangkat . . . 74
4.2.4 Pangkat dari Perkalian . . . 74
4.2.5 Pangkat dari Pecahan . . . 74
4.2.6 Ringkasan Hukum Pangkat . . . 74
4.3 Pangkat Nol dan Pangkat Negatif . . . 75
4.3.1 Pangkat Nol . . . 75
4.3.2 Mengapa Basis Harus Tidak Nol? . . . 75
4.3.3 Pangkat Negatif . . . 76
4.3.4 Catatan tentang 0^0 . . . 76
4.4 Akar dan Akar Pangkat-n . . . 77
4.4.1 Akar Kuadrat . . . 77
4.4.2 Akar Utama dan Solusi Persamaan . . . 77
4.4.3 Akar Pangkat-n . . . 78
4.4.4 Indeks Genap . . . 78
4.4.5 Indeks Ganjil . . . 78
4.4.6 Nilai yang Diperbolehkan . . . 78
4.5 Hubungan Pangkat dan Akar . . . 79
4.5.1 Akar sebagai Operasi Pembalik Pangkat pada Domain yang Sesuai . . . 79
4.5.2 Hubungan $(\sqrt{a})^2 = a$ . . . 79
4.5.3 Mengapa $\sqrt{x^2} = |x|$? . . . 80
4.5.4 Generalisasi Akar Pangkat-n . . . 80
4.5.5 Dua Relasi yang Tidak Boleh Tertukar . . . 81
4.6 Menyederhanakan Bentuk Radikal . . . 81
4.6.1 Faktor Kuadrat Sempurna . . . 81
4.6.2 Mengeluarkan Faktor dari Akar . . . 81
4.6.3 Akar Pangkat-n . . . 81
4.6.4 Bentuk Radikal Sederhana . . . 82
4.6.5 Kesalahan pada Akar Penjumlahan . . . 82
4.7 Operasi pada Bentuk Radikal . . . 82
4.7.1 Radikal Sejenis . . . 82
4.7.2 Penjumlahan dan Pengurangan . . . 82
4.7.3 Perkalian Akar Kuadrat . . . 83

4.7.4 Pembagian Akar Kuadrat . . . 83
4.7.5 Kondisi Keberlakuan . . . 83
4.8 Pangkat Rasional . . . 84
4.8.1 Pangkat $1/n$ . . . 84
4.8.2 Pangkat m/n . . . 84
4.8.3 Membaca Pangkat Rasional . . . 84
4.8.4 Dari Radikal ke Pangkat Rasional . . . 84
4.8.5 Dari Pangkat Rasional ke Radikal . . . 85
4.8.6 Catatan tentang Basis Negatif . . . 85
4.9 Hukum Pangkat Rasional . . . 85
4.10 Rasionalisasi Penyebut . . . 86
4.10.1 Rasionalisasi Satu Radikal . . . 86
4.10.2 Konjugat . . . 86
4.10.3 Rasionalisasi dan Nilai yang Diperbolehkan . . . 87
4.11 Memilih Bentuk Aljabar yang Berguna . . . 87
4.11.1 Menentukan Tujuan . . . 87
4.11.2 Bentuk Dikembangkan dan Terfaktorkan . . . 87
4.11.3 Bentuk Pangkat Negatif . . . 87
4.11.4 Bentuk Radikal dan Pangkat Rasional . . . 87
4.11.5 Mempertahankan Nilai yang Diperbolehkan . . . 88
4.11.6 Memeriksa Kembali . . . 88
Jembatan ke Bab Berikutnya . . . 88
4.11.7 Pangkat dan Persamaan . . . 88
4.11.8 Pangkat dan Fungsi . . . 88
4.11.9 Pangkat dan Fungsi Eksponensial . . . 88
4.11.10 Pangkat Menuju Kalkulus . . . 88
Rangkuman . . . 89
Latihan . . . 90
Latihan Soal Bab 4 . . . 90
Refleksi . . . 92

5 Persamaan **93**
5.1 Memahami Persamaan dan Solusi . . . 93
5.1.1 Dari Ekspresi ke Pernyataan . . . 94
5.1.2 Kapan Sebuah Persamaan Benar? . . . 94
5.1.3 Solusi dan Himpunan Solusi . . . 95
5.1.4 Persamaan dan Identitas . . . 95
5.2 Transformasi Ekuivalen pada Persamaan . . . 96
5.2.1 Operasi yang Sama pada Kedua Ruas . . . 96
5.2.2 Persamaan Ekuivalen . . . 97
5.2.3 Mengapa Pembagian Memerlukan Syarat? . . . 97
5.2.4 Nilai yang Diperbolehkan . . . 98
5.2.5 Transformasi yang Tidak Ekuivalen . . . 98
5.3 Persamaan Linear Satu Variabel . . . 98
5.3.1 Bentuk Dasar . . . 99

5.3.2 Koefisien Negatif dan Pecahan . . . 99
5.3.3 Variabel pada Kedua Ruas . . . 99
5.3.4 Tiga Kemungkinan Himpunan Solusi . . . 99
5.4 Persamaan dengan Tanda Kurung dan Pecahan . . . 100
5.4.1 Membuka Tanda Kurung . . . 100
5.4.2 Beberapa Tanda Kurung . . . 100
5.4.3 Pecahan dengan Penyebut Konstan . . . 101
5.4.4 Variabel pada Penyebut . . . 101
5.5 Persamaan yang Mengandung Pangkat dan Akar . . . 102
5.5.1 Mengapa $x^2 = a$ Dapat Memiliki Dua Solusi? . . . 102
5.5.2 Persamaan dengan Pangkat Ganjil . . . 103
5.5.3 Persamaan dengan Pangkat Genap . . . 103
5.5.4 Bentuk $(x - a)^2 = b$ . . . 103
5.5.5 Persamaan Akar dan Syaratnya . . . 103
5.6 Persamaan Kuadrat . . . 104
5.6.1 Mengenali Persamaan Kuadrat . . . 104
5.6.2 Dari Hasil Kali Nol ke Solusi . . . 104
5.6.3 Faktorisasi . . . 105
5.6.4 Melengkapi Kuadrat . . . 105
5.6.5 Rumus Kuadrat . . . 106
5.6.6 Diskriminan . . . 106
5.7 Memilih Metode Penyelesaian . . . 107
5.7.1 Jika Bentuknya Mudah Difaktorkan . . . 107
5.7.2 Jika Bentuknya Menjadi Kuadrat Sempurna . . . 108
5.7.3 Jika Faktorisasi Tidak Nyaman . . . 108
5.8 Transformasi yang Menghasilkan Kandidat Solusi . . . 109
5.8.1 Implikasi dan Ekuivalensi . . . 109
5.8.2 Kandidat Solusi . . . 109
5.8.3 Solusi Ekstran . . . 109
5.8.4 Studi Kasus: Persamaan Akar . . . 110
5.9 Persamaan sebagai Model Matematika . . . 111
5.9.1 Dari Konteks ke Variabel . . . 111
5.9.2 Alur Pemodelan . . . 111
5.9.3 Contoh Model Harga . . . 111
5.9.4 Solusi Aljabar dan Solusi Kontekstual . . . 112
5.9.5 Contoh: Waktu Pengisian yang Diperlukan . . . 112
5.9.6 Contoh: Menentukan Ukuran dari Luas . . . 112
5.9.7 Contoh: Banyak Barang dari Biaya Rata-rata . . . 113
5.10 Memeriksa dan Menafsirkan Solusi . . . 113
5.10.1 Memeriksa Persamaan Asal . . . 113
5.10.2 Memeriksa Nilai yang Diperbolehkan . . . 114
5.10.3 Memeriksa Konteks . . . 114
5.10.4 Checklist Penyelesaian Persamaan . . . 114
Jembatan ke Bab Berikutnya . . . 115
Rangkuman . . . 115

Latihan . . . 116
Latihan Soal Bab 5 . . . 116
Refleksi . . . 119

6 Pertidaksamaan dan Nilai Mutlak **121**
6.1 Memahami Pertidaksamaan . . . 121
6.1.1 Dari Kesamaan ke Perbandingan . . . 121
6.1.2 Solusi dan Himpunan Solusi . . . 122
6.2 Sifat Urutan dan Operasi pada Pertidaksamaan . . . 123
6.2.1 Penjumlahan dan Pengurangan . . . 123
6.2.2 Perkalian dan Pembagian dengan Bilangan Positif . . . 124
6.2.3 Perkalian dan Pembagian dengan Bilangan Negatif . . . 124
6.3 Himpunan Solusi, Interval, dan Garis Bilangan . . . 125
6.3.1 Interval Terbuka dan Tertutup . . . 125
6.3.2 Interval Tak Berbatas . . . 126
6.4 Pertidaksamaan Linear Satu Variabel . . . 126
6.5 Pertidaksamaan Majemuk . . . 128
6.5.1 Konjungsi: “dan” . . . 128
6.5.2 Disjungsi: “atau” . . . 128
6.6 Nilai Mutlak sebagai Jarak . . . 129
6.7 Pertidaksamaan Nilai Mutlak . . . 130
6.7.1 Kurang dari: Daerah di Dalam . . . 130
6.7.2 Lebih dari: Daerah di Luar . . . 131
6.7.3 Kasus Khusus $r = 0$ dan $r < 0$ . . . 131
6.8 Pertidaksamaan Kuadrat dan Tabel Tanda . . . 132
6.8.1 Alur Penyelesaian . . . 132
6.8.2 Peran Diskriminan . . . 133
6.9 Pertidaksamaan sebagai Model Matematika . . . 134
6.9.1 Contoh: Anggaran dan Banyak Barang Utuh . . . 135
6.9.2 Contoh: Waktu dan Batas Kapasitas . . . 136
6.9.3 Contoh: Di Dalam dan Di Luar Toleransi . . . 136
6.10 Memeriksa dan Menafsirkan Himpunan Solusi . . . 137
Jembatan ke Bab Berikutnya . . . 138
Rangkuman . . . 138
Latihan . . . 139
Latihan Soal Bab 6 . . . 139
Refleksi . . . 142

7 Sistem Koordinat Kartesius **143**
7.1 Dari Garis Bilangan ke Bidang Koordinat . . . 144
7.2 Titik, Koordinat, dan Kuadran . . . 145
7.3 Jarak dan Titik Tengah . . . 147
7.3.1 Titik Tengah . . . 148
7.4 Gradien sebagai Ukuran Perubahan . . . 149
7.4.1 Gradien dan Perubahan . . . 149

7.4.2 Gradien Nol dan Garis Vertikal . . . 150
7.5 Garis dan Persamaan Garis . . . 151
7.5.1 Bentuk Slope–Intercept . . . 151
7.5.2 Bentuk Point–Slope . . . 151
7.5.3 Bentuk Standar . . . 152
7.6 Menentukan Persamaan Garis . . . 153
7.6.1 Diketahui Satu Titik dan Gradien . . . 153
7.6.2 Diketahui Dua Titik . . . 153
7.6.3 Kasus Garis Vertikal . . . 153
7.6.4 Menentukan Persamaan dari Grafik . . . 154
7.7 Grafik Persamaan Linear . . . 154
7.8 Hubungan Aljabar dan Geometri . . . 156
7.8.1 x-Intercept dan y-Intercept . . . 156
7.9 Membaca dan Menafsirkan Grafik . . . 157
7.9.1 Contoh: Gradien, Satuan, dan Batas Model . . . 158
7.10 Hubungan Koordinat dan Fungsi . . . 159
7.10.1 Preview Vertical Line Test . . . 160
Rangkuman . . . 160
Latihan Soal Bab 7 . . . 162

8 Konsep Fungsi **165**
8.1 Dari Hubungan Menuju Fungsi . . . 165
8.2 Relasi dan Definisi Fungsi . . . 167
8.3 Domain, Kodomain, dan Range . . . 168
8.4 Notasi dan Evaluasi Fungsi . . . 170
8.5 Menentukan Apakah Suatu Hubungan Merupakan Fungsi . . . 171
8.5.1 Melalui Diagram Panah . . . 171
8.5.2 Melalui Tabel . . . 172
8.5.3 Melalui Pasangan Berurutan . . . 172
8.5.4 Melalui Grafik: Preview . . . 172
8.6 Berbagai Representasi Fungsi . . . 173
8.7 Domain Fungsi dan Domain Alami . . . 174
8.8 Fungsi Piecewise . . . 175
8.9 Fungsi sebagai Model . . . 176
8.9.1 Contoh: Satu Formula, Domain yang Berbeda . . . 178
8.9.2 Contoh: Volume Selama dan Sesudah Pengisian . . . 178
8.9.3 Contoh: Menghitung Output dan Mencari Input . . . 179
8.10 Fungsi dan Koordinat Kartesius . . . 179
Jembatan ke Bab 9 . . . 180
Rangkuman . . . 181
Peta Konsep . . . 181
Latihan . . . 182
Refleksi . . . 185

9 Grafik Fungsi **187**
9.1 Dari Fungsi ke Grafik . . . 188
9.2 Grafik sebagai Himpunan Titik . . . 189
9.3 Membaca Nilai Fungsi dari Grafik . . . 191
9.3.1 Jika input diketahui . . . 191
9.3.2 Jika output diketahui . . . 191
9.4 Domain dan Range dari Grafik . . . 192
9.5 Apakah Grafik Ini Merupakan Fungsi? . . . 194
9.6 Titik Potong dan Informasi Penting . . . 195
9.6.1 Titik potong dengan sumbu-x . . . 195
9.6.2 Titik potong dengan sumbu-y . . . 196
9.7 Membaca Perilaku Grafik . . . 197
9.7.1 Fungsi naik . . . 197
9.7.2 Fungsi turun . . . 197
9.7.3 Dua titik dan laju perubahan rata-rata . . . 197
9.7.4 Fungsi konstan . . . 198
9.7.5 Maksimum dan minimum . . . 199
9.8 Tabel, Formula, dan Grafik . . . 200
9.9 Transformasi Grafik Dasar . . . 201
9.9.1 Pergeseran vertikal . . . 201
9.9.2 Pergeseran horizontal . . . 201
9.9.3 Refleksi terhadap sumbu-x . . . 202
9.9.4 Refleksi terhadap sumbu-y . . . 202
9.9.5 Transformasi dapat mengubah domain . . . 202
9.10 Grafik sebagai Model . . . 203
9.10.1 Contoh: Membaca Grafik Pengisian Wadah . . . 204
9.10.2 Contoh: Data Pengamatan dan Garis Penghubung . . . 205
9.10.3 Contoh: Jendela Grafik dan Kesimpulan yang Terbatas . . . 206
Jembatan ke Bab 10 . . . 206
Rangkuman . . . 207
Peta Konsep . . . 208
Latihan . . . 208
Refleksi . . . 211

10 Operasi pada Fungsi dan Komposisi **213**
10.1 Dari Fungsi ke Fungsi Baru . . . 214
10.2 Penjumlahan dan Pengurangan Fungsi . . . 215
10.3 Perkalian dan Pembagian Fungsi . . . 216
10.4 Domain Operasi Fungsi . . . 218
10.5 Operasi Fungsi dan Komposisi: Apa Bedanya? . . . 219
10.6 Komposisi Fungsi sebagai Proses Bertahap . . . 220
10.7 Domain Komposisi . . . 222
10.8 Urutan Komposisi . . . 224
10.9 Komposisi sebagai Model . . . 225
10.10Berbagai Representasi Komposisi . . . 226

10.10.1 Representasi verbal . . . 226
10.10.2 Representasi diagram . . . 227
10.10.3 Representasi tabel . . . 227
10.10.4 Representasi formula . . . 227
10.10.5 Contoh: Menjumlahkan Biaya, Bukan Menjalankan Proses . . . 228
10.10.6 Contoh: Satuan Penghubung dan Domain Komposisi . . . 228
10.10.7 Contoh: Urutan Potongan Harga . . . 229
Jembatan ke Bab 11 . . . 230
Rangkuman . . . 230
Latihan . . . 232
Refleksi . . . 235

11 Fungsi Invers **237**
11.1 Dari Membalik Proses ke Fungsi Invers . . . 238
11.2 Kapan Suatu Fungsi Dapat Dibalik? . . . 240
11.3 Uji Garis Horizontal . . . 241
11.4 Definisi Fungsi Invers dan Fungsi Identitas . . . 243
11.5 Menentukan Fungsi Invers Secara Aljabar . . . 244
11.6 Memeriksa Fungsi Invers dengan Komposisi . . . 245
11.7 Domain dan Range Fungsi Invers . . . 247
11.8 Grafik Fungsi dan Invers . . . 248
11.9 Restriksi Domain dan Fungsi yang Semula Tidak Memiliki Invers . . . 250
11.10 Fungsi Invers dalam Model dan Aplikasi . . . 251
11.10.1 Contoh: Mengembalikan Biaya ke Banyak Kartu . . . 253
11.10.2 Contoh: Volume Penuh Tidak Menentukan Satu Waktu . . . 253
11.10.3 Contoh: Dari Luas Persegi Kembali ke Sisi . . . 254
Jembatan ke Part III — Keluarga Fungsi . . . 254
Rangkuman . . . 255
Peta Konsep . . . 256
Latihan . . . 257
Refleksi . . . 260

12 Fungsi Linear dan Kuadrat **261**
12.1 Dari Pola ke Keluarga Fungsi . . . 262
12.2 Fungsi Linear . . . 263
12.3 Mengenali dan Menentukan Fungsi Linear . . . 264
12.4 Grafik dan Perilaku Fungsi Linear . . . 265
12.5 Fungsi Linear sebagai Model . . . 266
12.6 Dari Linear ke Kuadrat . . . 267
12.7 Fungsi Kuadrat dan Parabola . . . 268
12.8 Berbagai Bentuk Fungsi Kuadrat . . . 269
12.9 Vertex, Sumbu Simetri, dan Akar . . . 270
12.10 Fungsi Kuadrat sebagai Model . . . 272
Jembatan ke Bab 13 . . . 275
Rangkuman . . . 276

Peta Konsep . . . 278
Latihan . . . 278
Refleksi . . . 281

13 Fungsi Polinomial dan Rasional **283**
13.1 Dari Fungsi Kuadrat ke Polinomial . . . 284
13.2 Bentuk dan Derajat Polinomial . . . 286
13.3 Operasi, Bentuk Standar, dan Bentuk Faktor . . . 287
13.4 Akar dan Faktor . . . 288
13.5 Multiplicity dan Bentuk Grafik . . . 289
13.6 Perilaku Ujung Grafik Polinomial . . . 290
13.7 Menghubungkan Formula dan Grafik Polinomial . . . 292
13.8 Dari Polinomial ke Fungsi Rasional . . . 293
13.9 Domain, Lubang, dan Asimtot . . . 294
13.9.1 Lubang pada Grafik . . . 294
13.9.2 Asimtot Vertikal . . . 294
13.10 Perilaku Fungsi Rasional dan Model . . . 296
13.10.1 Model Berbanding Terbalik . . . 297
Jembatan ke Bab 14 . . . 299
Rangkuman . . . 300
Peta Konsep . . . 301
Latihan . . . 301
Refleksi . . . 305

14 Fungsi Eksponensial dan Logaritma **307**
14.1 Dari Perubahan Aditif ke Perubahan Multiplikatif . . . 308
14.1.1 Dari Pola ke Fungsi . . . 309
14.2 Bentuk dan Makna Fungsi Eksponensial . . . 310
14.2.1 Bentuk Umum Ca^x . . . 312
14.3 Grafik dan Perilaku Fungsi Eksponensial . . . 312
14.4 Aturan dan Persamaan Eksponensial . . . 314
14.5 Pertumbuhan dan Peluruhan Eksponensial . . . 315
14.5.1 Pertumbuhan dengan Persentase Tetap . . . 316
14.5.2 Peluruhan dengan Persentase Tetap . . . 316
14.5.3 Bunga Majemuk sebagai Model Eksponensial . . . 317
14.6 Dari Persamaan Eksponensial ke Logaritma . . . 317
14.7 Fungsi Logaritma sebagai Fungsi Invers . . . 319
14.8 Grafik Fungsi Logaritma . . . 320
14.9 Sifat Logaritma dan Persamaan Logaritmik . . . 321
14.9.1 Persamaan Logaritmik dan Pemeriksaan Domain . . . 323
14.9.2 Perubahan Basis . . . 324
14.10 Model Eksponensial, Logaritma, dan Interpretasi . . . 324
14.10.1 Bilangan e dan Logaritma Natural . . . 325
Miskonsepsi Penting Bab 14 . . . 328
Rangkuman Bab . . . 328

Peta Konsep 329
Latihan Soal Bab 14 330
Refleksi 333

15 Fungsi Trigonometri **335**
15.1 Dari Sudut ke Radian 336
15.2 Lingkaran Satuan 337
15.3 Fungsi Sinus dan Kosinus 339
15.3.1 Periodisitas dari Geometri 339
15.4 Fungsi Trigonometri Lain 340
15.5 Periodisitas dan Grafik Fungsi Trigonometri 341
15.6 Transformasi Grafik Trigonometri 343
15.7 Identitas Trigonometri Dasar 345
15.8 Persamaan Trigonometri Sederhana 345
15.9 Fungsi Trigonometri Invers 347
15.10Model Periodik dan Jembatan ke Kalkulus 348
Kesalahan Umum 352
Rangkuman Bab 352
Peta Konsep 353
Latihan 354
Refleksi 356

16 Perubahan, Pendekatan, dan Laju Perubahan **357**
16.1 Dari Nilai ke Perubahan 358
16.2 Membaca dan Membandingkan Perubahan 358
16.3 Laju Perubahan Rata-rata 359
16.4 Laju Perubahan dan Kemiringan Grafik 360
16.5 Laju Perubahan pada Berbagai Keluarga Fungsi 361
16.6 Ketika Interval Diperkecil 361
16.7 Dari Garis Secan Menuju Laju Sesaat 362
16.8 Model Perubahan dan Interpretasi 362

17 Limit dan Kekontinuan **369**
17.1 Dari Pendekatan ke Limit 370
17.2 Makna Limit dari Tabel dan Grafik 371
17.3 Limit Kiri dan Limit Kanan 372
17.4 Menghitung Limit dengan Substitusi Langsung 373
17.5 Ketika Substitusi Tidak Langsung: Bentuk $\frac{0}{0}$ 374
17.6 Operasi Aljabar pada Limit 375
17.7 Limit Tak Hingga dan Perilaku Ujung 376
17.8 Kekontinuan dan Hubungannya dengan Limit 377
17.9 Limit dan Jalan Menuju Turunan 378
Latihan Soal Bab 17 385
Latihan Soal Bab 17 388

18 Laju Perubahan Sesaat dan Preview Turunan **391**
18.1 Dari Laju Perubahan Rata-rata ke Laju Perubahan Sesaat 392
18.2 Definisi Turunan 394
18.3 Turunan sebagai Kemiringan Garis Singgung 394
18.4 Turunan sebagai Laju Perubahan Sesaat 395
18.5 Menghitung Turunan dari Definisi 396
18.6 Dari Turunan di Satu Titik ke Fungsi Turunan 398
18.7 Membaca Turunan dari Grafik 399
18.8 Persamaan Garis Singgung 399
18.9 Turunan dan Kekontinuan 400
18.10Preview Menuju Kalkulus I 401

Daftar Gambar

1.1 Matematika sebagai bahasa untuk berpindah dari situasi, representasi matematis, dan kembali ke interpretasi. . . . 3
1.2 Tiga bentuk dasar bahasa matematika. . . . 9
1.3 Tahapan dasar menerjemahkan situasi menjadi model matematika. . . . 12
1.4 Siklus dasar pemecahan masalah. Proses dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila pemeriksaan menunjukkan adanya masalah. . . . 18
1.5 Peta konsep Bab 1. . . . 22

2.1 Garis bilangan dengan skala yang konsisten. . . . 30
2.2 Representasi interval $(-2, 3]$ pada garis bilangan. . . . 38
2.3 Nilai $|-3|$ sebagai jarak dari -3 ke 0. . . . 39

7.1 Dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus dengan titik asal yang sama. . . . 144
7.2 Kuadran, titik asal, dan titik yang berada pada sumbu. . . . 146
7.3 Perubahan horizontal, perubahan vertikal, dan jarak antara dua titik. . . . 147
7.4 Gradien positif dan negatif sebagai arah perubahan. . . . 150
7.5 Grafik $y = 2x + 1$ diperoleh dari titik-titik yang memenuhi persamaan. . . . 155
7.6 Preview uji garis vertikal sebagai jembatan menuju konsep fungsi. . . . 160

8.1 Diagram fungsi: setiap elemen domain mempunyai tepat satu panah keluar. . . . 168
8.2 Range merupakan bagian kodomain yang benar-benar dicapai. . . . 169
8.3 Satu input dengan dua output melanggar syarat fungsi. . . . 172
8.4 Sebuah lingkaran gagal memenuhi Vertical Line Test untuk y sebagai fungsi dari x. . . . 173
8.5 Pasangan $(x, f(x))$ menjadi titik pada bidang koordinat. . . . 180

9.1 Beberapa pasangan $(x, f(x))$ membantu membentuk gambaran grafik fungsi $f(x) = x + 1$. . . . 188
9.2 Membaca $f(1)$ berarti mencari koordinat-y pada grafik ketika $x = 1$. . . . 192
9.3 Grafik $f(x) = \sqrt{x-1}$ memiliki domain $[1, \infty)$ dan range $[0, \infty)$. . . . 194
9.4 Grafik kiri lolos Vertical Line Test; grafik kanan gagal karena satu garis vertikal memotongnya lebih dari satu titik. . . . 194
9.5 Dua titik pada grafik dan garis secan yang menghubungkannya. Rasio $\Delta y/\Delta x$ menyatakan laju perubahan rata-rata antara kedua titik. . . . 198
9.6 Grafik dapat memperlihatkan interval naik dan turun secara visual. . . . 199
9.7 Pergeseran horizontal: $f(x-2)$ ke kanan dan $f(x+2)$ ke kiri. . . . 202
9.8 Contoh grafik model temperatur terhadap waktu. Grafik digunakan untuk membaca informasi, bukan sekadar untuk menghitung formula. . . . 204

9.9 Model volume selama pengisian dan sesudah pengisian dihentikan. Titik ujung termasuk dalam domain pengamatan. 205

10.1 Penjumlahan fungsi dapat dipahami sebagai penggabungan dua output untuk input yang sama. 214
10.2 Pada perkalian fungsi, kedua fungsi menerima input yang sama. 219
10.3 Pada komposisi $f \circ g$, fungsi g bekerja lebih dahulu, kemudian f. 220
10.4 Struktur komposisi: $A \xrightarrow{g} B \xrightarrow{f} C$ menghasilkan $f \circ g : A \to C$. 221
10.5 Komposisi sebagai model proses bertahap: jarak memengaruhi waktu, kemudian waktu memengaruhi biaya. 225
10.6 Satu komposisi dapat dibaca sebagai proses berurutan dalam diagram, tabel, dan formula. 227

11.1 Fungsi invers membalik proses: output fungsi menjadi input bagi proses balik. 239
11.2 Secara visual, fungsi satu-ke-satu tidak menggabungkan dua input berbeda ke output yang sama. 241
11.3 Grafik x^2 gagal Uji Garis Horizontal, sedangkan grafik fungsi linear lulus. . . 242
11.4 Komposisi fungsi dengan invers mengembalikan input awal pada domain yang sesuai. 246
11.5 Domain fungsi asal menjadi range invers, sedangkan range fungsi asal menjadi domain invers. 247
11.6 Grafik $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ dan $f^{-1}(x) = 2x - 2$ merupakan refleksi terhadap $y = x$. 249
11.7 Pada $\mathbb{R}$, x^2 tidak satu-ke-satu; setelah domain dibatasi menjadi $[0, \infty)$, fungsi menjadi satu-ke-satu. 251
11.8 Peta konsep Bab 11. 256

12.1 Tanda slope menentukan apakah fungsi linear meningkat atau menurun. . . 266
12.2 Arah buka parabola ditentukan oleh tanda koefisien a. 268
12.3 Model luas untuk $0 < x < 12$. Titik ujung terbuka tidak termasuk model; puncak $(6, 36)$ termasuk. 275
12.4 Peta konsep Bab 12. 278

13.1 Beberapa keluarga polinomial berdasarkan derajatnya. 285
13.2 Multiplicity memengaruhi perilaku grafik di sekitar akar $x = 1$. 289
13.3 Empat pola dasar perilaku ujung berdasarkan paritas derajat dan tanda koefisien utama. 291
13.4 Perbandingan lubang pada $y = x + 1$ dengan asimtot vertikal pada $y = 1/(x - 1)$. 295

14.1 Contoh pola linear dan eksponensial pada domain yang sama. 309
14.2 Perbandingan fungsi eksponensial untuk beberapa basis. 313
14.3 Grafik fungsi eksponensial dan logaritma sebagai pasangan invers. 320
14.4 Grafik logaritma untuk basis lebih besar dari 1 dan antara 0 dan 1. 321

15.1 Pada lingkaran satuan, sudut θ menentukan titik $P = (\cos\theta, \sin\theta)$. Proyeksi titik ke sumbu-x dan sumbu-y memberikan $\cos\theta$ dan $\sin\theta$. 338
15.2 Gerak sudut pada lingkaran satuan menghasilkan pola sinus melalui proyeksi koordinat vertikal. 339

15.3 Grafik sinus dan kosinus menunjukkan pola yang berulang setiap 2π. 342
15.4 Grafik $y = \tan x$ memiliki asimtot vertikal pada $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. 342
15.5 Parameter A mengubah amplitudo, B mengubah periode, dan D menggeser garis tengah. 344
15.6 Dua putaran model roda. Garis putus-putus menunjukkan garis tengah. . . . 351

Daftar Tabel

12.1 Informasi yang ditonjolkan oleh tiga bentuk fungsi kuadrat. 269

BAB 1

Bahasa Matematika dan Strategi Pemecahan Masalah

Gagasan Utama Bab

Matematika bukan hanya kumpulan rumus dan prosedur perhitungan. Matematika juga merupakan bahasa untuk menyatakan hubungan, membangun model, menalar, dan menginterpretasikan hasil.
Sepanjang bab ini kita akan menggunakan prinsip:

Makna sebelum manipulasi.

Sebelum melakukan operasi terhadap suatu bentuk matematika, pahami terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh bentuk tersebut.

1.1 Matematika sebagai Bahasa

1.1.1 Dari Situasi ke Matematika

Bayangkan sebuah barang memiliki harga Rp150.000 dan mendapat diskon sebesar 20%. Berapa harga barang setelah diskon?

Dalam bahasa sehari-hari, kita dapat mengatakan:

> Harga akhir adalah harga awal dikurangi 20% dari harga awal.

Jika harga awal adalah Rp150.000, pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai

$$150000 - 0{,}20(150000).$$

Bentuk tersebut dapat ditulis dengan cara lain:

$$(1 - 0{,}20)(150000).$$

Keduanya menghasilkan

$$120000.$$

Jadi, harga setelah diskon adalah Rp120.000.
Contoh sederhana ini memperlihatkan satu gagasan penting:

$$\boxed{\text{situasi nyata} \longrightarrow \text{bahasa matematika} \longrightarrow \text{hasil} \longrightarrow \text{interpretasi}}$$

Matematika membantu kita mengubah suatu situasi menjadi bentuk yang dapat dianalisis dengan lebih terstruktur. Proses ini diringkas pada Gambar 1.1.

1.1.2 Matematika Menggunakan Simbol

Matematika menggunakan simbol untuk menyatakan operasi maupun hubungan.

Beberapa simbol operasi yang sering digunakan adalah

$$+, \qquad -, \qquad \times, \qquad \div.$$

Sementara itu, beberapa simbol relasi adalah

$$=, \qquad \neq, \qquad <, \qquad >, \qquad \leq, \qquad \geq .$$

Perhatikan perbedaan berikut:

$$3 + 5, \qquad 3 < 5, \qquad 3 + 5 = 8.$$

Bentuk pertama adalah sebuah ekspresi. Bentuk kedua menyatakan hubungan "lebih kecil dari". Bentuk ketiga menyatakan kesamaan.

Dengan demikian, simbol matematika bukan sekadar singkatan. Setiap simbol membawa makna tertentu.

1.1.3 Membaca Bentuk Matematika

Kemampuan membaca simbol matematika merupakan bagian penting dari kemampuan bermatematika.

Sebagai contoh,

$$2x + 3$$

dapat dibaca sebagai "dua kali x ditambah tiga".

Bentuk

$$\frac{x+1}{2}$$

dapat dibaca sebagai "$x + 1$ dibagi dua".

Sementara itu,

$$3(a-b)^2$$

menyatakan tiga kali kuadrat dari $a - b$.

Perhatikan bahwa tanda kurung dan pangkat merupakan bagian dari struktur ekspresi. Karena itu, membaca ekspresi matematika tidak cukup dengan membaca simbol satu per satu; kita perlu memahami struktur keseluruhannya.

1.1.4 Makna Sebelum Manipulasi

Kebiasaan Matematis

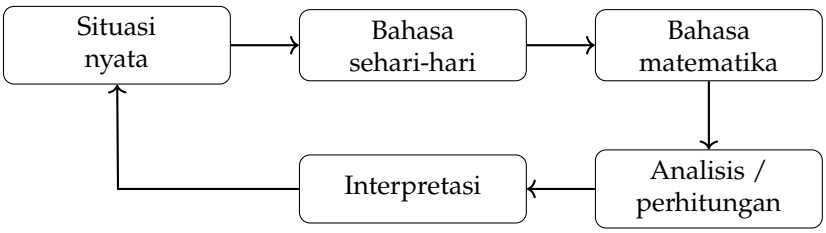
Pahami apa yang dinyatakan oleh suatu bentuk matematika sebelum melakukan manipulasi terhadapnya.

Misalnya, sebelum mencoba "menyelesaikan"

$$2x + 3 = 11,$$

kita perlu memahami bahwa bentuk tersebut menyatakan bahwa dua ekspresi, yaitu $2x + 3$ dan 11, mempunyai nilai yang sama.

Kebiasaan ini akan terus digunakan ketika kita mempelajari aljabar, fungsi, limit, dan kalkulus.



Gambar 1.1: Matematika sebagai bahasa untuk berpindah dari situasi, representasi matematis, dan kembali ke interpretasi.

1.2 Simbol, Variabel, Konstanta, dan Koefisien

1.2.1 Variabel

Definisi 1.1: Variabel

Variabel adalah simbol yang digunakan untuk merepresentasikan suatu nilai yang dapat dipilih, berubah, atau belum diketahui dalam suatu konteks matematika.

Simbol seperti

$$x, \qquad y, \qquad t$$

sering digunakan sebagai variabel.

Perhatikan dua situasi berikut.

Pada persamaan

$$2x + 3 = 7,$$

kita dapat mencari nilai x yang membuat persamaan tersebut benar.

Sebaliknya, pada

$$y = 2x + 3,$$

x dapat dipilih atau berubah, sedangkan y bergantung pada nilai x.
Jadi,

$$\boxed{x \text{ tidak selalu berarti “nilai yang harus dicari”.}}$$

Gagasan ini akan menjadi penting ketika kita mempelajari fungsi.

1.2.2 Konstanta

Definisi 1.2: Konstanta

Konstanta adalah nilai yang dianggap tetap dalam konteks tertentu.

Contoh konstanta adalah

$$5, \qquad -2, \qquad \frac{1}{2}, \qquad \pi.$$

Kata “tetap” perlu dipahami dalam konteks. Sebuah simbol dapat diperlakukan sebagai konstanta dalam satu pembahasan dan sebagai variabel atau parameter dalam pembahasan lain.

1.2.3 Koefisien

Perhatikan suku

$$3x^2.$$

Bilangan 3 merupakan koefisien dari x^2, sedangkan 2 merupakan pangkat dari x.
Dalam suku cx, bilangan c disebut koefisien dari x.
Sebagai contoh,

$$-x = -1x$$

memiliki koefisien -1, sedangkan

$$\frac{1}{2}x$$

memiliki koefisien $\frac{1}{2}$.

1.2.4 Parameter: Pengenalan Ringan

Perhatikan keluarga bentuk linear

$$y = mx + b.$$

Dalam suatu model tertentu, m dan b dapat dianggap tetap sementara x berubah. Simbol seperti m dan b yang digunakan untuk menentukan suatu keluarga model sering disebut *parameter*.

Catatan

Peran suatu simbol bergantung pada konteks. Dalam satu model, suatu simbol dapat diperlakukan sebagai konstanta atau parameter; dalam konteks lain, simbol tersebut dapat berperan sebagai variabel.

1.2.5 Mengenali Peran Simbol Berdasarkan Konteks

Perhatikan ringkasan berikut.

Bentuk	Simbol	Peran yang mungkin
5	5	konstanta
x	x	variabel
$3x$	3	koefisien x
$ax + b$	a, b	parameter dalam suatu keluarga model

Gagasan pentingnya adalah

peran simbol ditentukan oleh konteks.

1.3 Ekspresi Matematika

1.3.1 Pengertian Ekspresi

Definisi 1.3: Ekspresi Matematika

Ekspresi matematika adalah bentuk matematika yang tersusun dari bilangan, variabel, operasi, dan simbol lain yang digunakan untuk merepresentasikan suatu nilai atau bentuk matematika, tanpa menyatakan kesamaan atau ketaksamaan sebagai suatu pernyataan.

Contoh ekspresi antara lain

$$5, \qquad x, \qquad 2x + 3, \qquad 3(x - 1)^2.$$

Perhatikan bahwa ekspresi

$$2x + 3$$

belum menyatakan bahwa nilainya sama dengan sesuatu yang lain.

1.3.2 Komponen Ekspresi

Perhatikan

$$3x^2 - 5x + 7.$$

Ekspresi tersebut mempunyai tiga suku:

$$3x^2, \qquad -5x, \qquad 7.$$

Kita juga dapat mengidentifikasi:

- variabel: x;
- koefisien x^2: 3;
- koefisien x: -5;
- pangkat x pada suku pertama: 2;
- konstanta: 7.

1.3.3 Mengevaluasi Ekspresi Secara Sederhana

Definisi 1.4: Evaluasi

Mengevaluasi ekspresi berarti menentukan nilai ekspresi ketika nilai variabel tertentu diberikan.

Misalkan

$$2x + 3$$

dan diberikan $x = 4$. Dengan substitusi diperoleh

$$2(4) + 3 = 8 + 3 = 11.$$

Jadi nilai ekspresi $2x + 3$ ketika $x = 4$ adalah 11.

1.3.4 Bentuk Berbeda, Nilai Sama

Perhatikan dua bentuk

$$2(x + 3)$$

dan

$$2x + 6.$$

Untuk setiap nilai x, kedua bentuk tersebut menghasilkan nilai yang sama.
Misalnya, ketika $x = 4$,

$$2(4 + 3) = 14$$

dan

$$2(4) + 6 = 14.$$

Namun satu contoh nilai saja belum cukup untuk menyatakan bahwa dua ekspresi ekuivalen.

1.3.5 Pengantar Ekspresi Ekuivalen

Definisi 1.5: Ekspresi Ekuivalen

Dua ekspresi disebut **ekuivalen** jika keduanya memiliki nilai yang sama untuk setiap nilai variabel yang diperbolehkan pada kedua ekspresi tersebut.

Karena itu,

$$2(x+3)$$

dan

$$2x+6$$

merupakan ekspresi ekuivalen.
Sebaliknya, perhatikan

$$x^2$$

dan

$$x.$$

Untuk $x = 0$,

$$x^2 = x = 0.$$

Namun untuk $x = 2$,

$$x^2 = 4 \neq 2 = x.$$

Jadi,

$$\boxed{x^2 \text{ dan } x \text{ tidak ekuivalen.}}$$

Kesalahan Umum

Dua ekspresi yang menghasilkan nilai sama pada satu nilai variabel belum tentu merupakan ekspresi ekuivalen.
Ekuivalensi harus berlaku untuk *setiap nilai variabel yang diperbolehkan*.

1.4 Persamaan dan Pertidaksamaan

1.4.1 Makna Tanda Sama Dengan

Simbol

$$=$$

menyatakan bahwa dua ekspresi mempunyai nilai yang sama.
Sebagai contoh,

$$3 + 5 = 8$$

dan

$$8 = 3 + 5$$

keduanya merupakan pernyataan yang benar.
Sekarang perhatikan

$$x + 2 = 5.$$

Pernyataan ini tidak benar untuk setiap nilai x. Pernyataan tersebut menjadi benar ketika $x = 3$.
Dengan demikian,

$=$ bukan sekadar simbol "jawabannya adalah".

1.4.2 Persamaan

Definisi 1.6: Persamaan

Persamaan adalah pernyataan matematika yang menyatakan bahwa dua ekspresi mempunyai nilai yang sama.

Contoh:

$$2x + 3 = 11.$$

Pada Bab 5 kita akan mempelajari berbagai strategi untuk menentukan nilai yang memenuhi persamaan tersebut.

1.4.3 Pertidaksamaan

Pertidaksamaan menggunakan simbol

$$<, \quad >, \quad \leq, \quad \geq .$$

Contoh:

$$x > 3.$$

Pertidaksamaan dapat dipenuhi oleh satu nilai, beberapa nilai, banyak nilai, atau tidak ada nilai, bergantung pada bentuk pertidaksamaan.
Pembahasan sistematis mengenai penyelesaian pertidaksamaan akan diberikan pada Bab 6.

1.4.4 Solusi

Definisi 1.7: Solusi

Suatu nilai disebut **solusi** suatu persamaan atau pertidaksamaan jika setelah nilai tersebut digunakan untuk variabel, pernyataan tersebut menjadi benar.

Contoh:

$$x + 2 = 5.$$

Untuk $x = 3$,

$$3 + 2 = 5.$$

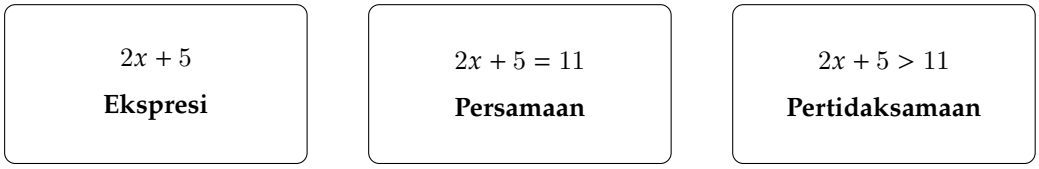
Karena pernyataan menjadi benar, maka 3 merupakan solusi.

1.4.5 Ekspresi, Persamaan, dan Pertidaksamaan

Perhatikan tiga bentuk berikut:

$$2x + 5, \qquad 2x + 5 = 11, \qquad 2x + 5 > 11.$$

Bentuk	Jenis	Makna
$2x + 5$	ekspresi	suatu bentuk/nilai matematika
$2x + 5 = 11$	persamaan	dua ekspresi bernilai sama
$2x + 5 > 11$	pertidaksamaan	satu ekspresi lebih besar dari yang lain



Gambar 1.2: Tiga bentuk dasar bahasa matematika.

1.5 Menerjemahkan Bahasa Sehari-hari ke Bahasa Matematika

1.5.1 Prinsip Translasi

Strategi

Pahami hubungan, jangan menerjemahkan kata demi kata.

Perhatikan perbedaan:

Suatu bilangan yang nilainya lima lebih besar daripada x.

berarti

$$x + 5.$$

Sedangkan

x lebih besar dari 5.

berarti

$$x > 5.$$

Kata "lebih besar" tidak selalu diterjemahkan ke bentuk matematika yang sama. Struktur keseluruhan kalimat harus diperhatikan.

1.5.2 Mengidentifikasi Besaran

Sebelum membuat model matematika, tanyakan:

1. Apa yang diketahui?
2. Apa yang ditanyakan?
3. Besaran apa yang terlibat?
4. Bagaimana besaran tersebut berhubungan?

Contoh 1.1: Besaran, Nilai, dan Satuan dalam Pengukuran

Sebuah pita mempunyai panjang 120 cm. Besaran yang diukur adalah panjang, nilai numeriknya 120, dan satuannya sentimeter. Jika p menyatakan nilai panjang pita dalam sentimeter, maka $p = 120$. Jika q menyatakan nilai panjang pita yang sama dalam meter, maka $q = 1{,}2$. Panjang pitanya tetap, tetapi nilai numeriknya berbeda karena satuannya berubah:

$$120 \text{ cm} = 1{,}2 \text{ m}.$$

Karena itu, tuliskan arti variabel beserta satuan yang digunakan. Jangan menyimpulkan bahwa pita menjadi lebih pendek hanya karena nilai numeriknya berubah dari 120 menjadi 1,2.

1.5.3 Memilih Variabel

Misalkan umur Andi adalah x tahun. Jika umur Budi empat tahun lebih tua daripada umur Andi, maka

$$\text{umur Budi} = x + 4.$$

Pemilihan variabel sebaiknya disertai keterangan yang jelas, misalnya

$$x = \text{umur Andi dalam tahun}.$$

1.5.4 Kamus Bahasa Matematika

Beberapa padanan yang sering digunakan adalah:

Bahasa sehari-hari	Bentuk matematika yang sering digunakan
jumlah	$+$
selisih	$-$
dua kali	$2x$
setengah dari	$\frac{1}{2}x$
sama dengan	$=$
lebih besar dari	$>$
paling sedikit	$\geq$
paling banyak	$\leq$

Perhatian

Tabel tersebut merupakan panduan, bukan kamus mekanis. Makna keseluruhan kalimat tetap harus diperhatikan.

1.5.5 Contoh Bilangan

Contoh 1.2: Translasi dari Bahasa Sehari-hari

Tuliskan bentuk matematika dari pernyataan berikut:

Lima lebih dari dua kali suatu bilangan.

Penyelesaian.
Misalkan bilangan tersebut adalah x. Dua kali bilangan tersebut adalah $2x$. Lima lebih dari bilangan tersebut adalah

$$\boxed{2x + 5}.$$

1.5.6 Contoh Umur

Jika

$$x = \text{umur Andi},$$

dan Budi empat tahun lebih tua daripada Andi, maka

$$\text{umur Budi} = x + 4.$$

1.5.7 Contoh Harga dan Diskon

Jika P menyatakan harga awal suatu barang, maka setelah diskon 20%, harga akhirnya adalah

$$P - 0{,}20P = 0{,}80P.$$

Karena P menyatakan harga, secara konteks

$$P > 0.$$

1.5.8 Contoh Geometri

Misalkan lebar suatu persegi panjang adalah x cm. Jika panjangnya 3 cm lebih besar daripada lebarnya, maka

$$p = x + 3.$$

Karena x menyatakan panjang, maka secara konteks

$$x > 0.$$

Nilai yang Diperbolehkan

Tidak semua nilai variabel selalu bermakna atau diperbolehkan dalam suatu konteks. Jika x menyatakan panjang, misalnya, maka x harus positif.
Pada pembahasan fungsi, gagasan tentang nilai yang diperbolehkan akan berkembang menjadi konsep **domain**.

1.5.9 Contoh Jarak, Kecepatan, dan Waktu

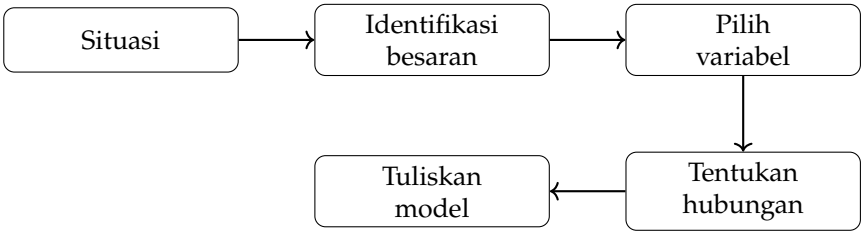
Untuk gerak dengan kecepatan konstan v, jarak yang ditempuh selama waktu t dapat dimodelkan dengan

$$s = vt,$$

dengan

$$s = \text{jarak}, \qquad v = \text{kecepatan}, \qquad t = \text{waktu}.$$

Model tersebut menggunakan asumsi bahwa kecepatan konstan.



Gambar 1.3: Tahapan dasar menerjemahkan situasi menjadi model matematika.

1.6 Mengevaluasi dan Menyederhanakan Ekspresi

1.6.1 Substitusi

Misalkan diberikan ekspresi

$$3x + 2$$

dengan $x = 4$. Substitusi memberikan

$$3(4) + 2 = 14.$$

Tanda kurung membantu menunjukkan bahwa seluruh nilai 4 menggantikan x.

1.6.2 Substitusi Bilangan Negatif

Misalkan

$$x^2 - 3x$$

dan $x = -2$. Maka

$$(-2)^2 - 3(-2) = 4 + 6 = 10.$$

Perhatikan penggunaan tanda kurung. Bentuk

$$(-2)^2$$

berbeda dari

$$-2^2.$$

Dengan konvensi urutan operasi,

$$-2^2 = -(2^2) = -4,$$

sedangkan

$$(-2)^2 = 4.$$

1.6.3 Evaluasi dan Penyelesaian Persamaan

Perhatikan dua kegiatan berikut.

Evaluasi. Diberikan ekspresi

$$2x + 3$$

dan nilai $x = 4$. Kita menghitung

$$2(4) + 3 = 11.$$

Jadi, pada evaluasi, nilai input telah diketahui.

Penyelesaian persamaan. Diberikan

$$2x + 3 = 11.$$

Sekarang kita mencari nilai x yang membuat pernyataan tersebut benar. Hasilnya adalah

$$x = 4.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{Evaluasi: nilai input diketahui.}}$$

$$\boxed{\text{Penyelesaian: nilai yang memenuhi dicari.}}$$

1.6.4 Urutan Operasi

Perhatikan

$$3 + 2(5 - 1)^2.$$

Kita mengikuti struktur operasi:

$$5 - 1 = 4,$$

$$4^2 = 16,$$

$$2(16) = 32,$$

sehingga

$$3 + 32 = 35.$$

Jadi,

$$\boxed{3 + 2(5 - 1)^2 = 35}.$$

Secara umum, perhatikan urutan:

tanda kurung → pangkat → perkalian/pembagian → penjumlahan/pengurangan.

1.6.5 Mengubah Bentuk Tanpa Mengubah Nilai

Contoh:

$$2(x+3) = 2x+6.$$

Kedua bentuk tersebut memiliki nilai yang sama untuk setiap nilai x. Karena itu, keduanya ekuivalen.

Di Bab 3 kita akan mempelajari berbagai teknik untuk menghasilkan bentuk ekuivalen secara sistematis.

Identitas

Perhatikan perbedaan antara

$$2(x+3) = 2x+6$$

dan

$$2x+3 = 11.$$

Bentuk pertama berlaku untuk setiap nilai x, sedangkan bentuk kedua hanya benar untuk nilai x tertentu.
Persamaan yang berlaku untuk semua nilai variabel yang diperbolehkan akan dibahas lebih lanjut sebagai **identitas** pada Bab 3.

1.6.6 Analisis Kesalahan

Seorang mahasiswa menulis

$$2(x+3) = 2x+3.$$

Kesalahan tersebut terjadi karena faktor 2 hanya didistribusikan ke x, tetapi tidak ke 3.
Bentuk yang benar adalah

$$2(x+3) = 2x+6.$$

Kita dapat memeriksa kesalahan tersebut dengan memilih $x = 1$.
Sisi kiri:

$$2(1+3) = 8.$$

Sisi kanan:

$$2(1)+3 = 5.$$

Karena

$$8 \neq 5,$$

kedua bentuk tersebut tidak ekuivalen.

1.7 Strategi Pemecahan Masalah

1.7.1 Pemecahan Masalah Bukan Sekadar Menghitung

Ketika menyelesaikan masalah kontekstual, persamaan yang kita tulis biasanya merupakan model dari situasi tersebut.

Dengan kata lain,

persamaan sering merupakan model dari masalah, bukan masalah itu sendiri.

Karena itu, memperoleh nilai suatu variabel belum otomatis berarti masalah telah selesai.

1.7.2 Memahami Masalah

Pertanyaan yang dapat digunakan:

1. Apa yang diketahui?
2. Apa yang ditanyakan?
3. Besaran apa yang terlibat?
4. Bagaimana besaran tersebut berhubungan?

1.7.3 Membuat Model

Definisi 1.8: Model Matematika

Model matematika adalah representasi matematis dari suatu situasi berdasarkan hubungan dan asumsi tertentu.

Model bukanlah situasi nyata itu sendiri. Model merupakan representasi yang dipilih untuk tujuan tertentu.

1.7.4 Menyelesaikan Model

Setelah model dibangun, gunakan operasi matematika yang sesuai untuk menentukan nilai yang diperlukan.

Pada bab ini kita belum membahas seluruh teknik penyelesaian persamaan. Pembahasan lebih sistematis akan diberikan pada Bab 5.

1.7.5 Memeriksa Hasil

Setelah memperoleh hasil, periksa kembali:

- apakah perhitungan benar;
- apakah hasil memenuhi model;
- apakah satuannya benar;
- apakah hasil masuk akal dalam konteks.

1.7.6 Menginterpretasikan Hasil

Nilai

$$x = 6$$

belum tentu merupakan jawaban lengkap. Kita perlu mengetahui apa yang direpresentasikan oleh x.

Jika

$$x = \text{jarak perjalanan dalam kilometer},$$

maka jawaban lengkap adalah

$$\boxed{\text{jarak perjalanan adalah } 6 \text{ km.}}$$

1.7.7 Contoh Lengkap: Tarif Perjalanan

Contoh 1.3: Model Tarif Perjalanan

Sebuah layanan taksi mengenakan tarif awal Rp10.000 dan biaya Rp4.000 untuk setiap kilometer perjalanan. Jika seseorang membayar Rp34.000, berapa kilometer perjalanan tersebut?

Memahami masalah. Diketahui

$$\text{tarif awal} = 10000$$

dan

$$\text{biaya per kilometer} = 4000.$$

Yang ditanyakan adalah jarak perjalanan.

Membuat model. Misalkan

$$x = \text{jarak perjalanan dalam kilometer.}$$

Model biaya adalah

$$10000 + 4000x = 34000.$$

Model tersebut mengasumsikan bahwa biaya per kilometer konstan dan tidak ada biaya tambahan.

Menyelesaikan model. Kurangkan 10000 dari kedua sisi:

$$4000x = 24000.$$

Kemudian bagi kedua sisi dengan 4000:

$$x = 6.$$

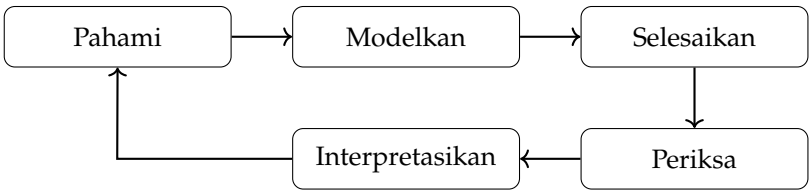
Memeriksa. Substitusikan $x = 6$ ke model:

$$10000 + 4000(6) = 10000 + 24000 = 34000.$$

Hasil sesuai dengan informasi soal.

Menginterpretasikan. Karena x menyatakan jarak dalam kilometer, maka

$$\boxed{\text{jarak perjalanan adalah } 6 \text{ km.}}$$



Gambar 1.4: Siklus dasar pemecahan masalah. Proses dapat kembali ke tahap sebelumnya apabila pemeriksaan menunjukkan adanya masalah.

1.7.8 Contoh Lengkap: Mengisi Wadah

Contoh 1.4: Volume Air dan Batas Model

Sebuah wadah berkapasitas 30 liter mula-mula berisi 10 liter air. Air ditambahkan dengan debit tetap 2 liter per menit. Debit di sini berarti volume air yang masuk setiap satuan waktu. Berapa volume air setelah 4 menit, dan kapan wadah pertama kali penuh?

Memahami masalah dan asumsi. Kita menganggap air masuk secara tetap, tidak ada kebocoran atau air yang diambil, dan pengisian dihentikan tepat ketika wadah penuh.

Membuat model. Misalkan t menyatakan waktu sejak pengisian dimulai dalam menit, dan V menyatakan volume air dalam wadah dalam liter. Hubungannya adalah

$$V = 10 + 2t.$$

Bilangan 10 menyatakan nilai volume awal dalam liter, sedangkan 2 menyatakan nilai debit dalam liter per menit. Bentuk $2t$ menyatakan nilai volume air yang ditambahkan dalam liter.

Menyelesaikan model. Setelah 4 menit, diperoleh $V = 10 + 2(4) = 18$, yaitu 18 liter. Untuk menentukan waktu penuh, tuliskan $10 + 2t = 30$. Dengan mengurangi kedua ruas dengan 10, lalu membagi dengan 2, diperoleh $t = 10$.

Memeriksa dan menginterpretasikan. Dalam 10 menit, air yang ditambahkan adalah $(2 \text{ liter/menit})(10 \text{ menit}) = 20$ liter. Bersama 10 liter air awal, jumlahnya tepat 30 liter. Jadi wadah pertama kali penuh setelah 10 menit.

Menentukan batas model. Hubungan $V = 10 + 2t$ digunakan selama pengisian, yaitu untuk $0 \le t \le 10$. Substitusi $t = 12$ menghasilkan 34, tetapi 34 liter tidak dapat ditampung wadah tersebut. Setelah pengisian dihentikan, volume tetap 30 liter selama tidak ada air yang keluar. Untuk menjelaskan tahap itu, kita memerlukan aturan yang berbeda.

Angka Benar, Konteks Belum Tentu Sesuai

Mengapa perhitungan $10 + 2(12) = 34$ benar secara aritmetika, tetapi tidak menyatakan volume air yang tertampung pada contoh di atas? Sebutkan asumsi dan batas kapasitas yang perlu diperiksa.

1.8 Memeriksa dan Menginterpretasikan Jawaban

1.8.1 Pemeriksaan Aljabar

Untuk persamaan

$$2x + 3 = 11$$

dengan hasil $x = 4$, lakukan substitusi kembali:

$$2(4) + 3 = 11.$$

Karena pernyataan benar, hasil tersebut memenuhi persamaan.

1.8.2 Pemeriksaan Numerik

Selain memeriksa model, hitung kembali operasi aritmetika yang digunakan. Pemeriksaan ini dapat membantu membedakan kesalahan konsep dari kesalahan hitung.

1.8.3 Pemeriksaan Satuan

Untuk gerak dengan kecepatan konstan,

$$s = vt.$$

Jika

$$v = 60 \text{ km/jam}$$

dan

$$t = 2 \text{ jam},$$

maka

$$s = (60 \text{ km/jam})(2 \text{ jam}) = 120 \text{ km}.$$

Satuan jam saling menghilangkan sehingga hasil mempunyai satuan kilometer.

Contoh 1.5: Menit dan Detik Harus Diselaraskan

Air mengalir dengan debit tetap 2 liter per menit selama 30 detik. Seorang mahasiswa langsung menghitung $2(30) = 60$, lalu menyatakan bahwa volume air yang masuk adalah 60 liter.

Perkalian angkanya benar, tetapi satuan waktunya belum diselaraskan. Karena 30 detik sama dengan $\frac{1}{2}$ menit, volume yang masuk adalah

$$\left(2\frac{\text{liter}}{\text{menit}}\right)\left(\frac{1}{2}\text{ menit}\right) = 1 \text{ liter}.$$

Hasil ini juga masuk akal: selama setengah menit, volume yang masuk adalah setengah dari volume yang masuk selama satu menit.

Satuan Sesuai Belum Menjamin Model Benar

Pemeriksaan satuan membantu menemukan kesalahan, tetapi model dengan satuan yang sesuai tetap dapat memakai asumsi yang tidak cocok dengan situasi. Periksa pula hubungan antarbesaran dan batas berlakunya model.

1.8.4 Pemeriksaan Kewajaran

Misalkan harga awal suatu barang adalah Rp100.000 dan barang tersebut mendapat diskon 20%. Harga setelah diskon seharusnya lebih kecil daripada Rp100.000.

Jika suatu perhitungan menghasilkan Rp180.000, hasil tersebut perlu diperiksa kembali.

Pemeriksaan kewajaran merupakan alat bantu. Pemeriksaan ini tidak menggantikan verifikasi matematis.

1.8.5 Interpretasi Konteks

Ketika memperoleh

$$x = 6,$$

jangan langsung berhenti. Tanyakan:

Enam apa?

Jika x menyatakan jarak dalam kilometer, maka jawaban yang lengkap adalah

$$\boxed{6 \text{ km}}.$$

Kesalahan Umum

1. Menganggap ekspresi sebagai persamaan.
2. Menganggap = berarti "jawabannya adalah".
3. Menganggap variabel selalu merupakan nilai yang harus dicari.
4. Mencampur koefisien dan pangkat.
5. Menganggap parameter selalu mempunyai peran yang sama.
6. Menerjemahkan kalimat secara kata demi kata.
7. Lupa menggunakan tanda kurung ketika mensubstitusi bilangan negatif.
8. Menganggap
$$2(x + 3) = 2x + 3.$$
9. Menganggap dua ekspresi ekuivalen hanya karena sama pada satu nilai.
10. Mengabaikan nilai variabel yang tidak diperbolehkan dalam suatu konteks.
11. Mencampur evaluasi dengan penyelesaian persamaan.
12. Menganggap memperoleh suatu angka berarti masalah telah selesai.

Rangkuman

Matematika menggunakan simbol untuk menyatakan objek, operasi, dan hubungan. Beberapa simbol dapat berperan sebagai variabel, konstanta, koefisien, atau parameter bergantung pada konteks.

Ekspresi matematika merupakan bentuk seperti

$$2x + 3.$$

Persamaan menyatakan kesamaan antara dua ekspresi, sedangkan pertidaksamaan menyatakan hubungan seperti

$$<, \quad >, \quad \leq, \quad \geq .$$

Suatu nilai merupakan solusi apabila nilai tersebut membuat persamaan atau pertidaksamaan menjadi benar.

Dalam pemodelan matematika, kita bergerak dari

$$\text{situasi} \to \text{variabel} \to \text{hubungan} \to \text{model} \to \text{penyelesaian} \to \text{interpretasi}.$$

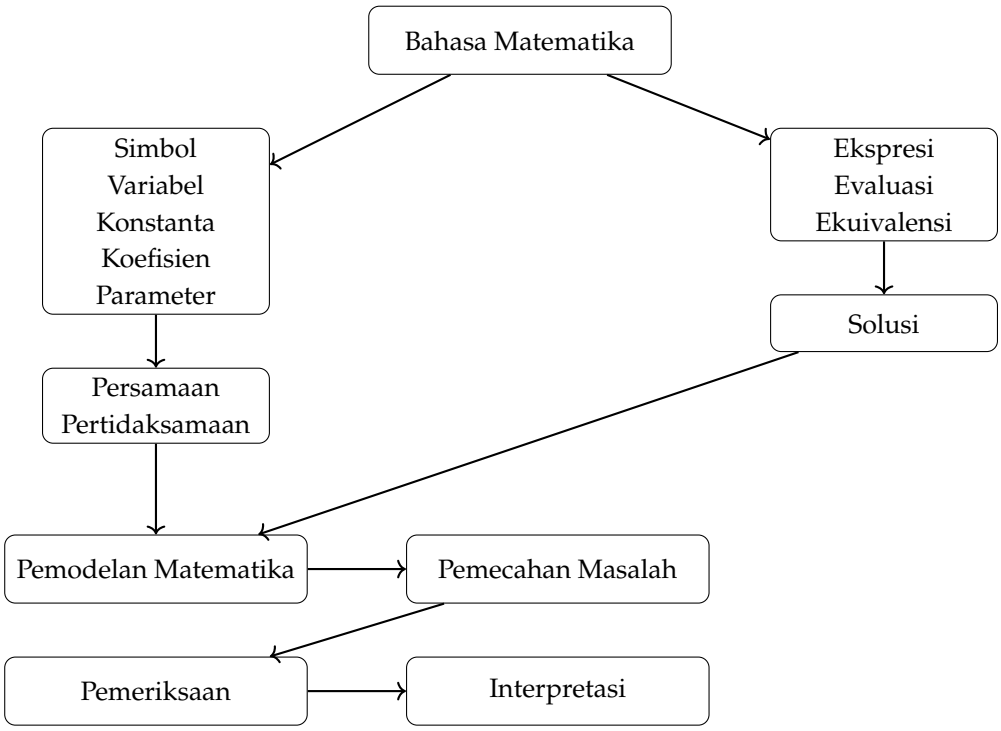
Dua ekspresi disebut ekuivalen jika keduanya memiliki nilai yang sama untuk setiap nilai variabel yang diperbolehkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah memeriksa hasil. Pemeriksaan dapat dilakukan secara aljabar, numerik, berdasarkan satuan, dan berdasarkan kewajaran konteks.

Gagasan yang Perlu Diingat

Pahami → Modelkan → Selesaikan → Periksa → Interpretasikan

Peta Konsep Bab



Gambar 1.5: Peta konsep Bab 1.

Latihan

A. Mengenali Simbol dan Bentuk

1. Pada ekspresi
$$4x^2 - 7x + 3,$$
tentukan variabel, koefisien, pangkat, dan konstanta.

2. Tentukan apakah masing-masing bentuk berikut merupakan ekspresi, persamaan, atau pertidaksamaan:
$$3x + 2, \qquad 3x + 2 = 8, \qquad 3x + 2 < 8.$$

3. Dalam konteks
$$y = mx + b,$$

jelaskan peran yang mungkin dimainkan oleh x, m, dan b.

B. Membaca dan Menulis Bahasa Matematika

4. Tuliskan dengan kata-kata bentuk

$$3(x-2)^2+5.$$

5. Tuliskan bentuk matematika dari:

   a. tiga lebih dari suatu bilangan;

   b. dua kali suatu bilangan dikurangi tujuh;

   c. suatu bilangan paling sedikit 12;

   d. suatu bilangan paling banyak 20.

6. Jelaskan perbedaan antara "suatu bilangan yang nilainya lima lebih besar daripada x" dan "x lebih besar dari lima".

C. Evaluasi dan Substitusi

7. Hitung nilai $3x+7$ untuk $x=5$.

8. Hitung nilai x^2-4x+1 untuk $x=-2$.

9. Hitung $3+2(4-1)^2$.

10. Jelaskan perbedaan antara mengevaluasi $2x+3$ untuk $x=4$ dan menyelesaikan $2x+3=11$.

D. Ekuivalensi dan Analisis Kesalahan

11. Apakah x^2 dan x merupakan ekspresi ekuivalen? Jelaskan.

12. Apakah $3(x+2)$ dan $3x+2$ ekuivalen? Berikan alasan matematis.

13. Seorang mahasiswa menulis

$$(x+2)^2=x^2+4.$$

    Temukan kesalahannya.

14. Periksa apakah $2(x+5)$ dan $2x+10$ ekuivalen. Jelaskan mengapa.

E. Pemodelan

15. Sebuah toko mengenakan biaya tetap Rp5.000 dan Rp2.000 untuk setiap barang yang dibeli. Buat model biaya untuk x barang.

16. Umur seorang ayah 25 tahun lebih tua daripada umur anaknya. Jika umur anak adalah x, nyatakan umur ayah dalam x.

17. Sebuah persegi panjang memiliki lebar x cm dan panjang 4 cm lebih besar daripada lebarnya. Nyatakan panjang dan keliling persegi panjang tersebut dalam x.

18. Sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan konstan 50 km/jam. Buat model jarak yang ditempuh setelah t jam.

F. Masalah Kontekstual

19. Sebuah tempat parkir mengenakan biaya awal Rp5.000 dan Rp3.000 untuk setiap jam. Jika total biaya adalah Rp20.000, tentukan lama parkir dan interpretasikan hasilnya.

20. Sebuah barang setelah diskon 25% dijual seharga Rp150.000. Buat model matematika untuk menentukan harga awalnya.

21. Sebuah layanan pengiriman mengenakan biaya tetap Rp10.000 dan Rp4.000 per kilogram. Jika seseorang membayar Rp30.000, berapa kilogram berat paketnya?

Pengayaan: Pengukuran dan Batas Model

22. Sebuah kabel mempunyai panjang 250 cm. Tuliskan nilai panjangnya dalam meter. Jelaskan apa yang berubah dan apa yang tetap ketika satuan diganti.

23. Sebuah wadah berkapasitas 25 liter mula-mula berisi 5 liter air. Air masuk dengan debit tetap 4 liter per menit dan pengisian dihentikan ketika wadah penuh. Tidak ada air yang keluar.

    a. Tentukan variabel beserta satuannya dan tuliskan model volume selama pengisian.

    b. Tentukan volume setelah 3 menit dan waktu ketika wadah pertama kali penuh.

    c. Jelaskan mengapa model pengisian tidak dapat digunakan untuk menyatakan volume yang tertampung setelah 8 menit.

    d. Sebutkan dua asumsi yang digunakan dalam model.

24. Air mengalir dengan debit 3 liter per menit selama 40 detik. Seorang mahasiswa menyatakan volume yang masuk adalah 120 liter. Jelaskan kesalahannya, tentukan hasil yang benar, dan periksa kewajarannya.

G. Challenge Konseptual

25. Dua ekspresi dapat menghasilkan nilai yang sama untuk suatu nilai x, tetapi tidak ekuivalen. Jelaskan dengan contoh.

26. Mengapa memperoleh nilai x dalam suatu masalah kontekstual belum tentu berarti masalah tersebut sudah selesai?

Checkpoint Bab

CP1. Jelaskan perbedaan $2x + 5$, $2x + 5 = 11$, dan $2x + 5 > 11$.

CP2. Apakah variabel selalu merupakan nilai yang belum diketahui? Jelaskan.

CP3. Apa arti tanda $A = B$?

CP4. Apa yang dimaksud dengan solusi suatu persamaan atau pertidaksamaan?

CP5. Apa perbedaan evaluasi dan penyelesaian persamaan?

CP6. Mengapa x^2 dan x tidak ekuivalen walaupun keduanya sama ketika $x = 0$?

CP7. Tuliskan model matematika untuk “lima lebih dari dua kali suatu bilangan”.

CP8. Sebuah biaya terdiri atas biaya tetap Rp20.000 dan biaya Rp5.000 untuk setiap unit. Tuliskan model biayanya.

CP9. Mengapa suatu nilai variabel dapat diperbolehkan dalam satu konteks tetapi tidak dalam konteks lain?

CP10. Mengapa hasil matematika perlu diinterpretasikan kembali ke konteks asal?

Refleksi

Setelah menyelesaikan bab ini, renungkan pertanyaan berikut.

1. Ketika melihat bentuk matematika baru, apa yang pertama kali sebaiknya saya tanyakan sebelum melakukan perhitungan?
2. Mengapa pemilihan variabel merupakan bagian penting dari pemodelan?
3. Apa perbedaan antara mendapatkan suatu angka dan mendapatkan jawaban yang bermakna?
4. Dalam contoh pengisian wadah, apa yang harus diperiksa selain ketepatan hitungan?
5. Bagaimana perubahan satuan dapat mengubah nilai numerik tanpa mengubah besarannya?
6. Kapan sebuah model yang semula berguna perlu dihentikan atau diubah?

Jembatan ke Bab 2

Bab 2 — Sistem Bilangan Riil
Pada bab berikutnya kita akan mempelajari sistem bilangan riil sebagai dasar bagi bahasa matematika yang digunakan sepanjang buku ini.

BAB 2

Sistem Bilangan Riil

Gagasan Utama Bab

Bilangan bukan hanya simbol untuk melakukan perhitungan. Bilangan dapat **diklasifikasikan**, **direpresentasikan**, **dibandingkan**, dan **ditafsirkan secara geometris**. Dalam bab ini kita membangun hubungan

$$\boxed{\text{bilangan} \longleftrightarrow \text{representasi} \longleftrightarrow \text{posisi} \longleftrightarrow \text{jarak}}$$

yang akan menjadi fondasi bagi aljabar, fungsi, dan kalkulus.

2.1 Mengapa Kita Membutuhkan Sistem Bilangan?

Ketika menghitung jumlah mahasiswa dalam sebuah kelas, bilangan seperti $1, 2, 3, \ldots$ sudah memadai. Namun, kebutuhan matematika tidak berhenti pada kegiatan menghitung.

Misalnya, suhu dapat bernilai negatif, perbandingan dapat menghasilkan pecahan, dan beberapa panjang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan dua bilangan bulat. Kita dapat menjumpai bilangan seperti

$$3, \qquad -2, \qquad \frac{2}{3}, \qquad \sqrt{2}.$$

Bilangan-bilangan tersebut tidak semuanya memiliki karakteristik yang sama. Kebutuhan inilah yang membawa kita pada sistem bilangan yang semakin luas:

$$\boxed{\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.}$$

Urutan tersebut bukan berarti bahwa suatu bilangan hanya termasuk dalam satu kelompok. Sebaliknya, setiap perluasan memuat kelompok sebelumnya. Misalnya, 5 merupakan bilangan asli, sekaligus bilangan bulat, rasional, dan riil.

Dari Kebutuhan ke Sistem Bilangan

Jenis bilangan yang berbeda muncul karena matematika membutuhkan cara yang berbeda untuk menyatakan besaran, arah, perbandingan, dan pengukuran.

Tujuan kita bukan menghafalkan daftar himpunan bilangan, tetapi memahami hubungan di antara himpunan-himpunan tersebut dan mengetahui kapan suatu representasi bilangan berguna.

2.2 Klasifikasi Bilangan Riil

Sistem bilangan riil terdiri atas beberapa kelompok bilangan yang saling berhubungan. Memahami hubungan ini membantu kita membaca sifat suatu bilangan dengan lebih cepat.

2.2.1 Bilangan Asli

Dalam buku ini digunakan konvensi

$$\boxed{\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}.}$$

Bilangan asli digunakan terutama untuk menyatakan banyaknya objek atau urutan pencacahan.

Konvensi Notasi

Sebagian referensi memasukkan 0 ke dalam $\mathbb{N}$. Dalam buku ini, 0 tidak termasuk $\mathbb{N}$. Konvensi ini akan digunakan secara konsisten sepanjang buku.

2.2.2 Bilangan Bulat

Bilangan bulat mencakup bilangan positif, nol, dan bilangan negatif:

$$\boxed{\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.}$$

Dengan demikian,

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}.$$

Perluasan dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{Z}$ memungkinkan kita menyatakan situasi yang melibatkan arah atau perubahan berlawanan, misalnya suhu $-3^\circ\mathrm{C}$ atau perubahan sebesar -5 satuan.

2.2.3 Bilangan Rasional

Definisi 2.1: Bilangan Rasional

Suatu bilangan x disebut **bilangan rasional** jika terdapat $p, q \in \mathbb{Z}$, dengan $q \neq 0$, sedemikian sehingga

$$x = \frac{p}{q}.$$

Himpunan bilangan rasional dinyatakan dengan $\mathbb{Q}$.

Contohnya,

$$\frac{1}{2}, \qquad -\frac{7}{3}, \qquad 5, \qquad 0$$

merupakan bilangan rasional. Bilangan bulat termasuk bilangan rasional karena setiap $n \in \mathbb{Z}$ dapat ditulis sebagai

$$n = \frac{n}{1}.$$

Oleh karena itu,

$$\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}.$$

Syarat $q \neq 0$ penting karena pembagian dengan nol tidak terdefinisi. Misalnya, $\frac{3}{0}$ bukan bilangan riil.

2.2.4 Bilangan Irasional

Bilangan irasional adalah bilangan riil yang tidak dapat ditulis dalam bentuk p/q, dengan $p, q \in \mathbb{Z}$ dan $q \neq 0$. Secara simbolik,

$$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Contoh yang penting adalah

$$\sqrt{2}, \qquad \sqrt{3}, \qquad \pi.$$

Salah satu cara membedakan bilangan rasional dan irasional adalah melalui representasi desimalnya. Bilangan rasional mempunyai representasi desimal yang berhenti atau berulang secara periodik. Bilangan irasional mempunyai representasi desimal yang tak berhingga dan tidak periodik.

Misalnya,

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

dan

$$\frac{1}{3} = 0.333\ldots = 0.\overline{3}.$$

Keduanya rasional meskipun bentuk desimal kedua tidak berhenti. Selain itu, representasi desimal alternatif seperti

$$1 = 0.999\ldots$$

tetap merepresentasikan bilangan rasional yang sama. Jadi, ketika membedakan bilangan rasional dan irasional melalui bentuk desimal, kita menggunakan representasi desimal standar.

Desimal Tak Berhingga Tidak Selalu Irasional

Jangan menyimpulkan bahwa desimal tak berhingga pasti irasional. Bilangan

$$\frac{1}{7} = 0.142857142857\ldots$$

adalah rasional karena pola desimalnya berulang.

2.2.5 Bilangan Riil

Bilangan rasional belum mencakup semua bilangan yang diperlukan untuk menggambarkan besaran pada garis bilangan. Bilangan seperti $\sqrt{2}$ merupakan contoh bilangan yang tidak rasional tetapi tetap dapat dipandang sebagai suatu posisi pada garis bilangan.

Definisi 2.2: Bilangan Riil secara Geometris

Secara geometris, bilangan riil dapat dipandang sebagai titik-titik pada garis bilangan. Himpunan seluruh bilangan riil dinyatakan dengan $\mathbb{R}$.

Dengan klasifikasi ini,

$$\boxed{\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{\text{bilangan irasional}\}.}$$

Selain itu,

$$\boxed{\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.}$$

Pernyataan tersebut digunakan sebagai pemahaman geometris dan klasifikasi, bukan sebagai konstruksi formal bilangan riil. Konstruksi formal $\mathbb{R}$ berada di luar cakupan buku ini.

Klasifikasi Bilangan

Untuk setiap bilangan berikut, tentukan semua himpunan dalam $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ yang memuatnya:

$$-4, \qquad 0, \qquad \frac{3}{5}, \qquad \sqrt{2}, \qquad \pi, \qquad \sqrt{16}.$$

Perhatikan bahwa klasifikasi tidak selalu bersifat eksklusif.

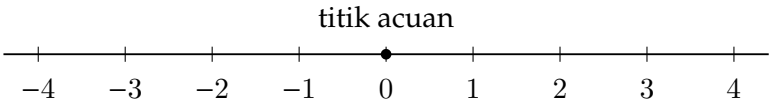
2.3 Bilangan Riil pada Garis Bilangan

Salah satu cara paling kuat untuk memahami bilangan riil adalah dengan menghubungkannya dengan posisi pada garis bilangan.

2.3.1 Bilangan sebagai Titik

Pada garis bilangan, kita memilih suatu titik sebagai 0, menentukan arah positif dan negatif, serta menggunakan skala yang konsisten. Dengan cara ini, bilangan riil dapat dipandang sebagai posisi:

$$\boxed{\text{bilangan} \longleftrightarrow \text{posisi pada garis bilangan.}}$$



Gambar 2.1: Garis bilangan dengan skala yang konsisten.

Skala yang konsisten penting. Jarak antara tanda 0 dan 1 harus sama dengan jarak antara 1 dan 2, dan seterusnya.

2.3.2 Posisi dan Tanda

Untuk suatu bilangan riil x:

$$x > 0$$

berarti titik x berada di sebelah kanan 0, sedangkan

$$x < 0$$

berarti titik x berada di sebelah kiri 0. Jika

$$x = 0,$$

maka titik tersebut tepat berada pada titik acuan.

Simbol dan Posisi

Pernyataan simbolik

$$x > 0$$

dapat dibaca secara aljabar sebagai "x positif" dan secara geometris sebagai "titik x berada di kanan nol". Dua cara membaca ini menyatakan informasi yang sama.

2.3.3 Membandingkan Bilangan

Untuk bilangan riil a dan b, pernyataan

$$a < b$$

berarti titik a berada di sebelah kiri titik b pada garis bilangan. Sebaliknya,

$$a > b$$

berarti titik a berada di sebelah kanan titik b.

Relasi urutan juga bersifat transitif. Jika

$$a < b \qquad \text{dan} \qquad b < c,$$

maka

$$a < c.$$

Misalnya,

$$-3 < -1 < 2$$

sehingga $-3 < 2$.

2.3.4 Mengurutkan Bilangan

Untuk mengurutkan bilangan yang ditulis dalam bentuk berbeda, kita dapat menggunakan garis bilangan atau mencari representasi yang lebih mudah dibandingkan. Misalnya,

$$-\frac{3}{2} = -1.5, \qquad \sqrt{2} \approx 1.414.$$

Karena itu,

$$-\frac{3}{2} < -1 < 0 < \sqrt{2}.$$

Jika dibandingkan dengan $1/2$, urutan lengkapnya adalah

$$-\frac{3}{2} < -1 < 0 < \frac{1}{2} < \sqrt{2}.$$

Membaca Urutan

Urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar:

$$-\sqrt{2}, \qquad -1.5, \qquad -\frac{4}{3}, \qquad 0, \qquad \frac{3}{5}.$$

Gunakan estimasi atau garis bilangan dan jelaskan alasanmu.

2.4 Sifat-Sifat Bilangan Riil

Operasi pada bilangan riil bukan sekadar aturan hitung. Operasi tersebut memiliki sifat yang memungkinkan kita melakukan manipulasi matematika secara konsisten. Sifat-sifat ini akan menjadi fondasi penting pada Bab 3.

2.4.1 Ketertutupan terhadap Operasi

Jika $a, b \in \mathbb{R}$, maka

$$a + b \in \mathbb{R}, \qquad a - b \in \mathbb{R}, \qquad ab \in \mathbb{R}.$$

Untuk pembagian, kita memerlukan syarat tambahan:

$$a, b \in \mathbb{R}, \quad b \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{a}{b} \in \mathbb{R}.$$

Ketertutupan dan Syarat Operasi

Operasi dasar pada bilangan riil tetap menghasilkan bilangan riil selama operasi tersebut terdefinisi. Syarat seperti $b \neq 0$ bukan hiasan; syarat tersebut menentukan apakah suatu operasi mempunyai makna.

2.4.2 Sifat Komutatif

Penjumlahan dan perkalian bilangan riil bersifat komutatif:

$$a + b = b + a$$

dan

$$ab = ba.$$

Urutan operand dapat ditukar tanpa mengubah hasil.

Namun, pengurangan dan pembagian secara umum tidak komutatif. Misalnya,

$$5 - 2 = 3,$$

sedangkan

$$2 - 5 = -3.$$

Demikian pula,

$$\frac{5}{2} \neq \frac{2}{5}.$$

2.4.3 Sifat Asosiatif

Penjumlahan dan perkalian juga bersifat asosiatif:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

dan

$$(ab)c = a(bc).$$

Perubahan pengelompokan tidak mengubah hasil.

Sifat ini berbeda dari komutatif. Komutatif berkaitan dengan pertukaran urutan, sedangkan asosiatif berkaitan dengan pengelompokan.

Sebagai pembanding, pengurangan tidak asosiatif. Misalnya,

$$(2 - 3) - 4 = -5,$$

sedangkan

$$2 - (3 - 4) = 3.$$

2.4.4 Sifat Distributif

Perkalian distributif terhadap penjumlahan:

$$\boxed{a(b + c) = ab + ac.}$$

Demikian pula,

$$a(b - c) = ab - ac.$$

Jangan Mengalikan Hanya Satu Suku

Dalam

$$a(b + c),$$

faktor a harus dikalikan dengan setiap suku di dalam kurung:

$$a(b + c) = ab + ac,$$

bukan $ab + bc$.

Sifat distributif akan menjadi salah satu alat utama ketika kita memanipulasi ekspresi aljabar pada Bab 3.

2.4.5 Identitas

Bilangan 0 merupakan identitas penjumlahan karena

$$a + 0 = a.$$

Bilangan 1 merupakan identitas perkalian karena

$$a(1) = a.$$

Identitas adalah bilangan yang tidak mengubah suatu bilangan ketika digunakan dalam operasi yang sesuai.

2.4.6 Invers

Setiap bilangan riil a mempunyai invers aditif $-a$, karena

$$a + (-a) = 0.$$

Untuk invers multiplikatif, kita memerlukan $a \neq 0$:

$$a\left(\frac{1}{a}\right) = 1.$$

Jadi $1/a$ merupakan invers multiplikatif dari a jika $a \neq 0$.

Nol Tidak Mempunyai Invers Multiplikatif

Tidak ada bilangan riil x yang memenuhi

$$0 \cdot x = 1.$$

Karena itu, 0 tidak memiliki invers multiplikatif dalam $\mathbb{R}$, dan $1/0$ tidak terdefinisi.

2.4.7 Sifat Urutan Bilangan Riil

Sifat operasi dan sifat urutan saling berkaitan. Jika

$$a < b,$$

maka penambahan bilangan yang sama pada kedua sisi mempertahankan urutan:

$$\boxed{a + c < b + c.}$$

Jika dikalikan dengan bilangan positif, urutan juga dipertahankan. Jika

$$a < b, \qquad c > 0,$$

maka

$$\boxed{ac < bc.}$$

Sebaliknya, jika dikalikan dengan bilangan negatif, arah urutan berbalik. Jika

$$a < b, \qquad c < 0,$$

maka

$$\boxed{ac > bc.}$$

Mengapa Tanda Berbalik?

Pada garis bilangan, perkalian dengan bilangan negatif membalik arah. Misalnya, $2 < 5$, tetapi setelah dikalikan dengan -1 diperoleh

$$-2 > -5.$$

Jadi perubahan arah tanda bukan aturan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perilaku perkalian terhadap urutan bilangan.

Aturan urutan operasi seperti

$$\text{kurung} \rightarrow \text{pangkat} \rightarrow \text{perkalian/pembagian} \rightarrow \text{penjumlahan/pengurangan}$$

digunakan sebagai pengingat ketika mengevaluasi ekspresi. Pembahasan manipulasi ekspresi secara lebih sistematis akan dilakukan pada Bab 3.

2.5 Representasi Bilangan

Satu bilangan dapat ditulis dengan berbagai cara. Kemampuan berpindah dari satu representasi ke representasi lain sering kali membuat suatu masalah menjadi lebih mudah dipahami.

2.5.1 Pecahan sebagai Bilangan

Bentuk

$$\frac{a}{b}$$

menyatakan suatu bilangan jika $a, b \in \mathbb{Z}$ dan $b \neq 0$. Pecahan tidak harus dipandang sebagai dua bilangan yang terpisah, tetapi sebagai satu bilangan yang mempunyai representasi tertentu.

Representasi pecahan tidak unik. Misalnya,

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{50}{100}.$$

Perbedaan bentuk tersebut tidak berarti perbedaan nilai.

2.5.2 Pecahan dan Desimal

Pecahan dapat dikonversi ke bentuk desimal. Misalnya,

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

dan

$$\frac{1}{2} = 0.5.$$

Namun, tidak semua hasil pembagian menghasilkan desimal berhenti. Misalnya,

$$\frac{1}{3} = 0.333\ldots.$$

Hubungan ini membantu kita melihat kembali klasifikasi bilangan rasional: representasi desimal yang berhenti maupun yang berulang tetap menunjukkan bilangan rasional.

2.5.3 Persentase

Persentase merupakan cara menyatakan suatu nilai per seratus:

$$\boxed{p\% = \frac{p}{100}.}$$

Sebagai contoh,

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{pecahan} \longleftrightarrow \text{desimal} \longleftrightarrow \text{persentase}}$$

merupakan tiga cara berbeda untuk merepresentasikan nilai yang sama.

Satu Nilai, Banyak Representasi

Perhatikan bilangan

$$\frac{1}{2}.$$

Bilangan tersebut dapat ditulis sebagai

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = 0.5 = 50\%.$$

Pilihlah representasi yang paling membantu untuk tujuan yang sedang dikerjakan.

Contoh 2.1: Nilai Bilangan dan Nilai Pengukuran

Sebanyak $\frac{3}{4}$ liter air dapat dinyatakan sebagai $0{,}75$ liter atau 750 mililiter. Di sini

$$\frac{3}{4} = 0{,}75 = 75\%$$

adalah kesamaan nilai bilangan. Adapun

$$0{,}75 \text{ liter} = 750 \text{ mililiter}$$

adalah kesamaan besaran dengan satuan berbeda; bilangan $0{,}75$ dan 750 sendiri tidak sama. Jika kapasitas wadah 1 liter, air tersebut mengisi 75% kapasitasnya. Jika kapasitasnya $1{,}5$ liter, air yang sama mengisi 50% kapasitasnya. Persentase keterisian memerlukan besaran acuan yang jelas.

Nilai Tepat dan Pendekatan

Dalam contoh ini, $\frac{3}{4} = 0{,}75$ merupakan kesamaan tepat. Sebaliknya, penulisan $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$ menggunakan pendekatan, sedangkan $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ merupakan kesamaan tepat. Jumlah angka desimal pada catatan pengukuran saja belum cukup untuk menentukan ketelitian alat atau batas kesalahan pengukurannya.

2.6 Interval pada Bilangan Riil

Interval menyediakan cara ringkas untuk menyatakan kumpulan bilangan riil yang berada di antara batas tertentu. Konsep ini akan sering digunakan ketika membahas pertidaksamaan, domain fungsi, dan limit.

2.6.1 Interval Terbuka

Untuk $a < b$, interval terbuka dari a sampai b didefinisikan oleh

$$\boxed{(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.}$$

Kedua endpoint tidak termasuk.

2.6.2 Interval Tertutup

Interval tertutup didefinisikan oleh

$$\boxed{[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.}$$

Kedua endpoint termasuk.

2.6.3 Interval Setengah Terbuka

Dua bentuk interval setengah terbuka adalah

$$[a, b) \qquad \text{dan} \qquad (a, b].$$

Misalnya,

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}.$$

Endpoint a termasuk, sedangkan endpoint b tidak termasuk.

2.6.4 Interval Tak Berbatas

Interval dapat memanjang tanpa batas ke kiri atau ke kanan, misalnya

$$(-\infty, a), \qquad (-\infty, a],$$

dan

$$(a, \infty), \qquad [a, \infty).$$

Tak Hingga Bukan Endpoint Riil

Simbol ∞ dan $-\infty$ bukan bilangan riil. Karena itu, tanda kurung selalu digunakan pada sisi interval yang melibatkan ∞. Misalnya,

$$[2, \infty)$$

adalah benar, sedangkan $[2, \infty]$ bukan notasi interval yang benar.

2.6.5 Interval dan Garis Bilangan

Interval dapat diterjemahkan ke dalam tiga bentuk yang saling berkaitan:

$$\boxed{\text{pertidaksamaan} \longleftrightarrow \text{interval} \longleftrightarrow \text{garis bilangan.}}$$

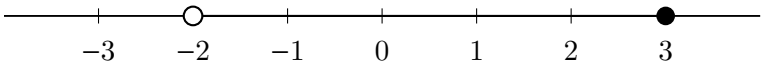
Misalnya,

$$-2 < x \leq 3$$

dapat ditulis sebagai

$$(-2, 3].$$

Pada garis bilangan, titik -2 diberi titik terbuka dan titik 3 diberi titik tertutup.



Gambar 2.2: Representasi interval $(-2, 3]$ pada garis bilangan.

Penyelesaian pertidaksamaan secara sistematis akan dibahas pada Bab 6. Di sini kita berfokus pada hubungan antarrepresentasi.

Membaca Interval

Tuliskan dalam notasi interval dan gambarkan pada garis bilangan:

$$-1 \leq x < 4.$$

Kemudian jelaskan mengapa tanda kurung dan kurung siku digunakan pada masing-masing endpoint.

Contoh 2.2: Membaca Batas Panjang yang Diterima

Dalam sebuah kegiatan pengukuran, panjang pita diterima jika sedikitnya $19{,}8$ cm dan paling banyak $20{,}2$ cm. Ini adalah aturan penerimaan untuk kegiatan tersebut, bukan pernyataan tentang ketelitian alat ukur. Jika x menyatakan nilai panjang dalam sentimeter, maka

$$19{,}8 \leq x \leq 20{,}2, \qquad x \in [19{,}8;\, 20{,}2].$$

Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kedua batas interval karena koma sudah digunakan sebagai tanda desimal. Kedua batas termasuk: $19{,}8$ cm diterima,

tetapi 19,7 cm tidak. Interval tersebut menyatakan semua nilai real di antara batasnya, bukan hanya angka yang ditandai pada penggaris atau garis bilangan.

2.7 Nilai Mutlak sebagai Jarak

Nilai mutlak akan kita pahami pertama-tama sebagai konsep geometris, bukan sebagai aturan perubahan tanda semata.

2.7.1 Motivasi

Jarak antara 3 dan 0 adalah 3 satuan. Jarak antara -3 dan 0 juga 3 satuan. Karena jarak tidak negatif, kedua situasi tersebut dinyatakan oleh

$$|3| = 3, \qquad |-3| = 3.$$

2.7.2 Definisi Nilai Mutlak

Definisi 2.3: Nilai Mutlak

Untuk $x \in \mathbb{R}$, nilai mutlak x, ditulis $|x|$, didefinisikan sebagai

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Sebagai contoh,

$$|-4| = -(-4) = 4.$$

Definisi tersebut sejalan dengan interpretasi geometris bahwa nilai mutlak menyatakan jarak dari nol.

2.7.3 Nilai Mutlak sebagai Jarak dari Nol

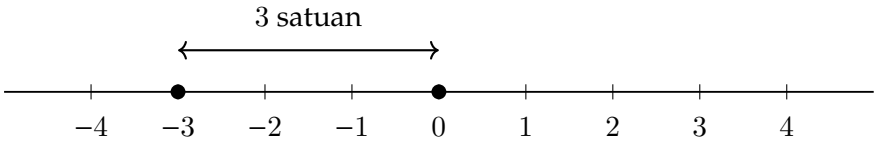
Nilai Mutlak adalah Jarak

Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{|x| = \text{jarak antara } x \text{ dan } 0.}$$

Karena jarak tidak pernah negatif, selalu berlaku

$$|x| \geq 0.$$



Gambar 2.3: Nilai $|-3|$ sebagai jarak dari -3 ke 0.

2.7.4 Jarak antara Dua Bilangan

Jika $a, b \in \mathbb{R}$, jarak antara keduanya didefinisikan sebagai

$$\boxed{d(a,b) = |a-b|.}$$

Misalnya,

$$d(-2,5) = |-2-5| = |-7| = 7.$$

Jika urutan titik ditukar,

$$d(5,-2) = |5-(-2)| = |7| = 7.$$

Jadi,

$$\boxed{|a-b| = |b-a|.}$$

2.7.5 Sifat Dasar Nilai Mutlak

Beberapa sifat dasar yang akan sering digunakan adalah

$$|x| \geq 0,$$

$$|-x| = |x|,$$

dan

$$|xy| = |x||y|.$$

Sifat-sifat yang lebih lengkap, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian pertidaksamaan, akan dipelajari pada Bab 6.

2.7.6 Nilai Mutlak dan Interval

Pertimbangkan

$$|x| < 3.$$

Secara geometris, pernyataan tersebut berarti bahwa jarak x dari nol kurang dari 3. Karena itu,

$$-3 < x < 3.$$

Dengan cara yang sama, jika $r > 0$, maka

$$\boxed{|x-a| < r \iff a-r < x < a+r.}$$

Membaca Pertidaksamaan Nilai Mutlak sebagai Jarak

Pernyataan

$$|x-a| < r$$

berarti bahwa titik x berada dalam jarak kurang dari r dari titik a. Dengan demikian, himpunan nilai x membentuk interval

$$(a-r, a+r).$$

Syarat $r > 0$ memastikan bahwa kita benar-benar sedang membicarakan suatu jarak positif.

Penyelesaian berbagai bentuk pertidaksamaan nilai mutlak akan dibahas lebih lengkap pada Bab 6. Untuk saat ini, yang penting adalah memahami hubungan geometrisnya.

Contoh 2.3: Selisih Berarah dan Jarak dari Acuan

Gunakan aturan penerimaan pita pada contoh sebelumnya, dengan nilai acuan 20 cm. Dua pita mempunyai panjang $19{,}9$ cm dan $20{,}1$ cm. Selisih nilai panjang terhadap acuan adalah

$$19{,}9 - 20 = -0{,}1, \qquad 20{,}1 - 20 = 0{,}1.$$

Tanda negatif menunjukkan lebih pendek dan tanda positif menunjukkan lebih panjang daripada acuan. Jarak keduanya dari acuan sama, yaitu

$$|19{,}9 - 20| = |20{,}1 - 20| = 0{,}1.$$

Dengan x sebagai nilai panjang dalam sentimeter, aturan penerimaan sebelumnya dapat dibaca sebagai

$$|x - 20| \leq 0{,}2.$$

Artinya, jarak nilai panjang dari 20 tidak melebihi $0{,}2$, atau panjangnya menyimpang paling jauh $0{,}2$ cm dari acuan. Pada bab ini kita membacanya sebagai jarak. Teknik penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak akan dipelajari lebih lanjut pada Bab 6.

Batas Termasuk atau Tidak?

Apakah pita sepanjang $20{,}2$ cm diterima? Bagaimana dengan $20{,}21$ cm? Jelaskan menggunakan jarak dari acuan dan notasi interval. Apa yang berubah jika aturannya menggunakan kata "kurang dari" $0{,}2$ cm, bukan "tidak melebihi" $0{,}2$ cm?

2.8 Kepadatan Bilangan Riil

Bagian ini merupakan pengantar konseptual menuju kalkulus. Kita belum mempelajari kelengkapan bilangan riil secara formal, tetapi perlu memahami satu gagasan penting: garis bilangan tidak memiliki "langkah terkecil" yang memisahkan semua bilangan.

Proposisi 2.1: Bilangan di Antara Dua Bilangan

Jika $a, b \in \mathbb{R}$ dan $a < b$, maka terdapat bilangan riil c yang memenuhi

$$a < c < b.$$

Salah satu pilihan yang selalu dapat digunakan adalah

$$\boxed{c = \frac{a+b}{2}.}$$

✔ ***Bukti.*** Karena $a < b$, jika kedua ruas ditambahkan dengan a, diperoleh

$$2a < a + b.$$

Jika kedua ruas ditambahkan dengan b, diperoleh

$$a + b < 2b.$$

Membagi ketiga bagian dengan $2 > 0$ menghasilkan

$$a < \frac{a+b}{2} < b.$$

Jadi $c = (a+b)/2$ merupakan bilangan riil yang berada di antara a dan b. ■

Proposisi tersebut hanya menunjukkan keberadaan satu bilangan riil di antara a dan b. Namun, gagasan yang sama dapat diterapkan berulang kali: setelah menemukan satu bilangan di antara keduanya, kita dapat mengambil titik tengah lagi pada salah satu subinterval yang terbentuk. Dengan demikian, terdapat tak terhingga banyak bilangan riil di antara a dan b.

Selain itu, berlaku fakta yang lebih kuat:

Kepadatan Rasional dan Irasional

Di antara dua bilangan riil yang berbeda terdapat bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Fakta ini disebut sebagai kepadatan bilangan rasional dan bilangan irasional pada garis bilangan.
Pembuktian formal fakta tersebut tidak diperlukan pada tahap ini. Yang penting adalah memahami bahwa di antara dua bilangan riil selalu tersedia lebih banyak bilangan daripada yang mungkin terlihat dari gambar yang diperbesar.

Menuju Kalkulus

Jika kita memilih dua bilangan riil yang berbeda, kita selalu dapat menemukan bilangan lain di antara keduanya. Kita juga dapat membuat interval di sekitar suatu bilangan semakin kecil.
Gagasan tentang "berada semakin dekat" inilah yang nantinya menjadi bagian penting dari pembahasan limit.

Nilai yang Diperbolehkan dalam Ekspresi

Salah satu kebiasaan penting yang mulai dibangun pada bab ini adalah selalu memperhatikan nilai yang diperbolehkan dalam suatu ekspresi.
Misalnya,

$$\frac{1}{x}$$

tidak bermakna ketika $x = 0$, karena pembagian dengan nol tidak terdefinisi. Jadi kita harus menuliskan syarat

$$x \neq 0.$$

Untuk saat ini kita menggunakan istilah "nilai yang diperbolehkan". Pada Bab 8, gagasan ini akan berkembang menjadi konsep formal **domain fungsi**.

Jembatan ke Bab Berikutnya

Bab ini membangun fondasi numerik yang akan digunakan pada Bab 3. Di Bab 3, operasi yang sebelumnya dilakukan pada bilangan akan diterapkan pada ekspresi yang mengandung variabel. Sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas, invers, dan sifat urutan akan menjadi alat penting dalam manipulasi aljabar.

Rangkuman

Rangkuman Bab

- Bilangan dapat diklasifikasikan dalam sistem bertingkat

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.$$

- Bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk p/q, dengan $p, q \in \mathbb{Z}$ dan $q \neq 0$. Bilangan irasional adalah bilangan riil yang bukan rasional.
- Bilangan riil dapat dipandang secara geometris sebagai titik pada garis bilangan.
- Operasi pada bilangan riil memiliki sifat ketertutupan, komutatif, asosiatif, identitas, dan invers dengan syarat yang sesuai. Selain itu, perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan.
- Sifat urutan menjelaskan bagaimana penjumlahan dan perkalian memengaruhi ketidaksamaan.
- Satu bilangan dapat memiliki banyak representasi, misalnya

$$\frac{1}{2} = 0.5 = 50\%.$$

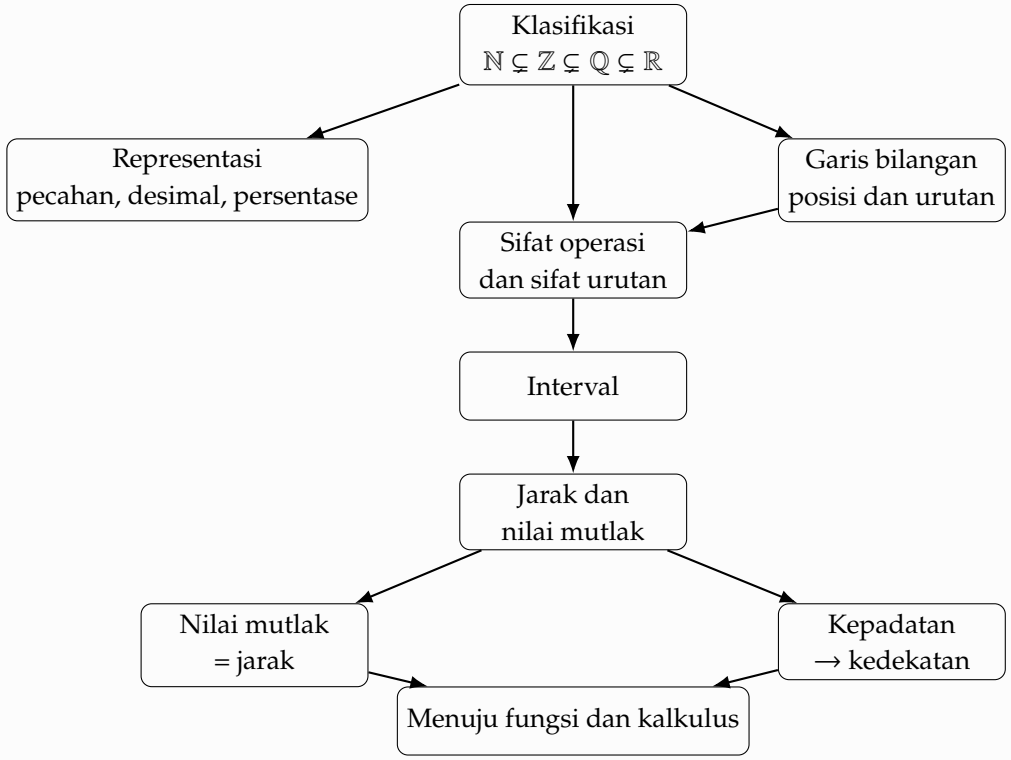
- Interval memberikan cara ringkas untuk menyatakan himpunan bilangan riil di antara batas tertentu.

- Nilai mutlak dapat dipahami sebagai jarak:

$$|a - b| = d(a, b).$$

- Di antara dua bilangan riil berbeda terdapat bilangan riil lain. Gagasan tentang kedekatan ini menjadi salah satu fondasi intuisi untuk limit.
- Suatu ekspresi dapat memiliki nilai yang tidak diperbolehkan, seperti $1/x$ pada $x = 0$. Kebiasaan memeriksa syarat ini akan berkembang menjadi konsep domain fungsi.

Peta Konsep Bab



Latihan Soal Bab 2

Latihan Soal Bab 2

Klasifikasikan bilangan berikut ke dalam semua himpunan yang sesuai:

$$-7, \quad 0, \quad 4, \quad \frac{2}{3}, \quad -\frac{5}{1}, \quad \sqrt{9}, \quad \sqrt{2}.$$

Jelaskan mengapa setiap bilangan bulat merupakan bilangan rasional. Berikan bentuk p/q untuk bilangan bulat umum n.

Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah, lalu berikan alasan:

(a) Setiap bilangan rasional adalah bilangan bulat.

(b) Setiap bilangan bulat adalah bilangan rasional.

(c) Setiap bilangan irasional adalah bilangan riil.

(d) Setiap desimal tak berhingga adalah bilangan irasional.

Tulis 0.75 dalam bentuk pecahan paling sederhana dan persentase.

Gunakan bilangan $-\frac{3}{4}$ untuk menunjukkan hubungan antara pecahan, desimal, persentase, dan posisi pada garis bilangan. Tuliskan keempat representasi tersebut dan gambarkan posisinya pada garis bilangan.

Tuliskan himpunan penyelesaian $-3 < x \leq 2$ dalam notasi interval dan gambarkan pada garis bilangan.

Gambarkan interval $[-1, 4)$ pada garis bilangan dan tuliskan pertidaksamaan yang sesuai.

Hitung jarak antara dua titik -4 dan 7 pada garis bilangan menggunakan nilai mutlak.

Suhu suatu daerah berubah dari $-5^\circ\mathrm{C}$ menjadi $3^\circ\mathrm{C}$. Berapa besar perubahan suhu jika perubahan tersebut diukur sebagai jarak antara kedua suhu?

Seorang mahasiswa mengatakan bahwa $\sqrt{4}$ adalah bilangan irasional karena mempunyai tanda akar. Analisis kesalahan tersebut dan tentukan klasifikasi lengkap $\sqrt{4}$.

Seorang mahasiswa mengatakan bahwa karena $a < b$, maka $ac < bc$ untuk setiap bilangan riil c. Apakah pernyataan tersebut benar? Berikan contoh yang menunjukkan kondisi ketika arah ketidaksamaan berubah.

Jelaskan mengapa $1/0$ tidak merupakan bilangan riil, sedangkan $0/1$ merupakan bilangan riil. Hubungkan jawabanmu dengan syarat pada definisi bilangan rasional.

Diberikan $a < b$. Tunjukkan bahwa $(a+b)/2$ berada di antara a dan b. Gunakan sifat urutan bilangan riil.

Sebanyak $\frac{2}{5}$ liter air ditempatkan dalam wadah berkapasitas 2 liter. Nyatakan volume air dalam desimal dan mililiter, lalu tentukan persentase keterisiannya. Jelaskan mengapa $\frac{2}{5} = 40\%$ tidak berarti wadah tersebut terisi 40%.

Sebuah kegiatan menerima pita dengan panjang sedikitnya $14{,}7$ cm dan paling banyak $15{,}3$ cm. Definisikan variabel beserta satuannya, tulis aturan dalam pertidaksamaan dan interval, lalu gambarkan pada garis bilangan. Jelaskan apakah kedua batas termasuk.

Dua pita berukuran $14{,}8$ cm dan $15{,}2$ cm dibandingkan dengan acuan 15 cm. Hitung selisih berarah dan jarak masing-masing dari acuan. Mengapa jaraknya sama meskipun selisihnya berbeda tanda?

Seorang mahasiswa menulis $\frac{1}{3} = 0{,}33$ dan menyatakan bahwa semua nilai dalam interval $[0; 1]$ dapat dicatat satu per satu oleh alat yang menampilkan dua angka desimal. Jelaskan dua kekeliruan tersebut. Berikan satu bilangan dalam interval yang tidak dapat ditampilkan tepat oleh alat dengan tampilan dua angka desimal.

Refleksi

Refleksi Bab

Setelah menyelesaikan bab ini, coba jawab dengan kata-kata sendiri:

1. Mengapa sistem bilangan perlu diperluas dari $\mathbb{N}$ sampai $\mathbb{R}$?
2. Apa perbedaan utama bilangan rasional dan irasional?
3. Mengapa sebuah bilangan dapat mempunyai beberapa representasi yang berbeda tetapi tetap memiliki nilai yang sama?
4. Mengapa nilai mutlak dapat dipahami sebagai jarak?
5. Mengapa 0 tidak mempunyai invers multiplikatif?
6. Mengapa interval menjadi bahasa yang berguna untuk menyatakan himpunan bilangan riil?
7. Bagaimana gagasan jarak, interval, dan kepadatan mempersiapkan kita untuk memahami limit?
8. Apa perbedaan mengubah representasi suatu bilangan dan mengubah satuan pengukuran?
9. Mengapa persentase memerlukan acuan yang jelas?
10. Apa yang hilang jika selisih berarah diganti dengan nilai mutlaknya?
11. Mengapa model interval kontinu dapat memuat lebih banyak nilai daripada yang ditampilkan alat ukur?

BAB 3

Operasi dan Ekspresi Aljabar

Gagasan Utama Bab

Aljabar bukan sekadar kegiatan memindahkan simbol atau menghafalkan rumus. Kita menggunakan simbol untuk menyatakan bilangan dan hubungan di antara bilangan, kemudian mengubah suatu ekspresi ke bentuk lain yang lebih berguna.
Gagasan utama bab ini dapat diringkas sebagai berikut:

ekspresi → evaluasi/manipulasi → ekuivalensi → restriksi → bentuk berguna

Perubahan bentuk harus dilakukan secara sah. Yang lebih penting, perubahan tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang nilai variabel yang diperbolehkan.

Daftar Isi Bab Ini

3.1.4 Ekspresi dan Persamaan . . . 49
3.2.4 Evaluasi dan Manipulasi . . . 51
3.3.4 Suku Sejenis . . . 53
3.4.4 Distributif Bertingkat . . . 54
3.5.4 Satu Contoh Tidak Membuktikan Ekuivalensi . . . 56
3.6.4 Operasi Polinomial Sederhana . . . 58
3.7.4 Identitas sebagai Konsekuensi Distributif . . . 59
3.8.5 Memeriksa Faktorisasi . . . 60
3.9.8 Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Aljabar . . . 63
3.10.6 Memeriksa Kembali . . . 65
3.11.4 Restriksi Menuju Limit . . . 66
Refleksi . . . 70

3.1 Bahasa Ekspresi Aljabar

Pada Bab 2 kita bekerja dengan bilangan sebagai objek matematika. Sekarang kita membutuhkan cara untuk menyatakan bilangan yang nilainya belum tertentu, atau yang bergantung pada suatu besaran lain. Di sinilah variabel dan ekspresi aljabar mulai berperan.

3.1.1 Dari Bilangan ke Variabel

Perhatikan perubahan sederhana berikut:

$$5, \qquad 5+3, \qquad 5x+3.$$

Bilangan pertama tidak melibatkan variabel. Pada bentuk terakhir, simbol x digunakan untuk mewakili suatu nilai yang belum ditentukan.

Definisi 3.1: Ekspresi Aljabar

Ekspresi aljabar adalah susunan bilangan, variabel, dan operasi matematika yang mengikuti aturan penulisan matematika sehingga menghasilkan suatu nilai untuk nilai variabel yang diperbolehkan.

Ekspresi aljabar dapat sederhana, seperti

$$x+2,$$

atau lebih kompleks, seperti

$$3x^2-5x+7.$$

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa simbol-simbol tersebut mempunyai makna. Ekspresi bukan sekadar rangkaian karakter yang boleh disusun sembarangan. Misalnya, bentuk seperti

$$+3x))$$

tidak merupakan ekspresi aljabar yang ditulis dengan aturan matematika yang benar.

3.1.2 Variabel, Konstanta, dan Koefisien

Dalam ekspresi

$$3x-5,$$

simbol x disebut **variabel**. Bilangan 3 merupakan **koefisien** dari x, sedangkan -5 merupakan **suku konstanta**.

Definisi 3.2: Variabel dan Konstanta

Variabel adalah simbol yang mewakili suatu nilai yang dapat berubah, dipilih, atau belum diketahui sesuai konteks. **Konstanta** adalah nilai yang tetap dalam konteks ekspresi yang sedang dibahas.

Pada suku $3x$, bilangan 3 disebut **koefisien** dari x. Koefisien tidak harus positif atau bilangan bulat. Misalnya,

$$x = 1x, \qquad -x = -1x, \qquad \frac{x}{3} = \frac{1}{3}x.$$

Dengan demikian, koefisien dapat berupa 1, -1, pecahan, atau bilangan lain yang sesuai.

3.1.3 Suku dan Faktor

Perhatikan ekspresi

$$3x^2 - 5x + 7.$$

Ekspresi tersebut mempunyai tiga suku:

$$3x^2, \qquad -5x, \qquad 7.$$

Definisi 3.3: Suku

Suku adalah bagian dari suatu ekspresi yang dipisahkan oleh tanda + atau − pada tingkat utama ekspresi.

Istilah **faktor** digunakan ketika suatu ekspresi ditulis sebagai hasil kali. Misalnya,

$$3x(x + 2)$$

memiliki faktor 3, x, dan $(x + 2)$.

Definisi 3.4: Faktor

Faktor adalah bagian-bagian yang dikalikan untuk membentuk suatu hasil kali.

Satu ekspresi dapat mempunyai lebih dari satu cara penulisan sebagai hasil kali. Misalnya,

$$6x^2 = (6x)x = (3x)(2x).$$

Jadi, faktor yang kita sebutkan bergantung pada bentuk hasil kali yang sedang digunakan.

Perbedaan antara suku dan faktor akan menjadi sangat penting ketika kita membahas faktorisasi dan pecahan aljabar.

3.1.4 Ekspresi dan Persamaan

Bandingkan dua bentuk berikut:

$$2x + 5$$

dan

$$2x + 5 = 11.$$

Bentuk pertama adalah ekspresi. Bentuk kedua adalah persamaan.

Ekspresi dan Persamaan

Ekspresi aljabar menyatakan suatu nilai, sedangkan persamaan menyatakan bahwa dua ekspresi mempunyai nilai yang sama.

Penyelesaian persamaan akan dibahas secara khusus pada Bab 5. Pada bab ini kita terlebih dahulu belajar bekerja dengan ekspresi itu sendiri.

Bentuk Dapat Berubah

Dalam aljabar, suatu ekspresi dapat ditulis dalam beberapa bentuk yang berbeda. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan bentuk baru, tetapi memperoleh bentuk yang tetap bernilai sama dan lebih berguna untuk tujuan tertentu.
Sebagai contoh,

$$3(x+2) \qquad \text{dan} \qquad 3x+6$$

merupakan dua bentuk yang mempunyai nilai sama untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Konsep ini akan diformalkan pada Bagian 3.5.

3.2 Mengevaluasi Ekspresi Aljabar

Salah satu kegiatan pertama dalam aljabar adalah menentukan nilai suatu ekspresi ketika nilai variabel diberikan. Kegiatan ini disebut **evaluasi**.

3.2.1 Substitusi Nilai Variabel

Misalkan diberikan ekspresi

$$3x+2.$$

Jika $x = 4$, kita mengganti x dengan 4:

$$3(4)+2 = 14.$$

Contoh 3.1: Evaluasi Ekspresi

Evaluasilah

$$5x-7$$

untuk $x = 3$.
Penyelesaian. Substitusikan $x = 3$:

$$5(3)-7 = 15-7 = 8.$$

Jadi nilai ekspresi tersebut adalah 8.

3.2.2 Substitusi Bilangan Negatif

Ketika nilai variabel negatif, penggunaan tanda kurung menjadi penting. Misalnya, untuk

$$2x^2-3x+1$$

dengan $x = -2$, tuliskan

$$2(-2)^2-3(-2)+1.$$

Selanjutnya,

$$2(4)+6+1 = 15.$$

Lupa Tanda Kurung

Ketika mengganti x dengan bilangan negatif, jangan menulis -2^2 jika yang dimaksud adalah $(-2)^2$. Tanda kurung menunjukkan bahwa seluruh bilangan -2 merupakan nilai yang menggantikan x.

3.2.3 Substitusi Ekspresi

Substitusi tidak selalu berarti mengganti variabel dengan bilangan. Kita juga dapat menggantinya dengan ekspresi lain.

Jika

$$x = 2a - 1,$$

maka pada ekspresi $x + 3$ kita memperoleh

$$x + 3 = (2a - 1) + 3 = 2a + 2.$$

Pada tahap ini kita mulai melihat bahwa aljabar memungkinkan kita mengubah bentuk suatu ekspresi tanpa harus memberikan nilai numerik tertentu pada variabel.

3.2.4 Evaluasi dan Manipulasi

Dua kegiatan berikut perlu dibedakan.

Evaluasi dan Manipulasi

Evaluasi mengganti variabel dengan nilai tertentu untuk memperoleh suatu nilai numerik atau nilai tertentu lainnya. **Manipulasi** mengubah bentuk ekspresi secara simbolik tanpa harus menetapkan nilai tertentu pada variabel.

Contoh evaluasi:

$$3x + 5 \quad \text{untuk } x = 2 \quad \longrightarrow \quad 11.$$

Contoh manipulasi:

$$3(x + 2) + 5 \longrightarrow 3x + 11.$$

Keduanya penting, tetapi memiliki tujuan yang berbeda.

Checkpoint: Evaluasi atau Manipulasi?

Tentukan apakah setiap kegiatan berikut merupakan evaluasi atau manipulasi:

1. menghitung $2x + 1$ untuk $x = 5$;
2. mengubah $2(x + 3)$ menjadi $2x + 6$;
3. mengganti a dengan $2b - 1$ dalam suatu ekspresi.

3.3 Operasi Dasar pada Ekspresi Aljabar

Operasi pada ekspresi aljabar dibangun dari operasi bilangan yang sudah dipelajari pada Bab 2. Tantangannya sekarang adalah mengelola simbol tanpa kehilangan struktur ekspresi.

3.3.1 Penjumlahan Ekspresi

Suku sejenis dapat dijumlahkan dengan menjumlahkan koefisiennya:

$$3x + 5x = 8x.$$

Contoh yang sedikit lebih kompleks:

$$(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4) = 4x^2 - 3x + 3.$$

Perhatikan bahwa suku-suku sejenis dikumpulkan terlebih dahulu.

3.3.2 Pengurangan Ekspresi

Pengurangan dapat dipahami sebagai penjumlahan dengan lawan:

$$A - B = A + (-B).$$

Misalnya,

$$(3x^2 + 2x - 1) - (x^2 - 5x + 4)$$

menjadi

$$3x^2 + 2x - 1 - x^2 + 5x - 4,$$

sehingga

$$2x^2 + 7x - 5.$$

Tanda Negatif di Depan Kurung

Ketika suatu kurung dikurangi, tanda setiap suku di dalam kurung berubah:

$$-(x^2 - 5x + 4) = -x^2 + 5x - 4.$$

Kesalahan umum adalah mempertahankan tanda $-5x$ setelah tanda kurung dihilangkan.

3.3.3 Perkalian Monomial

Perkalian koefisien dilakukan seperti perkalian bilangan, sedangkan bagian variabel dikalikan sesuai maknanya. Misalnya,

$$(3x)(4x) = 12(x \cdot x) = 12x^2.$$

Contoh lain:

$$(2x)(3x^2) = 6(x \cdot x^2) = 6x^3.$$

Untuk melihat langkah terakhir tanpa terlebih dahulu menggunakan hukum pangkat, perhatikan bahwa

$$x^2 = x \cdot x,$$

sehingga

$$x \cdot x^2 = x \cdot x \cdot x = x^3.$$

Pada bagian ini kita belum membahas hukum-hukum pangkat secara sistematis. Pembahasan tersebut akan dilakukan pada Bab 4.

3.3.4 Suku Sejenis

Definisi 3.5: Suku Sejenis

Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai bagian variabel dengan variabel dan pangkat yang sama. Koefisiennya boleh berbeda.

Contoh suku sejenis:

$$3x^2, \qquad -5x^2, \qquad \frac{1}{2}x^2.$$

Contoh bukan suku sejenis:

$$3x^2, \qquad 5x.$$

Untuk lebih dari satu variabel, bagian variabel harus sama seluruhnya. Misalnya,

$$3x^2y \quad \text{dan} \quad -5x^2y$$

adalah suku sejenis, sedangkan

$$3x^2y \quad \text{dan} \quad 3xy^2$$

bukan.

Mengapa Suku Sejenis Dapat Digabung?

Suku sejenis dapat dipandang sebagai satuan yang sama. Secara analogi,

$$3 \text{ apel} + 5 \text{ apel} = 8 \text{ apel},$$

sedangkan 3 apel dan 5 jeruk tidak dapat digabung menjadi satu jenis benda. Demikian pula $3x^2$ dan $5x$ mempunyai struktur variabel yang berbeda.

3.4 Sifat Distributif dan Pengembangan Ekspresi

Sifat distributif merupakan salah satu mesin utama manipulasi aljabar:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Untuk pengurangan,

$$a(b - c) = ab - ac.$$

3.4.1 Menghilangkan Tanda Kurung

Contoh:

$$3(2x - 5) = 6x - 15.$$

Bilangan 3 dikalikan dengan setiap suku di dalam kurung.

3.4.2 Faktor Negatif

Contoh:

$$-(2x - 3) = -2x + 3.$$

Bentuk ini dapat dipandang sebagai perkalian dengan -1:

$$-(2x - 3) = (-1)(2x - 3).$$

3.4.3 Perkalian Binomial

Gunakan distributif dua kali:

$$(x + 2)(x + 3) = x(x + 3) + 2(x + 3).$$

Maka

$$= x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6.$$

Dengan demikian, pengembangan bukanlah prosedur misterius. Ia merupakan penerapan sifat distributif secara bertahap.

3.4.4 Distributif Bertingkat

Pertimbangkan

$$2[3x - (x - 4)].$$

Pertama,

$$3x - (x - 4) = 3x - x + 4 = 2x + 4.$$

Kemudian,

$$2(2x + 4) = 4x + 8.$$

Cara bertahap membantu kita menjaga tanda dan struktur ekspresi.

Kesalahan pada Sifat Distributif

Jangan menulis

$$2(x + 3) = 2x + 3.$$

Yang benar adalah

$$2(x + 3) = 2x + 6.$$

Secara umum, jangan menganggap

$$a(b + c) = ab + c$$

sebagai identitas. Bentuk yang benar menurut sifat distributif adalah

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Contoh 3.2: Luas Persegi Panjang: Dua Cara Menghitung

Sebuah alas berbentuk persegi panjang mempunyai lebar x cm dan panjang $(x + 3)$ cm, dengan $x > 0$. Jika A adalah nilai luas dalam sentimeter persegi, maka

$$A = x(x + 3) = x^2 + 3x.$$

Bentuk $x(x + 3)$ memperlihatkan perkalian lebar dan panjang. Bentuk $x^2 + 3x$ memperlihatkan jumlah luas persegi bersisi x cm dan pita persegi panjang berukuran x cm kali 3 cm. Untuk $x = 4$, kedua cara menghasilkan 28 cm^2.
Kesamaan $x(x + 3) = x^2 + 3x$ berlaku secara aljabar untuk setiap bilangan riil x, tetapi model panjang di atas menggunakan $x > 0$. Bilangan x di sini adalah nilai panjang dalam sentimeter; setiap suku pada ekspresi luas ditafsirkan sebagai nilai luas dalam sentimeter persegi.

Bentuk Berbeda, Luas yang Sama

Jika panjang alas menjadi $(x + 5)$ cm dengan lebar tetap x cm, tuliskan dua bentuk ekspresi luasnya. Jelaskan makna setiap suku dalam bentuk yang dikembangkan. Apa syarat x agar alas tidak memiliki lebar nol?

3.5 Ekspresi Ekuivalen

Dalam aljabar kita sering memperoleh beberapa bentuk berbeda untuk sesuatu yang sama. Konsep yang menjelaskan hubungan ini adalah ekuivalensi ekspresi.

3.5.1 Definisi Ekuivalensi

Definisi 3.6: Ekspresi Ekuivalen

Misalkan D adalah himpunan nilai variabel yang membuat kedua ekspresi E_1 dan E_2 terdefinisi. Kedua ekspresi tersebut dikatakan **ekuivalen pada** D jika

$$E_1(x) = E_2(x)$$

untuk setiap $x \in D$.

Dengan kata lain, D adalah himpunan nilai yang diperbolehkan untuk kedua ekspresi ketika keduanya dibandingkan. Kedua ekspresi tidak harus mempunyai semua nilai yang diperbolehkan yang sama di luar himpunan pembanding D.

Perhatikan kata **setiap**. Ekuivalensi bukan berarti dua ekspresi hanya kebetulan menghasilkan nilai yang sama pada satu atau beberapa nilai variabel.

3.5.2 Contoh Ekuivalensi

Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$2(x+3) = 2x+6.$$

Karena kedua ekspresi sama untuk setiap nilai x yang diperbolehkan, keduanya ekuivalen pada $\mathbb{R}$.

Ekuivalensi dan Bentuk

Ekuivalensi memungkinkan kita memilih bentuk ekspresi yang paling sesuai dengan tujuan. Bentuk yang berbeda tidak selalu memiliki kegunaan yang sama, meskipun nilainya sama.

3.5.3 Ekuivalensi dan Nilai yang Diperbolehkan

Perhatikan:

$$\frac{x^2-1}{x-1}.$$

Karena penyebut tidak boleh nol, nilai

$$x = 1$$

tidak diperbolehkan.

Untuk $x \neq 1$, kita dapat memfaktorkan pembilang:

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1.$$

Jadi pernyataan yang aman adalah

$$\boxed{\frac{x^2-1}{x-1} = x+1, \qquad x \neq 1.}$$

Jangan Menghilangkan Restriksi

Bentuk $x+1$ dapat digunakan untuk menggambarkan nilai ekspresi asal ketika $x \neq 1$. Namun, ekspresi asal tidak terdefinisi ketika $x = 1$. Karena itu, restriksi $x \neq 1$ harus tetap dicantumkan.

3.5.4 Satu Contoh Tidak Membuktikan Ekuivalensi

Pertimbangkan dua ekspresi:

$$x^2+1 \qquad \text{dan} \qquad 2x.$$

Untuk $x = 1$, keduanya menghasilkan 2:

$$1^2+1 = 2(1) = 2.$$

Namun untuk $x = 2$,

$$2^2+1 = 5, \qquad 2(2) = 4.$$

Jadi kedua ekspresi tidak ekuivalen.

Kesamaan pada Satu Nilai

Jika dua ekspresi menghasilkan nilai yang sama untuk satu nilai variabel, hal tersebut hanya menunjukkan bahwa keduanya kebetulan sama pada nilai tersebut. Untuk membuktikan ekuivalensi, kita harus menunjukkan kesamaan untuk semua nilai yang diperbolehkan.

3.6 Polinomial sebagai Bentuk Ekspresi Aljabar

Polinomial merupakan jenis khusus dari ekspresi aljabar. Pada bab ini kita mempelajarinya sebagai bentuk ekspresi dan melakukan operasi dasar terhadapnya. Pembahasan polinomial sebagai fungsi dan perilaku grafiknya akan dilakukan jauh lebih lanjut pada Bab 13.

3.6.1 Monomial, Binomial, dan Trinomial

Contoh:

$$3x, \qquad x+2, \qquad x^2+3x+1$$

masing-masing merupakan contoh monomial, binomial, dan trinomial.

3.6.2 Bentuk Polinomial

Secara konseptual, polinomial dalam satu variabel merupakan jumlah hingga suku-suku berbentuk

$$ax^n,$$

dengan $a \in \mathbb{R}$ dan n bilangan bulat taknegatif. Secara umum, bentuknya dapat ditulis sebagai

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

dengan

$$a_n \neq 0, \qquad a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R},$$

dan n merupakan bilangan bulat taknegatif. Dengan syarat $a_n \neq 0$, pangkat n merupakan derajat polinomial tersebut.

Contoh:

$$3x^4 - 2x + 7.$$

Sebaliknya,

$$x^{-1} + 2$$

dan

$$\sqrt{x} + 1$$

bukan polinomial dalam x, karena pangkat variabelnya bukan bilangan bulat taknegatif.

3.6.3 Derajat Polinomial

Untuk polinomial tak nol, derajat adalah pangkat tertinggi variabel yang mempunyai koefisien tak nol.

Contoh:

$$4x^3 - 2x + 1$$

berderajat 3.

3.6.4 Operasi Polinomial Sederhana

Operasi polinomial mengikuti prinsip yang sudah dipelajari sebelumnya. Misalnya,

$$(2x^2 + 3x - 1) + (x^2 - 5x + 4) = 3x^2 - 2x + 3.$$

Untuk perkalian,

$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6.$$

Bab ini tidak membahas pembagian polinomial, teorema faktor, teorema sisa, atau perilaku grafik polinomial.

3.7 Identitas Aljabar

Identitas aljabar merupakan kesamaan yang berlaku untuk semua nilai variabel yang diperbolehkan. Identitas yang penting pada tahap ini dapat diturunkan dari sifat distributif.

Perhatikan perbedaannya dengan persamaan yang hanya benar untuk nilai tertentu. Misalnya,

$$2(x + 3) = 2x + 6$$

merupakan identitas karena benar untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, sedangkan

$$2x + 3 = 11$$

hanya benar ketika $x = 4$. Pembahasan cara menentukan penyelesaian persamaan akan dilakukan pada Bab 5.

3.7.1 Kuadrat Jumlah

$$\boxed{(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.}$$

Kita tidak perlu menghafalkan identitas ini sebagai rumus terpisah. Mulai dari definisi kuadrat:

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b).$$

Dengan distributif,

$$(a + b)(a + b) = a^2 + ab + ab + b^2,$$

sehingga

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

3.7.2 Kuadrat Selisih

Dengan cara yang sama,

$$\boxed{(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.}$$

3.7.3 Selisih Dua Kuadrat

$$\boxed{(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.}$$

3.7.4 Identitas sebagai Konsekuensi Distributif

Ketiga identitas di atas bukan kumpulan aturan yang berdiri sendiri. Semuanya dapat diturunkan menggunakan operasi yang sudah kita kenal.

Kuadrat Jumlah Bukan Jumlah Kuadrat

Secara umum,

$$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2.$$

Sebagai contoh, untuk $a = b = 1$,

$$(1+1)^2 = 4,$$

sedangkan

$$1^2 + 1^2 = 2.$$

Istilah $2ab$ tidak boleh dihilangkan.

3.8 Faktorisasi

Jika pengembangan mengubah bentuk hasil kali menjadi bentuk jumlah, maka faktorisasi bergerak ke arah sebaliknya.

3.8.1 Makna Faktorisasi

Faktorisasi berarti menulis suatu ekspresi sebagai hasil kali faktor. Misalnya,

$$6x + 9 = 3(2x + 3).$$

Faktorisasi sebagai Pemilihan Bentuk

Faktorisasi bukan sekadar kegiatan mencari angka tertentu. Kita memilih bentuk hasil kali karena bentuk tersebut dapat lebih berguna untuk tujuan tertentu, misalnya menyederhanakan pecahan aljabar atau memahami struktur suatu ekspresi.

3.8.2 Faktor Persekutuan

Perhatikan:

$$6x^2 + 9x.$$

Kedua suku mempunyai faktor persekutuan $3x$, sehingga

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3).$$

3.8.3 Selisih Dua Kuadrat

Identitas

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

dapat digunakan untuk memfaktorkan.

Contoh:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

3.8.4 Trinomial Sederhana

Perhatikan:

$$x^2 + 5x + 6.$$

Kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan jumlahnya 5, yaitu 2 dan 3. Maka

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3).$$

Tidak semua polinomial dapat difaktorkan dengan pola sederhana menggunakan koefisien bilangan bulat. Misalnya,

$$x^2 + x + 1$$

tidak mempunyai faktorisasi linear dengan koefisien bilangan bulat.

3.8.5 Memeriksa Faktorisasi

Cara yang aman untuk memeriksa hasil faktorisasi adalah mengembangkannya kembali. Misalnya,

$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{pengembangan} \longleftrightarrow \text{faktorisasi.}}$$

Checkpoint: Faktorisasi

Faktorkan $x^2 - 16$, kemudian kembangkan kembali hasilnya untuk memeriksa jawaban.

Contoh 3.3: Faktor Persekutuan dalam Pembelian

Satu paket perlengkapan berisi satu buku seharga Rp6.000 dan satu pena seharga Rp3.000. Untuk n paket tanpa diskon atau biaya tambahan, biaya total dalam rupiah

dapat ditulis

$$6000n + 3000n = n(6000 + 3000) = 9000n.$$

Bentuk jumlah memisahkan biaya buku dan pena. Bentuk terfaktorkan memperlihatkan banyak paket dikalikan biaya satu paket. Untuk $n = 4$, biaya totalnya Rp36.000. Dalam konteks ini, n adalah bilangan bulat tidak negatif karena paket dihitung utuh. Identitas aljabarnya sendiri juga berlaku untuk n real. Pembatas konteks tetap diperlukan meskipun bentuk aljabarnya sederhana.

3.9 Pecahan Aljabar

Pecahan aljabar mempertemukan operasi aljabar dengan konsep nilai yang diperbolehkan. Karena itu, bagian ini menjadi salah satu penghubung penting menuju fungsi rasional dan limit.

3.9.1 Bentuk Pecahan Aljabar

Contoh pecahan aljabar:

$$\frac{x+2}{3}, \qquad \frac{x^2-1}{x-1}.$$

Seperti pada pecahan bilangan, penyebut tidak boleh bernilai nol.

3.9.2 Nilai yang Tidak Diperbolehkan

Untuk

$$\frac{1}{x},$$

kita harus mempunyai

$$x \neq 0.$$

Untuk

$$\frac{x+1}{x-3},$$

kita harus mempunyai

$$x \neq 3.$$

Penyebut Tidak Boleh Nol

Nilai yang membuat penyebut bernilai nol tidak diperbolehkan karena pembagian oleh nol tidak terdefinisi.

3.9.3 Menyederhanakan Pecahan Aljabar

Pertimbangkan

$$\frac{x^2-1}{x-1}.$$

Faktorkan pembilang:

$$x^2 - 1 = (x-1)(x+1).$$

Maka, untuk $x \neq 1$,

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1.$$

Jadi:

$$\boxed{\frac{x^2-1}{x-1} = x+1, \qquad x \neq 1.}$$

3.9.4 Nilai yang Tidak Diperbolehkan Berasal dari Ekspresi Asal

Hal ini sangat penting. Setelah penyederhanaan kita memperoleh bentuk $x+1$, tetapi bukan berarti $x = 1$ tiba-tiba menjadi diperbolehkan.

Nilai yang tidak diperbolehkan ditentukan dari ekspresi asal:

$$\frac{x^2-1}{x-1}.$$

Karena penyebutnya $x-1$, kita harus tetap mempunyai

$$x \neq 1.$$

Restriksi Mengikuti Ekspresi Asal

Ketika suatu pecahan aljabar disederhanakan, catat terlebih dahulu nilai yang tidak diperbolehkan. Restriksi tersebut tetap berlaku pada bentuk hasil.

3.9.5 Pembatalan Faktor

Contoh:

$$\frac{x(x+2)}{x} = x+2, \qquad x \neq 0.$$

Kita dapat membatalkan x karena x merupakan faktor pembilang dan penyebut.

Sebaliknya,

$$\frac{x+2}{x}$$

tidak dapat disederhanakan dengan mencoret x, karena x bukan faktor dari seluruh pembilang $x+2$.

Yang Dibatalkan Adalah Faktor, Bukan Suku

Tidak benar bahwa

$$\frac{x+2}{x} = 2.$$

Pembilang $x+2$ merupakan penjumlahan, bukan hasil kali yang mempunyai x sebagai faktor persekutuan.

3.9.6 Perkalian Pecahan Aljabar

Secara umum,

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

dengan penyebut tidak nol.

Contoh:

$$\frac{2x}{3} \cdot \frac{9}{4x} = \frac{18x}{12x} = \frac{3}{2}, \qquad x \neq 0.$$

Restriksi $x \neq 0$ berasal dari ekspresi awal.

3.9.7 Pembagian Pecahan Aljabar

Untuk

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d},$$

kita menggunakan kebalikan pecahan kedua:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

Agar operasi terdefinisi, diperlukan

$$b \neq 0, \qquad d \neq 0, \qquad c \neq 0.$$

Syarat $c \neq 0$ diperlukan karena pecahan kedua tidak boleh bernilai nol ketika menjadi pembagi.

3.9.8 Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Aljabar

Jika penyebut sama, pembilang dapat dijumlahkan:

$$\frac{x}{5} + \frac{2x}{5} = \frac{3x}{5}.$$

Jika penyebut berbeda, kita memerlukan penyebut yang sama. Misalnya,

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = \frac{5x}{6}.$$

Jangan Menjumlahkan Penyebut

Secara umum,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}.$$

Misalnya,

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} \neq \frac{2x}{5}.$$

Checkpoint: Pecahan Aljabar

Untuk

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2},$$

tentukan nilai yang tidak diperbolehkan, sederhanakan ekspresi, dan tuliskan hasil akhir beserta restriksinya.

Contoh 3.4: Biaya Rata-rata dan Syarat Penyebut

Untuk membuat n kartu, diperlukan biaya persiapan tetap Rp12.000 dan biaya Rp3.000 per kartu. Tidak ada biaya lain. Nilai biaya total dalam rupiah adalah $12000 + 3000n$, sedangkan nilai biaya rata-rata per kartu adalah

$$\frac{12000 + 3000n}{n} = \frac{12000}{n} + 3000, \qquad n > 0.$$

Dalam kegiatan ini n merupakan bilangan bulat positif. Suku pertama menunjukkan bagian biaya persiapan yang ditanggung setiap kartu, sedangkan suku kedua menunjukkan biaya pembuatan setiap kartu. Untuk $n = 4$, biaya total Rp24.000 dan biaya rata-ratanya Rp6.000 per kartu.
Jika tidak ada kartu yang dibuat, biaya persiapan mungkin tetap dikeluarkan, tetapi biaya rata-rata per kartu tidak terdefinisi. Membagi dengan nol bukan cara menyatakan bahwa rata-ratanya nol.

Membagi Jumlah Harus Mencakup Semua Suku

Pada contoh di atas, pembagian oleh n berlaku pada kedua suku pembilang:

$$\frac{12000 + 3000n}{n} = \frac{12000}{n} + \frac{3000n}{n}.$$

Huruf n tidak boleh dicoret melintasi tanda penjumlahan. Pembatalan hanya dilakukan pada faktor dengan syarat faktor pembagi tidak nol.

3.10 Memilih Bentuk Aljabar yang Berguna

Salah satu kemampuan penting dalam aljabar bukan hanya dapat memanipulasi suatu ekspresi, tetapi dapat memilih bentuk yang sesuai dengan tujuan.

3.10.1 Menentukan Tujuan

Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah:

Pertanyaan Strategis

Bentuk seperti apa yang paling berguna untuk tujuan saya?

Misalnya, bentuk terfaktorkan dapat lebih berguna ketika kita ingin melihat faktor, sedangkan bentuk dikembangkan dapat lebih berguna ketika kita ingin menggabungkan suku sejenis.

3.10.2 Bentuk Dikembangkan

$$(x + 2)(x + 3) \longrightarrow x^2 + 5x + 6.$$

Bentuk hasil pengembangan memperlihatkan suku-suku polinomial secara eksplisit.

3.10.3 Bentuk Terfaktorkan

$$x^2 + 5x + 6 \longrightarrow (x + 2)(x + 3).$$

Bentuk terfaktorkan memperlihatkan struktur faktor.

3.10.4 Bentuk Pecahan yang Disederhanakan

$$\frac{(x - 1)(x + 2)}{x - 1} \longrightarrow x + 2, \qquad x \neq 1.$$

Bentuk sederhana lebih mudah dibaca, tetapi restriksi tidak boleh hilang.

3.10.5 Mempertahankan Nilai yang Diperbolehkan

Setiap manipulasi aljabar harus memperhatikan dua hal:

1. apakah bentuk baru mempunyai nilai yang sama pada nilai yang diperbolehkan;
2. apakah ada nilai yang tidak diperbolehkan yang harus tetap dicatat.

3.10.6 Memeriksa Kembali

Hasil manipulasi dapat diperiksa dengan beberapa cara:

- substitusi nilai tertentu sebagai pemeriksaan;
- mengembangkan kembali hasil faktorisasi;
- melakukan perhitungan numerik sederhana;
- membandingkan dengan bentuk ekuivalen yang sudah diketahui.

Perlu diingat bahwa pemeriksaan numerik pada beberapa nilai merupakan **cara memeriksa**, bukan selalu bukti matematis untuk semua nilai.

3.11 Jembatan ke Bab Berikutnya

Bab ini menyiapkan beberapa gagasan yang akan digunakan kembali dalam bab-bab berikutnya.

3.11.1 Ekspresi Menuju Persamaan

Ekspresi

$$3x + 5$$

dapat menjadi bagian dari persamaan:

$$3x + 5 = 17.$$

Cara menentukan nilai x yang membuat persamaan benar akan dibahas pada Bab 5.

3.11.2 Ekspresi Menuju Fungsi

Suatu ekspresi dapat digunakan sebagai aturan untuk menghubungkan input dan output. Namun, pengertian fungsi secara formal, termasuk domain dan range, baru akan dibahas pada Bab 8.

3.11.3 Pecahan Aljabar Menuju Fungsi Rasional

Ekspresi seperti

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

akan menjadi contoh penting ketika kita membahas fungsi rasional pada Bab 13.

3.11.4 Restriksi Menuju Limit

Informasi bahwa

$$x \neq 1$$

akan menjadi penting ketika kita nanti mempelajari perilaku suatu ekspresi di sekitar $x = 1$. Gagasan tersebut akan berkembang menjadi pembahasan limit pada Bab 17.

→ Menuju Bab 4

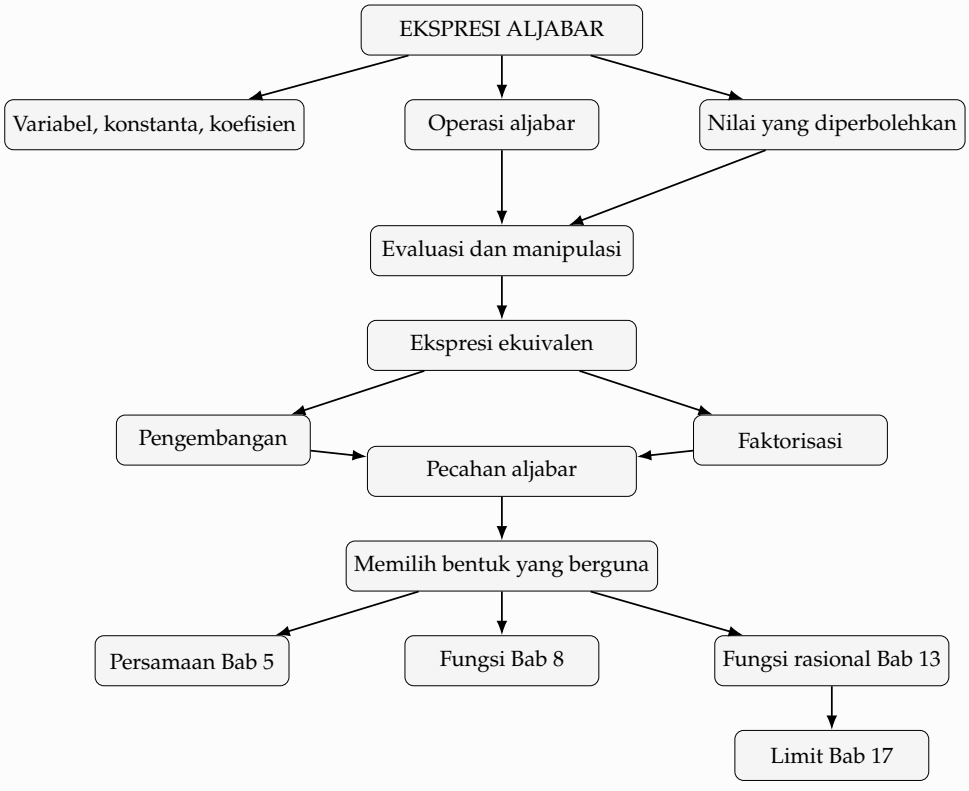
Bab 3 telah menggunakan bentuk seperti x^2 dan x^3, tetapi belum membahas aturan umum operasi pangkat secara sistematis. Bab 4 akan membangun aturan tersebut dan melanjutkannya ke akar serta bentuk radikal.

Rangkuman

Rangkuman

1. Ekspresi aljabar dibentuk dari bilangan, variabel, dan operasi yang mengikuti aturan penulisan matematika.
2. Evaluasi berarti mengganti variabel dengan nilai tertentu, sedangkan manipulasi berarti mengubah bentuk ekspresi secara simbolik.
3. Suku sejenis mempunyai bagian variabel dengan variabel dan pangkat yang sama.
4. Sifat distributif menjadi dasar pengembangan ekspresi.
5. Dua ekspresi dapat ekuivalen pada himpunan nilai yang diperbolehkan.
6. Pengembangan dan faktorisasi merupakan dua proses yang saling berkaitan.
7. Dalam pecahan aljabar, penyebut tidak boleh nol.
8. Nilai yang tidak diperbolehkan harus ditentukan dari ekspresi asal dan tidak boleh hilang ketika bentuk disederhanakan.
9. Bentuk aljabar sebaiknya dipilih berdasarkan tujuan penggunaannya.

Peta Konsep Bab 3



Latihan Soal Bab 3

Pada ekspresi $4x^2 - 7x + 3$, identifikasi variabel, koefisien x^2, koefisien x, dan suku konstanta.

Jelaskan perbedaan antara ekspresi $2x + 7$ dan persamaan $2x + 7 = 15$.

Tentukan mana yang merupakan suku sejenis: $3x^2$, $-5x^2$, $7x$, $2x^2y$, $-x^2y$.

Tuliskan bentuk ekuivalen dari $4(x - 3)$ tanpa tanda kurung. Kemudian kembangkan kembali bentuk tersebut untuk memeriksa jawaban.

Tuliskan $(x + 5)(x - 2)$ dalam bentuk polinomial terurut berdasarkan pangkat menurun.

Untuk $x \neq 3$, sederhanakan $\dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ dan tuliskan hasil akhir beserta restriksinya.

Ubah $x^2 - 7x + 12$ ke bentuk terfaktorkan, lalu kembangkan kembali hasilnya.

Evaluasi $2x^2 - 5x + 3$ untuk $x = -2$. Tunjukkan penggunaan tanda kurung saat substitusi.

Sederhanakan $(3x^2 - 2x + 5) + (x^2 + 6x - 1)$.

Kembangkan dan sederhanakan $2[3x - (x - 4)]$.

Faktorkan $6x^2 + 15x$, kemudian periksa hasilnya dengan pengembangan kembali.

Sederhanakan $\dfrac{2x}{3} \cdot \dfrac{9}{4x}$ dan tentukan nilai yang tidak diperbolehkan.

Seorang mahasiswa menulis $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Berikan contoh bilangan yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar secara umum, lalu tuliskan identitas yang benar.

Seorang mahasiswa menyatakan $\dfrac{x + 2}{x} = 2$. Jelaskan kesalahannya dengan menggunakan perbedaan antara faktor dan suku.

Apakah $x^2 + 1$ dan $2x$ ekuivalen? Periksa pada dua nilai x dan jelaskan mengapa satu nilai saja tidak cukup untuk membuktikan ekuivalensi.

Jelaskan mengapa $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ dapat disederhanakan menjadi $x + 1$, tetapi syarat $x \neq 1$ tetap harus dipertahankan.

Apakah setiap polinomial kuadrat dapat difaktorkan menjadi dua faktor linear dengan koefisien bilangan bulat? Berikan contoh yang mendukung jawabanmu.

Diberikan $E(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$. Tentukan nilai yang tidak diperbolehkan, faktorkan pembilang, sederhanakan ekspresi, dan jelaskan hubungan hasilmu dengan konsep ekspresi ekuivalen.

Untuk $A(x) = (x + 2)(x - 3)$, tuliskan bentuk terfaktorkan dan bentuk dikembangkan. Jelaskan tujuan yang mungkin membuat salah satu bentuk lebih berguna daripada bentuk lainnya.

Sebuah alas memiliki lebar x cm dan panjang $(x + 5)$ cm, dengan $x > 0$. Tuliskan luas dalam bentuk perkalian dan bentuk dikembangkan. Hitung luas ketika $x = 3$, sertakan satuannya, dan jelaskan makna dua suku pada bentuk dikembangkan.

Satu paket terdiri atas buku seharga Rp8.000 dan pena seharga Rp2.000. Tuliskan biaya n paket sebagai jumlah dua suku dan sebagai hasil kali. Sebutkan nilai n yang bermakna dalam konteks, dan jelaskan apa yang ditonjolkan masing-masing bentuk.

Pembuatan n kartu memerlukan biaya persiapan Rp18.000 dan Rp2.000 per kartu. Seorang mahasiswa menulis biaya rata-rata sebagai $(18000 + 2000n)/n = 18000 + 2000$. Jelaskan kesalahannya, tuliskan bentuk yang benar beserta syarat n, dan tentukan rata-rata untuk $n = 6$.

Identitas $x(x + 5) = x^2 + 5x$ berlaku untuk semua x real. Apakah $x = -2$ dapat digunakan untuk lebar alas pada latihan di atas? Bedakan syarat aljabar dengan syarat model. Jelaskan mengapa penggantian bentuk ekspresi tidak mengubah syarat panjang pada model.

Refleksi

Refleksi Bab 3

Setelah mempelajari bab ini, renungkan pertanyaan berikut:

1. Ketika melihat sebuah ekspresi aljabar, apa yang pertama kali perlu saya identifikasi?
2. Apa perbedaan paling penting antara mengevaluasi dan memanipulasi ekspresi?
3. Mengapa dua bentuk yang berbeda dapat mempunyai nilai yang sama?
4. Mengapa nilai yang tidak diperbolehkan harus tetap dicatat setelah penyederhanaan?
5. Kapan bentuk terfaktorkan lebih berguna daripada bentuk dikembangkan?
6. Kesalahan aljabar apa yang paling mudah saya lakukan, dan bagaimana saya dapat memeriksanya?
7. Bagaimana bentuk perkalian dan bentuk jumlah dapat menjelaskan situasi yang sama dari dua sudut pandang?
8. Mengapa model luas memerlukan syarat panjang positif meskipun identitas aljabarnya berlaku lebih luas?
9. Apa arti setiap suku dan satuan hasil pada model biaya rata-rata?
10. Bagaimana membedakan pembatas yang berasal dari operasi aljabar dan pembatas yang berasal dari konteks?

BAB 4

Pangkat, Akar, dan Bentuk Radikal

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 3 kita belajar mengubah bentuk ekspresi aljabar tanpa mengubah nilainya. Bab ini melanjutkan gagasan tersebut melalui pangkat, akar, dan bentuk radikal. Alur utama bab ini adalah

$$\boxed{\text{pangkat} \longleftrightarrow \text{akar} \longleftrightarrow \text{pangkat rasional}}$$

Namun, perubahan bentuk selalu harus memperhatikan syarat keberlakuan. Karena itu, pertanyaan penting dalam bab ini bukan hanya "rumus apa yang digunakan?", tetapi juga "pada nilai apa rumus tersebut berlaku?"

Daftar Isi Bab Ini

4.1.4 Perhatian terhadap Tanda . . . 72
4.2.6 Ringkasan Hukum Pangkat . . . 74
4.3.4 Catatan tentang 0^0 . . . 76
4.4.6 Nilai yang Diperbolehkan . . . 78
4.5.5 Dua Relasi yang Tidak Boleh Tertukar . . . 81
4.6.5 Kesalahan pada Akar Penjumlahan . . . 82
4.7.5 Kondisi Keberlakuan . . . 83
4.8.6 Catatan tentang Basis Negatif . . . 85
4.10.3 Rasionalisasi dan Nilai yang Diperbolehkan . . . 87
4.11.6 Memeriksa Kembali . . . 88
4.11.10 Pangkat Menuju Kalkulus . . . 88
Refleksi . . . 92

4.1 Makna Pangkat

Pangkat sudah muncul dalam Bab 3, tetapi baru digunakan sebagai bagian dari ekspresi. Sekarang kita mempelajari makna dan aturan operasinya secara sistematis.

4.1.1 Pangkat sebagai Perkalian Berulang

Untuk bilangan real a dan bilangan bulat positif n, pangkat a^n menyatakan perkalian a dengan dirinya sendiri sebanyak n kali:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ faktor}}.$$

4.1.2 Basis dan Eksponen

Definisi 4.1: Basis dan Eksponen

Pada bentuk a^n, bilangan a disebut **basis** dan bilangan n disebut **eksponen**. Untuk pembahasan awal, n merupakan bilangan bulat positif.

Misalnya,

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5.$$

Basisnya adalah 5 dan eksponennya adalah 3.

Perhatikan bahwa eksponen tidak menunjukkan penjumlahan berulang. Jadi,

$$5^3 \neq 5 + 5 + 5.$$

4.1.3 Pangkat Positif

Beberapa contoh:

$$a^1 = a, \qquad a^2 = a \cdot a, \qquad a^3 = a \cdot a \cdot a.$$

Contoh 4.1: Mengidentifikasi Struktur Pangkat

Pada ekspresi

$$(-2)^4,$$

basisnya adalah -2 dan eksponennya adalah 4. Karena basis negatif dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak empat kali,

$$(-2)^4 = 16.$$

4.1.4 Perhatian terhadap Tanda

Tanda negatif dan tanda kurung harus dibaca dengan hati-hati:

$$(-3)^2 = 9,$$

sedangkan

$$-3^2 = -(3^2) = -9.$$

Tanda Negatif Bukan Selalu Bagian dari Basis

Pada -3^2, tanda negatif berada di luar pangkat. Pada $(-3)^2$, tanda negatif menjadi bagian dari basis karena adanya tanda kurung.

Checkpoint 4.1

Sebelum menggunakan hukum pangkat, pastikan Anda dapat menjawab tiga pertanyaan: apa basisnya, apa eksponennya, dan apakah tanda negatif termasuk ke dalam basis?

$$a \longrightarrow \times a \longrightarrow \times a \longrightarrow \times \cdots \times a \longrightarrow a^n$$

Perkalian faktor yang sama dapat ditulis lebih ringkas dengan notasi pangkat.

4.2 Hukum Pangkat untuk Eksponen Bulat Positif

Hukum pangkat berikut mula-mula dipelajari untuk eksponen bulat positif. Pembahasan pangkat nol dan negatif diberikan setelahnya sehingga mahasiswa dapat melihat dari mana aturan tersebut berkembang.

4.2.1 Perkalian Basis Sama

Jika a adalah bilangan real dan m, n bilangan bulat positif, maka

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

Hal ini terjadi karena jumlah faktor a menjadi $m + n$.

Contoh 4.2: Perkalian Pangkat

$$x^3 x^4 = x^{3+4} = x^7.$$

Secara langsung, $x^3 x^4$ mempunyai tujuh faktor x.

4.2.2 Pembagian Basis Sama

Pada tahap awal, gunakan

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \qquad a \neq 0, \quad m \geq n.$$

Syarat $m \geq n$ membuat pembahasan awal belum membutuhkan pangkat negatif. Setelah pangkat negatif diperkenalkan, aturan ini dapat dipahami lebih umum.

Contoh 4.3: Pembagian Pangkat

Untuk $x \neq 0$,

$$\frac{x^7}{x^3} = x^{7-3} = x^4.$$

Empat faktor x tetap berada setelah tiga faktor pada pembilang dibatalkan dengan tiga faktor pada penyebut.

4.2.3 Pangkat dari Pangkat

Untuk eksponen bulat positif,

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Contoh:

$$(x^2)^3 = x^6.$$

4.2.4 Pangkat dari Perkalian

Untuk bilangan real a, b dan n bilangan bulat positif,

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Contoh:

$$(2x)^3 = 2^3 x^3 = 8x^3.$$

4.2.5 Pangkat dari Pecahan

Jika $b \neq 0$ dan n bilangan bulat positif,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Contoh 4.4: Pangkat dari Pecahan

$$\left(\frac{2x}{3}\right)^2 = \frac{(2x)^2}{3^2} = \frac{4x^2}{9}.$$

4.2.6 Ringkasan Hukum Pangkat

Bentuk	Hasil	Syarat utama
$a^m a^n$	a^{m+n}	$m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$
$\frac{a^m}{a^n}$	a^{m-n}	$a \neq 0$, $m \geq n$ pada tahap awal
$(a^m)^n$	a^{mn}	$m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$
$(ab)^n$	$a^n b^n$	$n \in \mathbb{Z}_{>0}$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n$	$\frac{a^n}{b^n}$	$b \neq 0$, $n \in \mathbb{Z}_{>0}$

Makna Lebih Penting daripada Hafalan

Hukum pangkat dapat dipahami dari struktur perkalian. Jika alasan di balik suatu aturan dipahami, mahasiswa tidak perlu mengandalkan hafalan mekanis.

Contoh 4.5: Ukuran Diperbesar, Luas dan Volume Berubah

Sebuah persegi mempunyai sisi 3 cm, sehingga luasnya $3^2 = 9$ cm^2. Jika panjang setiap sisinya dikalikan 2, luas yang baru adalah

$$(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 36 \text{ cm}^2.$$

Luas menjadi 4 kali semula. Untuk kubus dengan rusuk 3 cm, volume awalnya $3^3 = 27$ cm^3. Ketika setiap rusuk dikalikan 2, volume menjadi $2^3 \cdot 3^3 = 216$ cm^3, yaitu 8 kali semula.
Secara umum, jika semua ukuran panjang bangun diperbesar dengan faktor $k > 0$ dan bentuknya dipertahankan, luas dikalikan k^2 dan volume dikalikan k^3. Aturan ini memerlukan perubahan seluruh ukuran panjang dengan faktor yang sama; memperpanjang satu sisi saja tidak cukup.

Mengapa Bukan Dua Kali?

Sebuah persegi panjang berukuran 2 cm kali 5 cm. Bandingkan luas ketika hanya panjangnya dikalikan 2 dengan luas ketika kedua ukurannya dikalikan 2. Jelaskan peran pangkat dua.

4.3 Pangkat Nol dan Pangkat Negatif

4.3.1 Pangkat Nol

Untuk $a \neq 0$, didefinisikan

$$a^0 = 1.$$

Mengapa? Untuk $a \neq 0$,

$$\frac{a^m}{a^m} = 1.$$

Dengan hukum pembagian pangkat,

$$\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0.$$

Maka $a^0 = 1$.

4.3.2 Mengapa Basis Harus Tidak Nol?

Argumen sebelumnya menggunakan pembagian oleh a^m. Jika $a = 0$, pembagian tersebut tidak diperbolehkan. Karena itu, aturan

$$a^0 = 1$$

digunakan dengan syarat $a \neq 0$.

4.3.3 Pangkat Negatif

Untuk $a \neq 0$ dan $n \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Jadi pangkat negatif menunjukkan kebalikan, bukan tanda negatif pada hasil.

Contoh 4.6: Mengubah Pangkat Negatif

$$x^{-3} = \frac{1}{x^3}, \qquad x \neq 0,$$

dan

$$\frac{1}{y^{-2}} = y^2, \qquad y \neq 0.$$

Pangkat Negatif Bukan Hasil Negatif

Pernyataan

$$x^{-2} = -x^2$$

tidak benar. Yang benar adalah

$$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, \qquad x \neq 0.$$

4.3.4 Catatan tentang 0^0

Aturan $a^0 = 1$ tidak dapat digunakan untuk menetapkan $0^0 = 1$, karena aturan tersebut mensyaratkan $a \neq 0$. Dalam konteks kalkulus dan bidang matematika lain, 0^0 dapat memiliki perlakuan berbeda sesuai konteks. Bab ini tidak menggunakannya sebagai 1 melalui hukum pangkat.

Checkpoint 4.2

Jelaskan dengan kata-kata sendiri mengapa a^{-n} berarti kebalikan dari a^n, dan mengapa syarat $a \neq 0$ diperlukan.

Contoh 4.7: Pangkat Sepuluh dan Perubahan Satuan

Untuk bilangan positif, notasi ilmiah menuliskan nilai sebagai $a \times 10^n$, dengan $1 \leq a < 10$ dan n bilangan bulat. Misalnya,

$$0{,}0025 \text{ m} = 2{,}5 \times 10^{-3} \text{ m} = 2{,}5 \text{ mm}.$$

Pangkat negatif berarti kebalikan: $10^{-3} = 1/1000$. Pangkat tersebut tidak menjadikan nilai panjang negatif.

Pada luas, faktor konversi panjang juga dikuadratkan:

$$1\ \text{cm} = 10^{-2}\ \text{m}, \qquad 1\ \text{cm}^2 = (10^{-2}\ \text{m})^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2.$$

Jadi $25\ \text{cm}^2$ sama dengan $25 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$, atau $2{,}5 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$. Angka dan satuannya harus diubah bersama agar luas yang dinyatakan tetap sama.

Pangkat pada Satuan Ikut Dikonversi

Konversi dari cm^2 ke m^2 tidak menggunakan faktor 10^{-2}, melainkan $(10^{-2})^2 = 10^{-4}$. Satu persegi berukuran 1 m kali 1 m memuat 100×100 persegi berukuran 1 cm kali 1 cm, yaitu $10^4\ \text{cm}^2$.

4.4 Akar dan Akar Pangkat-n

Akar berkaitan erat dengan pangkat, tetapi harus diperkenalkan dengan memperhatikan sifat akar utama dan paritas indeks.

4.4.1 Akar Kuadrat

Untuk $a \geq 0$, simbol

$$\sqrt{a}$$

menyatakan **akar kuadrat utama**: bilangan real tidak negatif yang kuadratnya sama dengan a.

Contoh:

$$\sqrt{9} = 3, \qquad \sqrt{0} = 0.$$

4.4.2 Akar Utama dan Solusi Persamaan

Perhatikan perbedaan:

$$\sqrt{25} = 5,$$

sedangkan persamaan

$$x^2 = 25$$

memiliki dua solusi,

$$x = 5 \quad \text{atau} \quad x = -5.$$

Akar Utama Bukan Simbol ±

Simbol $\sqrt{a}$ sendiri menunjuk pada akar utama yang tidak negatif. Simbol ± muncul ketika kita menyelesaikan persamaan seperti $x^2 = a$ dengan $a > 0$.

4.4.3 Akar Pangkat-n

Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, simbol

$$\sqrt[n]{a}$$

menyatakan akar pangkat-n real dengan makna berikut. Jika n genap dan $a \geq 0$, maka $\sqrt[n]{a}$ adalah bilangan real tidak negatif r yang memenuhi

$$r^n = a.$$

Jika n ganjil, untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat tepat satu bilangan real r yang memenuhi $r^n = a$, dan bilangan tersebut dinyatakan dengan $\sqrt[n]{a}$.

Dengan demikian, untuk indeks genap radikan harus memenuhi $a \geq 0$, sedangkan untuk indeks ganjil setiap $a \in \mathbb{R}$ diperbolehkan.

4.4.4 Indeks Genap

Contoh:

$$\sqrt{16} = 4, \qquad \sqrt[4]{16} = 2.$$

Tetapi

$$\sqrt{-16}$$

tidak merupakan bilangan real.

4.4.5 Indeks Ganjil

Contoh:

$$\sqrt[3]{-8} = -2, \qquad \sqrt[5]{-32} = -2.$$

Tidak ada masalah tanda seperti pada akar berindeks genap karena pangkat ganjil mempertahankan tanda bilangan real.

4.4.6 Nilai yang Diperbolehkan

Sebelum menyederhanakan bentuk yang mengandung akar, periksa apakah radikan berada dalam nilai yang diperbolehkan. Misalnya,

$$\sqrt{x}$$

dalam bilangan real memerlukan

$$x \geq 0.$$

Checkpoint 4.3

Bedakan tiga pernyataan berikut:

$$\sqrt{9} = 3, \qquad x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3, \qquad \sqrt{-9} \notin \mathbb{R}.$$

Ketiganya berbicara tentang hal yang berbeda.

Contoh 4.8: Mencari Panjang Sisi dari Luas

Sebuah bidang persegi mempunyai luas tepat $18\ \text{cm}^2$ dalam model. Jika s adalah nilai panjang sisi dalam sentimeter, maka $s^2 = 18$. Persamaan ini secara aljabar mempunyai solusi $s = \pm\sqrt{18}$. Namun panjang sisi harus positif, sehingga

$$s = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

Jadi panjang sisinya tepat $3\sqrt{2}$ cm, atau kira-kira $4{,}24$ cm jika dibulatkan sampai dua angka di belakang koma. Bentuk $3\sqrt{2}$ akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian penyederhanaan radikal.
Nilai $4{,}24$ adalah pendekatan, sebab $(4{,}24)^2 = 17{,}9776$, bukan tepat 18. Bentuk akar mempertahankan nilai tepat untuk perhitungan lanjutan, sedangkan bentuk desimal memudahkan pembacaan ukuran.

4.5 Hubungan Pangkat dan Akar

Akar dapat dipandang sebagai operasi yang membalik pangkat pada domain yang sesuai. Pernyataan "akar adalah kebalikan pangkat" harus digunakan dengan hati-hati karena operasi kuadrat pada seluruh bilangan real tidak satu-satu.

4.5.1 Akar sebagai Operasi Pembalik Pangkat pada Domain yang Sesuai

Untuk $a \geq 0$,

$$(\sqrt{a})^2 = a.$$

Ini menunjukkan bahwa mengakarkan lalu menguadratkan mengembalikan bilangan semula pada domain akar kuadrat.

Namun, urutan sebaliknya menghasilkan nilai mutlak.

Mengapa Domain Penting?

Operasi $x \mapsto x^2$ pada seluruh $\mathbb{R}$ tidak satu-satu karena $2^2 = (-2)^2$. Karena itu, $\sqrt{x}$ tidak dapat menjadi invers dari x^2 pada seluruh bilangan real. Jika domain kuadrat dibatasi pada $x \geq 0$, maka setiap nilai keluaran mempunyai tepat satu prapeta dan $\sqrt{x}$ menjadi operasi pembalik yang sesuai.

4.5.2 Hubungan $(\sqrt{a})^2 = a$

Jika $a \geq 0$,

$$(\sqrt{a})^2 = a.$$

Contoh:

$$(\sqrt{7})^2 = 7.$$

4.5.3 Mengapa $\sqrt{x^2} = |x|$?

Jika $x = 3$, maka

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{9} = 3.$$

Jika $x = -3$, maka

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{9} = 3.$$

Jadi hasilnya selalu tidak negatif. Tepatnya,

$$\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Contoh 4.9: Menyederhanakan $\sqrt{x^2}$

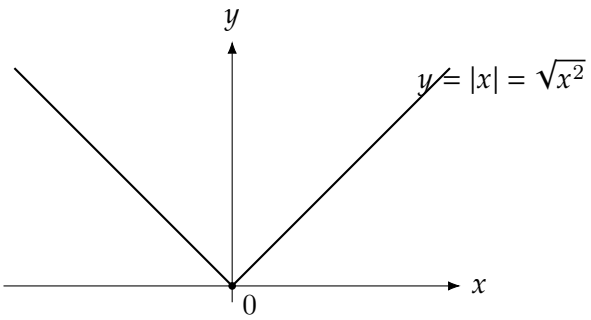
$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

Jika diketahui $x < 0$, maka $|x| = -x$, sehingga

$$\sqrt{x^2} = -x.$$

Jika diketahui $x \geq 0$, maka $|x| = x$, sehingga

$$\sqrt{x^2} = x.$$



Hubungan dengan Bab 2

Bab 2 memperkenalkan $|x|$ sebagai jarak dari 0. Di sini kita memperoleh identitas $\sqrt{x^2} = |x|$. Jadi nilai mutlak bukan tambahan yang muncul tiba-tiba, melainkan konsekuensi dari sifat akar kuadrat utama yang selalu tidak negatif.

4.5.4 Generalisasi Akar Pangkat-n

Untuk $a \in \mathbb{R}$ dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$,

$$\boxed{\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n \text{ genap}, \\ a, & n \text{ ganjil}. \end{cases}}$$

Syarat indeks harus jelas: n adalah bilangan bulat positif dengan $n \geq 2$.

4.5.5 Dua Relasi yang Tidak Boleh Tertukar

Dua hubungan berikut sangat penting:

$$\boxed{(\sqrt{a})^2 = a, \qquad a \geq 0}$$

dan

$$\boxed{\sqrt{a^2} = |a|, \qquad a \in \mathbb{R}}.$$

Menghilangkan Nilai Mutlak

Menulis $\sqrt{x^2} = x$ tanpa syarat adalah kesalahan. Pernyataan tersebut hanya benar jika diketahui $x \geq 0$.

Checkpoint 4.4

Lengkapi pernyataan berikut tanpa melihat catatan:

$$(\sqrt{a})^2 = ? \qquad \text{dan} \qquad \sqrt{a^2} = ?.$$

Kemudian tuliskan syarat untuk masing-masing pernyataan.

4.6 Menyederhanakan Bentuk Radikal

Menyederhanakan radikal berarti menulisnya dalam bentuk yang lebih ringkas sementara nilainya tetap sama pada nilai yang diperbolehkan.

4.6.1 Faktor Kuadrat Sempurna

Contoh:

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}.$$

4.6.2 Mengeluarkan Faktor dari Akar

Contoh:

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}.$$

4.6.3 Akar Pangkat-n

Prinsip yang sama dapat digunakan pada akar berindeks lebih tinggi. Misalnya,

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}.$$

Untuk indeks genap, faktor yang dikeluarkan harus tetap memperhatikan sifat akar utama.

4.6.4 Bentuk Radikal Sederhana

Sebagai pedoman, keluarkan faktor yang merupakan pangkat sempurna sesuai dengan indeks akar. Setelah itu, periksa apakah masih ada faktor yang dapat dikeluarkan.

4.6.5 Kesalahan pada Akar Penjumlahan

Secara umum,

$$\boxed{\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}}.$$

Counterexample sederhana:

$$\sqrt{1+1} = \sqrt{2},$$

sedangkan

$$\sqrt{1} + \sqrt{1} = 2.$$

Karena $\sqrt{2} \neq 2$, aturan tersebut tidak benar secara umum.

Akar Tidak Mendistribusikan Penjumlahan

Sifat perkalian mempunyai hubungan khusus dengan akar, tetapi penjumlahan tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama.

4.7 Operasi pada Bentuk Radikal

Operasi radikal diperkenalkan dari akar kuadrat terlebih dahulu, kemudian digeneralisasi. Strategi ini membantu mahasiswa memahami pola sebelum menghadapi notasi yang lebih umum.

4.7.1 Radikal Sejenis

Definisi 4.2: Radikal Sejenis

Dua bentuk radikal disebut **radikal sejenis** apabila, setelah disederhanakan, mempunyai indeks akar yang sama dan radikan yang sama.

Contoh:

$$2\sqrt{2} \quad \text{dan} \quad 5\sqrt{2}$$

adalah radikal sejenis.

Perhatikan pula

$$2\sqrt{8} + 3\sqrt{2} = 2(2\sqrt{2}) + 3\sqrt{2} = 7\sqrt{2}.$$

4.7.2 Penjumlahan dan Pengurangan

Radikal sejenis dapat digabungkan seperti suku sejenis pada Bab 3:

$$4\sqrt{3} - \sqrt{3} = 3\sqrt{3}.$$

Sebaliknya,

$$\sqrt{2} + \sqrt{3}$$

tidak dapat digabungkan menjadi satu radikal sejenis.

Hubungan dengan Bab 3

Penjumlahan radikal sejenis mengikuti pola yang sama dengan penjumlahan suku sejenis. Kita menggabungkan koefisien, bukan radikannya.

4.7.3 Perkalian Akar Kuadrat

Untuk $a, b \geq 0$,

$$\sqrt{a}\,\sqrt{b} = \sqrt{ab}.$$

Contoh:

$$\sqrt{6}\,\sqrt{24} = \sqrt{144} = 12.$$

4.7.4 Pembagian Akar Kuadrat

Jika

$$a \geq 0, \qquad b > 0,$$

maka

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

4.7.5 Kondisi Keberlakuan

Syarat tidak boleh dipisahkan dari rumus. Untuk akar kuadrat, radikan harus nonnegatif, dan penyebut tidak boleh nol.

Setelah pola akar kuadrat dipahami, pola tersebut dapat diperluas. Misalnya, untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, berlaku

$$\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}.$$

Untuk indeks genap, syaratnya $a, b \geq 0$. Untuk indeks ganjil, a dan b dapat berupa sembarang bilangan real. Jadi, secara ringkas,

$$\begin{aligned} n \text{ genap} &: \quad a, b \geq 0, \\ n \text{ ganjil} &: \quad a, b \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Checkpoint: Operasi Radikal

Sebelum melakukan operasi pada radikal, tanyakan: apakah radikal sudah disederhanakan, apakah radikalnya sejenis, dan apakah semua syarat akar serta penyebut terpenuhi?

4.8 Pangkat Rasional

Pangkat rasional menghubungkan dua bentuk yang sebelumnya kita pelajari secara terpisah: pangkat dan akar.

4.8.1 Pangkat $1/n$

Untuk

$$a > 0, \qquad n \in \mathbb{Z}_{>0},$$

didefinisikan

$$\boxed{a^{1/n} = \sqrt[n]{a}}.$$

Kondisi $a > 0$ digunakan sebagai jalur utama agar hukum pangkat rasional dapat dikembangkan tanpa memasuki persoalan khusus basis negatif.

4.8.2 Pangkat m/n

Untuk

$$a > 0, \qquad m \in \mathbb{Z}, \qquad n \in \mathbb{Z}_{>0},$$

kita gunakan

$$\boxed{a^{m/n} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m}.$$

Sebagai bentuk utama, pecahan m/n sebaiknya ditulis dalam bentuk paling sederhana. Dengan demikian, satu pangkat rasional tidak diberi beberapa representasi pecahan yang berbeda secara tidak perlu. Nilai m boleh negatif karena pangkat negatif sudah didefinisikan sebelumnya. Misalnya, untuk $a > 0$,

$$a^{-2/3} = \frac{1}{a^{2/3}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{a})^2}.$$

4.8.3 Membaca Pangkat Rasional

Misalnya,

$$x^{3/4} = \left(\sqrt[4]{x}\right)^3, \qquad x > 0.$$

Penyebut menunjukkan indeks akar, sedangkan pembilang menunjukkan pangkat setelah akar diambil.

4.8.4 Dari Radikal ke Pangkat Rasional

Untuk $x > 0$,

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}.$$

Contoh 4.10: Konversi Bentuk

Untuk $x > 0$,

$$\sqrt[4]{x^3} = x^{3/4},$$

dan

$$x^{5/3} = \sqrt[3]{x^5}.$$

4.8.5 Dari Pangkat Rasional ke Radikal

Untuk $a > 0$,

$$a^{2/5} = \sqrt[5]{a^2}.$$

Checkpoint: Pangkat Rasional

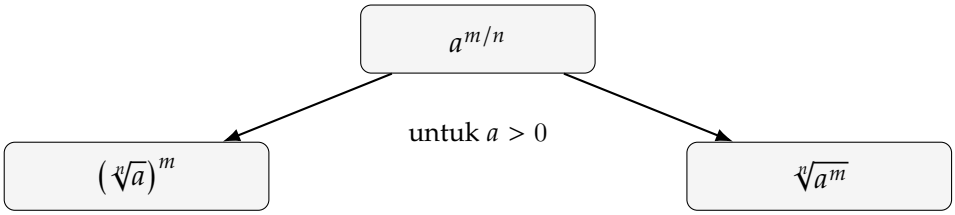
Pastikan Anda dapat menjelaskan dua arah berikut untuk $a > 0$:

$$a^{m/n} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m \qquad \longleftrightarrow \qquad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}.$$

Perhatikan bahwa penyebut eksponen menunjukkan indeks akar, sedangkan pembilang menunjukkan pangkat.

4.8.6 Catatan tentang Basis Negatif

Kasus basis negatif memerlukan perhatian terhadap indeks akar dan cara pecahan m/n ditulis. Misalnya, akar berindeks ganjil dapat menerima radikan negatif, sedangkan akar berindeks genap tidak. Karena itu, pembahasan utama pangkat rasional dalam bab ini menggunakan $a > 0$.



4.9 Hukum Pangkat Rasional

Setelah pangkat rasional dipahami melalui akar, hukum pangkat dapat diperluas. Untuk $a > 0$ dan $r, s \in \mathbb{Q}$, berlaku

$$a^r a^s = a^{r+s},$$

$$\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s},$$

dan

$$(a^r)^s = a^{rs}.$$

Jika $a, b > 0$ dan $r \in \mathbb{Q}$, maka

$$(ab)^r = a^r b^r.$$

Mengapa Syarat Positif?

Syarat $a > 0$ pada jalur utama menjaga definisi pangkat rasional tetap sederhana dan konsisten. Kasus basis negatif dapat dibahas kemudian dengan syarat yang lebih

khusus.

Contoh 4.11: Hukum Pangkat Rasional

Untuk $x > 0$,

$$x^{1/2}x^{3/2} = x^{(1/2+3/2)} = x^2.$$

Selain itu,

$$(x^{2/3})^3 = x^2.$$

Mengabaikan Syarat Basis

Menulis hukum pangkat rasional untuk semua bilangan real tanpa memperhatikan basis dan indeks dapat menghasilkan pernyataan yang tidak bermakna dalam bilangan real. Pada jalur utama bab ini, gunakan syarat $a > 0$.

4.10 Rasionalisasi Penyebut

Rasionalisasi merupakan teknik tambahan. Ide yang lebih penting adalah bahwa kita sedang melakukan transformasi bentuk ekuivalen, sebagaimana telah dibahas pada Bab 3.

4.10.1 Rasionalisasi Satu Radikal

Misalnya,

$$\frac{3}{\sqrt{2}}.$$

Kalikan dengan 1 dalam bentuk

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}:$$

$$\frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

Rasionalisasi sebagai Transformasi Ekuivalen

Rasionalisasi bukan "mengubah nilai" suatu pecahan. Kita mengalikan dengan 1 sehingga memperoleh bentuk lain yang mempunyai nilai sama.

4.10.2 Konjugat

Untuk penyebut seperti $2 + \sqrt{3}$, gunakan pasangan konjugat

$$2 - \sqrt{3}.$$

Karena

$$(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1,$$

dan khususnya $2-\sqrt{3} \neq 0$, maka

$$\frac{1}{2+\sqrt{3}} \cdot \frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = 2-\sqrt{3}.$$

4.10.3 Rasionalisasi dan Nilai yang Diperbolehkan

Seperti transformasi aljabar lainnya, pastikan faktor yang digunakan untuk mengalikan tidak bernilai nol pada konteks yang sedang dibahas.

4.11 Memilih Bentuk Aljabar yang Berguna

Tidak ada satu bentuk yang selalu paling baik. Bentuk yang berguna bergantung pada tujuan.

4.11.1 Menentukan Tujuan

Sebelum mengubah bentuk, tanyakan:

1. Apakah saya ingin menghitung nilai?
2. Apakah saya ingin melihat faktor?
3. Apakah saya ingin membandingkan pertumbuhan?
4. Apakah saya ingin menghilangkan penyebut radikal?
5. Apakah saya sedang menyiapkan bentuk untuk persamaan atau fungsi?

4.11.2 Bentuk Dikembangkan dan Terfaktorkan

Misalnya,

$$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4.$$

Bentuk dikembangkan dapat lebih berguna ketika operasi polinomial akan dilakukan, sedangkan bentuk terfaktorkan dapat lebih berguna ketika faktor perlu dikenali.

4.11.3 Bentuk Pangkat Negatif

$$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, \qquad x \neq 0.$$

Kedua bentuk mempunyai fungsi yang berbeda tergantung tujuan perhitungan.

4.11.4 Bentuk Radikal dan Pangkat Rasional

Untuk $x > 0$,

$$\sqrt{x^3} = x^{3/2}.$$

Bentuk radikal mungkin lebih mudah dipahami secara geometris, sedangkan pangkat rasional sering lebih ringkas untuk manipulasi simbolik.

4.11.5 Mempertahankan Nilai yang Diperbolehkan

Perubahan bentuk tidak boleh menghapus syarat asal. Misalnya,

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

untuk semua $x \in \mathbb{R}$, tetapi tidak boleh diganti dengan x tanpa syarat $x \geq 0$.

4.11.6 Memeriksa Kembali

Gunakan pemeriksaan numerik sebagai alat bantu, tetapi ingat bahwa satu atau beberapa contoh tidak selalu membuktikan identitas untuk semua nilai.

Strategi Mengubah Bentuk

Gunakan urutan berikut:

identifikasi bentuk $\longrightarrow$ cek syarat $\longrightarrow$ pilih aturan $\longrightarrow$ ubah bentuk $\longrightarrow$ cek hasil.

Jembatan ke Bab Berikutnya

4.11.7 Pangkat dan Persamaan

Pangkat dan akar akan digunakan ketika menyelesaikan persamaan pada Bab 5. Perbedaan antara akar utama dan solusi persamaan akan menjadi sangat penting.

4.11.8 Pangkat dan Fungsi

Bentuk seperti

$$x^2, \qquad \sqrt{x}, \qquad x^{3/2}$$

dapat menjadi bagian dari aturan fungsi. Pembahasan fungsi secara formal baru dimulai pada Bab 8.

4.11.9 Pangkat dan Fungsi Eksponensial

Hukum pangkat yang dibangun di bab ini menjadi fondasi ketika kita mempelajari fungsi eksponensial dan logaritma pada Bab 14.

4.11.10 Pangkat Menuju Kalkulus

Ekspresi berpangkat dan radikal akan muncul kembali ketika membahas perubahan, limit, dan turunan pada Bab 16–18.

Menuju Bab 5

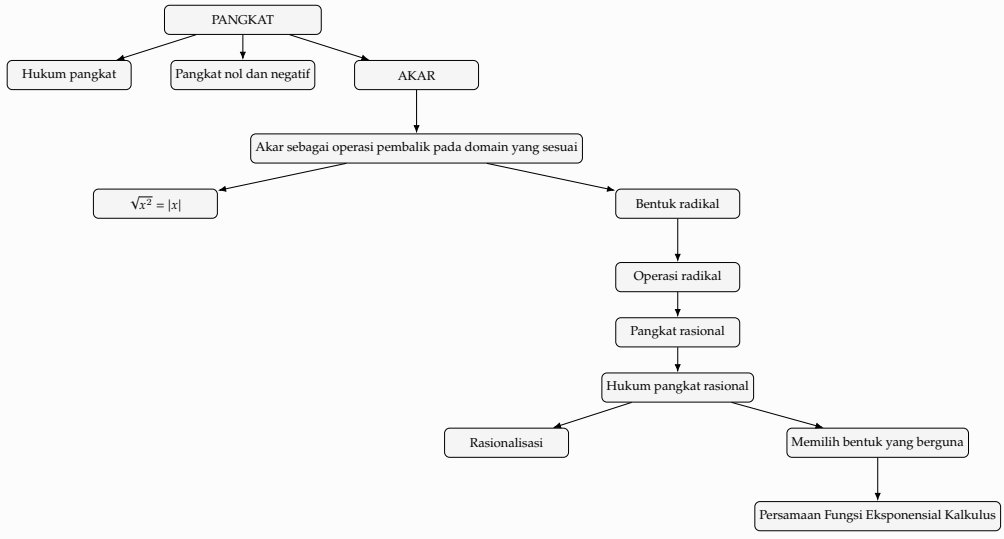
Bab ini memberi kita alat untuk bekerja dengan pangkat dan akar. Bab berikutnya akan menggunakan alat tersebut dalam konteks persamaan, sehingga mahasiswa mulai melihat bahwa manipulasi aljabar merupakan bagian dari strategi pemecahan masalah, bukan sekadar latihan simbolik.

Rangkuman

Rangkuman

1. Untuk $n > 0$, a^n menyatakan perkalian a dengan dirinya sendiri sebanyak n kali.
2. Hukum pangkat harus digunakan bersama syarat keberlakuannya.
3. Untuk $a \neq 0$, $a^0 = 1$ dan $a^{-n} = 1/a^n$.
4. $\sqrt{a}$ menyatakan akar kuadrat utama dan karena itu selalu tidak negatif.
5. $\sqrt{25} = 5$, sedangkan $x^2 = 25$ mempunyai solusi $x = \pm 5$.
6. Hubungan penting adalah
$$(\sqrt{a})^2 = a \quad (a \geq 0), \qquad \sqrt{a^2} = |a| \quad (a \in \mathbb{R}).$$
7. Akar berindeks genap dalam bilangan real memerlukan radikan tidak negatif, sedangkan akar berindeks ganjil dapat menerima setiap bilangan real.
8. Radikal sejenis dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan menggabungkan koefisiennya.
9. Pangkat rasional menghubungkan akar dan pangkat melalui
$$a^{m/n} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m, \qquad a > 0.$$
10. Rasionalisasi adalah transformasi bentuk ekuivalen.
11. Bentuk yang dipilih harus disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan nilai yang diperbolehkan.

Peta Konsep Bab 4



Latihan

Latihan Soal Bab 4

Pada $(-4)^3$, identifikasi basis dan eksponen, kemudian hitung nilainya.

Jelaskan perbedaan antara -5^2 dan $(-5)^2$.

Tuliskan makna a^{-3} menggunakan pecahan.

Jelaskan mengapa $\sqrt{36} = 6$ tetapi persamaan $x^2 = 36$ mempunyai dua solusi.

Tuliskan dan jelaskan dua hubungan berikut antara pangkat dan akar, beserta syarat keberlakuannya:

$$(\sqrt{a})^2 \qquad \text{dan} \qquad \sqrt{a^2}.$$

Sederhanakan x^3x^5 dan jelaskan alasan aturan yang digunakan.

Untuk $x \neq 0$, sederhanakan $\dfrac{x^8}{x^3}$.

Sederhanakan $(2x^2)^3$.

Sederhanakan $\sqrt{72}$ ke bentuk radikal paling sederhana.

Sederhanakan $\sqrt[3]{81}$.

Hitung $2\sqrt{18} - \sqrt{8}$.

Tuliskan $x^{3/5}$ dalam bentuk radikal dengan asumsi $x > 0$.

Untuk $a > 0$, ubah $a^{-2/3}$ menjadi bentuk pecahan yang memuat akar.

Tuliskan $\sqrt[4]{x^3}$ dalam bentuk pangkat rasional dengan asumsi $x > 0$.

Sederhanakan $\dfrac{3x^{-2}}{2}$ dan nyatakan syaratnya.

Rasionalisasikan $\dfrac{5}{\sqrt{3}}$.

Rasionalisasikan $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$.

Sederhanakan $\sqrt{12}\,\sqrt{3}$.

Sederhanakan $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$.

Seorang mahasiswa menulis $\sqrt{x^2} = x$. Berikan contoh yang menunjukkan kesalahan tersebut dan perbaiki pernyataannya.

Apakah $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ merupakan identitas? Berikan counterexample.

Jelaskan mengapa $\sqrt{25} = 5$ tetapi $x^2 = 25$ menghasilkan $x = \pm 5$.

Mengapa syarat $a > 0$ digunakan pada definisi utama $a^{m/n}$ dalam bab ini?

Mengapa $\sqrt{x}$ tidak menjadi invers dari x^2 pada seluruh $\mathbb{R}$, tetapi dapat menjadi invers jika domain x^2 dibatasi pada $x \geq 0$?

Apakah $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ merupakan penjumlahan radikal sejenis sebelum disederhanakan? Sederhanakan terlebih dahulu dan jelaskan.

Untuk $x > 0$, ubahlah $\sqrt{x^3}$ menjadi pangkat rasional, kemudian gunakan hukum pangkat untuk menghitung $x^{3/2}x^{1/2}$.

Sederhanakan $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ untuk $x \neq 1$, lalu jelaskan mengapa informasi $x \neq 1$ tetap harus dipertahankan.

Diberikan $A = \sqrt{12} + \sqrt{27}$. Sederhanakan A dan jelaskan bagaimana konsep radikal sejenis digunakan.

Diberikan $B = (\sqrt{a})^2$ dengan $a \geq 0$ dan $C = \sqrt{a^2}$ dengan $a \in \mathbb{R}$. Bandingkan B dan C dan jelaskan mengapa keduanya tidak dapat diperlakukan dengan aturan yang sama.

Sebuah persegi bersisi 4 cm dan sebuah kubus berusuk 4 cm diperbesar sehingga seluruh ukuran panjangnya menjadi 3 kali semula. Tentukan luas persegi dan volume kubus sebelum serta sesudah pembesaran. Jelaskan faktor perubahan dan satuannya.

Nyatakan $0{,}00072$ m dalam notasi ilmiah dan milimeter. Nyatakan juga 36 cm^2 dalam m^2. Jelaskan mengapa faktor konversi panjang dan luas berbeda.

Sebuah bidang persegi mempunyai luas tepat 50 cm^2 dalam model. Tentukan panjang sisi dalam bentuk akar sederhana dan pendekatan dua angka di belakang koma. Jelaskan mengapa solusi negatif persamaan kuadratnya tidak digunakan sebagai panjang sisi.

Seorang mahasiswa menyatakan bahwa menggandakan panjang sebuah persegi panjang selalu membuat luas menjadi empat kali semula. Analisis pernyataan tersebut ketika lebarnya tetap, lalu ketika panjang dan lebarnya sama-sama digandakan. Sebutkan asumsi yang diperlukan.

Refleksi

Refleksi Bab 4

Setelah mempelajari bab ini, renungkan pertanyaan berikut:

1. Mengapa hukum pangkat harus disertai syarat keberlakuan?
2. Apa perbedaan antara akar utama dan solusi persamaan?
3. Mengapa $\sqrt{x^2} = |x|$ menjadi contoh penting tentang domain dan tanda?
4. Kapan dua radikal dapat disebut sejenis?
5. Mengapa pangkat rasional dapat dipandang sebagai jembatan antara pangkat dan akar?
6. Mengapa rasionalisasi sebenarnya merupakan contoh transformasi bentuk ekuivalen?
7. Ketika memiliki beberapa bentuk aljabar yang ekuivalen, bagaimana menentukan bentuk yang paling berguna?
8. Mengapa perubahan luas dan volume memakai pangkat yang berbeda ketika ukuran panjang diskalakan?
9. Mengapa pangkat negatif pada notasi ilmiah tidak berarti besarannya negatif?
10. Kapan bentuk akar tepat lebih berguna daripada pendekatan desimal?
11. Bagaimana konteks panjang membatasi pilihan solusi sebuah persamaan?

BAB 5

Persamaan

Gagasan Utama Bab

Pada bab-bab sebelumnya kita mempelajari bilangan, ekspresi aljabar, pangkat, akar, dan berbagai cara mengubah suatu bentuk tanpa mengubah maknanya. Sekarang kita menggunakan semua alat tersebut untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: *nilai apa yang membuat suatu pernyataan matematika menjadi benar?*
Secara konseptual, penyelesaian persamaan mengikuti alur

Pahami ⟶ Tentukan nilai yang diperbolehkan ⟶ Transformasikan
Dapatkan kandidat ⟶ Periksa ⟶ Interpretasikan

Karena itu, menyelesaikan persamaan bukan sekadar mencari sebuah angka. Tujuannya adalah menentukan **seluruh himpunan solusi** secara sah, kemudian memastikan bahwa hasil tersebut benar pada persamaan asal.

Daftar Isi Bab Ini

5.1.4 Persamaan dan Identitas . . . 95
5.2.5 Transformasi yang Tidak Ekuivalen . . . 98
5.3.4 Tiga Kemungkinan Himpunan Solusi . . . 99
5.4.4 Variabel pada Penyebut . . . 101
5.5.5 Persamaan Akar dan Syaratnya . . . 103
5.6.6 Diskriminan . . . 106
5.7.3 Jika Faktorisasi Tidak Nyaman . . . 108
5.8.4 Studi Kasus: Persamaan Akar . . . 110
5.9.7 Contoh: Banyak Barang dari Biaya Rata-rata . . . 113
5.10.4 Checklist Penyelesaian Persamaan . . . 114
Refleksi . . . 119

5.1 Memahami Persamaan dan Solusi

5.1.1 Dari Ekspresi ke Pernyataan

Pada Bab 3 kita membedakan ekspresi aljabar dari operasi yang dilakukan terhadapnya. Sekarang kita tambahkan gagasan baru: sebuah **pernyataan kesamaan**.

Perhatikan dua bentuk berikut:

$$2x + 3 \qquad \text{dan} \qquad 2x + 3 = 11.$$

Bentuk pertama adalah ekspresi. Bentuk kedua adalah persamaan karena menyatakan bahwa dua ekspresi mempunyai nilai yang sama.

Definisi 5.1: Persamaan

Persamaan adalah pernyataan matematika yang menyatakan bahwa dua ekspresi mempunyai nilai yang sama. Bentuk umumnya dapat ditulis sebagai

$$A(x) = B(x).$$

Untuk suatu nilai $x = c$, persamaan tersebut benar jika

$$A(c) = B(c).$$

Contoh 5.1: Ekspresi dan Persamaan

Bentuk

$$3x - 2$$

adalah ekspresi, sedangkan

$$3x - 2 = 10$$

adalah persamaan.
Persamaan kedua menjadi benar ketika $x = 4$, karena

$$3(4) - 2 = 10.$$

5.1.2 Kapan Sebuah Persamaan Benar?

Sebuah persamaan tidak harus benar untuk setiap nilai variabel. Nilai variabel menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah.

Misalkan

$$2x + 3 = 11.$$

Untuk $x = 4$,

$$2(4) + 3 = 11,$$

sehingga pernyataan benar. Untuk $x = 2$,

$$2(2) + 3 = 7 \neq 11,$$

sehingga pernyataan salah.

Yang Dicari dalam Persamaan

Ketika menyelesaikan persamaan, kita tidak sekadar mencari nilai yang *mungkin* benar. Kita mencari **semua nilai yang diperbolehkan** yang membuat persamaan benar.

5.1.3 Solusi dan Himpunan Solusi

Definisi 5.2: Solusi

Solusi suatu persamaan adalah nilai yang diperbolehkan yang membuat persamaan tersebut benar.

Definisi 5.3: Himpunan Solusi

Himpunan solusi adalah himpunan semua nilai yang diperbolehkan yang memenuhi persamaan.

Contoh 5.2: Satu dan Dua Solusi

Persamaan

$$x + 4 = 7$$

memiliki satu solusi, yaitu

$$x = 3,$$

sehingga himpunan solusinya adalah $\{3\}$.
Sebaliknya,

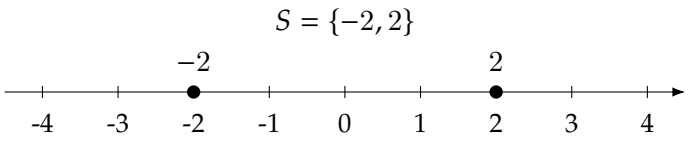
$$x^2 = 4$$

memiliki dua solusi,

$$x = -2 \quad \text{atau} \quad x = 2,$$

sehingga himpunan solusinya adalah

$$\{-2, 2\}.$$



Representasi pada garis bilangan menegaskan bahwa himpunan solusi memuat semua nilai yang memenuhi persamaan, bukan sekadar satu nilai yang ditemukan.

5.1.4 Persamaan dan Identitas

Bandingkan

$$2(x + 3) = 2x + 6$$

dengan

$$2x + 3 = 11.$$

Persamaan pertama benar untuk setiap nilai x. Persamaan kedua hanya benar untuk nilai tertentu.

Definisi 5.4: Identitas

Identitas adalah persamaan yang benar untuk setiap nilai variabel yang diperbolehkan.

Identitas tetap merupakan persamaan, tetapi sifat solusinya berbeda. Untuk identitas pada bilangan real, himpunan solusinya adalah seluruh bilangan real yang diperbolehkan.

Checkpoint 5.1

Tentukan apakah setiap bentuk berikut merupakan ekspresi, persamaan dengan solusi tertentu, atau identitas.

$$3x + 2, \qquad 3x + 2 = 11, \qquad 2(x + 1) = 2x + 2.$$

Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan *solusi* pada persamaan $x^2 = 9$.

5.2 Transformasi Ekuivalen pada Persamaan

Prinsip Utama

Penyelesaian persamaan pada dasarnya adalah proses mengubah persamaan menjadi bentuk yang lebih sederhana **tanpa kehilangan atau menambahkan solusi** secara tidak sah.

5.2.1 Operasi yang Sama pada Kedua Ruas

Jika

$$A = B,$$

maka menambahkan bilangan yang sama C pada kedua ruas menghasilkan

$$A + C = B + C.$$

Demikian pula,

$$A - C = B - C.$$

Kita dapat mengalikan kedua ruas dengan bilangan real apa pun C:

$$AC = BC.$$

Untuk membagi kedua ruas dengan C, diperlukan syarat $C \neq 0$:

$$\frac{A}{C} = \frac{B}{C}.$$

Persamaan sebagai Keseimbangan

Persamaan dapat dibayangkan sebagai dua kuantitas yang bernilai sama. Jika kita melakukan operasi yang sama pada kedua sisi, hubungan kesamaan tetap terjaga. Analogi ini membantu memahami mengapa ”pindah ruas” sebenarnya merupakan singkatan informal dari melakukan operasi yang sama pada kedua ruas.

Contoh 5.3: Transformasi Ekuivalen Sederhana

$$2x + 3 = 11 \iff 2x = 8 \iff x = 4.$$

Setiap tanda $\iff$ menyatakan bahwa kedua persamaan memiliki himpunan solusi yang sama.

5.2.2 Persamaan Ekuivalen

Definisi 5.5: Persamaan Ekuivalen

Dua persamaan disebut ekuivalen jika keduanya mempunyai himpunan solusi yang sama.

Notasi

$$A \iff B$$

digunakan ketika kedua persamaan mempunyai himpunan solusi yang sama.

$\iff$ Bukan Sekadar Panah

Gunakan $\iff$ hanya jika kedua arah mempunyai makna yang benar. Jika suatu langkah hanya menunjukkan bahwa solusi dari persamaan pertama pasti memenuhi persamaan kedua, gunakan $\Rightarrow$ atau jelaskan bahwa langkah tersebut menghasilkan kandidat solusi.

5.2.3 Mengapa Pembagian Memerlukan Syarat?

Pada

$$2x = 8,$$

kita boleh membagi kedua ruas dengan 2 karena $2 \neq 0$.

Tetapi jika kita memiliki

$$(x - 1)(x + 2) = 0,$$

menulis

$$\frac{(x - 1)(x + 2)}{x - 1} = 0$$

berarti membagi dengan $x - 1$. Langkah ini tidak sah ketika $x = 1$, padahal $x = 1$ justru merupakan salah satu solusi.

Membagi dengan Ekspresi yang Mungkin Nol

Jangan membagi kedua ruas dengan ekspresi yang nilainya mungkin nol sebelum memeriksa kasus tersebut. Pembagian seperti itu dapat menghilangkan solusi.

5.2.4 Nilai yang Diperbolehkan

Jika sebuah variabel muncul di penyebut, terdapat nilai yang tidak diperbolehkan. Misalnya,

$$\frac{1}{x-2} = 3.$$

Karena penyebut tidak boleh nol,

$$x - 2 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \neq 2.$$

Nilai $x = 2$ harus dicatat sebelum penyebut dihilangkan.

5.2.5 Transformasi yang Tidak Ekuivalen

Perhatikan:

$$x = -2 \Rightarrow x^2 = 4.$$

Implikasi ini benar. Namun kebalikannya tidak benar karena

$$x^2 = 4$$

memiliki dua solusi, yaitu $x = -2$ dan $x = 2$.

Jadi,

$$x = -2 \not\Longleftarrow x^2 = 4.$$

Contoh ini akan menjadi dasar pembahasan kandidat solusi dan solusi ekstran pada Subbab 5.8.

Checkpoint 5.2

Untuk setiap langkah berikut, tentukan apakah tanda yang tepat adalah $\Longleftrightarrow$ atau hanya $\Rightarrow$:

$$2x + 6 = 14 \;\square\; 2x = 8,$$

$$x = -3 \;\square\; x^2 = 9.$$

Jelaskan alasan Anda.

5.3 Persamaan Linear Satu Variabel

5.3.1 Bentuk Dasar

Bentuk umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan persamaan linear satu variabel adalah

$$ax + b = c,$$

dengan $a, b, c \in \mathbb{R}$. Jika $a \neq 0$, bentuk tersebut benar-benar merupakan persamaan linear dan memiliki tepat satu solusi:

$$ax + b = c \iff ax = c - b \iff x = \frac{c - b}{a}.$$

Contoh 5.4: Persamaan Linear Dasar

$$3x + 5 = 17.$$

Maka

$$3x = 12 \iff x = 4.$$

5.3.2 Koefisien Negatif dan Pecahan

Prinsip transformasi tidak berubah ketika koefisiennya negatif atau pecahan. Contoh:

$$-\frac{2}{3}x + 4 = 10.$$

Maka

$$-\frac{2}{3}x = 6 \iff x = 6\left(-\frac{3}{2}\right) = -9.$$

5.3.3 Variabel pada Kedua Ruas

Contoh:

$$4x + 3 = 2x + 11.$$

Kurangi $2x$ dari kedua ruas:

$$2x + 3 = 11,$$

sehingga

$$x = 4.$$

5.3.4 Tiga Kemungkinan Himpunan Solusi

Tidak semua persamaan linear memiliki tepat satu solusi.

Pertimbangkan bentuk

$$ax + b = c.$$

Jika $a \neq 0$, terdapat satu solusi. Jika $a = 0$, persamaan menjadi

$$b = c.$$

Ada dua kemungkinan:

$$b \neq c \quad \Longrightarrow \quad \text{tidak ada solusi,}$$

sedangkan

$$b = c \quad \Longrightarrow \quad \text{semua } x \in \mathbb{R} \text{ adalah solusi.}$$

Contoh 5.5: Tidak Ada Solusi

$$2x + 3 = 2x + 5.$$

Kurangi $2x$:

$$3 = 5,$$

sebuah pernyataan salah. Jadi persamaan tidak memiliki solusi.

Contoh 5.6: Semua Bilangan Real sebagai Solusi

$$2x + 3 = 2x + 3.$$

Setelah mengurangi $2x$, kita memperoleh identitas

$$3 = 3.$$

Karena benar untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, semua bilangan real merupakan solusi.

Checkpoint 5.3

Tanpa menyelesaikan secara panjang, klasifikasikan masing-masing persamaan berikut sebagai mempunyai satu solusi, tidak mempunyai solusi, atau semua bilangan real sebagai solusi:

$$3x - 2 = 10, \qquad 4x + 1 = 4x + 1, \qquad 5x - 7 = 5x + 2.$$

5.4 Persamaan dengan Tanda Kurung dan Pecahan

5.4.1 Membuka Tanda Kurung

Gunakan sifat distributif dari Bab 3:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Contoh:

$$3(x + 2) = 15 \iff 3x + 6 = 15 \iff 3x = 9 \iff x = 3.$$

5.4.2 Beberapa Tanda Kurung

Contoh:

$$2(x + 3) - 4 = x + 5.$$

Membuka tanda kurung memberi

$$2x + 6 - 4 = x + 5,$$

sehingga

$$2x + 2 = x + 5 \iff x = 3.$$

5.4.3 Pecahan dengan Penyebut Konstan

Contoh:

$$\frac{x}{2} + 3 = 7.$$

Kurangi 3:

$$\frac{x}{2} = 4,$$

lalu kalikan kedua ruas dengan 2:

$$x = 8.$$

Untuk contoh yang lebih kaya,

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5.$$

Kalikan kedua ruas dengan 6:

$$3x + 2x = 30,$$

sehingga

$$x = 6.$$

5.4.4 Variabel pada Penyebut

Pertimbangkan

$$\frac{1}{x-2} = 3.$$

Pertama tentukan nilai yang tidak diperbolehkan:

$$x \neq 2.$$

Kemudian, karena $x - 2 \neq 0$, kita dapat mengalikan kedua ruas dengan $x - 2$:

$$1 = 3(x - 2).$$

Maka

$$1 = 3x - 6 \iff 3x = 7 \iff x = \frac{7}{3}.$$

Nilai tersebut memenuhi restriction $x \neq 2$, sehingga merupakan solusi.

Persamaan Pecahan

Gunakan urutan:

tentukan restriction → hilangkan penyebut → selesaikan → periksa.

Checkpoint 5.4

Untuk

$$\frac{2}{x-1} = 4,$$

tentukan terlebih dahulu nilai yang tidak diperbolehkan. Kemudian selesaikan persamaan dan periksa hasilnya pada persamaan asal.

5.5 Persamaan yang Mengandung Pangkat dan Akar

5.5.1 Mengapa $x^2 = a$ Dapat Memiliki Dua Solusi?

Perhatikan:

$$3^2 = 9 \qquad \text{dan} \qquad (-3)^2 = 9.$$

Karena itu,

$$x^2 = 9$$

memiliki dua solusi:

$$x = 3 \quad \text{atau} \quad x = -3.$$

Dengan notasi ringkas,

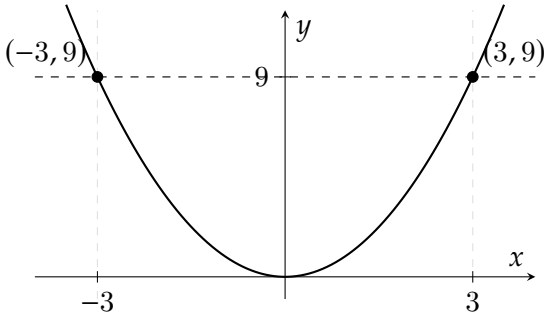
$$\boxed{x = \pm 3}.$$

Perhatikan perbedaannya dengan akar utama:

$$\sqrt{9} = 3,$$

bukan ± 3. Simbol $\pm$ muncul ketika kita mencari semua solusi dari persamaan $x^2 = 9$.

Secara grafis, $x^2 = 9$ berarti $y = x^2$ berpotongan dengan $y = 9$



Representasi Geometris Himpunan Solusi

Persamaan $x^2 = 9$ dapat dibaca sebagai pencarian titik potong grafik $y = x^2$ dengan garis horizontal $y = 9$. Karena terdapat dua titik potong, diperoleh dua solusi, yaitu $x = -3$ dan $x = 3$.

5.5.2 Persamaan dengan Pangkat Ganjil

Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$ ganjil, fungsi $x \mapsto x^n$ bersifat satu-ke-satu pada $\mathbb{R}$. Karena itu,

$$x^3 = 8 \iff x = \sqrt[3]{8} = 2.$$

Secara umum, untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$ ganjil dan $a \in \mathbb{R}$,

$$x^n = a \iff x = \sqrt[n]{a}.$$

5.5.3 Persamaan dengan Pangkat Genap

Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ genap:

$$x^n = a.$$

Jika $a > 0$, terdapat dua solusi real:

$$x = \pm\sqrt[n]{a}.$$

Jika $a = 0$, hanya ada solusi $x = 0$. Jika $a < 0$, tidak ada solusi real.

Contoh 5.7: Tiga Kasus Pangkat Genap

$$x^4 = 16 \iff x = \pm 2,$$

$$x^4 = 0 \iff x = 0,$$

dan

$$x^4 = -1 \iff \text{tidak ada solusi real.}$$

5.5.4 Bentuk $(x - a)^2 = b$

Jika $b \geq 0$,

$$(x - a)^2 = b \iff x - a = \pm\sqrt{b} \iff x = a \pm \sqrt{b}.$$

Jika $b < 0$, tidak ada solusi real.

Contoh 5.8: Kuadrat Sempurna

$$(x - 2)^2 = 9 \iff x - 2 = \pm 3 \iff x = 5 \text{ atau } x = -1.$$

5.5.5 Persamaan Akar dan Syaratnya

Perhatikan persamaan

$$\sqrt{x + 1} = x - 1.$$

Sebelum mengkuadratkan, perhatikan dua syarat. Pertama, radikan harus tidak negatif:

$$x + 1 \geq 0.$$

Kedua, ruas kanan harus tidak negatif karena ruas kiri merupakan akar utama:

$$x - 1 \geq 0.$$

Jadi,

$$x \geq 1.$$

Barulah kita kuadratkan:

$$x + 1 = (x - 1)^2.$$

Ini akan menghasilkan kandidat yang harus diperiksa pada persamaan asal.

Mengkuadratkan Tanpa Memeriksa

Dari $A = B$ memang selalu diperoleh $A^2 = B^2$. Namun kebalikannya tidak selalu benar. Karena itu, pengkuadratan dapat menghasilkan kandidat solusi yang bukan solusi persamaan asal.

Checkpoint 5.5

Jelaskan mengapa

$$\sqrt{25} = 5$$

tetapi persamaan

$$x^2 = 25$$

memiliki dua solusi. Kemudian tentukan syarat awal yang harus diperhatikan sebelum menyelesaikan

$$\sqrt{x + 2} = x.$$

5.6 Persamaan Kuadrat

5.6.1 Mengenali Persamaan Kuadrat

Persamaan kuadrat berbentuk

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0.$$

Koefisien a tidak boleh nol karena jika $a = 0$, bentuk tersebut bukan lagi persamaan kuadrat.

5.6.2 Dari Hasil Kali Nol ke Solusi

Definisi 5.6: Sifat Hasil Kali Nol

Jika A dan B adalah bilangan real, maka

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ atau } B = 0.$$

Contoh:

$$(x-2)(x+3)=0.$$

Maka

$$x-2=0 \quad \text{atau} \quad x+3=0,$$

sehingga

$$x=2 \quad \text{atau} \quad x=-3.$$

5.6.3 Faktorisasi

Jika persamaan kuadrat mudah difaktorkan, faktorisasi sering menjadi pilihan alami.

Contoh 5.9: Faktorisasi Selisih Kuadrat

$$x^2-9=0$$

dapat ditulis sebagai

$$(x-3)(x+3)=0.$$

Maka

$$x=3 \quad \text{atau} \quad x=-3.$$

Contoh lain:

$$x^2+5x+6=0$$

menjadi

$$(x+2)(x+3)=0,$$

sehingga

$$x=-2 \quad \text{atau} \quad x=-3.$$

5.6.4 Melengkapi Kuadrat

Perhatikan:

$$x^2+6x+5=0.$$

Tambahkan 4 pada kedua ruas:

$$x^2+6x+9=4.$$

Maka

$$(x+3)^2=4.$$

Dari Subbagian 5.5.4,

$$x+3=\pm 2,$$

sehingga

$$x=-1 \quad \text{atau} \quad x=-5.$$

Hubungan dengan Bab 4

Melengkapi kuadrat mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk

$$(x-a)^2 = b,$$

yang kemudian diselesaikan menggunakan konsep pangkat dan akar dari Bab 4. Dengan demikian, metode ini bukan teknik yang berdiri sendiri, tetapi menghubungkan dua bab secara langsung.

5.6.5 Rumus Kuadrat

Untuk

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0,$$

rumus kuadrat adalah

$$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}.$$

Rumus ini dapat diturunkan dengan melengkapi kuadrat. Mahasiswa tidak perlu menghafalnya sebagai formula tanpa asal-usul; yang penting dipahami adalah bahwa rumus tersebut merupakan konsekuensi dari transformasi aljabar yang sah.

Contoh 5.10: Menggunakan Rumus Kuadrat

Untuk

$$2x^2 + x - 3 = 0,$$

ambil

$$a = 2, \qquad b = 1, \qquad c = -3.$$

Maka

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(2)(-3)}}{4} = \frac{-1 \pm 5}{4}.$$

Jadi,

$$x = 1 \quad \text{atau} \quad x = -\frac{3}{2}.$$

5.6.6 Diskriminan

Bilangan

$$\boxed{\Delta = b^2 - 4ac}$$

disebut diskriminan.

Diskriminan memungkinkan kita menentukan banyaknya solusi real tanpa terlebih dahulu menghitung akar secara lengkap:

$\Delta > 0$	dua solusi real berbeda
$\Delta = 0$	satu solusi real berbeda (akar kembar)
$\Delta < 0$	tidak ada solusi real

Contoh 5.11: Membaca Diskriminan

Untuk

$$x^2 - 4x + 4 = 0,$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(4) = 0.$$

Jadi terdapat satu solusi real, yaitu akar kembar $x = 2$.
Untuk

$$x^2 + 1 = 0,$$

$$\Delta = 0^2 - 4(1)(1) = -4 < 0,$$

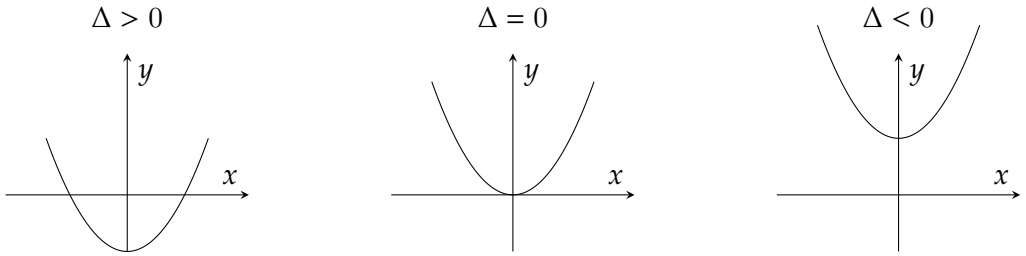
sehingga tidak ada solusi real.

Checkpoint 5.6

Untuk masing-masing persamaan berikut, tentukan metode yang paling alami dan banyaknya solusi real.

$$x^2 - 16 = 0, \qquad x^2 + 6x + 9 = 0, \qquad x^2 + x + 1 = 0.$$

Tidak perlu menghitung akar secara lengkap untuk soal terakhir.



5.7 Memilih Metode Penyelesaian

Struktur Menentukan Strategi

Tidak ada satu metode yang selalu paling baik untuk semua persamaan. Bentuk persamaan memberi petunjuk tentang metode yang sesuai.

5.7.1 Jika Bentuknya Mudah Difaktorkan

Untuk

$$x^2 - 9 = 0,$$

faktorisasi langsung menghasilkan

$$(x - 3)(x + 3) = 0.$$

Rumus kuadrat tetap dapat digunakan, tetapi faktorisasi memberikan jalur penyelesaian yang lebih langsung.

5.7.2 Jika Bentuknya Menjadi Kuadrat Sempurna

Untuk

$$x^2 + 6x + 5 = 0,$$

melengkapi kuadrat menghasilkan bentuk yang langsung dapat dihubungkan dengan akar.

5.7.3 Jika Faktorisasi Tidak Nyaman

Rumus kuadrat merupakan metode umum untuk persamaan kuadrat apa pun dengan $a \neq 0$. Namun, ”umum” tidak selalu berarti ”paling sederhana”.

Cara Memilih Metode

Tanyakan secara berurutan:

1. Apakah persamaan dapat disederhanakan terlebih dahulu?
2. Apakah bentuknya mudah difaktorkan?
3. Apakah dapat diubah menjadi kuadrat sempurna?
4. Jika metode tersebut tidak nyaman, apakah rumus kuadrat lebih sesuai?

Contoh 5.12: Membandingkan Metode

Persamaan

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

mudah difaktorkan:

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Faktorisasi merupakan pilihan yang alami. Rumus kuadrat tetap benar, tetapi menghasilkan pekerjaan yang tidak perlu.

Checkpoint 5.7

Tanpa menyelesaikan, pilih metode yang paling sesuai untuk:

$$x^2 - 25 = 0, \qquad x^2 + 8x + 16 = 0, \qquad 2x^2 + 2x - 7 = 0.$$

Berikan alasan singkat untuk setiap pilihan.

5.8 Transformasi yang Menghasilkan Kandidat Solusi

Dari Solusi ke Kandidat

Transformasi ekuivalen mempertahankan seluruh solusi. Transformasi tertentu, seperti mengkuadratkan kedua ruas, hanya menjamin bahwa solusi lama tetap menjadi solusi persamaan baru. Persamaan baru dapat mempunyai kandidat tambahan. Karena itu, kita perlu membedakan **kandidat solusi** dan **solusi**.

5.8.1 Implikasi dan Ekuivalensi

Dari

$$A = B$$

kita selalu dapat menyimpulkan

$$A^2 = B^2.$$

Jadi,

$$A = B \Rightarrow A^2 = B^2.$$

Tetapi dari

$$A^2 = B^2$$

kita hanya dapat menyimpulkan

$$A = B \quad \text{atau} \quad A = -B.$$

Karena itu, secara umum,

$$A = B \not\Longleftrightarrow A^2 = B^2.$$

5.8.2 Kandidat Solusi

Definisi 5.7: Kandidat Solusi

Kandidat solusi adalah nilai yang diperoleh dari proses transformasi penyelesaian namun belum dipastikan memenuhi persamaan asal.

5.8.3 Solusi Ekstran

Definisi 5.8: Solusi Ekstran

Solusi ekstran adalah kandidat yang memenuhi persamaan hasil transformasi, tetapi tidak memenuhi persamaan asal.

5.8.4 Studi Kasus: Persamaan Akar

Pertimbangkan

$$\sqrt{x+1} = x - 1.$$

Dari syarat radikan, kita harus mempunyai

$$x + 1 \geq 0,$$

sehingga nilai yang diperbolehkan memenuhi $x \geq -1$. Selain itu, karena ruas kiri merupakan akar utama, setiap solusi asli harus membuat ruas kanan tidak negatif. Syarat ini akan diperiksa kembali ketika kandidat diuji pada persamaan asal.

Kuadratkan kedua ruas:

$$x + 1 = (x - 1)^2.$$

Maka

$$x + 1 = x^2 - 2x + 1,$$

sehingga

$$x^2 - 3x = 0.$$

Faktorkan:

$$x(x - 3) = 0.$$

Kandidatnya adalah

$$x = 0 \quad \text{atau} \quad x = 3.$$

Sekarang periksa pada persamaan asal. Untuk $x = 0$,

$$\sqrt{1} = -1,$$

yang salah. Jadi $x = 0$ merupakan solusi ekstran.

Untuk $x = 3$,

$$\sqrt{4} = 2,$$

dan

$$3 - 1 = 2.$$

Jadi $x = 3$ adalah solusi.

Dengan demikian,

$$\boxed{S = \{3\}}.$$

Prosedur Kandidat dan Verifikasi

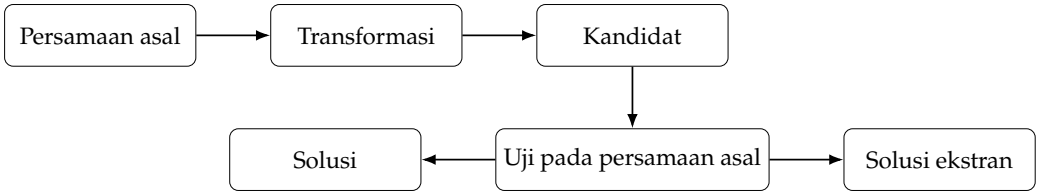
Gunakan alur:

$$\boxed{\text{persamaan asal} \longrightarrow \text{transformasi} \longrightarrow \text{kandidat} \longrightarrow \text{uji pada persamaan asal} \longrightarrow \text{solusi.}}$$

Jika sebuah kandidat gagal pada persamaan asal, kandidat tersebut adalah solusi ekstran.

Checkpoint 5.8

Mengapa pada penyelesaian persamaan akar kita tidak boleh langsung menyatakan bahwa semua akar dari persamaan hasil kuadrat adalah solusi? Jelaskan dengan menggunakan istilah *kandidat solusi* dan *solusi ekstran*.



5.9 Persamaan sebagai Model Matematika

Persamaan tidak hanya muncul dalam latihan simbolik. Persamaan dapat digunakan untuk mewakili hubungan dalam suatu situasi nyata. Dalam pemodelan, kita tidak langsung menulis persamaan; kita terlebih dahulu menentukan asumsi dan variabel.

5.9.1 Dari Konteks ke Variabel

Misalkan sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan konstan v selama waktu t. Jarak yang ditempuh dimodelkan oleh

$$d = vt.$$

Persamaan ini bukan pernyataan tentang semua jenis gerak. Ia merupakan model dengan asumsi bahwa kecepatan dianggap konstan.

5.9.2 Alur Pemodelan

Gunakan alur:

konteks → asumsi → variabel → hubungan → persamaan → solusi → interpretasi.

5.9.3 Contoh Model Harga

Misalkan harga sebuah buku adalah Rp25.000 dan seseorang membeli beberapa buku dengan total Rp150.000. Jika x menyatakan banyak buku, maka

$$25000x = 150000.$$

Penyelesaiannya:

$$x = 6.$$

Dalam konteks, $x = 6$ juga memenuhi syarat bahwa jumlah buku harus berupa bilangan bulat positif.

5.9.4 Solusi Aljabar dan Solusi Kontekstual

Sebuah persamaan dapat mempunyai solusi aljabar yang tidak sesuai dengan konteks. Misalnya, jika x menyatakan panjang, nilai negatif biasanya tidak dapat diterima sebagai panjang.

Hubungan dengan Pemecahan Masalah

Pada Bab 1 kita membahas bahwa penyelesaian masalah tidak berhenti pada manipulasi simbol. Bab ini memberikan bentuk konkretnya: setelah memperoleh solusi aljabar, kita masih perlu menafsirkan apakah solusi tersebut sesuai dengan model dan konteks.

Checkpoint 5.9

Sebuah model menghasilkan persamaan dengan dua solusi aljabar, $x = -2$ dan $x = 5$, sementara x menyatakan panjang dalam meter. Apakah keduanya otomatis menjadi solusi masalah? Jelaskan.

5.9.5 Contoh: Waktu Pengisian yang Diperlukan

Contoh 5.13: Menentukan Waktu dari Volume Tujuan

Wadah berkapasitas 30 liter mula-mula berisi 8 liter air. Air masuk dengan debit tetap 2 liter per menit, tanpa kebocoran atau pengambilan air. Berapa lama pengisian agar isinya menjadi 24 liter?

Misalkan t adalah waktu dalam menit sejak pengisian dimulai. Persamaan untuk volume tujuan adalah

$$8 + 2t = 24 \iff 2t = 16 \iff t = 8.$$

Pada langkah pertama, kedua ruas dikurangi 8; pada langkah kedua, kedua ruas dibagi konstanta bukan nol, yaitu 2. Pemeriksaan memberikan $8 + 2(8) = 24$. Waktu 8 menit tidak negatif dan volume tujuan tidak melampaui kapasitas, sehingga hasilnya sesuai konteks.

Jika volume tujuan diganti menjadi 34 liter, persamaannya menghasilkan $t = 13$. Namun hasil ini tidak dapat diterima sebagai waktu untuk menampung 34 liter dalam wadah tersebut. Wadah sudah penuh pada $t = 11$ menit; pengisian harus dihentikan atau air berikutnya meluap. Solusi persamaan perlu diperiksa terhadap batas model.

5.9.6 Contoh: Menentukan Ukuran dari Luas

Contoh 5.14: Dua Solusi Aljabar, Satu Ukuran yang Sesuai

Sebuah alas persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih besar daripada lebarnya dan luas 40 cm^2. Jika x adalah nilai lebar dalam sentimeter, maka panjangnya $(x + 3)$ cm dan diperlukan $x > 0$. Persamaannya adalah

$$x(x + 3) = 40 \iff x^2 + 3x - 40 = 0 \iff (x + 8)(x - 5) = 0.$$

Faktorisasi dipilih karena $8+(-5)=3$ dan $8(-5)=-40$. Sifat hasil kali nol memberikan solusi aljabar $x=-8$ atau $x=5$. Hanya $x=5$ memenuhi syarat lebar positif.
Jadi lebar alas 5 cm dan panjangnya 8 cm. Pemeriksaannya: $5\cdot 8=40$ cm^2 dan $8-5=3$ cm. Nilai -8 benar-benar merupakan solusi persamaan aljabarnya, bukan solusi ekstran akibat transformasi. Nilai itu ditolak karena makna panjang pada model.

5.9.7 Contoh: Banyak Barang dari Biaya Rata-rata

Contoh 5.15: Penyebut dan Banyak Barang Utuh

Pembuatan n kartu memerlukan biaya persiapan tetap Rp12.000 dan Rp3.000 per kartu. Berapa kartu yang perlu dibuat agar biaya rata-rata tepat Rp5.000 per kartu? Asumsikan tidak ada biaya lain. Dalam konteks ini n harus bilangan bulat positif, sehingga penyebutnya juga tidak nol. Persamaannya adalah

$$\frac{12000+3000n}{n}=5000 \iff 12000+3000n=5000n \iff 12000=2000n \iff n=6.$$

Perkalian kedua ruas dengan n mempertahankan kesetaraan pada syarat $n\neq 0$ yang telah dicatat. Untuk 6 kartu, biaya totalnya Rp30.000, sehingga rata-ratanya tepat Rp5.000 per kartu.
Jika rata-rata tujuan diganti Rp8.000 per kartu, perhitungan menghasilkan $n=2{,}4$. Nilai itu memenuhi persamaan pada bilangan real, tetapi bukan banyak kartu utuh. Membulatkan ke 2 atau 3 tidak mempertahankan rata-rata tepat Rp8.000: rata-ratanya masing-masing Rp9.000 dan Rp7.000. Jadi tidak ada banyak kartu utuh yang memenuhi tujuan tersebut secara tepat.

Tiga Pemeriksaan Solusi

Untuk setiap contoh model, periksa: apakah nilai memenuhi persamaan asal, apakah operasi terdefinisi, dan apakah nilai sesuai makna variabel? Jelaskan perbedaan alasan penolakan lebar -8 cm dan banyak kartu $2{,}4$. Apakah keduanya harus disebut solusi ekstran akibat mengkuadratkan persamaan?

5.10 Memeriksa dan Menafsirkan Solusi

5.10.1 Memeriksa Persamaan Asal

Jika kita memperoleh $x=c$, lakukan pemeriksaan:

$$A(c)\stackrel{?}{=}B(c).$$

Pemeriksaan pada persamaan asal penting terutama ketika terdapat transformasi yang tidak sepenuhnya ekuivalen.

5.10.2 Memeriksa Nilai yang Diperbolehkan

Misalnya,

$$\frac{x+1}{x-2} = 0.$$

Nilai $x = 2$ tidak diperbolehkan. Jadi walaupun suatu manipulasi menghasilkan nilai tersebut sebagai kandidat, nilai itu harus ditolak.

5.10.3 Memeriksa Konteks

Selain pemeriksaan aljabar, pertanyaan berikut perlu diajukan:

- Apakah nilai memenuhi syarat yang diperbolehkan?
- Apakah nilai mempunyai makna dalam konteks?
- Apakah ada solusi lain yang terlewat?

Solusi Bukan Sekadar Angka

Sebuah nilai menjadi solusi matematika karena memenuhi persamaan asal. Dalam masalah kontekstual, nilai tersebut masih harus memenuhi batasan model. Karena itu,

$$\boxed{\text{solusi aljabar} \neq \text{selalu solusi kontekstual.}}$$

5.10.4 Checklist Penyelesaian Persamaan

Sebelum menyatakan pekerjaan selesai, gunakan checklist:

1. Apa persamaan yang sebenarnya sedang diselesaikan?
2. Nilai apa yang tidak diperbolehkan?
3. Apakah setiap transformasi yang digunakan ekuivalen?
4. Jika tidak, apakah hasil yang diperoleh diperlakukan sebagai kandidat?
5. Apakah semua kandidat telah diuji pada persamaan asal?
6. Apakah semua solusi sudah ditemukan?
7. Jika berasal dari model, apakah solusi masuk akal dalam konteks?

Checkpoint 5.10

Ambil satu persamaan yang telah Anda selesaikan pada bab ini. Tulis ulang penyelesaiannya dengan menandai bagian yang merupakan transformasi ekuivalen, bagian yang menghasilkan kandidat, dan bagian verifikasi.

Jembatan ke Bab Berikutnya

Pada persamaan kita mencari nilai yang membuat dua ekspresi menjadi sama. Bab berikutnya memperluas pertanyaan tersebut: bagaimana jika kita ingin menentukan nilai yang membuat satu ekspresi lebih besar atau lebih kecil daripada ekspresi lainnya?

Kita berpindah dari

$$A = B$$

menuju

$$A < B, \qquad A > B, \qquad A \leq B, \qquad A \geq B.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{Persamaan} \longrightarrow \text{Pertidaksamaan.}}$$

→ Menuju Bab 6

Bab 5 mengajarkan cara mencari dan memvalidasi nilai yang membuat suatu persamaan benar. Bab 6 akan mempertahankan kebiasaan tersebut ketika kita mempelajari pertidaksamaan, dengan perhatian tambahan pada perubahan arah ketika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif.

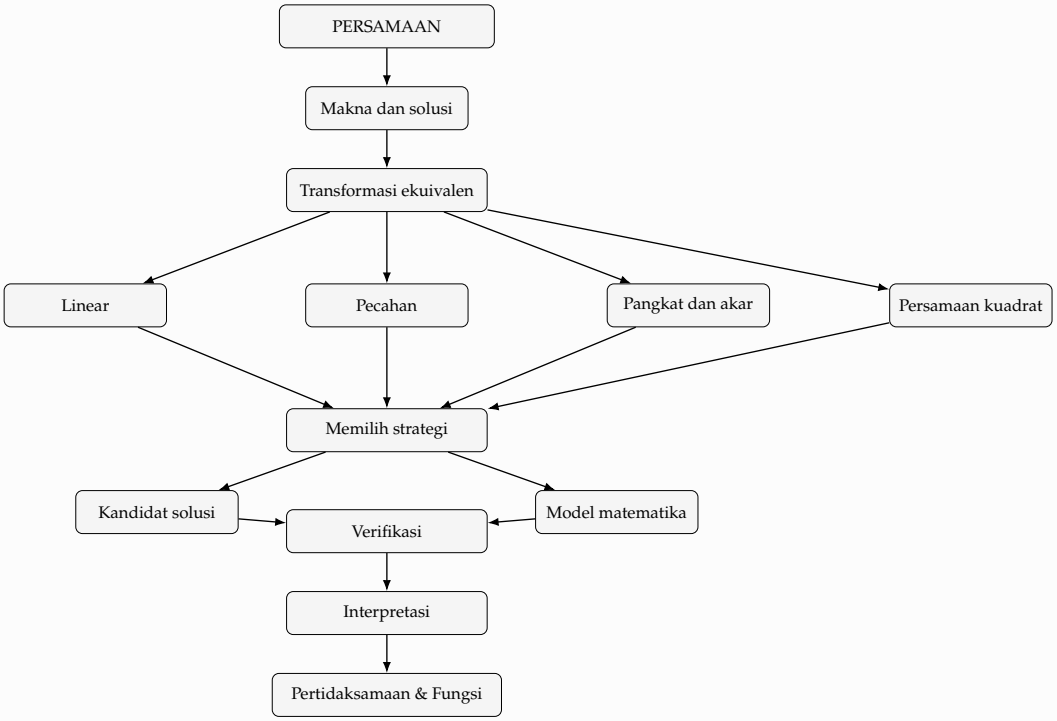
Rangkuman

Rangkuman

1. Persamaan menyatakan kesamaan dua ekspresi; solusi adalah nilai yang diperbolehkan yang membuat persamaan benar, sedangkan himpunan solusi memuat seluruh solusi.
2. Identitas adalah persamaan yang benar untuk setiap nilai variabel yang diperbolehkan.
3. Transformasi ekuivalen mempertahankan himpunan solusi dan dinyatakan dengan $\Longleftrightarrow$.
4. Nilai yang tidak diperbolehkan, terutama ketika variabel muncul dalam penyebut, harus diperhatikan sebelum melakukan operasi yang bergantung padanya.
5. Persamaan linear dapat mempunyai satu solusi, tidak ada solusi, atau semua bilangan real sebagai solusi.
6. Persamaan pangkat dibedakan menurut paritas eksponen; persamaan akar memerlukan perhatian pada syarat radikan dan tanda ruas kanan.
7. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan melalui faktorisasi, melengkapi kuadrat, atau rumus kuadrat; diskriminan $\Delta = b^2 - 4ac$ menentukan banyaknya solusi real.
8. Transformasi tertentu hanya menghasilkan kandidat solusi. Kandidat harus diuji pada persamaan asal; kandidat yang gagal disebut solusi ekstran.

9. Dalam pemodelan, solusi aljabar masih harus memenuhi asumsi, batasan, dan makna konteks sebelum diterima sebagai solusi masalah.
10. Kebiasaan utama penyelesaian persamaan adalah: memahami persamaan, menentukan nilai yang diperbolehkan, memilih transformasi yang sah, memeriksa semua kandidat, dan menafsirkan hasil.

Peta Konsep Bab 5



Latihan

Latihan Soal Bab 5

Jelaskan perbedaan antara ekspresi $2x+3$, persamaan $2x+3=11$, dan identitas $2(x+1)=2x+2$.

Tentukan apakah $x=2$ merupakan solusi dari $x^2-5x+6=0$. Jelaskan dengan substitusi.

Tentukan himpunan solusi $x^2=16$ dan jelaskan mengapa himpunan tersebut memiliki dua anggota.

Jelaskan makna simbol $\Longleftrightarrow$ dalam penyelesaian persamaan.

Jelaskan perbedaan antara solusi dan kandidat solusi.

Tentukan apakah setiap tanda berikut seharusnya $\Longleftrightarrow$ atau $\Rightarrow$, lalu jelaskan: $x+2=5 \square x=3$ dan $x=3 \square x^2=9$.

Bandingkan himpunan solusi $(x-1)(x+2)=0$ dan $x+2=0$. Tentukan arah implikasi yang benar dan jelaskan mengapa kedua persamaan tidak ekuivalen. Solusi mana yang hilang jika kedua ruas persamaan pertama dibagi dengan $x-1$ tanpa memisahkan kasus $x=1$?

Selesaikan $3x+7=22$ dengan menuliskan operasi yang sama pada kedua ruas pada setiap langkah.

Selesaikan $4x-3=2x+9$.

Klasifikasikan $2x+5=2x+5$ dan $2x+5=2x+7$ berdasarkan himpunan solusinya.

Selesaikan $3(x-2)+4=16$.

Selesaikan $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$.

Selesaikan $\frac{1}{x-1}=2$, dengan terlebih dahulu menentukan nilai yang tidak diperbolehkan.

Selesaikan $x^3=27$ dan $x^2=27$ dalam bilangan real. Bandingkan hasilnya.

Selesaikan $(x-4)^2=25$.

Selesaikan $x^2-7x+12=0$ dengan faktorisasi.

Selesaikan $x^2+4x-1=0$ dengan rumus kuadrat.

Sebuah bilangan ditambah 8 menghasilkan 23. Bentuklah persamaan dan tentukan bilangannya.

Harga tiga buku yang sama adalah Rp75.000. Bentuklah persamaan untuk harga satu buku dan tentukan hasilnya.

Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih besar daripada lebarnya dan luasnya 40 cm^2. Bentuklah persamaan kuadratnya.

Sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan 12 m/s. Bentuklah persamaan jarak terhadap waktu dan tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh 180 m.

Seorang mahasiswa mengubah $x+5=9$ menjadi $x=9+5$. Jelaskan kesalahan konseptualnya dan tunjukkan transformasi yang benar.

Apakah $x=-2 \iff x^2=4$ benar? Jelaskan dengan membandingkan himpunan solusi.

Mengapa membagi persamaan $(x-1)(x+2)=0$ dengan $x-1$ dapat menghilangkan solusi?

Tentukan metode yang paling sesuai untuk $x^2-49=0$, $x^2+10x+25=0$, dan $3x^2+x-4=0$, lalu jelaskan alasan pemilihannya.

Jelaskan mengapa $\Delta < 0$ berarti tidak ada solusi real untuk persamaan kuadrat.

Pada $\sqrt{x+1} = x - 1$, mengapa kandidat $x = 0$ harus ditolak?

Buktikan bahwa jika $a \neq 0$, maka persamaan $ax + b = c$ mempunyai tepat satu solusi real.

Jelaskan mengapa dua persamaan ekuivalen harus mempunyai himpunan solusi yang sama. Berikan satu contoh pasangan persamaan ekuivalen.

Jelaskan mengapa dari $A = B$ dapat diperoleh $A^2 = B^2$, tetapi kebalikannya tidak selalu benar. Gunakan contoh numerik.

Selesaikan $\sqrt{x+1} = x - 1$ secara lengkap: tentukan syarat, transformasikan, tentukan kandidat, dan verifikasi setiap kandidat pada persamaan asal.

Selesaikan $\frac{x+1}{x-2} = 3$. Tunjukkan restriction, penyelesaian, dan pemeriksaan.

Untuk $x^2 - 6x + 5 = 0$, selesaikan dengan dua metode berbeda dan bandingkan langkahnya.

Buatlah sebuah masalah kontekstual sederhana yang dapat dimodelkan dengan persamaan linear, kemudian tuliskan konteks, asumsi, variabel, persamaan, solusi, dan interpretasinya.

Temukan sebuah persamaan yang ketika ditransformasikan dengan mengkuadratkan kedua ruas menghasilkan sedikitnya satu kandidat ekstran. Tunjukkan seluruh proses dan jelaskan mengapa kandidat tersebut bukan solusi.

Diberikan persamaan kuadrat dengan diskriminan nol. Buatlah dua contoh berbeda dan jelaskan hubungan antara akar kembar, faktorisasi, dan grafik parabola.

Wadah berkapasitas 28 liter mula-mula berisi 7 liter. Air masuk tetap 3 liter per menit tanpa air keluar. Bentuk dan selesaikan persamaan untuk mencapai 22 liter. Jelaskan mengapa solusi persamaan untuk tujuan 31 liter tidak berlaku sebagai volume yang tertampung.

Alas persegi panjang memiliki panjang 4 cm lebih besar daripada lebarnya dan luas 45 cm^2. Definisikan variabel dan syaratnya, bentuk persamaan, pilih metode, tentukan semua solusi aljabar, lalu pilih ukuran yang sesuai konteks dan periksa hasilnya.

Pembuatan n kartu memerlukan Rp15.000 biaya persiapan dan Rp2.000 per kartu. Selesaikan persamaan biaya rata-rata tepat Rp6.000 per kartu. Apakah solusinya dapat digunakan sebagai banyak kartu utuh? Periksa rata-rata untuk dua bilangan bulat terdekat dan jelaskan mengapa pembulatan tidak menyelesaikan persamaan tepat semula.

Seorang mahasiswa menyebut semua solusi negatif persamaan kuadrat sebagai solusi ekstran. Gunakan model luas di atas untuk menjelaskan perbedaan solusi aljabar yang ditolak karena konteks dan kandidat ekstran yang gagal memenuhi persamaan asal.

Refleksi

Refleksi Bab 5

Setelah mempelajari bab ini, renungkan pertanyaan berikut:

1. Apa perbedaan antara ekspresi, persamaan, dan identitas?
2. Mengapa tujuan penyelesaian persamaan adalah menentukan seluruh himpunan solusi?
3. Operasi apa yang mempertahankan himpunan solusi ketika diterapkan pada kedua ruas? Mengapa pembagian dengan bentuk yang dapat bernilai nol memerlukan pemeriksaan tambahan?
4. Kapan kita harus menentukan nilai yang tidak diperbolehkan?
5. Mengapa $x^2 = 9$ mempunyai dua solusi real, sedangkan $\sqrt{9}$ hanya bernilai 3?
6. Mengapa struktur persamaan memengaruhi pilihan metode penyelesaian?
7. Apa perbedaan antara kandidat solusi, solusi, dan solusi ekstran?
8. Mengapa pemeriksaan pada persamaan asal penting setelah transformasi tertentu?
9. Apa perbedaan antara solusi aljabar dan solusi yang valid dalam suatu model?
10. Mengapa solusi untuk banyak barang tidak selalu boleh dibulatkan?
11. Bagaimana satuan dan kapasitas membantu memeriksa hasil persamaan?
12. Bagaimana membedakan penolakan karena konteks dan penolakan karena persamaan asal?

BAB 6

Pertidaksamaan dan Nilai Mutlak

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 5 kita mempelajari persamaan dan bertanya: nilai apa yang membuat suatu pernyataan matematika menjadi benar? Pada bab ini pertanyaannya diperluas: *nilai-nilai mana yang memenuhi suatu kondisi atau batas tertentu?*
Karena itu, penyelesaian pertidaksamaan tidak selalu menghasilkan satu bilangan. Sering kali hasilnya berupa suatu interval atau gabungan beberapa interval. Representasi tersebut dapat ditulis dalam tiga bentuk yang saling berhubungan:

$$\boxed{\text{Pertidaksamaan} \longleftrightarrow \text{Interval} \longleftrightarrow \text{Garis Bilangan}}.$$

Nilai mutlak memberikan interpretasi geometris yang sangat penting. Jika Bab 2 memperkenalkan $|x|$ sebagai jarak x dari nol, pada bab ini gagasan tersebut diperluas menjadi $|x - a|$, yaitu jarak antara x dan a. Dengan demikian, nilai mutlak dapat digunakan untuk menyatakan kedekatan, toleransi, dan batas.

Daftar Isi Bab Ini

6.1.2 Solusi dan Himpunan Solusi . . . 122
6.2.3 Perkalian dan Pembagian dengan Bilangan Negatif . . . 124
6.3.2 Interval Tak Berbatas . . . 126
6.5.2 Disjungsi: "atau" . . . 128
6.7.3 Kasus Khusus $r = 0$ dan $r < 0$ . . . 131
6.8.2 Peran Diskriminan . . . 133
6.9.3 Contoh: Di Dalam dan Di Luar Toleransi . . . 136
Refleksi . . . 142

6.1 Memahami Pertidaksamaan

6.1.1 Dari Kesamaan ke Perbandingan

Pada Bab 5 kita menggunakan tanda sama dengan untuk menyatakan bahwa dua ekspresi mempunyai nilai yang sama. Sekarang kita menggunakan simbol $<$, $>$, $\leq$, dan $\geq$ untuk menyatakan hubungan urutan.

Definisi 6.1: Pertidaksamaan

Pertidaksamaan adalah pernyataan matematika yang membandingkan dua ekspresi dengan salah satu hubungan

$$<, \quad >, \quad \leq, \quad \geq .$$

Perhatikan perbedaan berikut:

$$2x + 3 = 11 \qquad \text{dan} \qquad 2x + 3 < 11.$$

Persamaan pertama memiliki solusi

$$x = 4,$$

sehingga himpunan solusinya adalah

$$S = \{4\}.$$

Untuk pertidaksamaan kedua,

$$2x + 3 < 11 \iff 2x < 8 \iff x < 4,$$

sehingga

$$S = (-\infty, 4).$$

Apa yang Dicari?

Persamaan menentukan nilai-nilai yang membuat suatu kesamaan benar, sedangkan pertidaksamaan menentukan **himpunan nilai** yang memenuhi suatu hubungan urutan. Karena itu, interval dan garis bilangan bukan sekadar cara menggambar jawaban, melainkan bagian dari makna solusi.

6.1.2 Solusi dan Himpunan Solusi

Definisi 6.2: Solusi Pertidaksamaan

Suatu bilangan real c disebut solusi pertidaksamaan jika setelah $x = c$ disubstitusikan ke pertidaksamaan tersebut, pernyataan yang diperoleh benar. Himpunan seluruh solusi disebut **himpunan solusi**.

Contoh,

$$x + 2 \leq 5.$$

Bilangan $x = 3$ adalah solusi karena

$$3 + 2 \leq 5$$

benar. Bilangan $x = 4$ bukan solusi karena

$$4 + 2 \leq 5$$

salah.

Himpunan solusi dapat berupa:

- satu bilangan;
- beberapa bilangan;
- suatu interval;
- seluruh $\mathbb{R}$;
- himpunan kosong $\varnothing$.

Contoh 6.1: Seluruh Real dan Himpunan Kosong

Pertidaksamaan

$$2x + 1 < 2x + 5$$

selalu benar untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Jadi

$$S = \mathbb{R}.$$

Sebaliknya,

$$2x + 1 > 2x + 5$$

tidak pernah benar, sehingga

$$S = \varnothing.$$

Checkpoint 6.1

Apakah penyelesaian pertidaksamaan selalu berupa satu bilangan? Jelaskan dengan memberikan sedikitnya dua bentuk himpunan solusi yang berbeda.

6.2 Sifat Urutan dan Operasi pada Pertidaksamaan

Prinsip Utama

Operasi pada pertidaksamaan harus dilakukan dengan memperhatikan pengaruh operasi tersebut terhadap urutan bilangan. Penjumlahan dan pengurangan mempertahankan arah urutan. Perkalian atau pembagian dengan bilangan positif juga mempertahankannya, sedangkan perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif membalik arah urutan.

6.2.1 Penjumlahan dan Pengurangan

Jika

$$a < b,$$

maka untuk setiap $c \in \mathbb{R}$,

$$a + c < b + c.$$

Dengan demikian, kita boleh menambahkan atau mengurangkan bilangan yang sama dari kedua ruas tanpa mengubah arah tanda.

Contoh 6.2: Menambahkan Bilangan yang Sama

Selesaikan

$$x - 5 < 2.$$

Tambahkan 5 pada kedua ruas:

$$x - 5 + 5 < 2 + 5,$$

sehingga

$$x < 7.$$

Jadi

$$S = (-\infty, 7).$$

6.2.2 Perkalian dan Pembagian dengan Bilangan Positif

Jika

$$a < b, \qquad c > 0,$$

maka

$$ac < bc$$

dan, karena $c \neq 0$,

$$\frac{a}{c} < \frac{b}{c}.$$

6.2.3 Perkalian dan Pembagian dengan Bilangan Negatif

Jika

$$a < b, \qquad c < 0,$$

maka

$$ac > bc$$

dan

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c}.$$

Mengapa Arah Tanda Berubah?

Perhatikan $2 < 5$. Jika kedua bilangan dikalikan dengan -1, diperoleh

$$-2 > -5.$$

Posisi kiri dan kanan pada garis bilangan berbalik karena perkalian dengan bilangan negatif membalik orientasi garis bilangan.

Jangan Menghafal "Pindah Ruas" sebagai Prinsip Utama

Kalimat "kalau pindah ruas tandanya berubah" hanyalah singkatan prosedural. Prinsip matematisnya adalah bahwa kita melakukan operasi yang sama pada kedua ruas. Tanda pertidaksamaan hanya berubah ketika kita mengalikan atau membagi dengan bilangan negatif.

Jangan Membagi dengan Ekspresi yang Tandanya Belum Diketahui

Dari

$$A(x) < B(x)$$

kita tidak boleh langsung membagi dengan $x-2$ tanpa mengetahui apakah $x-2$ positif atau negatif. Jika tanda pembagi tidak diketahui, arah pertidaksamaan juga belum dapat ditentukan. Pembahasan mendalam tentang pertidaksamaan rasional berada di luar cakupan bab ini.

Checkpoint 6.2

Jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa tanda pertidaksamaan berubah ketika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif.

6.3 Himpunan Solusi, Interval, dan Garis Bilangan

Bagian ini memperkuat tiga representasi yang akan digunakan berulang kali:

$$\boxed{\text{pertidaksamaan} \longleftrightarrow \text{interval} \longleftrightarrow \text{garis bilangan}}.$$

6.3.1 Interval Terbuka dan Tertutup

Pertidaksamaan

$$a < x < b$$

dapat ditulis sebagai

$$(a, b).$$

Kedua ujung tidak termasuk.

Pertidaksamaan

$$a \le x \le b$$

dapat ditulis sebagai

$$[a, b].$$

Kedua ujung termasuk.

Untuk kombinasi lainnya:

$$[a, b), \qquad (a, b].$$

Definisi 6.3: Titik Terbuka dan Titik Tertutup

Pada garis bilangan, titik terbuka digunakan ketika suatu titik ujung tidak termasuk dalam himpunan solusi, sedangkan titik tertutup digunakan ketika titik ujung termasuk dalam himpunan solusi.



6.3.2 Interval Tak Berbatas

Contoh:

$$x < 4 \iff (-\infty, 4),$$

$$x \geq 4 \iff [4, \infty).$$

Perlu diingat bahwa

$$\boxed{\infty \notin \mathbb{R}}.$$

Simbol ∞ menunjukkan bahwa interval berlanjut tanpa batas; ia bukan bilangan real yang dapat dimasukkan sebagai titik ujung.

Checkpoint 6.3

Tuliskan dalam tiga bentuk berikut himpunan $x \leq 2$: bentuk pertidaksamaan, notasi interval, dan gambaran garis bilangan.

6.4 Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

Definisi 6.4: Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang dapat ditulis dalam bentuk

$$ax + b \square c, \qquad a \neq 0,$$

dengan $a, b, c \in \mathbb{R}$ dan $\square \in \{<, >, \leq, \geq\}$.

Contoh 6.3: Koefisien Positif

Selesaikan

$$3x + 2 < 11.$$

Kurangkan 2 pada kedua ruas:

$$3x < 9.$$

Bagi dengan $3 > 0$:

$$x < 3.$$

Jadi

$$S = (-\infty, 3).$$

Contoh 6.4: Koefisien Negatif

Selesaikan

$$-2x + 5 \geq 11.$$

Kurangkan 5:

$$-2x \geq 6.$$

Bagi dengan $-2 < 0$, sehingga arah tanda berubah:

$$x \leq -3.$$

Jadi

$$S = (-\infty, -3].$$

Contoh 6.5: Variabel pada Kedua Ruas

Selesaikan

$$4x - 3 \leq 2x + 7.$$

Kurangkan $2x$:

$$2x - 3 \leq 7.$$

Tambahkan 3:

$$2x \leq 10.$$

Maka

$$x \leq 5.$$

Contoh 6.6: Tidak Ada Solusi

$$3x + 4 < 3x - 2.$$

Kurangkan $3x$:

$$4 < -2,$$

yang salah. Jadi

$$S = \varnothing.$$

Contoh 6.7: Semua Bilangan Real

$$5x + 1 \geq 5x - 3.$$

Setelah mengurangi $5x$, diperoleh

$$1 \geq -3,$$

yang selalu benar. Jadi

$$S = \mathbb{R}.$$

Checkpoint 6.4

Selesaikan $-3x + 4 > 13$, kemudian tuliskan hasilnya dalam notasi interval dan jelaskan mengapa arah tanda berubah.

6.5 Pertidaksamaan Majemuk

6.5.1 Konjungsi: "dan"

Pernyataan

$$a < x < b$$

berarti kedua syarat harus dipenuhi:

$$a < x \qquad \text{dan} \qquad x < b.$$

Dalam bahasa himpunan,

$$S = S_1 \cap S_2.$$

Contoh 6.8: Pertidaksamaan Tiga Bagian

Selesaikan

$$2 < 3x + 1 \leq 10.$$

Kurangkan 1 pada ketiga bagian:

$$1 < 3x \leq 9.$$

Bagi dengan 3:

$$\frac{1}{3} < x \leq 3.$$

Jadi

$$S = \left(\frac{1}{3}, 3\right].$$

6.5.2 Disjungsi: "atau"

Jika setidaknya salah satu kondisi cukup untuk memenuhi pertidaksamaan, kita menggunakan **atau**. Dalam pembahasan ini, "atau" bersifat inklusif: suatu nilai tetap termasuk jika kedua kondisi terpenuhi sekaligus. Secara himpunan:

$$S = S_1 \cup S_2.$$

Contoh 6.9: Pertidaksamaan dengan "atau"

Pertidaksamaan

$$x < -2 \quad \text{atau} \quad x \geq 3$$

memiliki himpunan solusi

$$S = (-\infty, -2) \cup [3, \infty).$$

AND dan OR pada Garis Bilangan

Untuk "dan", kita mencari bagian yang dimiliki kedua kondisi sekaligus. Itulah irisan $\cap$. Untuk "atau", kita menggabungkan semua bagian yang memenuhi setidaknya satu kondisi. Itulah gabungan $\cup$.

Checkpoint 6.5

Jelaskan mengapa "dan" berkaitan dengan irisan himpunan, sedangkan "atau" berkaitan dengan gabungan himpunan. Berikan satu contoh.

6.6 Nilai Mutlak sebagai Jarak

Pada Bab 2 telah dibahas bahwa

$$|x|$$

menyatakan jarak x dari nol. Sekarang kita memindahkan pusat jarak dari nol ke suatu bilangan a.

Definisi 6.5: Nilai Mutlak sebagai Jarak

Untuk $x, a \in \mathbb{R}$, nilai

$$|x - a|$$

menyatakan jarak antara titik x dan titik a pada garis bilangan.

Karena jarak selalu nonnegatif,

$$|x - a| \geq 0.$$

Contoh 6.10: Dua Titik yang Berjarak Sama

Tentukan semua x yang berjarak 3 dari 5.

$$|x - 5| = 3.$$

Artinya, x berada tiga satuan di kiri atau tiga satuan di kanan 5:

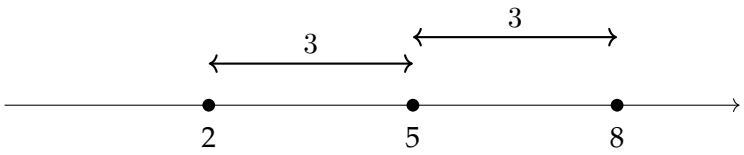
$$x = 5 - 3 = 2$$

atau

$$x = 5 + 3 = 8.$$

Jadi

$$S = \{2, 8\}.$$



Hubungan dengan Bab 2

Konsep pada bab ini bukan definisi baru yang terpisah dari Bab 2. Kita hanya menggeneralisasi pusat jarak:

$$|x| = \text{jarak dari } 0, \qquad |x - a| = \text{jarak dari } a.$$

Checkpoint 6.6

Jelaskan secara geometris mengapa persamaan $|x - 4| = 2$ memiliki dua solusi real.

6.7 Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Pada bagian ini nilai mutlak digunakan untuk menyatakan batas jarak. Untuk $r > 0$, berlaku empat hubungan utama.

Empat Pola Utama

Jika $r > 0$, maka

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r,$$

$$|x - a| \le r \iff a - r \le x \le a + r,$$

$$|x - a| > r \iff x < a - r \quad \text{atau} \quad x > a + r,$$

$$|x - a| \ge r \iff x \le a - r \quad \text{atau} \quad x \ge a + r.$$

6.7.1 Kurang dari: Daerah di Dalam

Pernyataan

$$|x - a| < r$$

berarti jarak x dari a kurang dari r. Jadi x harus berada di antara dua titik yang berjarak r dari a:

$$a - r < x < a + r.$$

Contoh 6.11: Batas Toleransi

Selesaikan

$$|x - 10| \le 0.2.$$

Interpretasinya: x berjarak paling jauh 0.2 dari 10. Maka

$$10 - 0.2 \leq x \leq 10 + 0.2,$$

sehingga

$$\boxed{9.8 \leq x \leq 10.2}.$$

6.7.2 Lebih dari: Daerah di Luar

Pernyataan

$$|x - a| > r$$

berarti x berada lebih jauh dari a daripada r. Karena itu terdapat dua daerah:

$$x < a - r \quad \text{atau} \quad x > a + r.$$

Contoh 6.12: Di Luar Interval

Selesaikan

$$|x - 2| > 3.$$

Kita memperoleh

$$x < 2 - 3 = -1 \quad \text{atau} \quad x > 2 + 3 = 5.$$

Jadi

$$S = (-\infty, -1) \cup (5, \infty).$$

6.7.3 Kasus Khusus $r = 0$ dan $r < 0$

Rumus utama sebelumnya dinyatakan untuk $r > 0$. Untuk melengkapinya, gunakan fakta dasar

$$|x - a| \geq 0.$$

Jika $r = 0$, maka

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - a| < 0\} = \varnothing,$$

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq 0\} = \{a\},$$

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - a| > 0\} = \mathbb{R} \setminus \{a\},$$

dan

$$\{x \in \mathbb{R} : |x - a| \geq 0\} = \mathbb{R}.$$

Jika $r < 0$, maka $|x - a| < r$ dan $|x - a| \leq r$ tidak memiliki solusi, sementara $|x - a| > r$ dan $|x - a| \geq r$ benar untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

Checkpoint 6.7

Selesaikan $|x + 1| < 4$ dan tuliskan hasilnya dalam bentuk pertidaksamaan, interval, serta gambaran garis bilangan.

6.8 Pertidaksamaan Kuadrat dan Tabel Tanda

Pada Bab 5 kita menggunakan persamaan kuadrat untuk mencari akar. Pada bab ini akar tersebut digunakan sebagai batas yang membagi garis bilangan menjadi beberapa interval.

Definisi 6.6: Titik Kritis untuk Pertidaksamaan Kuadrat

Untuk pertidaksamaan kuadrat sederhana

$$ax^2 + bx + c \square 0, \qquad a \neq 0,$$

titik kritis adalah akar real dari persamaan terkait

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Titik kritis membagi garis bilangan menjadi interval-interval yang dapat dianalisis tandanya.

6.8.1 Alur Penyelesaian

Alur konseptualnya adalah

$$\boxed{\text{Persamaan Kuadrat} \longrightarrow \text{Akar} \longrightarrow \text{Interval} \longrightarrow \text{Tabel Tanda} \longrightarrow \text{Solusi}}.$$

Strategi Tabel Tanda

Untuk pertidaksamaan kuadrat sederhana:

1. tuliskan bentuk standar;
2. selesaikan persamaan kuadrat terkait;
3. letakkan akar real pada garis bilangan;
4. bagi garis bilangan menjadi interval;
5. pilih satu titik uji pada setiap interval;
6. tentukan tanda ekspresi;
7. pilih interval yang memenuhi pertidaksamaan;
8. periksa titik batas berdasarkan simbol pertidaksamaan.

Contoh 6.13: Pertidaksamaan Kuadrat dengan Dua Akar

Selesaikan

$$x^2 - 5x + 6 > 0.$$

Faktorkan:

$$(x - 2)(x - 3) > 0.$$

Titik kritisnya adalah

$$x = 2, \qquad x = 3.$$

Garis bilangan terbagi menjadi

$$(-\infty, 2), \qquad (2, 3), \qquad (3, \infty).$$

Ambil titik uji, misalnya $x = 0, 1, 4$. Tanda hasil kali berturut-turut adalah positif, negatif, positif. Karena yang dicari adalah > 0, maka

$$\boxed{S = (-\infty, 2) \cup (3, \infty)}.$$

Karena pertidaksamaannya ketat, titik 2 dan 3 tidak termasuk.

6.8.2 Peran Diskriminan

Untuk

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

diskriminan adalah

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Jika $\Delta > 0$, terdapat dua akar real berbeda dan dua titik kritis. Jika $\Delta = 0$, terdapat satu akar real kembar. Tanda kuadrat tidak berubah ketika melewati akar kembar. Jika $\Delta < 0$, tidak ada akar real sehingga tidak ada titik kritis real; tanda ekspresi tetap di seluruh $\mathbb{R}$ dan ditentukan oleh tanda koefisien utama a.

Contoh 6.14: Diskriminan Nol

Selesaikan

$$x^2 - 4x + 4 \geq 0.$$

Karena

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2,$$

maka

$$(x - 2)^2 \geq 0$$

benar untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Jadi

$$S = \mathbb{R}.$$

Akar $x = 2$ adalah akar kembar dan termasuk karena tanda pertidaksamaan adalah $\geq$.

Contoh 6.15: Diskriminan Negatif

Selesaikan

$$x^2 + 2x + 5 > 0.$$

Untuk persamaan terkait,

$$\Delta = 2^2 - 4(1)(5) = -16 < 0.$$

Jadi tidak ada akar real dan tidak ada titik kritis real. Karena koefisien utama positif, kuadrat bernilai positif untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Dengan demikian,

$$\boxed{S = \mathbb{R}}.$$

Menganggap Selalu Ada Dua Titik Kritis

Pertidaksamaan kuadrat tidak selalu mempunyai dua akar real. Jika $\Delta = 0$, hanya ada satu akar real kembar. Jika $\Delta < 0$, tidak ada akar real sama sekali. Karena itu, bentuk tabel tanda harus ditentukan berdasarkan akar real yang benar-benar ada.

Checkpoint 6.8

Untuk $x^2 - 6x + 9 \leq 0$, tentukan titik kritis, tentukan tanda ekspresi, dan tuliskan himpunan solusinya.

6.9 Pertidaksamaan sebagai Model Matematika

Pertidaksamaan sangat sesuai untuk memodelkan batas, kapasitas, toleransi, dan kondisi minimum atau maksimum.

Alur Pemodelan

$$\boxed{\text{Konteks} \rightarrow \text{Variabel} \rightarrow \text{Kondisi} \rightarrow \text{Pertidaksamaan} \rightarrow \text{Solusi} \rightarrow \text{Interpretasi}}$$

Contoh 6.16: Batas Anggaran

Seseorang mempunyai anggaran paling banyak Rp500.000 untuk membeli suatu produk dengan harga x rupiah. Model sederhananya adalah

$$x \leq 500000.$$

Jika x menyatakan harga, maka $x > 0$ juga merupakan pembatas konteks.

Contoh 6.17: Kapasitas

Sebuah ruangan dapat menampung paling banyak 40 orang. Jika n menyatakan jumlah orang, maka

$$n \leq 40, \qquad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Karena n adalah jumlah orang, solusi kontekstual tidak boleh berupa bilangan real sembarang.

Contoh 6.18: Toleransi Pengukuran

Sebuah komponen dirancang memiliki panjang 10 cm dengan toleransi paling besar 0.2 cm. Jika x menyatakan panjang sebenarnya, maka

$$|x - 10| \leq 0.2.$$

Dari Bab 6.7 diperoleh

$$9.8 \leq x \leq 10.2.$$

Solusi Matematis dan Solusi Kontekstual

Sebuah pertidaksamaan dapat mempunyai solusi real yang secara matematis benar, tetapi tidak sesuai dengan konteks. Misalnya, jika n menyatakan jumlah benda, maka syarat $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ harus diterapkan setelah penyelesaian aljabar.

Checkpoint 6.9

Buatlah satu contoh situasi sehari-hari yang lebih tepat dimodelkan dengan pertidaksamaan daripada persamaan. Tentukan variabel, kondisi, dan domainnya.

6.9.1 Contoh: Anggaran dan Banyak Barang Utuh

Contoh 6.19: Batas Anggaran Bukan Persamaan Harga Tepat

Untuk mencetak n kartu, biaya persiapan Rp12.000 dan biaya per kartu Rp3.000. Anggaran paling banyak Rp29.000, tanpa biaya lain. Dengan n bilangan bulat positif, syarat biayanya adalah

$$12000 + 3000n \leq 29000 \iff 3000n \leq 17000 \iff n \leq \frac{17}{3}.$$

Solusi pada bilangan real adalah $(-\infty; 17/3]$. Setelah dibatasi pada banyak kartu yang benar-benar dicetak, solusinya $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Maksimum 5 kartu, dengan biaya Rp27.000; 6 kartu membutuhkan Rp30.000 dan melampaui anggaran.
Jawaban berupa himpunan menyatakan semua pilihan yang diizinkan. Nilai maksimum dipilih hanya karena kita juga menanyakan jumlah terbanyak. Pembulatan $17/3$ ke bilangan bulat terdekat, yaitu 6, justru melanggar batas. Periksa kembali pilihan bulat pada pertidaksamaan asal.

6.9.2 Contoh: Waktu dan Batas Kapasitas

Contoh 6.20: Menggabungkan Dua Syarat Volume

Wadah berkapasitas 30 liter mula-mula berisi 6 liter air. Air masuk dengan debit tetap 3 liter per menit tanpa air keluar. Selama pengisian, nilai volume dalam liter adalah $6 + 3t$, dengan t waktu dalam menit. Tentukan waktu ketika volume sedikitnya 18 liter tetapi wadah belum penuh.

$$18 \le 6 + 3t < 30 \iff 12 \le 3t < 24 \iff 4 \le t < 8.$$

Jadi $t \in [4; 8)$, dengan waktu diukur dalam menit sejak pengisian dimulai. Nilai $t = 4$ termasuk karena volume 18 liter sudah memenuhi syarat. Nilai $t = 8$ tidak termasuk karena wadah tepat penuh. Waktu dianggap kontinu: $t = 4{,}5$ menit juga diperbolehkan. Jika syarat diubah menjadi "tidak melebihi kapasitas", batas atas menjadi tertutup dan intervalnya $[4; 8]$.

6.9.3 Contoh: Di Dalam dan Di Luar Toleransi

Contoh 6.21: Toleransi sebagai Jarak dari Nilai Acuan

Sebuah kegiatan menerima pita dengan panjang yang berbeda paling jauh 0,2 cm dari acuan 20 cm. Ini adalah aturan penerimaan, bukan keterangan ketelitian alat. Jika x adalah nilai panjang dalam sentimeter, syaratnya

$$|x - 20| \le 0{,}2 \iff -0{,}2 \le x - 20 \le 0{,}2 \iff 19{,}8 \le x \le 20{,}2.$$

Jadi interval penerimaan $[19{,}8; 20{,}2]$. Koma adalah tanda desimal; titik koma memisahkan batas interval. Panjang 20,2 cm diterima, sedangkan 20,21 cm ditolak.
Di luar toleransi berarti

$$|x - 20| > 0{,}2 \iff x < 19{,}8 \text{ atau } x > 20{,}2.$$

Dengan syarat panjang fisik $x > 0$, himpunan yang ditolak adalah $(0; 19{,}8) \cup (20{,}2; \infty)$. Kata "atau" menggabungkan dua daerah di luar interval, bukan mengharuskan keduanya terpenuhi sekaligus.

Memilih Batas dan Jenis Bilangan

Mengapa waktu pengisian dapat berupa 4,5 menit, tetapi banyak kartu harus bulat? Apa perbedaan batas "belum penuh" dan "tidak melebihi kapasitas"? Pada contoh toleransi, apakah titik batas termasuk daerah penerimaan atau penolakan?

6.10 Memeriksa dan Menafsirkan Himpunan Solusi

Penyelesaian pertidaksamaan tidak berhenti ketika kita memperoleh bentuk interval. Kita perlu memastikan bahwa bentuk tersebut benar dan sesuai konteks.

Checklist Verifikasi

Setelah menyelesaikan pertidaksamaan, periksa:

1. apakah operasi dilakukan dengan benar;
2. apakah arah tanda sudah tepat;
3. apakah titik ujung harus terbuka atau tertutup;
4. apakah interval yang dipilih benar;
5. apakah titik uji memenuhi pertidaksamaan asal;
6. apakah ada pembatasan domain;
7. apakah hasilnya masuk akal dalam konteks.

Contoh 6.22: Memeriksa Titik Uji

Untuk

$$x^2 - 5x + 6 > 0,$$

kita memperoleh

$$S = (-\infty, 2) \cup (3, \infty).$$

Ambil titik $x = 0$ dari interval pertama:

$$0^2 - 5(0) + 6 = 6 > 0.$$

Ambil titik $x = 4$ dari interval kedua:

$$4^2 - 5(4) + 6 = 2 > 0.$$

Sementara titik $x = 2.5$ dari interval tengah memberikan

$$2.5^2 - 5(2.5) + 6 = -0.25 < 0,$$

sehingga interval tengah memang tidak termasuk solusi.

Matematika dan Interpretasi

Jawaban matematika perlu diterjemahkan kembali ke bahasa masalah. Jika x menyatakan waktu, panjang, jumlah benda, atau ukuran lain, domain dan makna variabel harus tetap diperhatikan.

Checkpoint 6.10

Mengapa pemeriksaan titik uji penting dalam pertidaksamaan kuadrat? Mengapa titik ujung perlu diperiksa secara terpisah?

Jembatan ke Bab Berikutnya

Pada bab ini kita menggunakan garis bilangan untuk merepresentasikan bilangan real dan himpunan solusi. Langkah berikutnya adalah memperluas gagasan tersebut dari satu dimensi ke dua dimensi:

$$\boxed{\text{Garis Bilangan} \longrightarrow \text{Bidang Koordinat}}.$$

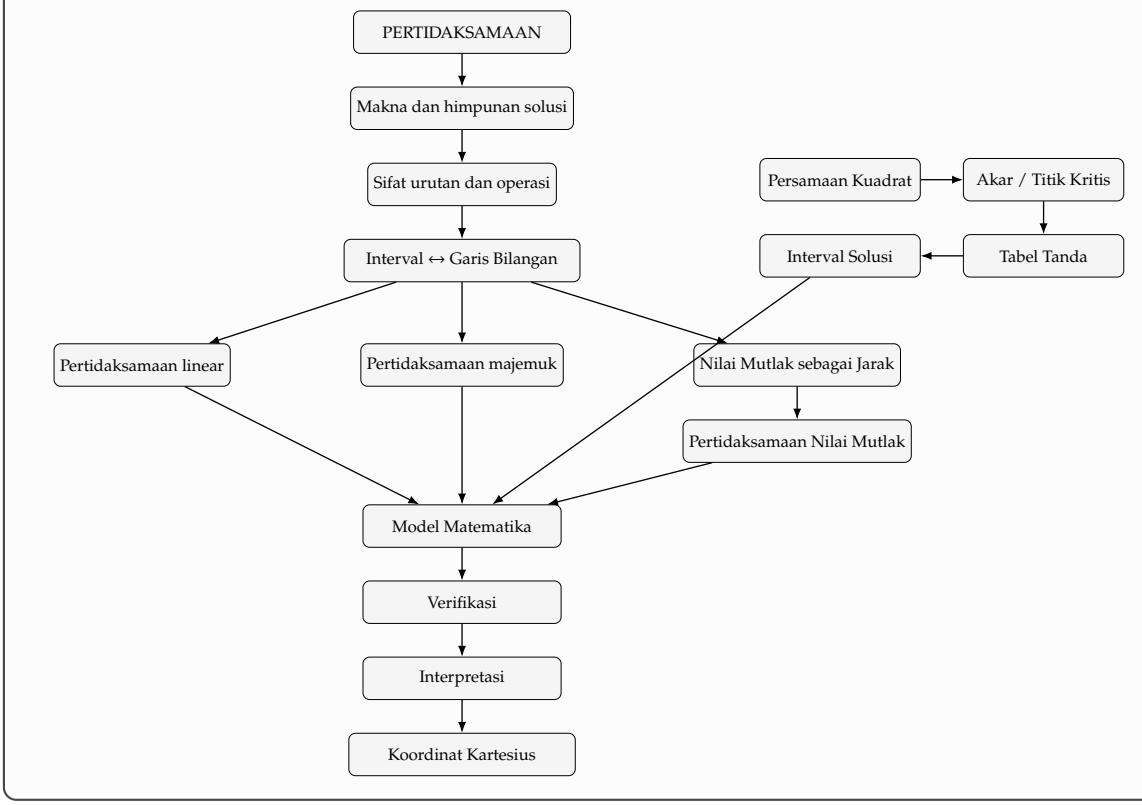
Pada Bab 7 kita akan mempelajari sistem koordinat Kartesius, pasangan terurut (x, y), jarak pada bidang, serta hubungan antara representasi aljabar dan geometris.

Rangkuman

Rangkuman

1. Pertidaksamaan membandingkan dua ekspresi dengan simbol $<, >, \leq, \geq$.
2. Solusi pertidaksamaan adalah nilai yang membuat pernyataan tersebut benar, dan himpunan seluruh solusi disebut himpunan solusi.
3. Penjumlahan atau pengurangan bilangan yang sama mempertahankan arah pertidaksamaan.
4. Perkalian atau pembagian dengan bilangan positif mempertahankan arah, sedangkan dengan bilangan negatif membalik arah.
5. Himpunan solusi dapat direpresentasikan melalui pertidaksamaan, interval, dan garis bilangan.
6. Nilai mutlak $|x - a|$ menyatakan jarak antara x dan a.
7. Untuk $r > 0$, pertidaksamaan nilai mutlak dapat diterjemahkan menjadi interval di sekitar a atau dua daerah di luar interval tersebut.
8. Pertidaksamaan kuadrat sederhana dapat diselesaikan dengan mencari akar, membagi garis bilangan menjadi interval, dan melakukan analisis tanda.
9. Model pertidaksamaan harus memperhatikan domain dan makna kontekstual variabel.
10. Verifikasi dan interpretasi merupakan bagian dari penyelesaian, bukan langkah tambahan yang boleh diabaikan.

Peta Konsep Bab 6



Latihan

Latihan Soal Bab 6

Jelaskan perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Berikan satu contoh masing-masing.

Mengapa himpunan solusi pertidaksamaan dapat berupa interval, sedangkan persamaan sederhana dapat hanya memiliki satu solusi?

Jelaskan mengapa arah tanda berubah ketika suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif.

Apa hubungan antara titik terbuka dan simbol $<$ atau $>$? Bagaimana dengan titik tertutup?

Jelaskan makna geometris $|x - a|$.

Mengapa rumus pertidaksamaan nilai mutlak utama memerlukan syarat $r > 0$?

Apa yang dimaksud titik kritis dalam pertidaksamaan kuadrat sederhana?

Mengapa solusi matematika suatu model belum tentu menjadi solusi kontekstual?

Tuliskan $x < 4$ dalam bentuk himpunan, interval, dan gambaran garis bilangan.

Tuliskan $-2 \le x < 5$ dalam notasi interval dan gambarkan pada garis bilangan.

Ubah $(-\infty, 3]$ menjadi pertidaksamaan.

Nyatakan $x < -1$ atau $x \ge 4$ dalam notasi interval.

Nyatakan secara geometris $|x - 6| \le 2$.

Tuliskan interval yang bersesuaian dengan $|x + 3| > 5$.

Selesaikan $3x + 2 < 14$ dan tuliskan solusi dalam interval.

Selesaikan $-4x + 7 \ge 19$.

Selesaikan $2 < 3x - 1 \le 8$.

Selesaikan $x - 4 < 1$ atau $2x + 3 \ge 9$.

Selesaikan $|x - 5| < 3$.

Selesaikan $|2x + 1| \ge 5$.

Selesaikan $x^2 - 7x + 12 > 0$.

Selesaikan $x^2 - 4x + 3 \le 0$.

Seorang mahasiswa menyelesaikan $-2x < 6$ menjadi $x < -3$. Jelaskan kesalahannya dan berikan hasil yang benar.

Apakah benar $|x - 2| < 3$ ekuivalen dengan $x < -1$ atau $x > 5$? Jelaskan secara geometris.

Mengapa $|x - a| > r$ menghasilkan dua daerah solusi ketika $r > 0$, sedangkan $|x - a| < r$ menghasilkan satu interval?

Untuk $x^2 - 6x + 9 \ge 0$, jelaskan mengapa seluruh $\mathbb{R}$ menjadi solusi.

Berikan contoh pertidaksamaan yang himpunan solusinya $\varnothing$ dan contoh lain yang himpunan solusinya $\mathbb{R}$.

Jelaskan mengapa membagi pertidaksamaan dengan ekspresi yang tandanya belum diketahui dapat menyebabkan kesalahan.

Buktikan bahwa jika $a < b$ dan $c < 0$, maka $ac > bc$.

Jelaskan secara aljabar mengapa $|x - a| < r$, dengan $r > 0$, ekuivalen dengan $a - r < x < a + r$.

Buktikan bahwa $|x - a| = r$, dengan $r > 0$, mempunyai tepat dua solusi real.

Jelaskan mengapa jika $\Delta < 0$ untuk kuadrat dengan $a > 0$, maka $ax^2 + bx + c > 0$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

Selesaikan $-3 \le 2x + 1 < 7$, lalu tampilkan jawaban dalam tiga representasi.

Selesaikan $|x - 4| \leq 3$, lalu verifikasi dengan mengambil satu titik di dalam interval dan satu titik di luar interval.

Selesaikan $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ menggunakan titik kritis dan tabel tanda.

Sebuah alat memiliki nilai ideal 20 dan toleransi paling besar 0.5. Bentuk model pertidaksamaan dan tentukan interval nilai yang diperbolehkan.

Sebuah kelas memiliki kapasitas paling banyak 35 mahasiswa. Jika n menyatakan jumlah mahasiswa, tentukan pertidaksamaan dan domain kontekstualnya.

Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi $|x - 2| + |x + 1| \leq 5$. Gunakan interpretasi geometris sebelum melakukan manipulasi aljabar.

Buatlah pertidaksamaan kuadrat yang memiliki tepat satu titik kritis dan tentukan himpunan solusinya untuk tiga pilihan tanda: > 0, ≥ 0, dan < 0.

Buat sebuah model toleransi yang menghasilkan interval tertutup, kemudian ubah kondisi tersebut menjadi model dengan "di luar toleransi" dan tentukan himpunan solusinya.

Biaya persiapan pencetakan Rp10.000 dan biaya per kartu Rp4.000. Dengan anggaran paling banyak Rp33.000, tentukan semua banyak kartu bulat positif yang dapat dicetak dan jumlah maksimumnya. Periksa biaya untuk maksimum tersebut dan satu kartu lebih banyak.

Wadah berkapasitas 25 liter mula-mula berisi 5 liter. Air masuk tetap 2 liter per menit tanpa air keluar. Tentukan interval waktu ketika volume sedikitnya 13 liter dan wadah belum penuh. Jelaskan status kedua batas serta apakah $4{,}5$ menit diperbolehkan.

Panjang pita diterima jika berbeda paling jauh $0{,}3$ cm dari acuan 15 cm. Nyatakan syarat penerimaan dalam nilai mutlak, pertidaksamaan majemuk, dan interval. Tentukan pula daerah penolakan untuk panjang positif. Periksa $14{,}7$ cm, $15{,}3$ cm dan $15{,}31$ cm.

Seorang mahasiswa memperoleh $n \leq 5{,}75$ untuk batas anggaran banyak barang, lalu membulatkan batas menjadi 6. Jelaskan kesalahannya. Jika n justru menyatakan waktu kontinu dalam menit, apakah nilai $5{,}5$ memenuhi batas? Bedakan peran aljabar dan konteks.

Refleksi

Refleksi Bab 6

Setelah mempelajari bab ini, renungkan pertanyaan berikut:

1. Mengapa solusi pertidaksamaan lebih alami dipandang sebagai himpunan daripada satu bilangan?
2. Mengapa operasi dengan bilangan negatif membalik arah pertidaksamaan?
3. Apa hubungan antara pertidaksamaan, interval, dan garis bilangan?
4. Mengapa $|x - a|$ dapat dipahami sebagai jarak?
5. Apa perbedaan geometris antara $|x - a| < r$ dan $|x - a| > r$?
6. Mengapa kasus $r = 0$ dan $r < 0$ perlu dibedakan dari rumus utama?
7. Mengapa akar persamaan kuadrat dapat menjadi titik kritis pertidaksamaan kuadrat?
8. Mengapa titik kritis harus diperiksa secara terpisah ketika tanda pertidaksamaan adalah $\leq$ atau $\geq$?
9. Apa perbedaan antara solusi matematis dan solusi kontekstual?
10. Mengapa jumlah maksimum bukan satu-satunya anggota himpunan solusi?
11. Bagaimana kata “paling jauh”, “kurang dari”, dan “belum penuh” menentukan titik batas?
12. Mengapa membulatkan ke bilangan terdekat dapat melanggar pertidaksamaan?
13. Bagaimana garis bilangan pada bab ini mempersiapkan pembahasan bidang koordinat pada Bab 7?

BAB 7

Sistem Koordinat Kartesius

Gagasan Utama Bab

Pada bab-bab sebelumnya, bilangan dan hubungan banyak dipelajari melalui garis bilangan, ekspresi aljabar, persamaan, dan pertidaksamaan. Sekarang kita memerlukan bahasa yang memungkinkan bilangan tersebut ditempatkan pada bidang.
Sistem koordinat Kartesius menghubungkan bilangan dengan posisi geometris. Sebuah titik pada bidang dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan (x, y), sedangkan sebuah persamaan dapat dipandang sebagai kumpulan titik yang memenuhi hubungan tertentu. Dari sinilah grafik dan gagasan fungsi mulai terlihat secara alami.

$$\boxed{\text{Bilangan} \longrightarrow \text{Posisi} \longrightarrow \text{Pasangan} \longrightarrow \text{Hubungan} \longrightarrow \text{Grafik}}$$

Tiga Gagasan yang Menjadi Tulang Punggung Bab

1. Koordinat adalah bahasa untuk menyatakan posisi:

$$\boxed{(x, y) \longleftrightarrow \text{titik pada bidang.}}$$

2. Gradien adalah rasio perubahan vertikal terhadap perubahan horizontal:

$$\boxed{m = \frac{\Delta y}{\Delta x}}, \qquad \Delta x \neq 0.$$

3. Persamaan dan grafik merupakan dua representasi yang saling berhubungan:

$$\boxed{\text{Persamaan} \leftrightarrow \text{Tabel} \leftrightarrow \text{Titik} \leftrightarrow \text{Grafik.}}$$

Daftar Isi Bab Ini

7.3.1 Titik Tengah . . . 148
7.4.2 Gradien Nol dan Garis Vertikal . . . 150
7.5.3 Bentuk Standar . . . 152
7.6.4 Menentukan Persamaan dari Grafik . . . 154
7.8.1 x-Intercept dan y-Intercept . . . 156
7.9.1 Contoh: Gradien, Satuan, dan Batas Model . . . 158
7.10.1 Preview Vertical Line Test . . . 160
Latihan Soal Bab 7 . . . 162

7.1 Dari Garis Bilangan ke Bidang Koordinat

Pada Bab 6 kita menggunakan garis bilangan untuk menunjukkan posisi suatu bilangan pada satu dimensi. Satu bilangan cukup untuk menentukan satu posisi. Sekarang bayangkan bahwa kita ingin menentukan posisi sebuah titik pada bidang. Satu bilangan saja tidak lagi cukup. Kita memerlukan dua informasi posisi.

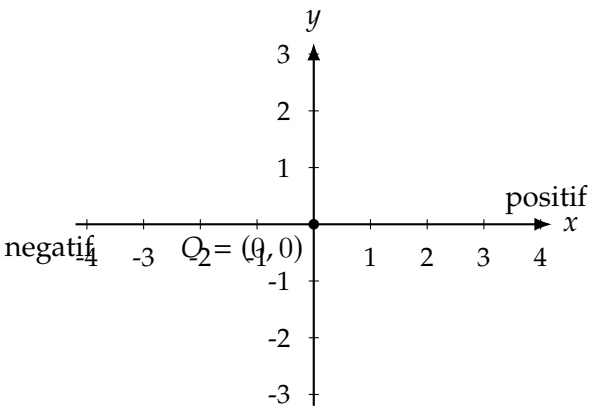
Definisi 7.1: Sistem Koordinat Kartesius

Sistem koordinat Kartesius pada bidang terdiri atas dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus dan berpotongan pada titik asal yang sama. Sumbu horizontal disebut sumbu-x, sedangkan sumbu vertikal disebut sumbu-y.

Titik perpotongan kedua sumbu disebut **titik asal** dan dinyatakan dengan O. Koordinat titik asal adalah

$$O = (0, 0).$$

Masing-masing sumbu memiliki arah positif dan negatif. Pada gambar atau grafik, skala pada setiap sumbu harus diperhatikan karena skala menentukan bagaimana nilai koordinat dibaca.



Gambar 7.1: Dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus dengan titik asal yang sama.

Dari Satu Dimensi ke Dua Dimensi

Pada garis bilangan, sebuah bilangan menentukan posisi pada satu arah. Pada bidang koordinat, dua bilangan digunakan untuk menentukan posisi: satu untuk arah horizontal dan satu untuk arah vertikal.

Garis bilangan $\longrightarrow$ dua sumbu $\longrightarrow$ bidang koordinat.

Checkpoint 7.1

Apa perbedaan mendasar antara informasi yang dibutuhkan untuk menentukan posisi suatu titik pada garis bilangan dan posisi suatu titik pada bidang koordinat?

7.2 Titik, Koordinat, dan Kuadran

Sebuah titik pada bidang dinyatakan dengan pasangan berurutan

$$(x, y).$$

Koordinat pertama disebut **absis** atau koordinat-x, sedangkan koordinat kedua disebut **ordinat** atau koordinat-y.

Definisi 7.2: Pasangan Berurutan dan Koordinat

Jika suatu titik P mempunyai koordinat (x, y), maka x menyatakan posisi horizontal titik tersebut relatif terhadap sumbu-y, sedangkan y menyatakan posisi vertikalnya relatif terhadap sumbu-x.

Misalnya, jika

$$P = (2, 3),$$

maka titik P berada 2 satuan ke kanan dari sumbu-y dan 3 satuan ke atas dari sumbu-x.

Urutan Koordinat Penting

Pasangan koordinat merupakan pasangan *berurutan*. Secara umum,

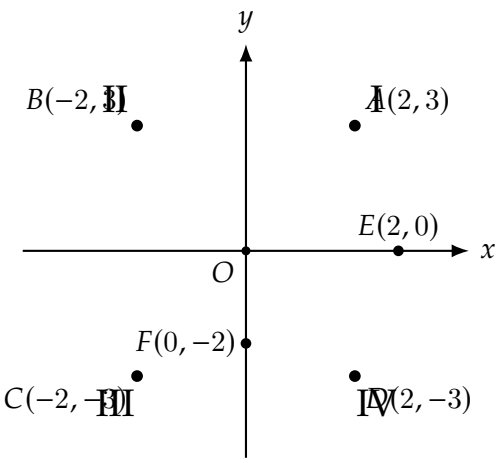
$$(x, y) \neq (y, x).$$

Keduanya sama hanya jika $x = y$. Jadi,

$$(2, 3) \neq (3, 2), \qquad (2, 2) = (2, 2).$$

Bidang koordinat dibagi oleh kedua sumbu menjadi empat wilayah yang disebut kuadran.

Kuadran	Syarat
I	$x > 0,\ y > 0$
II	$x < 0,\ y > 0$
III	$x < 0,\ y < 0$
IV	$x > 0,\ y < 0$



Gambar 7.2: Kuadran, titik asal, dan titik yang berada pada sumbu.

Perhatikan bahwa titik yang berada pada sumbu-x atau sumbu-y **tidak berada pada kuadran mana pun**. Jika $y = 0$, titik berada pada sumbu-x; jika $x = 0$, titik berada pada sumbu-y. Jika $x = y = 0$, titik tersebut adalah titik asal.

Contoh 7.1: Menentukan Posisi Titik

Tentukan posisi titik-titik berikut:

$$P(-3, 4), \qquad Q(-2, -5), \qquad R(4, -1), \qquad S(0, 3).$$

Penyelesaian. Untuk P, kedua koordinat memenuhi $x < 0$ dan $y > 0$, sehingga P berada di Kuadran II. Titik Q berada di Kuadran III, sedangkan R berada di Kuadran IV. Titik S memenuhi $x = 0$, sehingga S berada pada sumbu-y, bukan pada kuadran mana pun.

Checkpoint 7.2

Tentukan kuadran atau posisi pada sumbu untuk titik

$$A(-4, 2), \quad B(3, -5), \quad C(-2, -1), \quad D(0, -3), \quad E(4, 0).$$

7.3 Jarak dan Titik Tengah

Pada Bab 2 kita mengenal jarak antara dua bilangan real melalui nilai mutlak:

$$d(a, b) = |a - b|.$$

Pada bidang, jarak antara dua titik dapat diperoleh dengan menggabungkan perubahan horizontal dan vertikal.

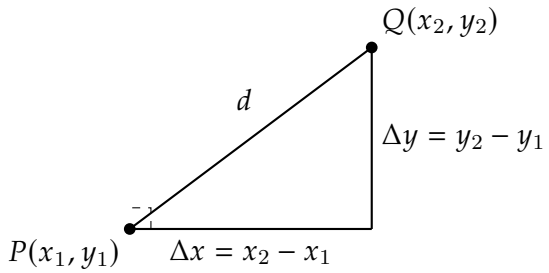
Misalkan

$$P = (x_1, y_1), \qquad Q = (x_2, y_2).$$

Definisikan

$$\Delta x = x_2 - x_1, \qquad \Delta y = y_2 - y_1.$$

Kedua perubahan tersebut membentuk sisi-sisi siku-siku dari sebuah segitiga.



Gambar 7.3: Perubahan horizontal, perubahan vertikal, dan jarak antara dua titik.

Dengan Teorema Pythagoras,

$$d^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2.$$

Karena jarak tidak negatif,

$$\boxed{d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}.$$

Definisi 7.3: Jarak Dua Titik

Jarak Euclid antara titik $P(x_1, y_1)$ dan $Q(x_2, y_2)$ pada bidang koordinat didefinisikan oleh

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Karena kuadrat menghilangkan pengaruh tanda,

$$d(P, Q) = d(Q, P).$$

Jadi urutan titik tidak memengaruhi jarak.

7.3.1 Titik Tengah

Definisi 7.4: Titik Tengah

Titik tengah ruas garis yang menghubungkan $P(x_1, y_1)$ dan $Q(x_2, y_2)$ adalah titik yang membagi ruas tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Koordinatnya adalah

$$\boxed{M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).}$$

Rumus tersebut dapat dipahami sebagai pengambilan rata-rata koordinat secara terpisah.

Contoh 7.2: Jarak dan Titik Tengah

Diberikan

$$P = (2, 3), \qquad Q = (-2, -3).$$

Maka

$$\Delta x = -2 - 2 = -4, \qquad \Delta y = -3 - 3 = -6.$$

Jadi,

$$d(P, Q) = \sqrt{(-4)^2 + (-6)^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

Titik tengahnya adalah

$$M = \left(\frac{2 + (-2)}{2}, \frac{3 + (-3)}{2}\right) = (0, 0).$$

Checkpoint 7.3

Diberikan $A(-1, 4)$ dan $B(5, -4)$. Tentukan Δx, Δy, jarak AB, dan titik tengah ruas AB.

Contoh 7.3: Posisi pada Denah dan Panjang Lintasan

Pada denah datar, titik asal dipilih di pintu masuk. Sumbu x positif mengarah ke timur dan sumbu y positif ke utara; kedua sumbu tegak lurus dan setiap satuan pada keduanya menyatakan 1 meter. Posisi $A = (1, 2)$ berarti 1 meter ke timur dan 2 meter ke utara dari titik asal. Posisi $B = (4, 6)$ menggunakan acuan yang sama. Jarak lurus kedua posisi adalah

$$AB = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ m}.$$

Jika seseorang hanya boleh berjalan sejajar sumbu, misalnya dari A ke $(4, 2)$, lalu ke B, panjang lintasannya $3 + 4 = 7$ meter. Jadi jarak lurus antartitik berbeda dari panjang lintasan yang dibatasi jalur. Titik tengah ruas lurus AB adalah $(2{,}5; 4)$, tetapi titik itu belum tentu dapat dicapai jika denah memuat penghalang. Titik koma memisahkan koordinat ketika koma dipakai sebagai tanda desimal.

Dua Sumbu Belum Tentu Dua Arah Ruang

Pada denah, kedua koordinat di atas adalah nilai posisi dalam meter. Pada grafik suhu terhadap waktu, koordinat justru berisi waktu dan suhu. Rumus jarak geometris tidak boleh langsung diterapkan sebagai jarak fisik pada pasangan yang mencampurkan menit dan derajat Celsius.

7.4 Gradien sebagai Ukuran Perubahan

Jarak mengukur seberapa jauh dua titik terpisah. Sekarang kita menanyakan pertanyaan berbeda: bagaimana posisi vertikal berubah ketika posisi horizontal berubah?

Jika perubahan horizontal adalah Δx dan perubahan vertikal adalah Δy, maka gradien didefinisikan sebagai rasio

$$\boxed{m = \frac{\Delta y}{\Delta x}}, \qquad \Delta x \neq 0.$$

Definisi 7.5: Gradien

Gradien suatu garis nonvertikal adalah rasio perubahan vertikal terhadap perubahan horizontal. Jika dua titik pada garis adalah $P(x_1, y_1)$ dan $Q(x_2, y_2)$ dengan $x_1 \neq x_2$, maka

$$\boxed{m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}.$$

Perhatikan bahwa pembilang dan penyebut harus berubah secara konsisten. Jika urutan titik dibalik, keduanya berubah tanda:

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{-(y_2 - y_1)}{-(x_2 - x_1)} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

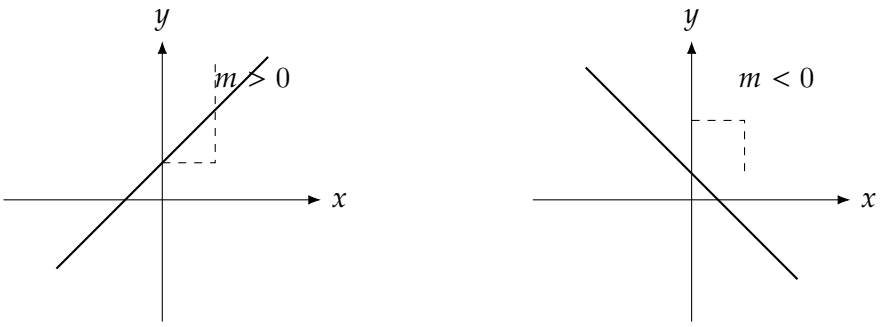
Karena itu gradien tidak bergantung pada titik mana yang disebut pertama.

7.4.1 Gradien dan Perubahan

Untuk garis dengan gradien m berlaku

$$\boxed{\Delta y = m\Delta x}.$$

Jika $\Delta x = 1$, maka $\Delta y = m$. Inilah alasan gradien sering diinterpretasikan sebagai perubahan vertikal untuk setiap satu unit perubahan horizontal.



Gambar 7.4: Gradien positif dan negatif sebagai arah perubahan.

7.4.2 Gradien Nol dan Garis Vertikal

Jika garis horizontal, maka $\Delta y = 0$ sehingga

$$m = 0.$$

Sebaliknya, garis vertikal memiliki bentuk

$$x = c.$$

Pada garis ini,

$$\Delta x = 0,$$

sehingga formula gradien melibatkan pembagian dengan nol. Karena itu gradien garis vertikal **tidak terdefinisi**.

Jangan Menyamakan Gradien Vertikal dengan Nol

Garis horizontal mempunyai gradien nol:

$$y = c \quad \Rightarrow \quad m = 0.$$

Garis vertikal mempunyai gradien yang tidak terdefinisi:

$$x = c \quad \Rightarrow \quad m \text{ tidak terdefinisi.}$$

Menyebut gradien garis vertikal sebagai "tak hingga" dapat digunakan dalam pembicaraan informal tentang perilaku kemiringan, tetapi bukan sebagai nilai gradien dalam bilangan real.

Contoh 7.4: Menentukan Gradien dari Dua Titik

Tentukan gradien garis melalui

$$P = (-1, 2), \qquad Q = (3, 10).$$

Karena $x_1 \neq x_2$,

$$m = \frac{10-2}{3-(-1)} = \frac{8}{4} = 2.$$

Artinya, setiap perubahan horizontal sebesar satu satuan menghasilkan perubahan vertikal sebesar dua satuan.

Checkpoint 7.4

Jelaskan dengan kata-kata perbedaan antara garis dengan $m = 0$ dan garis dengan gradien yang tidak terdefinisi. Sertakan bentuk persamaan masing-masing.

7.5 Garis dan Persamaan Garis

Salah satu keuntungan sistem koordinat adalah bahwa garis dapat dinyatakan secara aljabar.

7.5.1 Bentuk Slope–Intercept

Untuk garis nonvertikal, bentuk yang paling umum adalah

$$\boxed{y = mx + b}.$$

Di sini m adalah gradien dan b adalah nilai y ketika $x = 0$. Karena itu titik potong dengan sumbu-y adalah

$$\boxed{(0, b)}.$$

Definisi 7.6: Intercept

y-intercept adalah titik pada grafik ketika $x = 0$. x-intercept adalah titik pada grafik ketika $y = 0$.

Bentuk $y = mx + b$ tidak mencakup garis vertikal. Untuk garis vertikal digunakan bentuk

$$\boxed{x = c}.$$

Untuk garis horizontal digunakan

$$\boxed{y = c},$$

yang sebenarnya merupakan kasus $m = 0$ pada $y = mx + b$.

7.5.2 Bentuk Point–Slope

Jika sebuah garis nonvertikal mempunyai gradien m dan melalui titik (x_1, y_1), maka

$$\boxed{y - y_1 = m(x - x_1)}.$$

Formula ini berasal langsung dari definisi gradien:

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1},$$

untuk $x \neq x_1$ pada titik lain di garis.

7.5.3 Bentuk Standar

Bentuk standar dapat ditulis sebagai

$$\boxed{Ax + By = C},$$

dengan

$$(A, B) \neq (0, 0).$$

Jika $B \neq 0$, maka

$$Ax + By = C \iff y = -\frac{A}{B}x + \frac{C}{B}.$$

Jadi,

$$m = -\frac{A}{B}, \qquad b = \frac{C}{B}.$$

Jika $B = 0$, maka $A \neq 0$ dan

$$Ax = C \iff x = \frac{C}{A},$$

yaitu garis vertikal.

Satu Garis, Beberapa Representasi

Sebuah garis dapat dilihat sebagai objek geometris, tetapi juga dinyatakan melalui persamaan. Bentuk persamaan yang berbeda dapat merepresentasikan garis yang sama. Karena itu, memilih bentuk persamaan bukan hanya persoalan simbolik, melainkan cara memilih representasi yang paling sesuai dengan informasi yang tersedia.

Contoh 7.5: Membaca Persamaan Garis

Untuk

$$y = -3x + 4,$$

gradiennya adalah

$$m = -3,$$

dan y-intercept-nya adalah

$$(0, 4).$$

Karena gradien negatif, garis turun dari kiri ke kanan. Jika x bertambah satu satuan, maka y berkurang tiga satuan.

Checkpoint 7.5

Tentukan gradien dan y-intercept dari masing-masing persamaan berikut.

$$y = 4x - 7, \qquad y = -\frac{1}{2}x + 3, \qquad 2x + y = 5.$$

7.6 Menentukan Persamaan Garis

Menentukan persamaan garis berarti menerjemahkan informasi geometris menjadi representasi aljabar.

Strategi Menentukan Persamaan Garis

Gunakan alur:

Identifikasi informasi → tentukan gradien → pilih bentuk persamaan → substitusi → periksa.

Jika garis vertikal, jangan menghitung gradien; langsung tentukan bentuk $x = c$.

7.6.1 Diketahui Satu Titik dan Gradien

Jika garis melalui $(2, -1)$ dan memiliki gradien 3, maka

$$y - (-1) = 3(x - 2).$$

Jadi

$$y + 1 = 3x - 6 \Longleftrightarrow \boxed{y = 3x - 7}.$$

7.6.2 Diketahui Dua Titik

Misalkan garis melalui

$$P = (1, 2), \qquad Q = (4, 8).$$

Pertama tentukan gradien:

$$m = \frac{8 - 2}{4 - 1} = 2.$$

Gunakan titik P:

$$y - 2 = 2(x - 1).$$

Sehingga

$$\boxed{y = 2x}.$$

7.6.3 Kasus Garis Vertikal

Jika

$$P = (3, -2), \qquad Q = (3, 5),$$

maka

$$x_1 = x_2 = 3.$$

Gradien tidak terdefinisi. Namun kedua titik memiliki koordinat-x yang sama, sehingga persamaan garisnya langsung:

$$\boxed{x = 3}.$$

Jangan Membagi dengan Nol

Pada kasus garis vertikal, kesalahan umum adalah menulis

$$m = \frac{5-(-2)}{3-3} = \frac{7}{0}$$

lalu menyebut hasilnya "tak hingga". Langkah yang benar adalah menyadari bahwa pembagian dengan nol tidak terdefinisi dan menggunakan bentuk garis vertikal $x = 3$.

7.6.4 Menentukan Persamaan dari Grafik

Jika grafik memberikan sebuah titik dan gradien, gunakan bentuk point–slope. Jika grafik memberikan y-intercept dan gradien, gunakan

$$y = mx + b.$$

Jika grafik berupa garis vertikal, gunakan

$$x = c.$$

Checkpoint 7.6

Tentukan persamaan garis melalui $A = (-2, 5)$ dan $B = (4, -1)$. Kemudian tentukan apakah titik $(1, 2)$ berada pada garis tersebut.

7.7 Grafik Persamaan Linear

Sekarang kita membalik sudut pandang. Jika persamaan diketahui, bagaimana kita membangun grafiknya?

Gunakan contoh utama:

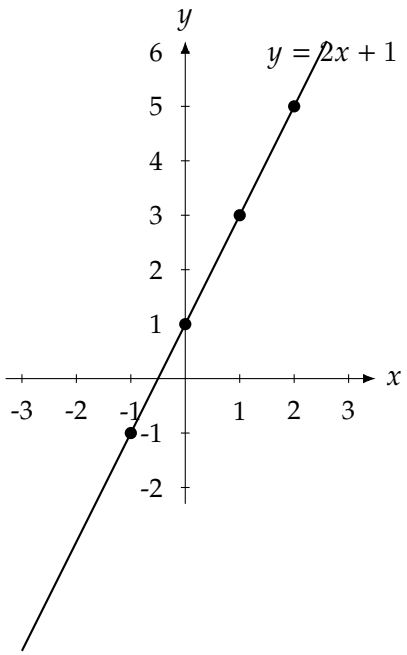
$$\boxed{y = 2x + 1}.$$

Pilih beberapa nilai x dan hitung nilai y.

x	$y = 2x + 1$
-1	-1
0	1
1	3
2	5

Diperoleh titik-titik

$$(-1, -1), \quad (0, 1), \quad (1, 3), \quad (2, 5).$$



Gambar 7.5: Grafik $y = 2x + 1$ diperoleh dari titik-titik yang memenuhi persamaan.

Rantai Representasi

Persamaan → Tabel → Titik → Grafik

Arah sebaliknya juga penting:

Grafik → informasi aljabar.

Definisi 7.7: Grafik suatu Persamaan

Grafik suatu persamaan dalam dua variabel adalah kumpulan semua titik (x, y) pada bidang yang koordinatnya memenuhi persamaan tersebut.

Secara formal, grafik

$$y = 2x + 1$$

dapat ditulis sebagai

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x + 1\}.$$

Tabel di atas hanya memberikan beberapa titik dari grafik tersebut. Grafiknya mencakup semua titik yang memenuhi persamaan.

Contoh 7.6: Memeriksa Apakah Titik Berada pada Grafik

Apakah titik $(3, 7)$ berada pada grafik $y = 2x + 1$? Substitusi menghasilkan

$$7 = 2(3) + 1 = 7.$$

Jadi titik $(3, 7)$ berada pada grafik. Sebaliknya, $(3, 8)$ tidak berada pada grafik karena

$$8 \neq 2(3) + 1.$$

Checkpoint 7.7

Untuk persamaan $y = -x + 4$, tentukan tiga titik yang memenuhi persamaan dan jelaskan mengapa titik-titik tersebut berada pada grafik.

7.8 Hubungan Aljabar dan Geometri

Persamaan

$$y = 2x + 3$$

tidak hanya memberikan aturan simbolik. Persamaan tersebut memberi informasi geometris.

Dari bentuk

$$y = mx + b,$$

diperoleh

$$m = 2, \qquad b = 3.$$

Jadi garis memiliki gradien 2 dan y-intercept $(0, 3)$.

Karena

$$\Delta y = m\Delta x,$$

maka

$$\Delta y = 2\Delta x.$$

Jika x bertambah satu satuan, y bertambah dua satuan. Jika x bertambah tiga satuan, maka y bertambah enam satuan.

Makna Geometris dari Persamaan

Persamaan garis membawa informasi tentang bentuk dan posisi grafiknya. Koefisien m menentukan perubahan, sedangkan b menentukan titik potong dengan sumbu-y.

7.8.1 x-Intercept dan y-Intercept

Untuk mencari y-intercept, tetapkan $x = 0$. Untuk mencari x-intercept, tetapkan $y = 0$.

Untuk

$$y = mx + b, \qquad m \neq 0,$$

x-intercept diperoleh dari

$$0 = mx + b \iff x = -\frac{b}{m}.$$

Jadi titiknya adalah

$$\boxed{\left(-\frac{b}{m}, 0\right)}.$$

Contoh 7.7: Membaca Makna Geometris $y = 2x + 3$

Untuk

$$y = 2x + 3,$$

y-intercept adalah $(0, 3)$. Untuk x-intercept,

$$0 = 2x + 3 \iff x = -\frac{3}{2}.$$

Jadi garis memotong sumbu-x di

$$\left(-\frac{3}{2}, 0\right).$$

Gradien 2 berarti

$$\Delta y = 2\Delta x.$$

Aljabar dan Geometri

Kita sekarang dapat bergerak dua arah:

$$\boxed{\text{persamaan} \longrightarrow \text{grafik}}$$

dan

$$\boxed{\text{grafik} \longrightarrow \text{informasi aljabar.}}$$

Inilah salah satu gagasan dasar yang akan digunakan ketika kita mempelajari fungsi.

Checkpoint 7.8

Untuk $y = -2x + 6$, tentukan gradien, y-intercept, dan x-intercept. Jelaskan apa arti gradien tersebut secara geometris.

7.9 Membaca dan Menafsirkan Grafik

Grafik bukan gambar dekoratif. Grafik merupakan representasi matematis yang memungkinkan kita membaca informasi tentang hubungan antarbesaran.

Ketika membaca grafik, perhatikan:

- koordinat titik tertentu;
- x-intercept dan y-intercept;
- arah perubahan;
- gradien;
- kenaikan atau penurunan;
- batas atau domain yang relevan dengan konteks.

Contoh 7.8: Jarak terhadap Waktu

Misalkan sebuah grafik linear menyatakan jarak d terhadap waktu t dan memiliki persamaan

$$d = 5t + 10.$$

Gradiennya adalah

$$m = 5.$$

Karena d berubah terhadap t, gradien dapat ditafsirkan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu, yaitu 5 satuan jarak untuk setiap satu satuan waktu.

Perhatikan bahwa pada konteks nyata, domain harus mengikuti makna variabel. Jika t menyatakan waktu yang dihitung sejak suatu kejadian acuan, misalnya, maka lazimnya

$$t \geq 0.$$

Namun batas domain tetap bergantung pada bagaimana model didefinisikan.

Laju Perubahan pada Garis Linear

Pada garis linear, gradien memberikan ukuran perubahan yang konstan:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m.$$

Konsep ini akan dikembangkan kemudian menjadi laju perubahan rata-rata untuk fungsi umum. Pada bab ini kita belum membahas laju perubahan sesaat atau turunan.

Checkpoint 7.9

Sebuah grafik biaya C terhadap jumlah barang x berbentuk garis dengan gradien 12. Jelaskan arti angka 12 jika satuan biaya adalah ribuan rupiah.

7.9.1 Contoh: Gradien, Satuan, dan Batas Model

Contoh 7.9: Membaca Grafik Volume terhadap Waktu

Wadah berkapasitas 30 liter mula-mula berisi 6 liter air. Air masuk tetap 3 liter per menit tanpa air keluar, lalu dihentikan ketika wadah penuh. Pada sumbu horizontal digunakan waktu t dalam menit dan pada sumbu vertikal volume V dalam liter. Selama pengisian, $V = 6 + 3t$ dengan $0 \leq t \leq 8$. Titik $(2, 12)$ berarti bahwa setelah 2 menit, wadah berisi 12 liter. Dari titik $(0, 6)$ dan $(2, 12)$, gradiennya

$$\frac{12 - 6}{2 - 0} = 3,$$

yaitu 3 liter per menit. Titik potong sumbu volume adalah $(0, 6)$, yang menyatakan volume awal.
Garis aljabar lengkap $V = 6 + 3t$ memotong sumbu waktu pada $t = -2$. Namun titik ini

berada di luar interval pengisian: model tidak menyatakan bahwa wadah benar-benar kosong dua menit sebelum pengamatan dimulai. Setelah pengisian dihentikan pada $t = 8$, volume tetap 30 liter selama tidak ada air keluar; kelanjutan garis miring tidak berlaku.

Contoh 7.10: Kemiringan Tampilan Bukan Nilai Gradien

Pada grafik volume tadi, mengganti skala sumbu vertikal dari 1 liter per kotak menjadi 5 liter per kotak membuat garis tampak lebih landai jika skala horizontal tetap. Hubungan $V = 6 + 3t$ tetap sama dan gradien dalam liter per menit tetap 3.
Jika satuan horizontal diubah dari menit ke detik, misalkan $u = 60t$, maka hubungannya menjadi $V = 6 + 0{,}05u$. Nilai gradien sekarang 0,05 liter per detik, setara dengan 3 liter per menit. Bedakan perubahan skala gambar dengan perubahan satuan besaran. Menilai sudut garis hanya dari tampilannya dapat menyesatkan ketika kedua sumbu memakai skala atau satuan yang berbeda.

Baca Sumbu Sebelum Menghitung

Pada grafik volume, mengapa gradien memiliki satuan liter per menit? Apakah $(12, 2)$ mempunyai makna yang sama dengan $(2, 12)$? Jelaskan mengapa garis yang tampak lebih curam belum tentu menyatakan laju yang lebih besar jika skala sumbunya berbeda.

7.10 Hubungan Koordinat dan Fungsi

Kita telah melihat bahwa sebuah titik dinyatakan dengan pasangan

$$(x, y).$$

Pasangan tersebut dapat dipandang sebagai representasi hubungan antara dua besaran. Sekarang muncul pertanyaan yang akan menjadi pusat perhatian Bab 8:

> Jika suatu nilai x dipasangkan dengan nilai y, kapan hubungan tersebut dapat disebut fungsi?

Secara intuitif, gagasan fungsi mensyaratkan bahwa setiap input x dalam domain memiliki tepat satu output y.

Preview Fungsi

Belum saatnya memberikan definisi formal fungsi. Untuk saat ini, simpan gagasan berikut:

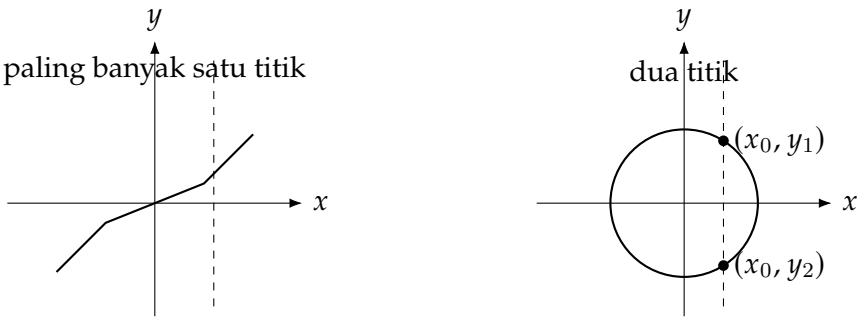
$$\boxed{\text{setiap } x \text{ dalam domain} \longrightarrow \text{tepat satu } y.}$$

Bab 8 akan mengembangkan gagasan ini secara formal dan menghubungkannya dengan domain, kodomain, range, tabel, grafik, dan formula.

7.10.1 Preview Vertical Line Test

Secara grafis, kita dapat menggunakan garis vertikal sebagai pemeriksaan awal. Jika sebuah garis vertikal memotong grafik lebih dari satu titik, maka satu nilai x dipasangkan dengan lebih dari satu nilai y. Hubungan tersebut tidak dapat menjadi fungsi.

Sebaliknya, jika setiap garis vertikal memotong grafik **paling banyak satu titik**, grafik tersebut lulus uji garis vertikal sebagai kandidat grafik fungsi. Kata "paling banyak" penting: sebuah garis vertikal boleh tidak memotong grafik sama sekali karena nilai x tersebut dapat berada di luar domain.



Gambar 7.6: Preview uji garis vertikal sebagai jembatan menuju konsep fungsi.

→ Jembatan ke Bab 8

Kita telah bergerak dari bilangan pada garis bilangan menuju pasangan (x, y) pada bidang. Kita juga melihat bahwa persamaan dapat menghasilkan grafik dan grafik dapat dibaca kembali sebagai informasi aljabar.
Pertanyaan berikutnya adalah: *kapan hubungan antara x dan y disebut fungsi?*

$$\boxed{\text{Koordinat} \longrightarrow \text{Relasi} \longrightarrow \text{Fungsi}}$$

Pertanyaan tersebut menjadi titik awal Bab 8.

Rangkuman

Rangkuman Bab 7

1. Sistem koordinat Kartesius menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus dan memiliki titik asal yang sama.
2. Titik pada bidang dinyatakan dengan pasangan berurutan (x, y).
3. Kuadran ditentukan oleh tanda koordinat, sedangkan titik pada sumbu tidak berada pada kuadran mana pun.
4. Jarak dua titik adalah

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

5. Titik tengah adalah
$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$
6. Gradien adalah
$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \qquad \Delta x \neq 0.$$
7. Garis horizontal memiliki gradien nol, sedangkan garis vertikal memiliki gradien yang tidak terdefinisi.
8. Garis nonvertikal dapat ditulis dalam bentuk
$$y = mx + b.$$
9. Bentuk standar
$$Ax + By = C, \qquad (A, B) \neq (0, 0),$$
mencakup garis vertikal maupun nonvertikal.
10. Grafik persamaan adalah kumpulan semua titik yang memenuhi persamaan.
11. Tabel hanya memberikan sejumlah titik contoh dari grafik.
12. Pasangan (x, y) memberikan jembatan menuju gagasan relasi dan fungsi.

Peta Konsep Bab 7



↓

Bab 8 — Konsep Fungsi

Refleksi

Jawab dengan kalimat Anda sendiri.

1. Mengapa sebuah titik pada bidang memerlukan dua bilangan?
2. Mengapa gradien garis vertikal tidak terdefinisi?
3. Apa perbedaan antara beberapa titik yang diperoleh dari sebuah tabel dan seluruh grafik persamaan?
4. Mengapa bentuk $y = mx + b$ tidak dapat digunakan untuk garis vertikal?
5. Mengapa gagasan pasangan (x, y) menjadi langkah penting menuju fungsi?
6. Mengapa jarak lurus pada denah dapat berbeda dari panjang lintasan yang dilalui?
7. Bagaimana arti dan satuan kedua sumbu menentukan makna gradien?
8. Mengapa titik potong garis lengkap belum tentu termasuk situasi yang dimodelkan?
9. Apa perbedaan mengganti skala tampilan grafik dan mengganti satuan waktunya?

Latihan Soal Bab 7

Koordinat dan Kuadran

(a) Tentukan kuadran atau posisi pada sumbu untuk

$$A(4,2), \quad B(-3,5), \quad C(-2,-4), \quad D(5,-1), \quad E(0,6), \quad F(-7,0).$$

(b) Jelaskan mengapa titik $(0,0)$ tidak termasuk Kuadran I, II, III, maupun IV.

(c) Apakah $(3,5)$ dan $(5,3)$ menyatakan titik yang sama? Jelaskan.

Representasi Persamaan dan Grafik

(d) Buat tabel untuk $y = 3x - 2$ menggunakan $x = -1, 0, 1, 2$.

(e) Gambarkan grafik $y = -2x + 4$ dan tandai x-intercept serta y-intercept.

(f) Untuk persamaan $2x + y = 6$, ubah ke bentuk $y = mx + b$, kemudian tentukan gradien dan kedua intercept.

Jarak, Titik Tengah, dan Gradien

(g) Tentukan jarak antara $A(-2,1)$ dan $B(4,9)$.

(h) Tentukan titik tengah ruas yang menghubungkan $P(-5,3)$ dan $Q(1,-7)$.

(i) Tentukan gradien garis melalui $P(-2, 5)$ dan $Q(4, -1)$.

(j) Tentukan persamaan garis melalui $(3, 2)$ dengan gradien -4.

(k) Tentukan persamaan garis melalui $(2, -1)$ dan $(6, 7)$.

(l) Tentukan persamaan garis melalui $(-3, 2)$ dan $(-3, 8)$.

Menganalisis Grafik

(m) Jelaskan perbedaan matematis antara garis $y = 4$ dan $x = 4$.

(n) Untuk $y = -3x + 6$, tentukan arti geometris dari -3 dan 6.

(o) Sebuah mahasiswa menyatakan bahwa grafik $y = 2x + 1$ hanya terdiri atas empat titik karena tabelnya menggunakan empat nilai x. Jelaskan kesalahannya.

(p) Apakah titik $(2, 5)$ berada pada grafik $y = 2x + 1$? Bagaimana dengan $(2, 4)$?

Integrasi Koordinat hingga Grafik

(q) Diberikan titik $A = (-2, 5)$ dan $B = (4, -1)$. Tentukan gradien, persamaan garis, x-intercept, dan y-intercept. Gambarkan grafiknya.

(r) Diberikan garis $3x - 2y = 6$. Tentukan bentuk slope–intercept, gradien, intercept, kemudian buat tabel minimal tiga titik yang memenuhi persamaan.

(s) Sebuah hubungan memiliki perubahan vertikal 12 ketika perubahan horizontalnya -3. Tentukan gradien dan jelaskan artinya.

Tantangan Konseptual

(t) Tiga titik diberikan oleh

$$A(1, 2), \quad B(3, 6), \quad C(5, 10).$$

Tunjukkan bahwa ketiganya terletak pada satu garis dengan menggunakan gradien. Kemudian tentukan persamaan garis tersebut.

(u) Suatu garis memiliki persamaan $Ax + By = C$ dengan $B = 0$ dan $A \neq 0$. Jelaskan mengapa garis tersebut harus vertikal dan mengapa gradiennya tidak terdefinisi.

(v) Gambarkan sebuah grafik yang tidak memenuhi uji garis vertikal dan jelaskan secara eksplisit mengapa satu nilai x menghasilkan lebih dari satu nilai y.

Posisi, Satuan, dan Batas Grafik

(a) Pada denah dengan sumbu tegak lurus dalam meter, posisi $P = (2, 1)$ dan $Q = (8, 9)$. Tentukan jarak lurus, titik tengah, dan panjang lintasan dari P ke $(8, 1)$ lalu ke Q. Jelaskan perbedaan kedua jenis jarak.

(b) Wadah berkapasitas 25 liter mula-mula berisi 5 liter, lalu menerima 2 liter per menit tanpa air keluar sampai penuh. Tuliskan persamaan grafik volume terhadap waktu, interval waktunya, titik awal dan akhirnya, serta arti gradien beserta satuan. Buat sketsa dengan label sumbu.

(c) Untuk grafik pada soal sebelumnya, tentukan titik potong sumbu waktu pada garis aljabar lengkap. Mengapa titik itu tidak termasuk model pengisian?

(d) Gambarkan hubungan volume yang sama menggunakan dua skala vertikal berbeda. Jelaskan apa yang berubah dan apa yang tetap. Kemudian tuliskan persamaannya jika waktu dinyatakan dalam detik dan periksa kesetaraan lajunya.

→ Menuju Bab 8

Pada bab ini kita belajar bahwa pasangan (x, y) dapat digunakan untuk menyatakan hubungan, persamaan dapat menghasilkan grafik, dan grafik dapat dibaca kembali menjadi informasi aljabar. Pertanyaan berikutnya adalah apakah setiap hubungan antara x dan y mempunyai struktur yang cukup khusus untuk disebut fungsi.
Pada Bab 8 kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan memperkenalkan konsep fungsi secara formal, termasuk domain, kodomain, range, berbagai representasi, dan cara membaca fungsi dari tabel, grafik, dan formula.

BAB 8

Konsep Fungsi

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 7 kita menggunakan pasangan koordinat (x, y) untuk menyatakan posisi suatu titik pada bidang. Sekarang kita memberi makna khusus pada hubungan antara kedua koordinat tersebut. Kita ingin mengetahui kapan suatu hubungan dapat disebut fungsi.
Secara intuitif, fungsi dapat dipandang sebagai aturan yang menerima suatu *input* dan menghasilkan tepat satu *output*.

$$\boxed{\text{Input} \longrightarrow \text{Aturan} \longrightarrow \text{Output}}$$

Gagasan ini akan menjadi salah satu konsep terpenting dalam matematika dan akan terus digunakan ketika kita mempelajari grafik, operasi fungsi, fungsi invers, limit, dan turunan.

Tiga Gagasan yang Menjadi Tulang Punggung Bab

1. Fungsi bukan sekadar formula; fungsi adalah aturan pemetaan input ke output.
2. Setiap input yang diperbolehkan harus mempunyai tepat satu output.
3. Satu fungsi dapat mempunyai banyak representasi: verbal, tabel, diagram, formula, pasangan berurutan, dan grafik.

Daftar Isi Bab Ini

8.5.4 Melalui Grafik: Preview 172
8.9.3 Contoh: Menghitung Output dan Mencari Input 179
Refleksi 185

8.1 Dari Hubungan Menuju Fungsi

Dalam banyak situasi, suatu besaran berhubungan dengan besaran lain. Misalnya, jika harga sebuah buku adalah Rp20.000, maka jumlah buku menentukan total harga. Jika x menyatakan banyak buku, aturan sederhananya dapat ditulis

$$C(x) = 20000x.$$

Untuk setiap nilai x yang diperbolehkan, kita memperoleh satu nilai biaya $C(x)$.

Cara berpikir yang lebih umum adalah

$$\boxed{\text{input} \longrightarrow \text{proses/aturan} \longrightarrow \text{output.}}$$

Misalnya,

$$1 \mapsto 5, \qquad 2 \mapsto 10, \qquad 3 \mapsto 15.$$

Hubungan tersebut memberikan satu output untuk setiap input yang diberikan.

Contoh 8.1: Hubungan Input–Output

Misalkan aturan tertentu menghasilkan pasangan

$$1 \mapsto 4, \qquad 2 \mapsto 7, \qquad 3 \mapsto 7, \qquad 4 \mapsto 10.$$

Apakah hubungan tersebut dapat menjadi fungsi?

Penyelesaian. Ya. Setiap input memiliki tepat satu output. Perhatikan bahwa input yang berbeda, misalnya 2 dan 3, boleh menghasilkan output yang sama, yaitu 7.

Sekarang pertimbangkan hubungan

$$1 \mapsto 4, \qquad 1 \mapsto 7.$$

Hubungan tersebut tidak dapat menjadi fungsi dengan 1 sebagai input karena satu input memiliki dua output.

Syarat Inti Fungsi

Yang dilarang adalah

$$\boxed{\text{satu input} \longrightarrow \text{dua atau lebih output.}}$$

Sebaliknya,

$$\boxed{\text{beberapa input} \longrightarrow \text{satu output}}$$

diperbolehkan.

Checkpoint 8.1

Tentukan apakah hubungan berikut dapat menjadi fungsi jika x adalah input:

$$1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 5.$$

Jelaskan alasanmu.

8.2 Relasi dan Definisi Fungsi

Pada Bab 7 kita telah menggunakan pasangan berurutan (x, y). Sekarang pasangan berurutan tersebut digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua himpunan.

Definisi 8.1: Relasi

Relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat dipandang sebagai himpunan pasangan berurutan (a, b) dengan $a \in A$ dan $b \in B$. Secara formal, relasi R dari A ke B merupakan himpunan bagian dari hasil kali Kartesius:

$$R \subseteq A \times B.$$

Urutan pada pasangan berurutan penting. Secara umum,

$$(a, b) \neq (b, a).$$

Hal ini sejalan dengan peran koordinat pada Bab 7: koordinat pertama dan kedua mempunyai peran yang berbeda.

Definisi 8.2: Fungsi

Misalkan A dan B adalah himpunan. Fungsi f dari A ke B, ditulis

$$f : A \to B,$$

adalah relasi yang memasangkan setiap $x \in A$ dengan tepat satu $y \in B$. Kita menuliskan nilai tersebut sebagai

$$y = f(x).$$

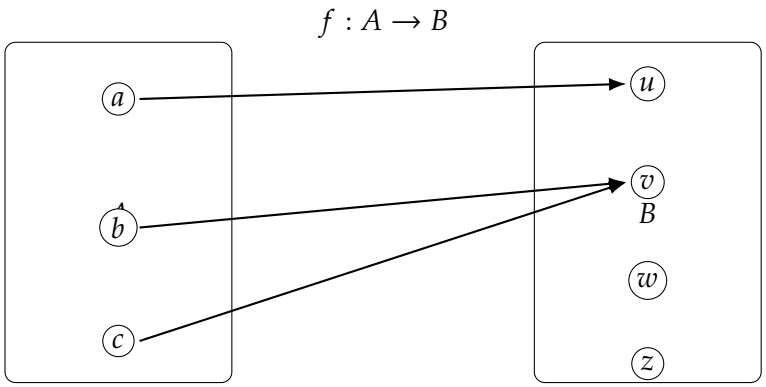
Notasi $f : A \to B$ sekaligus menyatakan domain A dan kodomain B, sedangkan aturan fungsi menentukan bagaimana setiap input di A dipetakan ke satu output di B.

Secara logis, definisi tersebut berarti

$$\forall x \in A, \quad \exists!\, y \in B$$

sedemikian sehingga $y = f(x)$. Simbol $\exists!$ menyatakan "ada tepat satu". Untuk memahami fungsi pada tahap ini, dua bagian terpenting adalah:

setiap input memiliki output	dan	output tersebut tepat satu.



Gambar 8.1: Diagram fungsi: setiap elemen domain mempunyai tepat satu panah keluar.

Hati-hati dengan Arah Relasi

Jika kita menyatakan relasi dari A ke B, maka pasangan yang digunakan adalah $(a, b) \in A \times B$. Jangan menukar peran koordinat pertama dan kedua tanpa mengubah cara kita membaca relasi tersebut.

Checkpoint 8.2

Jelaskan dengan kata-katamu sendiri mengapa diagram fungsi di atas merupakan fungsi. Apa yang akan membuat diagram tersebut bukan fungsi?

8.3 Domain, Kodomain, dan Range

Dalam notasi

$$f : A \to B,$$

himpunan A dan B mempunyai peran yang berbeda.

Definisi 8.3: Domain, Kodomain, dan Range

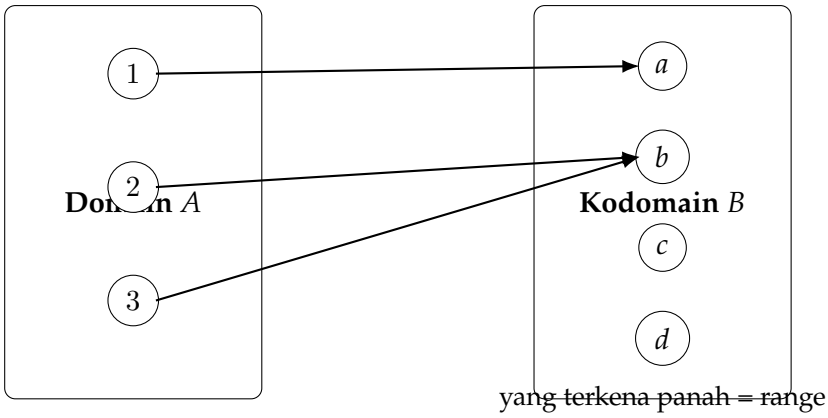
Untuk fungsi $f : A \to B$:

- A disebut **domain**, yaitu himpunan semua input tempat fungsi didefinisikan;
- B disebut **kodomain**, yaitu himpunan tujuan output yang ditentukan ketika fungsi didefinisikan;
- **range** adalah himpunan output yang benar-benar dicapai oleh fungsi,

$$\text{Range}(f) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{Range}(f) \subseteq B.}$$



Gambar 8.2: Range merupakan bagian kodomain yang benar-benar dicapai.

Contoh 8.2: Kodomain dan Range Berbeda

Pertimbangkan

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2.$$

Domain dan kodomainnya adalah

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Codom}(f) = \mathbb{R}.$$

Namun $x^2 \geq 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, sehingga

$$\mathrm{Range}(f) = [0, \infty).$$

Jadi kodomain tidak harus sama dengan range.

Tiga Pertanyaan Berbeda

Ketika berhadapan dengan fungsi, tanyakan:

1. **Domain:** input apa yang diperbolehkan?
2. **Kodomain:** output diarahkan ke himpunan apa?
3. **Range:** output apa yang benar-benar dicapai?

Contoh 8.3: Range Bergantung pada Domain

Misalkan

$$g : [-2, 3] \to \mathbb{R}, \qquad g(x) = x^2.$$

Karena $x \in [-2, 3]$, nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 9. Maka

$$\mathrm{Range}(g) = [0, 9].$$

Perhatikan bahwa formula x^2 sama seperti pada contoh sebelumnya, tetapi domain yang berbeda menghasilkan range yang berbeda.

Checkpoint 8.3

Untuk fungsi

$$h : [-1, 2] \to \mathbb{R}, \qquad h(x) = x^2,$$

tentukan domain, kodomain, dan range.

8.4 Notasi dan Evaluasi Fungsi

Notasi

$$f(x)$$

menyatakan nilai fungsi f pada input x. Notasi ini bukan perkalian antara "f" dan "x".

Contoh 8.4: Evaluasi Fungsi

Diberikan

$$f(x) = 2x + 3.$$

Untuk menentukan $f(2)$, masukkan $x = 2$ ke dalam aturan:

$$f(2) = 2(2) + 3 = 7.$$

Demikian pula,

$$f(-1) = 2(-1) + 3 = 1.$$

Secara umum, jika

$$f(x) = 2x + 3,$$

maka

$$f(a) = 2a + 3.$$

Input tidak harus berupa bilangan tertentu. Input dapat berupa simbol.

Evaluasi Hanya pada Domain

Jika $a \notin \mathrm{Dom}(f)$, maka $f(a)$ tidak terdefinisi dalam konteks fungsi tersebut. Jadi, sebelum mengevaluasi fungsi, periksa terlebih dahulu apakah input berada dalam domain.

Contoh 8.5: Evaluasi Simbolik

Jika

$$f(x) = x^2 + 1,$$

maka

$$f(a) = a^2 + 1$$

dan

$$f(a + h) = (a + h)^2 + 1.$$

Dengan mengembangkan kuadrat,

$$f(a+h) = a^2 + 2ah + h^2 + 1.$$

Perhatikan bahwa

$$(a+h)^2 \neq a^2 + h^2.$$

Contoh 8.6: Evaluasi dan Domain

Misalkan

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Karena $x = 2$ tidak berada dalam domain, maka

$$f(2)$$

tidak terdefinisi. Sebaliknya,

$$f(3) = 1.$$

Checkpoint 8.4

Jika

$$f(x) = x^2 - 3x,$$

tentukan

$$f(2), \qquad f(-1), \qquad f(a), \qquad f(a+h).$$

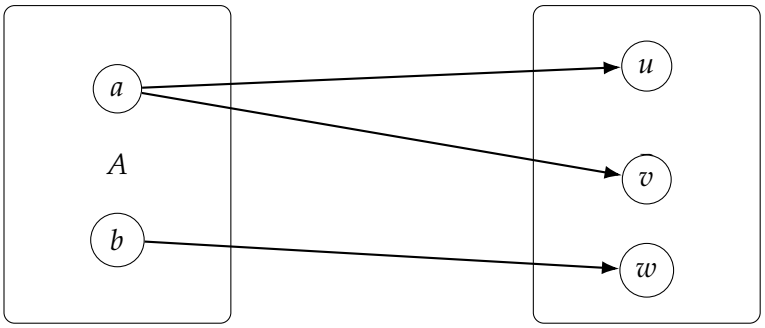
8.5 Menentukan Apakah Suatu Hubungan Merupakan Fungsi

Sebuah hubungan dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Syarat fungsi selalu sama: setiap input harus mempunyai tepat satu output.

8.5.1 Melalui Diagram Panah

Diagram fungsi tersebut merupakan fungsi karena setiap elemen domain mempunyai tepat satu panah keluar. Tidak masalah jika dua panah berakhir pada elemen kodomain yang sama.

Sebaliknya, jika sebuah elemen domain memiliki dua panah keluar menuju dua output yang berbeda, hubungan tersebut bukan fungsi.



bukan fungsi: a memiliki dua output

Gambar 8.3: Satu input dengan dua output melanggar syarat fungsi.

8.5.2 Melalui Tabel

Tabel

x	y
1	2
2	5
3	5

merupakan fungsi karena setiap nilai x hanya muncul dengan satu nilai y. Output yang sama pada baris berbeda tidak menjadi masalah.

Sebaliknya,

x	y
1	2
1	5

bukan fungsi jika x adalah input, karena input 1 memiliki dua output.

8.5.3 Melalui Pasangan Berurutan

Himpunan

$$\{(1,2),(2,5),(3,5)\}$$

merupakan fungsi dari himpunan nilai x ke himpunan nilai y. Namun

$$\{(1,2),(1,5),(3,7)\}$$

bukan fungsi dari x ke y.

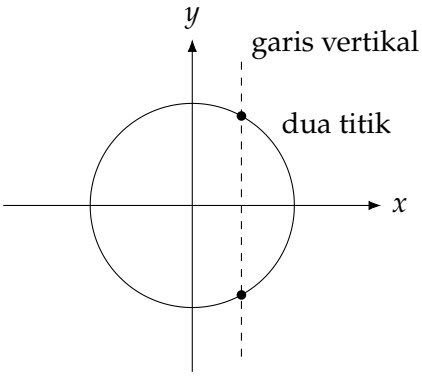
8.5.4 Melalui Grafik: Preview

Pada Bab 9 kita akan mempelajari grafik fungsi secara lebih mendalam. Untuk sementara, kita dapat menggunakan *Vertical Line Test* sebagai alat pengenalan.

Vertical Line Test

Sebuah grafik merepresentasikan fungsi y terhadap x jika setiap garis vertikal memotong grafik tersebut **paling banyak satu titik**.

Kata "paling banyak" penting. Garis vertikal boleh tidak memotong grafik sama sekali, misalnya pada nilai x yang tidak berada dalam domain.



Gambar 8.4: Sebuah lingkaran gagal memenuhi Vertical Line Test untuk y sebagai fungsi dari x.

Lingkaran pada gambar tersebut dipotong oleh sebuah garis vertikal pada dua titik. Jadi lingkaran tersebut bukan grafik fungsi y terhadap x. Pembahasan lengkap akan dilakukan pada Bab 9.

Checkpoint 8.5

Jelaskan mengapa hubungan

$$\{(1,3),(2,4),(2,6)\}$$

tidak merupakan fungsi dari x ke y. Bagaimana jika pasangan terakhir adalah $(3,6)$?

8.6 Berbagai Representasi Fungsi

Satu fungsi dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Kemampuan berpindah antarrepresentasi merupakan keterampilan penting karena setiap representasi menonjolkan informasi tertentu.

Verbal ↔ Tabel ↔ Diagram ↔ Formula ↔ Pasangan Berurutan

Contoh 8.7: Satu Fungsi, Beberapa Representasi

Pertimbangkan

$$f(x) = 2x + 1.$$

Secara verbal, fungsi ini dapat dijelaskan sebagai:

kalikan input dengan 2, kemudian tambahkan 1.

Untuk beberapa input, diperoleh tabel

x	$f(x)$
-1	-1
0	1
1	3
2	5

dan pasangan berurutannya adalah

$$(-1,-1),\ (0,1),\ (1,3),\ (2,5).$$

Semua representasi tersebut menggambarkan aturan input-output yang sama.

Perhatikan hubungan dengan Bab 7. Setiap pasangan

$$(x, f(x))$$

dapat dipandang sebagai sebuah titik pada bidang koordinat. Kumpulan titik tersebut akan menjadi dasar pembentukan grafik fungsi. Grafik juga merupakan representasi fungsi, tetapi pembahasan grafik secara khusus ditunda ke Bab 9.

Fungsi dan Representasi

Tidak ada satu representasi yang selalu paling baik. Formula berguna untuk perhitungan, tabel berguna untuk melihat nilai pada input tertentu, diagram berguna untuk melihat pemetaan, sedangkan grafik berguna untuk melihat pola geometris secara keseluruhan.

Checkpoint 8.6

Diberikan

$$f(x) = x + 2.$$

Buat tabel untuk $x = -2, -1, 0, 1$ dan tuliskan pasangan berurutannya.

8.7 Domain Fungsi dan Domain Alami

Kadang-kadang domain fungsi diberikan secara eksplisit. Misalnya,

$$f : [0, 10] \to \mathbb{R}.$$

Dalam kasus ini,

$$\mathrm{Dom}(f) = [0, 10].$$

Namun sering kali kita hanya diberi sebuah formula tanpa domain eksplisit. Dalam konteks bilangan real, kita kemudian dapat menentukan **domain alami**, yaitu himpunan nilai real terbesar yang membuat formula tersebut terdefinisi.

Contoh 8.8: Domain Alami Fungsi Rasional

Misalkan

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Penyebut tidak boleh nol, sehingga

$$x - 2 \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \neq 2.$$

Jadi,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}.}$$

Contoh 8.9: Domain Alami Fungsi Akar

Misalkan

$$g(x) = \sqrt{x-3}.$$

Agar nilai akar real, harus berlaku

$$x - 3 \geq 0.$$

Jadi,

$$\boxed{\text{Dom}(g) = [3, \infty).}$$

Contoh-contoh ini menghubungkan kembali materi sebelumnya. Syarat pada fungsi rasional berkaitan dengan penyebut nol, sedangkan syarat pada akar kuadrat menggunakan pertidaksamaan dari Bab 6.

Domain Formula dan Domain Konteks

Domain alami suatu formula dan domain yang digunakan dalam model tidak selalu sama. Sebuah formula mungkin terdefinisi untuk banyak nilai real, tetapi konteks masalah dapat membatasi input yang bermakna.

Checkpoint 8.7

Tentukan domain alami dalam bilangan real dari

$$f(x) = \frac{x+1}{x-4} \qquad \text{dan} \qquad g(x) = \sqrt{2x+6}.$$

8.8 Fungsi Piecewise

Tidak semua fungsi menggunakan satu formula untuk seluruh domain. Sebuah fungsi juga dapat didefinisikan menggunakan beberapa aturan pada bagian domain yang berbeda.

Definisi 8.4: Fungsi Piecewise

Fungsi piecewise adalah fungsi yang menggunakan aturan berbeda pada bagian-bagian domain yang ditentukan oleh kondisi tertentu.

Contoh 8.10: Mengevaluasi Fungsi Piecewise

Misalkan

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

Untuk $x = -2$, kondisi $x < 0$ terpenuhi sehingga

$$f(-2) = -2 + 1 = -1.$$

Untuk $x = 0$, kondisi $x \geq 0$ yang digunakan sehingga

$$f(0) = 0^2 = 0.$$

Untuk $x = 3$,

$$f(3) = 3^2 = 9.$$

Perhatikan bahwa dua kondisi pada contoh tersebut tidak tumpang tindih dan bersama-sama mencakup seluruh bilangan real:

$$(-\infty, 0) \cup [0, \infty) = \mathbb{R}.$$

Karena itu setiap input real memiliki tepat satu aturan yang dapat digunakan.

Memilih Formula Piecewise

Jangan memilih formula berdasarkan besar kecilnya input saja tanpa memeriksa kondisi yang tertulis. Kondisi pada setiap baris adalah bagian dari definisi fungsi.

Checkpoint 8.8

Untuk fungsi piecewise pada contoh di atas, tentukan

$$f(-1), \qquad f(0), \qquad f(2).$$

Jelaskan mengapa setiap input hanya menggunakan satu formula.

8.9 Fungsi sebagai Model

Fungsi sangat berguna untuk memodelkan hubungan antarbesaran. Misalnya biaya parkir dapat dimodelkan secara sederhana dengan

$$C(t) = 5000 + 3000t,$$

dengan t menyatakan lama parkir dalam jam dan $C(t)$ menyatakan biaya dalam rupiah.

Jika $t = 2$, maka

$$C(2) = 5000 + 3000(2) = 11000.$$

Input adalah lama parkir, sedangkan output adalah biaya.

Domain Matematis dan Domain Kontekstual

Formula

$$C(t) = 5000 + 3000t$$

secara aljabar dapat dievaluasi untuk banyak nilai real t. Namun jika t menyatakan waktu parkir, konteks dapat mensyaratkan

$$t \geq 0.$$

Jika t menyatakan jumlah jam parkir dalam bilangan bulat, domain kontekstual dapat berupa

$$\{0, 1, 2, \ldots\}.$$

Jadi domain yang bermakna dalam suatu model bergantung pada konteks.

Dalam konteks tertentu kita juga menggunakan istilah *variabel bebas* dan *variabel terikat*. Istilah tersebut menggambarkan peran variabel dalam model, bukan menggantikan definisi formal fungsi.

Contoh 8.11: Membaca Model Fungsi

Misalkan tinggi sebuah benda yang bergerak vertikal secara sederhana dimodelkan oleh

$$h(t) = 20 - 5t.$$

Dalam model ini, t adalah input dan $h(t)$ adalah output. Nilai

$$h(2) = 10$$

berarti bahwa menurut model, tinggi benda pada $t = 2$ adalah 10 satuan. Domain kontekstual harus disesuaikan dengan situasi fisik yang dimodelkan.

Checkpoint 8.9

Untuk model

$$P(x) = 15000x + 5000,$$

jelaskan arti input, output, dan tentukan nilai $P(3)$. Kemudian jelaskan mengapa domain konteks mungkin berbeda dari $\mathbb{R}$.

8.9.1 Contoh: Satu Formula, Domain yang Berbeda

Contoh 8.12: Biaya Pencetakan dan Banyak Kartu

Biaya persiapan pencetakan Rp12.000 dan biaya per kartu Rp3.000, tanpa biaya lain. Untuk pesanan paling sedikit satu dan paling banyak 5 kartu utuh, definisikan

$$C : \{1,2,3,4,5\} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \qquad C(n) = 12000 + 3000n.$$

Input n adalah banyak kartu dan output $C(n)$ adalah nilai biaya dalam rupiah. Sebagai contoh, $C(4) = 24000$, berarti biaya empat kartu Rp24.000. Domainnya $\{1,2,3,4,5\}$, kodomain yang dipilih $\mathbb{R}_{\geq 0}$, sedangkan range-nya

$$\{15000, 18000, 21000, 24000, 27000\}.$$

Tidak semua anggota kodomain harus tercapai. Misalnya 16000 berada dalam kodomain tetapi tidak dalam range.
Formula $12000 + 3000n$ dapat dihitung pada setiap n real. Namun $C(2{,}5)$ tidak terdefinisi pada fungsi yang baru kita tetapkan, karena $2{,}5$ bukan anggota domainnya. Mampu memasukkan suatu angka ke formula tidak otomatis menjadikannya input yang sah bagi fungsi.

8.9.2 Contoh: Volume Selama dan Sesudah Pengisian

Contoh 8.13: Banyak Input Boleh Memiliki Output yang Sama

Wadah berkapasitas 30 liter mula-mula berisi 6 liter. Air masuk 3 liter per menit, tanpa air keluar, lalu dihentikan tepat saat penuh. Pengamatan dilakukan dari $t = 0$ sampai $t = 12$ menit. Dengan output berupa nilai volume dalam liter, definisikan

$$V : [0;12] \longrightarrow [0;30], \qquad V(t) = \begin{cases} 6 + 3t, & 0 \leq t < 8, \\ 30, & 8 \leq t \leq 12. \end{cases}$$

Kodomainnya $[0;30]$, tetapi range-nya $[6;30]$, karena tidak ada volume kurang dari 6 liter selama pengamatan. Nilai $V(4) = 18$ berarti setelah 4 menit volume air 18 liter. Nilai $V(8) = V(10) = V(12) = 30$ memperlihatkan bahwa input berbeda boleh mempunyai output sama. Ini tetap fungsi: setiap waktu pengamatan hanya mendapat tepat satu nilai volume.
Kedua aturan menyatakan dua tahap kejadian. Aturan $6 + 3t$ saja tidak digunakan sepanjang $[0;12]$, karena akan melampaui kapasitas. Jika yang diketahui adalah volume 30 liter, waktunya tidak tunggal: semua $t \in [8;12]$ memenuhi $V(t) = 30$.

8.9.3 Contoh: Menghitung Output dan Mencari Input

Contoh 8.14: Dua Pertanyaan pada Model Panjang dan Luas

Sebuah alas memiliki lebar x cm dan panjang $(x + 3)$ cm. Dengan $x > 0$, definisikan $A : (0; \infty) \to (0; \infty)$ oleh

$$A(x) = x(x + 3),$$

dengan output berupa nilai luas dalam cm^2. Menghitung $A(5) = 5(8) = 40$ berarti mencari luas dari lebar yang diketahui. Sebaliknya, menyelesaikan $A(x) = 40$ berarti mencari lebar dari luas yang diketahui. Persamaan $x(x + 3) = 40$ mempunyai akar aljabar -8 dan 5, tetapi hanya 5 berada dalam domain A. Jadi $A(-8)$ tidak terdefinisi pada fungsi ini, walaupun polinomialnya dapat dihitung pada -8.
Contoh ini menghubungkan evaluasi fungsi dengan penyelesaian persamaan: yang pertama mencari output dari input, yang kedua mencari input untuk output tertentu, dengan domain tetap diperhatikan.

Formula Belum Menentukan Semua Informasi Fungsi

Pada contoh biaya, mengapa 16000 bukan anggota range meskipun berada dalam kodomain? Pada contoh volume, mengapa tiga waktu berbeda yang menghasilkan 30 liter tidak melanggar definisi fungsi? Bedakan menghitung $A(5)$ dengan menyelesaikan $A(x) = 40$.

8.10 Fungsi dan Koordinat Kartesius

Pada Bab 7, pasangan (x, y) menyatakan titik pada bidang. Jika hubungan tersebut dinyatakan sebagai

$$y = f(x),$$

maka pasangan koordinat yang bersesuaian menjadi

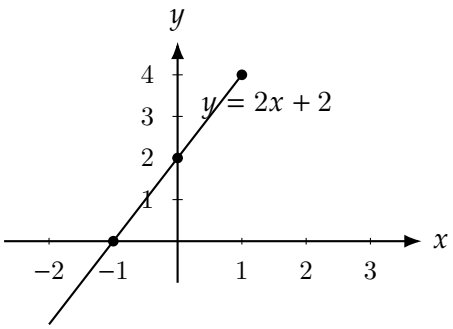
$$(x, f(x)).$$

Setiap input x dalam domain menghasilkan satu titik pada bidang:

$$(x, f(x)).$$

Secara matematis, grafik fungsi dapat dipandang sebagai himpunan

$$\boxed{G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in \text{Dom}(f)\}.}$$



Gambar 8.5: Pasangan $(x, f(x))$ menjadi titik pada bidang koordinat.

Hubungan konseptual yang perlu diingat adalah

$$\boxed{x \longmapsto f(x) \longmapsto (x, f(x)) \longmapsto \text{grafik.}}$$

Pembahasan tentang cara menggambar, membaca, dan mentransformasi grafik fungsi akan menjadi fokus Bab 9.

Jembatan dari Fungsi ke Grafik

Fungsi menentukan output untuk setiap input. Pasangan $(x, f(x))$ menempatkan input dan output tersebut sebagai satu titik pada bidang. Kumpulan semua titik inilah yang menjadi dasar grafik fungsi.

Checkpoint 8.10

Untuk

$$f(x) = 2x + 1,$$

tentukan tiga pasangan $(x, f(x))$ dan jelaskan bagaimana pasangan tersebut berhubungan dengan grafik fungsi.

Jembatan ke Bab 9

Kita sekarang telah membangun rantai konsep:

$$\boxed{\text{Hubungan} \to \text{Input–Output} \to \text{Fungsi} \to \text{Representasi} \to (x, f(x))}$$

Pertanyaan berikutnya adalah:

> *Bagaimana kita melihat perilaku sebuah fungsi secara keseluruhan melalui bidang koordinat?*

Pertanyaan tersebut membawa kita ke Bab 9, **Grafik Fungsi**.

Rangkuman

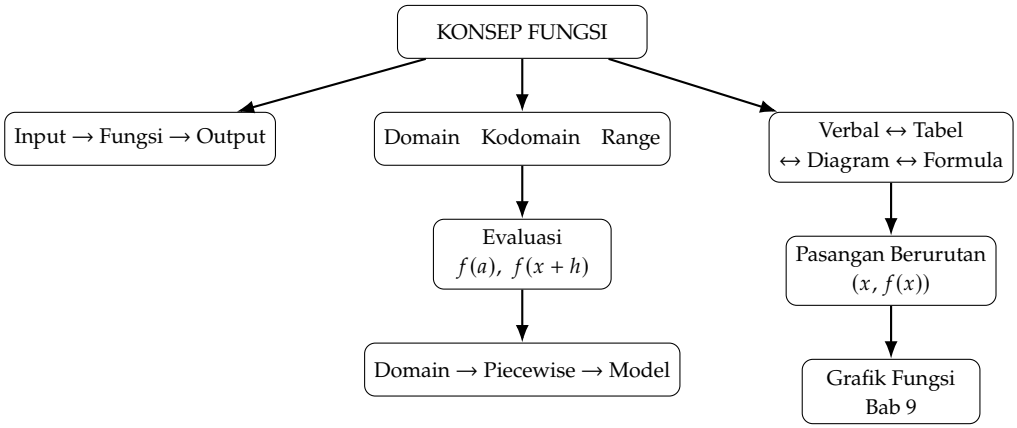
Rangkuman Bab

- Relasi dari A ke B dapat dinyatakan sebagai $R \subseteq A \times B$.
- Fungsi $f : A \to B$ memasangkan setiap input di A dengan tepat satu output di B.
- A adalah domain, B adalah kodomain, dan range adalah output yang benar-benar dicapai.
- Untuk fungsi $f : A \to B$ berlaku

$$\text{Range}(f) \subseteq B.$$

- Notasi $f(x)$ menyatakan nilai fungsi pada input x.
- Evaluasi fungsi hanya dilakukan pada input yang berada dalam domain.
- Fungsi dapat direpresentasikan secara verbal, melalui tabel, diagram, formula, pasangan berurutan, dan grafik.
- Domain alami suatu formula ditentukan oleh syarat agar formula tersebut terdefinisi dalam bilangan real.
- Fungsi piecewise menggunakan aturan berbeda pada bagian domain yang berbeda.
- Dalam model, domain kontekstual dapat lebih sempit daripada domain matematis suatu formula.
- Pasangan $(x, f(x))$ menghubungkan fungsi dengan koordinat Kartesius dan menjadi dasar grafik fungsi.

Peta Konsep



Latihan

A. Konsep Dasar

1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan fungsi.
2. Mengapa satu input tidak boleh mempunyai dua output dalam sebuah fungsi?
3. Apakah beberapa input boleh mempunyai output yang sama? Jelaskan.
4. Jelaskan perbedaan domain, kodomain, dan range.
5. Benar atau salah: setiap fungsi harus menghasilkan output yang berbeda untuk setiap input. Jelaskan.

B. Evaluasi Fungsi

Diberikan

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1.$$

Tentukan:

1. $f(0)$;
2. $f(2)$;
3. $f(-1)$;
4. $f(a)$;
5. $f(a+h)$.

C. Menentukan Fungsi

Tentukan apakah masing-masing himpunan pasangan berikut merupakan fungsi dari koordinat pertama ke koordinat kedua.

1. $\{(1,2),(2,3),(3,4)\}$;
2. $\{(1,2),(1,3),(2,4)\}$;
3. $\{(-1,4),(0,4),(2,4)\}$;
4. $\{(2,1),(3,1),(2,5)\}$.

D. Domain

Tentukan domain alami dalam bilangan real dari:

1. $f(x) = \dfrac{1}{x+3}$;
2. $g(x) = \sqrt{x-5}$;
3. $h(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-1}$.

E. Representasi

Diberikan

$$f(x) = 2x - 1.$$

1. Buat tabel untuk $x = -1, 0, 1, 2$.
2. Tuliskan pasangan berurutan yang diperoleh.
3. Jelaskan bagaimana pasangan tersebut dapat digunakan untuk membentuk grafik fungsi.

F. Fungsi dalam Konteks

Biaya suatu layanan dimodelkan oleh

$$C(n) = 10000 + 2500n,$$

dengan n menyatakan jumlah unit yang digunakan.

1. Tentukan $C(4)$.
2. Jelaskan arti $C(4)$.
3. Berikan contoh domain kontekstual yang masuk akal.

G. Analisis

Relasi

$$x = y^2$$

diberikan.

1. Apakah relasi tersebut mendefinisikan x sebagai fungsi dari y?
2. Apakah relasi tersebut mendefinisikan y sebagai fungsi dari x pada domain yang memuat $x > 0$?
3. Bagaimana pembatasan $y \geq 0$ mengubah jawaban?

H. Integrasi

Diberikan

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}.$$

1. Tentukan domain alami f.
2. Jelaskan mengapa $f(2)$ tidak terdefinisi.
3. Tentukan $f(3)$.
4. Jelaskan bagaimana domain fungsi tersebut memengaruhi titik-titik $(x, f(x))$ yang dapat muncul pada grafik.

I. Domain, Range, dan Pertanyaan Input–Output

1. Biaya pesanan n kartu adalah $C(n) = 10000 + 4000n$ rupiah, dengan $n \in \{1, 2, 3, 4\}$ dan kodomain $\mathbb{R}_{\geq 0}$. Tentukan range, hitung $C(3)$, dan jelaskan mengapa $C(1{,}5)$ tidak terdefinisi untuk fungsi tersebut. Apakah Rp15.000 tercapai?

2. Wadah berkapasitas 25 liter mula-mula berisi 5 liter, menerima 2 liter per menit, dan pengisian dihentikan tepat saat penuh. Tidak ada air keluar. Untuk waktu pengamatan $[0; 14]$ menit, susun fungsi volume dengan dua aturan. Nyatakan kodomain yang dipilih dan range.

3. Pada model volume sebelumnya, hitung volume pada $t = 3$, 10 dan 12. Tentukan semua waktu ketika volume 25 liter. Mengapa hubungan itu tetap fungsi meskipun waktu tersebut tidak tunggal?

4. Luas alas adalah $A(x) = x(x + 4)$ cm^2, dengan $x > 0$ nilai lebar dalam cm. Bedakan pertanyaan $A(5)$ dan $A(x) = 45$, selesaikan keduanya, dan jelaskan mengapa akar negatif persamaannya bukan input yang sah bagi fungsi ini.

Refleksi

Refleksi Bab 8

Sebelum melanjutkan ke Bab 9, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa syarat utama agar sebuah relasi menjadi fungsi?
2. Apa perbedaan domain, kodomain, dan range?
3. Mengapa $f(x)$ tidak berarti f dikalikan x?
4. Mengapa beberapa input boleh mempunyai output yang sama?
5. Bagaimana menentukan domain alami sebuah fungsi sederhana?
6. Apa hubungan antara $f(x)$ dan titik $(x, f(x))$?
7. Mengapa grafik fungsi merupakan kumpulan titik yang dibatasi oleh domain?
8. Mengapa formula yang dapat dihitung pada suatu bilangan belum tentu mendefinisikan nilai fungsi di bilangan tersebut?
9. Bagaimana menentukan apakah suatu nilai output hanya berada di kodomain atau benar-benar tercapai?
10. Mengapa pencarian input dari output tertentu dapat menghasilkan beberapa jawaban?

BAB 9

Grafik Fungsi

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 8 kita mempelajari fungsi sebagai aturan yang memasangkan setiap input dengan tepat satu output. Pada bab ini kita memandang fungsi secara geometris. Setiap pasangan input-output $(x, f(x))$ dapat dipandang sebagai sebuah titik pada bidang Kartesius. Kumpulan seluruh titik tersebut membentuk grafik fungsi.

$$\boxed{x \longmapsto f(x) \longmapsto (x, f(x))}$$

Grafik bukan sekadar gambar untuk memperindah formula. Grafik adalah representasi matematis yang dapat dibaca dan dianalisis. Dari grafik kita dapat menentukan nilai fungsi, domain, range, titik potong, perilaku naik atau turun, serta melihat dampak perubahan sederhana pada formula.

Dari Bab 8 ke Bab 9

Bab 8 memperkenalkan grafik sebagai salah satu representasi fungsi. Bab ini menjadikan grafik sebagai objek utama untuk dibaca dan dianalisis. Alur utama bab adalah

$$\boxed{\text{fungsi} \longrightarrow (x, f(x)) \longrightarrow \text{grafik} \longrightarrow \text{informasi tentang fungsi.}}$$

Tiga Tingkat Memahami Grafik

1. **Representasi:** memahami mengapa titik $(x, f(x))$ membentuk grafik.
2. **Membaca:** menentukan $f(a)$, menyelesaikan $f(x) = b$, serta membaca domain dan range.
3. **Berpikir dengan grafik:** menganalisis titik potong, perilaku naik dan turun, transformasi, serta informasi dari suatu model.

Daftar Isi Bab Ini

9.3.2 Jika output diketahui . . . 191
9.6.2 Titik potong dengan sumbu-y . . . 196
9.7.5 Maksimum dan minimum . . . 199
9.9.5 Transformasi dapat mengubah domain . . . 202
9.10.3 Contoh: Jendela Grafik dan Kesimpulan yang Terbatas . . . 206
Refleksi . . . 211

9.1 Dari Fungsi ke Grafik

Pada Bab 7 kita belajar bahwa pasangan berurutan (x, y) dapat digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik pada bidang Kartesius. Pada Bab 8, kita mengetahui bahwa sebuah fungsi menghasilkan pasangan input-output

$$(x, f(x)).$$

Karena pasangan tersebut merupakan pasangan berurutan, setiap pasangan dapat digambarkan sebagai sebuah titik pada bidang.

Misalkan

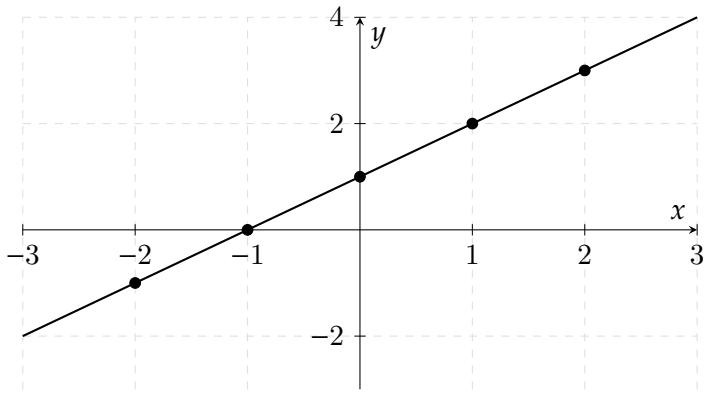
$$f(x) = x + 1.$$

Kita dapat memilih beberapa nilai x untuk membantu menggambarkan fungsi.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-1	0	1	2	3

Maka diperoleh titik

$$(-2, -1), \quad (-1, 0), \quad (0, 1), \quad (1, 2), \quad (2, 3).$$



Gambar 9.1: Beberapa pasangan $(x, f(x))$ membantu membentuk gambaran grafik fungsi $f(x) = x + 1$.

Perhatikan bahwa titik-titik dari tabel hanyalah beberapa titik yang kita gunakan untuk membantu menggambar. Grafik fungsi secara matematis tidak berhenti pada lima titik tersebut. Jika domainnya adalah seluruh bilangan real, maka setiap bilangan real x menghasilkan

sebuah titik $(x, x+1)$.

Jangan Menganggap Lima Titik sebagai Seluruh Grafik

Jika kita membuat tabel untuk lima nilai x, kita memperoleh lima titik contoh. Hal tersebut tidak berarti grafik fungsi hanya terdiri atas lima titik. Cara menghubungkan atau menggambarkan titik harus mempertimbangkan domain dan sifat fungsi.

Untuk fungsi yang domainnya kontinu seperti $f(x) = x + 1$ pada $\mathbb{R}$, titik-titik contoh membantu kita mengenali garis yang menjadi grafik fungsi. Namun jika domain hanya terdiri atas beberapa nilai tertentu, titik-titik tersebut tidak otomatis boleh dihubungkan.

Contoh 9.1: Membuat Grafik dari Formula

Diberikan

$$f(x) = x^2.$$

Buat tabel untuk $x = -2, -1, 0, 1, 2$ dan gambarkan grafiknya.

Penyelesaian.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1	4

Pasangan yang diperoleh adalah

$$(-2, 4),\ (-1, 1),\ (0, 0),\ (1, 1),\ (2, 4).$$

Titik-titik tersebut membantu kita mengenali bentuk grafik. Karena domainnya seluruh $\mathbb{R}$, grafiknya bukan hanya lima titik tersebut, melainkan kurva

$$y = x^2.$$

Checkpoint 9.1

Jelaskan hubungan antara formula $f(x)$, tabel nilai, pasangan $(x, f(x))$, dan grafik. Mengapa beberapa titik dari tabel tidak selalu merupakan seluruh grafik?

9.2 Grafik sebagai Himpunan Titik

Sekarang kita nyatakan gagasan tersebut secara formal.

Definisi 9.1: Grafik Fungsi

Jika f adalah fungsi dengan domain D, maka grafik f didefinisikan sebagai himpunan

$$G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D\}.$$

Dengan kata lain, grafik memuat semua pasangan input-output fungsi dalam domainnya.

Jika

$$f(x) = x^2, \qquad D = \mathbb{R},$$

maka

$$G_f = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

Perhatikan perbedaan antara *beberapa titik contoh* dan *grafik secara matematis*. Titik

$$(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)$$

hanyalah anggota grafik. Grafik lengkap memuat semua titik (x, x^2) untuk $x \in \mathbb{R}$.

Formula dan Grafik adalah Dua Representasi

Dengan domain yang sama, formula

$$y = f(x)$$

dan grafik

$$G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D\}$$

merupakan dua representasi dari fungsi yang sama: formula menggunakan bahasa simbolik, sedangkan grafik menggunakan bahasa geometris. Domain merupakan bagian dari informasi yang menentukan fungsi tersebut.

Hubungan ini juga menjelaskan mengapa koordinat pertama dan kedua tidak dapat ditukar sembarangan. Titik $(2, 5)$ menyatakan

$$f(2) = 5,$$

sedangkan titik $(5, 2)$ akan menyatakan pernyataan yang berbeda.

Contoh 9.2: Membaca Titik pada Grafik

Misalkan sebuah grafik fungsi memuat titik $(3, -2)$. Apa yang dapat disimpulkan?
Penyelesaian. Karena $(3, -2) \in G_f$, maka

$$f(3) = -2.$$

Titik tersebut menyatakan input 3 menghasilkan output -2.

Nilai Fungsi Bukan Titik

$$f(3) = -2$$

adalah pernyataan tentang sebuah nilai bilangan. Titik pada grafik yang berkaitan dengannya adalah

$$(3, -2).$$

Jadi $f(3)$ dan $(3, f(3))$ bukan objek yang sama.

9.3 Membaca Nilai Fungsi dari Grafik

Grafik memungkinkan kita membaca nilai fungsi tanpa harus menghitungnya dari formula. Ada dua jenis pertanyaan yang perlu dibedakan.

9.3.1 Jika input diketahui

Jika kita ingin menentukan

$$f(a),$$

maka kita mencari titik pada grafik yang memiliki koordinat-x sama dengan a. Jika titik tersebut adalah (a, b), maka

$$f(a) = b.$$

Secara simbolik,

$$(a, b) \in G_f \quad \Longleftrightarrow \quad f(a) = b.$$

9.3.2 Jika output diketahui

Sekarang misalkan kita ingin menyelesaikan

$$f(x) = b.$$

Kita harus mencari semua titik pada grafik yang memiliki koordinat-y sama dengan b. Jika titik-titik tersebut adalah

$$(x_1, b),\ (x_2, b), \ldots,$$

maka solusi persamaannya adalah

$$x = x_1, x_2, \ldots.$$

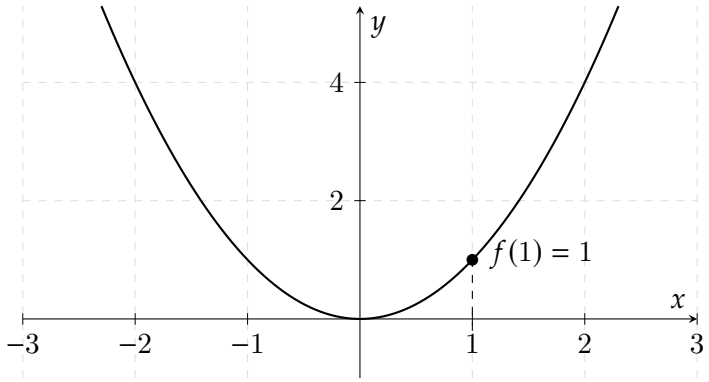
Dengan demikian:

$$\boxed{x = a \ \longrightarrow \ f(a)}$$

berarti membaca output dari input tertentu, sedangkan

$$\boxed{f(x) = b \ \longrightarrow \ x}$$

berarti mencari input yang menghasilkan output tertentu.



Gambar 9.2: Membaca $f(1)$ berarti mencari koordinat-y pada grafik ketika $x = 1$.

Contoh 9.3: Membaca $f(a)$ dan Menyelesaikan $f(x) = b$

Diberikan grafik

$$f(x) = x^2 - 1.$$

Tentukan $f(2)$ dan semua x yang memenuhi $f(x) = 3$.

Penyelesaian. Pertama,

$$f(2) = 2^2 - 1 = 3.$$

Untuk persamaan

$$f(x) = 3,$$

kita mencari

$$x^2 - 1 = 3.$$

Jadi

$$x^2 = 4 \quad \Longrightarrow \quad x = -2 \text{ atau } x = 2.$$

Secara grafik, garis horizontal $y = 3$ memotong grafik pada dua titik, sehingga terdapat dua nilai input.

Checkpoint 9.2

Dari sebuah grafik fungsi, jelaskan langkah yang berbeda untuk menjawab pertanyaan $f(4) =?$ dan $f(x) = 4$.

9.4 Domain dan Range dari Grafik

Pada Bab 8 kita membedakan domain dan range. Sekarang kita melihat keduanya secara geometris.

Definisi 9.2: Domain dan Range dari Grafik

Jika G_f adalah grafik suatu fungsi, maka domain adalah semua nilai koordinat-x yang muncul pada grafik, sedangkan range adalah semua nilai koordinat-y yang dicapai

oleh grafik.

$$\text{Dom}(f) = \{x \mid \exists y,\ (x, y) \in G_f\},$$

$$\text{Range}(f) = \{y \mid \exists x,\ (x, y) \in G_f\}.$$

Secara visual kita dapat membayangkan grafik diproyeksikan ke masing-masing sumbu:

$$\boxed{\text{domain} \ \leftrightarrow \ \text{arah horizontal}}$$

dan

$$\boxed{\text{range} \ \leftrightarrow \ \text{arah vertikal}}.$$

Namun, hati-hati: batas gambar pada layar atau pada buku bukanlah domain fungsi.

Grafik Window Bukan Domain

Jika grafik $f(x) = x^2$ hanya ditampilkan untuk

$$-3 \le x \le 3,$$

bukan berarti domainnya $[-3, 3]$. Jika fungsi memang didefinisikan pada semua bilangan real, maka

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}.$$

Batas tampilan hanyalah bagian grafik yang sedang kita lihat.

Contoh 9.4: Membaca Domain dan Range

Misalkan

$$f(x) = \sqrt{x - 1}.$$

Karena

$$x - 1 \ge 0,$$

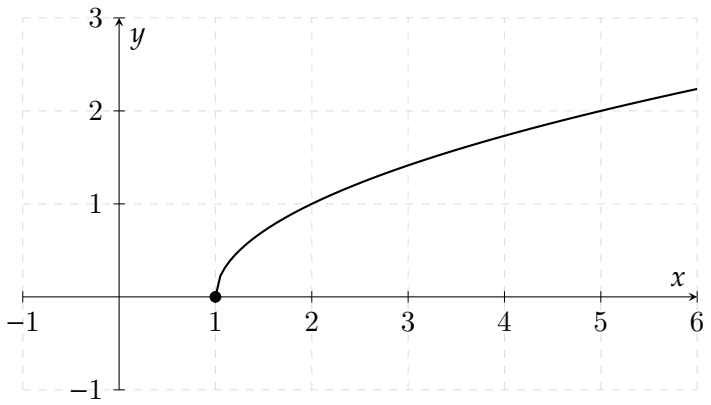
kita memperoleh

$$\text{Dom}(f) = [1, \infty).$$

Nilai akar selalu tidak negatif, sehingga

$$\text{Range}(f) = [0, \infty).$$

Secara grafik, kurva dimulai dari titik $(1, 0)$ dan bergerak ke kanan serta ke atas.



Gambar 9.3: Grafik $f(x) = \sqrt{x-1}$ memiliki domain $[1, \infty)$ dan range $[0, \infty)$.

Checkpoint 9.3

Sebuah grafik hanya terlihat pada layar untuk $-5 \leq x \leq 5$. Apakah kita boleh langsung menyimpulkan bahwa domain fungsi adalah $[-5, 5]$? Jelaskan.

9.5 Apakah Grafik Ini Merupakan Fungsi?

Pada Bab 8 kita telah mengenal syarat bahwa setiap input harus mempunyai tepat satu output. Sekarang syarat tersebut dapat diperiksa secara geometris.

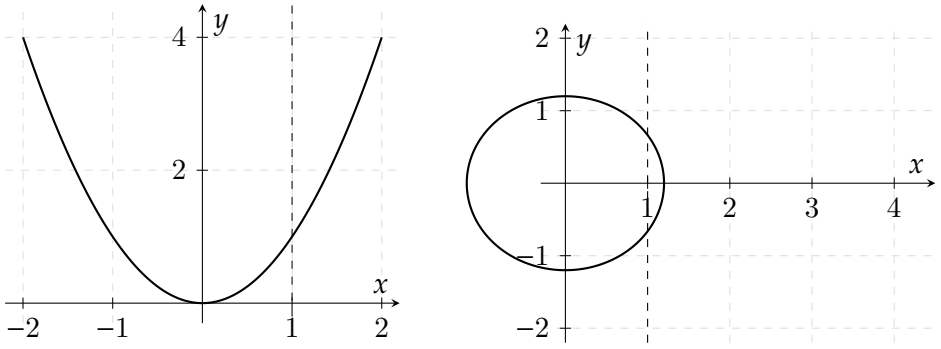
Vertical Line Test

Sebuah grafik pada bidang Kartesius dapat merepresentasikan fungsi $y = f(x)$ jika setiap garis vertikal memotong grafik tersebut paling banyak satu titik.

Kata kuncinya adalah **paling banyak satu**, bukan **tepat satu**. Jika suatu nilai x tidak termasuk domain, garis vertikal pada nilai tersebut tidak memotong grafik sama sekali.

Secara konseptual:

satu input x $\longrightarrow$ paling banyak satu output y.



Gambar 9.4: Grafik kiri lolos Vertical Line Test; grafik kanan gagal karena satu garis vertikal memotongnya lebih dari satu titik.

Contoh 9.5: Relasi $x = y^2$

Pertimbangkan relasi

$$x = y^2.$$

Jika kita ingin menuliskannya sebagai hubungan y terhadap x, maka

$$y = \pm\sqrt{x}, \qquad x \geq 0.$$

Untuk setiap $x > 0$ terdapat dua nilai y. Karena itu relasi tersebut bukan fungsi $y = f(x)$ pada domain yang memuat nilai-nilai positif tersebut.
Namun, jika kita membatasi relasi pada cabang

$$y \geq 0,$$

kita memperoleh

$$y = \sqrt{x},$$

yang merupakan fungsi dengan domain $[0, \infty)$.

Vertical Line Test Bukan Definisi yang Terpisah

Vertical Line Test adalah cara geometris untuk memeriksa syarat fungsi. Ia bukan aturan baru yang berdiri sendiri. Dasarnya tetap definisi fungsi: satu input tidak boleh mempunyai dua output.

9.6 Titik Potong dan Informasi Penting

Grafik memberikan informasi penting melalui hubungan dengan kedua sumbu koordinat.

9.6.1 Titik potong dengan sumbu-x

Pada sumbu-x, koordinat-y bernilai nol. Karena pada grafik fungsi

$$y = f(x),$$

maka titik potong sumbu-x diperoleh dari

$$f(x) = 0.$$

Jika $x = a$ memenuhi persamaan tersebut, titik potongnya adalah

$$(a, 0).$$

Jadi:

$$\boxed{f(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x, 0) \in G_f.}$$

9.6.2 Titik potong dengan sumbu-y

Pada sumbu-y, koordinat-x bernilai nol. Jika

$$0 \in \mathrm{Dom}(f),$$

maka titik potong sumbu-y adalah

$$\boxed{(0, f(0))}.$$

Syarat domain ini penting. Misalnya,

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

tidak mempunyai nilai $f(0)$ karena 0 tidak termasuk domainnya. Akibatnya, grafik fungsi tersebut tidak mempunyai titik potong dengan sumbu-y.

Contoh 9.6: Titik Potong Grafik

Diberikan

$$f(x) = x^2 - 4.$$

Untuk titik potong sumbu-x:

$$x^2 - 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (x-2)(x+2) = 0,$$

sehingga

$$x = -2 \quad \text{atau} \quad x = 2.$$

Jadi titik potong sumbu-x adalah

$$(-2, 0) \quad \text{dan} \quad (2, 0).$$

Untuk titik potong sumbu-y, karena $0 \in \mathbb{R}$ adalah domain fungsi,

$$f(0) = -4.$$

Jadi titik potong sumbu-y adalah

$$(0, -4).$$

Persamaan dan Grafik

Menyelesaikan

$$f(x) = 0$$

dapat dipahami secara aljabar sebagai mencari solusi persamaan dan secara geometris sebagai mencari titik ketika grafik memotong sumbu-x.

$$\boxed{\text{persamaan} \longleftrightarrow \text{grafik}}$$

Checkpoint 9.4

Mengapa fungsi $f(x) = 1/x$ tidak memiliki titik potong dengan sumbu-y? Apa yang terjadi jika kita melupakan syarat $0 \in \mathrm{Dom}(f)$?

9.7 Membaca Perilaku Grafik

Grafik tidak hanya memberi tahu kita nilai fungsi pada titik tertentu. Grafik juga memungkinkan kita mengamati bagaimana output berubah ketika input bertambah. Kita membaca grafik dari kiri ke kanan, yaitu ketika x bertambah.

9.7.1 Fungsi naik

Secara visual, fungsi tampak naik pada suatu interval jika ketika kita bergerak dari kiri ke kanan, grafik bergerak ke atas. Secara formal, fungsi naik secara ketat pada suatu interval jika untuk setiap $x_1 < x_2$ dalam interval tersebut berlaku

$$f(x_1) < f(x_2).$$

9.7.2 Fungsi turun

Secara visual, fungsi tampak turun jika ketika bergerak dari kiri ke kanan, grafik bergerak ke bawah. Secara formal, fungsi turun secara ketat jika

$$x_1 < x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) > f(x_2).$$

9.7.3 Dua titik dan laju perubahan rata-rata

Selain melihat apakah grafik naik atau turun, kita dapat membandingkan perubahan output dengan perubahan input antara dua titik. Misalkan grafik memuat dua titik

$$P_1 = (x_1, f(x_1)), \qquad P_2 = (x_2, f(x_2)),$$

dengan $x_1 \neq x_2$. Perubahan input dan output adalah

$$\Delta x = x_2 - x_1, \qquad \Delta y = f(x_2) - f(x_1).$$

Rasio

$$\boxed{\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}}$$

disebut **laju perubahan rata-rata** fungsi antara kedua titik tersebut. Secara geometris, rasio ini merupakan kemiringan garis yang menghubungkan P_1 dan P_2, yang disebut garis *secan*.

Perhatikan bahwa rasio ini menggunakan **dua titik**. Karena itu, ia belum menyatakan perubahan sesaat pada satu titik dan belum merupakan turunan. Konsep perubahan sesaat akan dikembangkan secara bertahap pada Bab 16–18.

Contoh 9.7: Laju Perubahan Rata-rata dari Grafik

Misalkan dua titik pada grafik adalah

$$P_1 = (1, 3), \qquad P_2 = (5, 11).$$

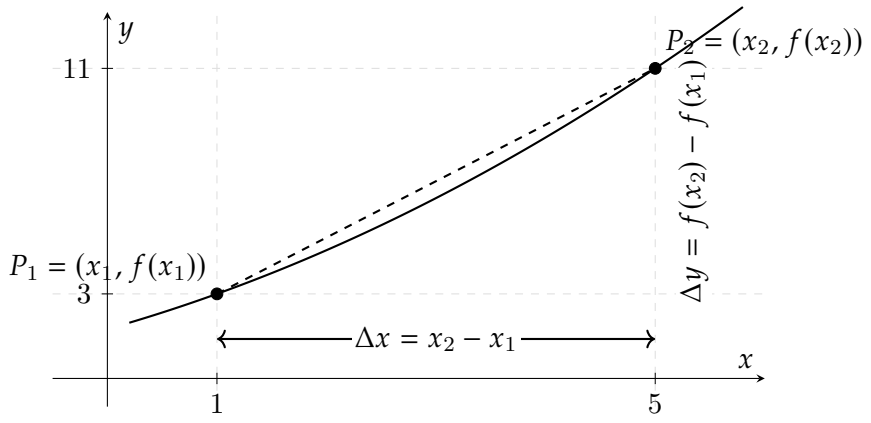
Maka

$$\Delta x = 5 - 1 = 4, \qquad \Delta y = 11 - 3 = 8,$$

sehingga

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{8}{4} = 2.$$

Artinya, antara $x = 1$ dan $x = 5$, output berubah rata-rata 2 satuan untuk setiap kenaikan satu satuan pada input.



Gambar 9.5: Dua titik pada grafik dan garis secan yang menghubungkannya. Rasio $\Delta y/\Delta x$ menyatakan laju perubahan rata-rata antara kedua titik.

Checkpoint 9.5

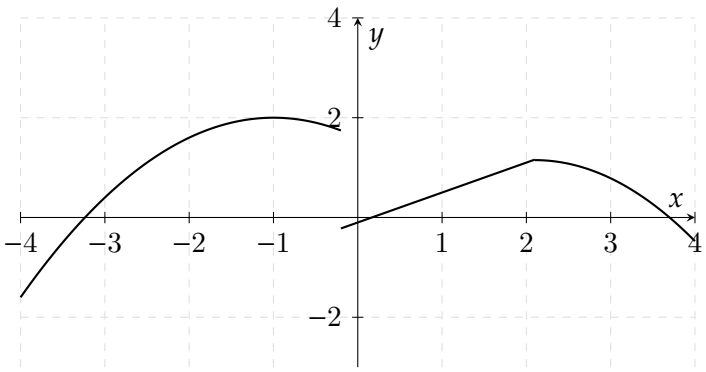
Jika dua titik grafik adalah $(2, 5)$ dan $(6, 13)$, tentukan Δx, Δy, dan laju perubahan rata-ratanya. Jelaskan mengapa hasil tersebut bukan turunan pada satu titik.

9.7.4 Fungsi konstan

Fungsi konstan mempunyai nilai output yang sama pada seluruh domain yang sedang diperhatikan. Bentuk sederhananya adalah

$$f(x) = c.$$

Grafiknya berupa garis horizontal pada $y = c$.



Gambar 9.6: Grafik dapat memperlihatkan interval naik dan turun secara visual.

9.7.5 Maksimum dan minimum

Grafik juga dapat memiliki puncak atau lembah. Namun tidak setiap fungsi memiliki nilai maksimum atau minimum.

Misalnya,

$$f(x) = x^2$$

pada $\mathbb{R}$ memiliki minimum global

$$f(0) = 0,$$

tetapi tidak memiliki maksimum. Sebaliknya,

$$g(x) = x$$

pada $\mathbb{R}$ tidak memiliki maksimum maupun minimum.

Jika grafik mempunyai puncak relatif terhadap titik-titik di sekitarnya, kita dapat menyebutnya maksimum lokal. Demikian pula lembah relatif dapat disebut minimum lokal. Pada bab ini pembahasan tersebut bersifat visual; pembahasan formal dengan turunan akan datang kemudian.

Tidak Semua Fungsi Memiliki Maksimum dan Minimum

Jangan menganggap bahwa setiap grafik harus mempunyai titik tertinggi dan titik terendah. Keberadaan maksimum atau minimum bergantung pada fungsi dan domainnya.

Checkpoint 9.6

Bandingkan $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x$ pada domain $\mathbb{R}$. Fungsi mana yang memiliki minimum? Apakah salah satunya memiliki maksimum?

9.8 Tabel, Formula, dan Grafik

Salah satu keterampilan penting dalam matematika adalah berpindah antarrepresentasi:

$$\boxed{\text{verbal} \leftrightarrow \text{tabel} \leftrightarrow \text{grafik} \leftrightarrow \text{formula}}$$

Misalnya diberikan tabel

x	0	1	2	3
$f(x)$	2	4	6	8

Kita dapat memplot titik

$$(0,2), (1,4), (2,6), (3,8).$$

Pola tersebut dapat mengarahkan kita untuk mengusulkan aturan

$$f(x) = 2x + 2.$$

Kita kemudian memeriksa aturan tersebut terhadap semua data yang tersedia.

Sejumlah Titik Tidak Menentukan Satu Fungsi Unik

Beberapa titik data dapat membantu mengenali pola, tetapi sejumlah titik terbatas pada umumnya tidak menentukan satu-satunya fungsi. Misalnya, fungsi

$$f(x) = x$$

dan

$$g(x) = x^2$$

sama-sama melalui titik $(0,0)$ dan $(1,1)$, tetapi memberikan nilai berbeda ketika $x = 2$.

Dengan demikian, kita harus membedakan dua kegiatan:

1. **mengenali pola** dari data yang tersedia; dan
2. **menentukan aturan fungsi** berdasarkan informasi matematis atau konteks yang cukup.

Contoh 9.8: Dari Tabel ke Formula dan Grafik

Diberikan tabel

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-1	1	3	5

Perubahan output setiap kali x bertambah satu adalah 2. Pola tersebut menyarankan fungsi linear

$$f(x) = 2x + 1.$$

Pemeriksaan:

$$f(-1) = -1, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = 3, \quad f(2) = 5.$$

Jadi aturan tersebut konsisten dengan semua data yang diberikan.

Representasi Saling Memeriksa

Formula dapat digunakan untuk membuat tabel dan grafik. Sebaliknya, tabel dan grafik dapat membantu kita memeriksa apakah suatu formula masuk akal. Tidak ada satu representasi yang harus selalu menjadi titik awal.

Checkpoint 9.7

Mengapa dua fungsi yang melalui beberapa titik yang sama tidak harus merupakan fungsi yang sama? Berikan contoh sederhana.

9.9 Transformasi Grafik Dasar

Sekarang kita melihat bagaimana perubahan sederhana pada formula menghasilkan perubahan geometris pada grafik. Tujuan bagian ini bukan menghafalkan semua aturan transformasi, tetapi memahami hubungan

$$\boxed{\text{perubahan formula} \longleftrightarrow \text{perubahan grafik.}}$$

9.9.1 Pergeseran vertikal

Jika

$$g(x) = f(x) + k,$$

maka setiap nilai output bertambah sebesar k. Jika $(a, f(a))$ berada pada grafik f, maka

$$(a, f(a) + k)$$

berada pada grafik g. Untuk $k > 0$, grafik bergeser ke atas sebesar k satuan; untuk $k < 0$, grafik bergeser ke bawah sebesar $|k|$ satuan.

9.9.2 Pergeseran horizontal

Jika

$$g(x) = f(x - h),$$

maka grafik bergeser h satuan ke kanan untuk $h > 0$. Untuk melihatnya, jika $(a, f(a))$ berada pada grafik f, maka

$$g(a + h) = f((a + h) - h) = f(a).$$

Jadi titik yang bersesuaian pada grafik baru adalah

$$(a + h, f(a)).$$

Inilah alasan mengapa

$$\boxed{f(x - 2) \text{ bergeser ke kanan 2 satuan.}}$$

Sebaliknya,

$$f(x+2)$$

menggeser grafik ke kiri 2 satuan.

9.9.3 Refleksi terhadap sumbu-x

Jika

$$g(x) = -f(x),$$

maka setiap titik

$$(a, f(a))$$

berubah menjadi

$$(a, -f(a)).$$

Grafik dicerminkan terhadap sumbu-x.

9.9.4 Refleksi terhadap sumbu-y

Jika

$$g(x) = f(-x),$$

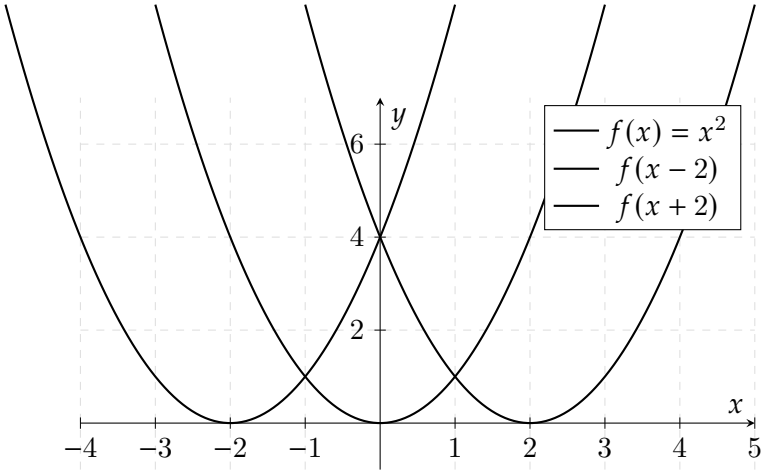
maka titik

$$(a, f(a))$$

berubah menjadi

$$(-a, f(a)).$$

Grafik dicerminkan terhadap sumbu-y.



Gambar 9.7: Pergeseran horizontal: $f(x-2)$ ke kanan dan $f(x+2)$ ke kiri.

9.9.5 Transformasi dapat mengubah domain

Transformasi bukan hanya memindahkan gambar. Domain dan range yang terkait juga dapat berubah.

Misalkan

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

Domainnya adalah

$$D_f = [0, \infty).$$

Sekarang definisikan

$$g(x) = f(x-2) = \sqrt{x-2}.$$

Agar akar terdefinisi, diperlukan

$$x - 2 \geq 0,$$

sehingga

$$D_g = [2, \infty).$$

Grafik bergeser dua satuan ke kanan dan titik awalnya berubah dari $(0, 0)$ menjadi $(2, 0)$.

Jangan Menghafal Arah Pergeseran Secara Terpisah dari Makna

Aturan $f(x-h)$ tampak berlawanan dengan tanda minus pada formula. Cara yang lebih aman adalah memeriksa titik: jika $(a, f(a))$ adalah titik lama, maka pada $f(x-h)$ titik yang sama tinggi muncul ketika $x = a + h$. Jadi grafik bergeser ke kanan h.

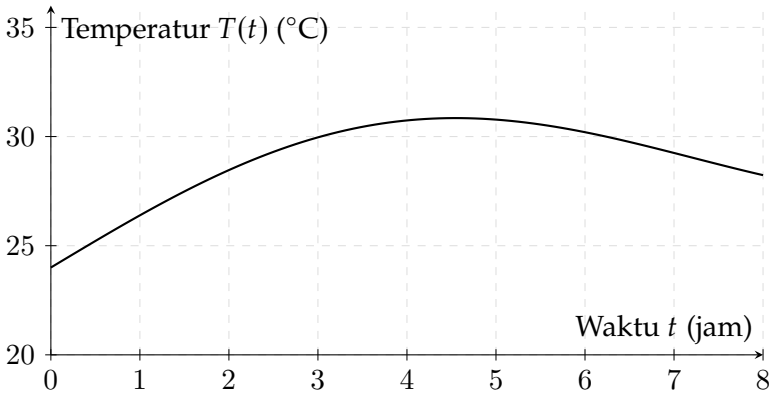
Checkpoint 9.8

Jelaskan secara aljabar mengapa $f(x-2)$ menggeser grafik f ke kanan 2 satuan. Kemudian tentukan domain dari $g(x) = \sqrt{x-2}$.

9.10 Grafik sebagai Model

Grafik juga digunakan untuk menyampaikan informasi dari situasi nyata. Misalkan $T(t)$ menyatakan temperatur suatu ruangan terhadap waktu. Jika sumbu horizontal menyatakan waktu dalam jam dan sumbu vertikal menyatakan temperatur dalam derajat Celsius, maka grafik dapat membantu kita menjawab pertanyaan seperti:

- kapan temperatur meningkat?
- kapan temperatur menurun?
- kapan temperatur relatif konstan?
- kapan temperatur mencapai nilai tertentu?



Gambar 9.8: Contoh grafik model temperatur terhadap waktu. Grafik digunakan untuk membaca informasi, bukan sekadar untuk menghitung formula.

Dalam model, domain juga dapat dibatasi oleh konteks. Misalnya jika pengamatan hanya dilakukan selama tiga jam, maka domain kontekstual dapat berupa

$$0 \le t \le 3,$$

meskipun formula matematika yang digunakan mungkin dapat dihitung di luar interval tersebut.

Grafik sebagai Bahasa Interpretasi

Ketika membaca grafik model, selalu tanyakan:

1. Apa arti sumbu horizontal?
2. Apa arti sumbu vertikal?
3. Apa satuan masing-masing sumbu?
4. Apa domain yang masuk akal dalam konteks?
5. Informasi apa yang dapat dibaca dari bentuk grafik?

9.10.1 Contoh: Membaca Grafik Pengisian Wadah

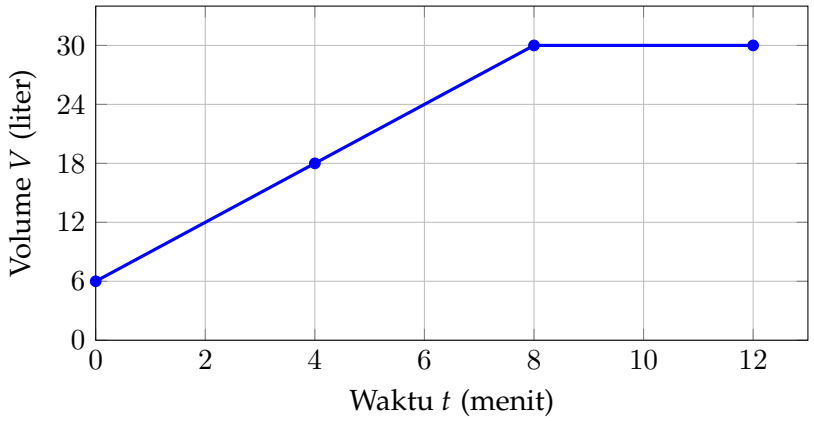
Contoh 9.9: Dari Grafik ke Informasi Kejadian

Wadah berkapasitas 30 liter mula-mula berisi 6 liter, lalu diisi 3 liter per menit tanpa air keluar. Pengisian dihentikan tepat saat penuh. Selama pengamatan $0 \le t \le 12$ menit, modelnya

$$V(t) = \begin{cases} 6 + 3t, & 0 \le t < 8, \\ 30, & 8 \le t \le 12. \end{cases}$$

Output $V(t)$ adalah nilai volume dalam liter. Domainnya $[0; 12]$ dan range-nya $[6; 30]$. Grafiknya naik pada $[0; 8]$, lalu konstan pada $[8; 12]$. Pada keseluruhan domain, volume minimum 6 liter dicapai saat $t = 0$, sedangkan maksimum 30 liter dicapai pada setiap

$t \in [8; 12]$.
Pertanyaan $V(4)$ dibaca dari waktu menuju volume, dengan hasil 18 liter. Pertanyaan $V(t) = 18$ dibaca dari volume menuju waktu, dengan jawaban $t = 4$. Untuk $V(t) = 30$, seluruh interval $[8; 12]$ menjadi jawaban. Maksimum tidak harus dicapai pada satu titik saja.



Gambar 9.9: Model volume selama pengisian dan sesudah pengisian dihentikan. Titik ujung termasuk dalam domain pengamatan.

9.10.2 Contoh: Data Pengamatan dan Garis Penghubung

Contoh 9.10: Tiga Pengamatan Tidak Menentukan Semua Nilai

Misalkan pengamatan hanya dilakukan pada menit 0, 4, dan 8, dengan data volume berturut-turut 6, 18, dan 30 liter. Data itu sendiri hanya memberikan tiga titik. Jika ditambahkan asumsi debit tetap tanpa air keluar pada interval tersebut, model linear $V(t) = 6 + 3t$ memberikan perkiraan volume di antaranya.
Untuk melihat mengapa data saja belum menentukan model unik, bandingkan

$$f(t) = 6 + 3t, \qquad g(t) = 6 + 3t + 0{,}01t(t-4)(t-8), \qquad 0 \le t \le 8.$$

Kedua formula memberikan nilai yang sama pada $t = 0, 4, 8$, karena faktor tambahan menjadi nol. Namun $f(2) = 12$ dan $g(2) = 12{,}24$. Di sini t adalah nilai waktu dalam menit dan output adalah nilai volume dalam liter; koefisien formula mengikuti pilihan satuan tersebut. Contoh ini menunjukkan bahwa menghubungkan titik dengan garis lurus menambahkan sebuah model. Pemilihan model memerlukan informasi kejadian, bukan hanya kecocokan pada beberapa titik.

9.10.3 Contoh: Jendela Grafik dan Kesimpulan yang Terbatas

Contoh 9.11: Apa yang Belum Terlihat pada Grafik?

Jika grafik model volume hanya ditampilkan untuk $0 \le t \le 4$, bagian yang terlihat meningkat dari 6 ke 18 liter. Ini tidak membuktikan bahwa seluruh domain fungsi hanya $[0; 4]$, bahwa volume maksimumnya 18 liter, atau bahwa pengisian berlanjut selamanya dengan laju sama. Domain pengamatan dan aturan tahap penuh harus diketahui dari definisi model.

Mengubah skala vertikal dapat mengubah kesan curam, tetapi tidak mengubah nilai $V(4) = 18$. Membandingkan dua grafik memerlukan pemeriksaan label, satuan, rentang sumbu, dan domain yang ditampilkan.

Mana Data, Mana Kesimpulan Model?

Dari tiga data volume, apakah nilai pada menit 2 diketahui tepat? Informasi tambahan apa yang membenarkan model linear? Pada grafik lengkap, mengapa jawaban $V(t) = 30$ berbentuk interval, bukan hanya $t = 8$?

Jembatan ke Bab 10

Pada bab ini kita mempelajari satu fungsi melalui grafiknya. Pada Bab 10 kita akan mulai bekerja dengan beberapa fungsi sekaligus dan menggabungkannya melalui operasi fungsi dan komposisi.

$$f, g \quad \longrightarrow \quad f+g,\ f-g,\ fg,\ \frac{f}{g},\ f \circ g.$$

Grafik akan tetap menjadi salah satu representasi penting ketika kita mempelajari operasi-operasi tersebut.

Ada pula pertanyaan yang mulai muncul dari Bab 9:

$$f(x) = b \quad \longrightarrow \quad x = ?$$

Pertanyaan untuk "membalik" input dan output tersebut akan menjadi intuisi awal untuk fungsi invers pada Bab 11.

Lebih jauh lagi, grafik telah memperlihatkan bahwa nilai output dapat berubah ketika input berubah. Pada bab-bab berikutnya kita akan bergerak dari sekadar *melihat* perubahan menuju *mengukur* perubahan.

Bab 9: melihat perubahan

↓

Bab 16: mengukur laju perubahan

↓

Bab 18: perubahan sesaat

Rangkuman

1. Grafik fungsi adalah
$$G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathrm{Dom}(f)\}.$$

2. Jika (a, b) berada pada grafik, maka $f(a) = b$.

3. Membaca $f(a)$ berarti mencari output untuk input tertentu, sedangkan menyelesaikan $f(x) = b$ berarti mencari input yang menghasilkan output tertentu.

4. Domain adalah kumpulan koordinat-x yang muncul pada grafik, sedangkan range adalah kumpulan koordinat-y yang dicapai grafik.

5. Batas tampilan grafik tidak otomatis merupakan domain fungsi.

6. Vertical Line Test menyatakan bahwa grafik fungsi $y = f(x)$ dipotong oleh setiap garis vertikal paling banyak satu titik.

7. Jika $f(x) = 0$, titik terkait berada pada sumbu-x. Jika 0 berada dalam domain, titik potong sumbu-y adalah $(0, f(0))$.

8. Grafik dapat digunakan untuk mengenali fungsi naik, turun, konstan, serta kemungkinan maksimum dan minimum jika ada.

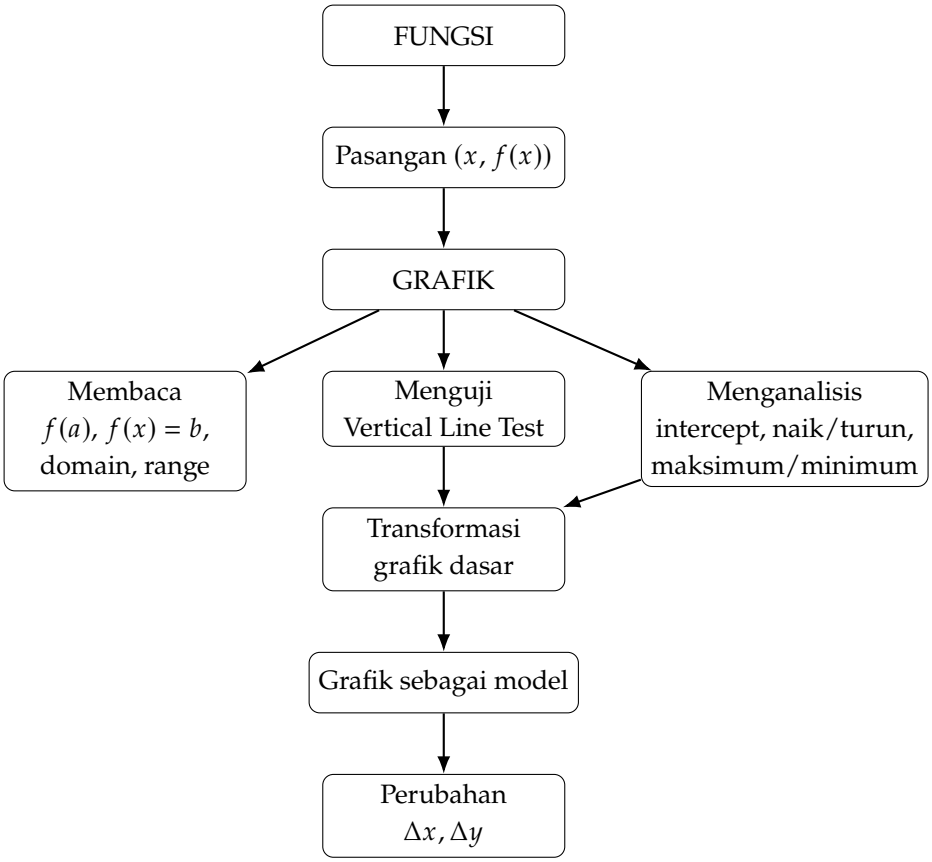
9. Tabel, formula, grafik, dan deskripsi verbal merupakan representasi yang dapat saling membantu, tetapi sejumlah titik terbatas tidak selalu menentukan satu fungsi unik.

10. Transformasi dasar meliputi $f(x) + k$, $f(x - h)$, $-f(x)$, dan $f(-x)$.

11. Transformasi dapat memengaruhi domain, seperti pada
$$\sqrt{x} \longrightarrow \sqrt{x - 2}.$$

12. Dua titik grafik memberikan perubahan
$$\Delta x = x_2 - x_1, \qquad \Delta y = f(x_2) - f(x_1),$$
dan, jika $x_1 \neq x_2$, rasio $\Delta y / \Delta x$ merupakan laju perubahan rata-rata antara dua titik, bukan turunan pada satu titik.

Peta Konsep



Latihan

A. Membuat dan Membaca Grafik

1. Buat tabel dan sketsa grafik untuk $f(x) = 2x - 1$ pada $x = -2, -1, 0, 1, 2$.
2. Diberikan grafik fungsi yang melalui titik $(2, 5)$. Apa nilai $f(2)$?
3. Jelaskan perbedaan antara $f(2) = 5$ dan titik $(2, 5)$.

B. Membaca $f(a)$ dan $f(x) = b$

1. Dari grafik $f(x) = x^2 - 4$, tentukan $f(3)$.
2. Tentukan semua x yang memenuhi $f(x) = 5$.
3. Jelaskan mengapa pertanyaan pada butir (1) dan (2) memerlukan cara membaca grafik yang berbeda.

C. Domain dan Range

1. Tentukan domain dan range dari $f(x) = \sqrt{x+2}$.
2. Jelaskan mengapa domain grafik window tidak selalu sama dengan domain fungsi.
3. Tentukan domain dan range dari grafik yang terdiri atas titik

$$(1,2), (2,4), (4,4), (5,1).$$

D. Vertical Line Test dan Intercept

1. Jelaskan Vertical Line Test dengan menghubungkannya pada definisi fungsi.
2. Apakah $x = y^2$ merupakan fungsi y terhadap x? Jelaskan.
3. Tentukan titik potong sumbu-x dan sumbu-y dari $f(x) = x^2 - 9$.
4. Mengapa $f(x) = 1/x$ tidak mempunyai titik potong dengan sumbu-y?

E. Perilaku Grafik

1. Tentukan interval naik dan turun dari grafik yang diberikan.
2. Apakah $f(x) = x^2$ pada $\mathbb{R}$ memiliki maksimum? Minimum?
3. Apakah $g(x) = x$ pada $\mathbb{R}$ memiliki maksimum atau minimum?

F. Tabel, Formula, dan Grafik

Diberikan data

x	0	1	2	3
$f(x)$	3	5	7	9

1. Plot titik-titik tersebut.
2. Usulkan formula sederhana yang konsisten dengan data.
3. Jelaskan mengapa data terbatas tidak membuktikan bahwa formula tersebut adalah satu-satunya fungsi yang mungkin.

G. Transformasi Grafik

1. Jelaskan hubungan grafik $f(x)$ dan $f(x) + 3$.
2. Jelaskan hubungan grafik $f(x)$ dan $f(x - 2)$.
3. Jika $f(x) = \sqrt{x}$, tentukan domain $g(x) = f(x - 2)$.
4. Jelaskan transformasi yang menghasilkan $-f(x)$ dan $f(-x)$.

H. Perubahan dan Model

1. Dua titik grafik adalah $(1, 3)$ dan $(5, 11)$. Tentukan Δx, Δy, dan laju perubahan rata-rata antara kedua titik.

2. Jelaskan mengapa $\Delta y / \Delta x$ pada dua titik bukan turunan pada satu titik.

3. Sebuah grafik menunjukkan temperatur terhadap waktu. Jelaskan informasi apa saja yang harus diketahui sebelum grafik tersebut dapat ditafsirkan secara kontekstual.

I. Grafik, Data, dan Batas Pengamatan

1. Wadah mula-mula berisi 5 liter dan diisi 2 liter per menit sampai kapasitas 25 liter, lalu pengisian dihentikan. Tidak ada air keluar. Buat grafik model pada $[0; 14]$ menit dengan label sumbu dan satuan; tentukan domain, range, serta interval naik dan konstan.

2. Dari model tersebut, tentukan volume pada menit 3, semua waktu ketika volume 15 liter, dan semua waktu ketika volume maksimum. Jelaskan perbedaan cara membaca ketiga pertanyaan.

3. Pengamatan volume hanya dilakukan pada menit 0, 5, dan 10, dengan hasil 5, 15, dan 25 liter. Tuliskan model linear yang cocok, sebutkan asumsi yang mendukungnya, dan jelaskan mengapa data saja tidak memastikan volume pada menit 2.

4. Grafik model hanya ditampilkan sampai menit 5. Seorang mahasiswa menyatakan bahwa domainnya pasti $[0; 5]$ dan maksimum volume pasti 15 liter. Jelaskan mengapa kesimpulan itu tidak berlaku pada model lengkap. Apa yang perlu diketahui selain batas tampilan?

Refleksi

Refleksi Bab 9

Sebelum melanjutkan ke Bab 10, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut:

1. Mengapa grafik fungsi terdiri atas titik $(x, f(x))$?
2. Apa perbedaan antara membaca $f(a)$ dan menyelesaikan $f(x) = b$?
3. Bagaimana domain dan range dapat dibaca dari grafik?
4. Mengapa Vertical Line Test merupakan konsekuensi geometris dari definisi fungsi?
5. Mengapa titik potong sumbu-y memerlukan syarat $0 \in \mathrm{Dom}(f)$?
6. Mengapa tidak semua fungsi memiliki maksimum dan minimum?
7. Mengapa sejumlah titik terbatas tidak selalu menentukan satu fungsi unik?
8. Mengapa $f(x-2)$ bergeser ke kanan, bukan ke kiri?
9. Bagaimana transformasi dapat memengaruhi domain?
10. Apa perbedaan antara melihat perubahan pada grafik dan mengukur laju perubahan?
11. Mengapa garis penghubung data memerlukan asumsi tentang kejadian di antara pengamatan?
12. Bagaimana bagian grafik yang tidak terlihat membatasi kesimpulan yang boleh diambil?
13. Mengapa satu nilai maksimum dapat dicapai pada banyak input?

BAB 10

Operasi pada Fungsi dan Komposisi

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 8 kita mempelajari fungsi sebagai objek yang memasangkan setiap input *yang diperbolehkan* dengan tepat satu output. Pada Bab 9 kita melihat bahwa fungsi dapat direpresentasikan dan dianalisis melalui grafik. Sekarang kita bertanya: apa yang dapat kita lakukan terhadap fungsi sebagai objek matematika?
Dua gagasan utama pada bab ini adalah membangun fungsi baru melalui operasi pada nilai fungsi dan menggabungkan fungsi melalui komposisi. Karena fungsi selalu membawa informasi tentang input yang diperbolehkan, domain harus diperhatikan setiap kali kita membangun fungsi baru.

$$\boxed{\text{fungsi} \longrightarrow \text{operasi atau komposisi} \longrightarrow \text{fungsi baru}}$$

Dari Bab 9 ke Bab 10

Bab 9 memandang fungsi melalui pasangan $(x, f(x))$ dan grafik. Bab ini memandang fungsi sebagai objek yang dapat digunakan untuk membangun objek baru. Pada operasi fungsi, nilai-nilai keluaran digabungkan untuk input yang sama. Pada komposisi, keluaran dari satu fungsi menjadi masukan bagi fungsi berikutnya.

$$\boxed{\text{operasi pada output} \quad \text{vs.} \quad \text{komposisi sebagai proses}}$$

Keduanya menghasilkan fungsi baru, tetapi dengan aturan dan perhatian terhadap domain yang berbeda.

Prinsip yang Harus Diingat

1. Fungsi baru ditentukan oleh **aturan baru** dan **domain yang sesuai**.
2. Pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian fungsi, input harus berada pada domain kedua fungsi.
3. Pada pembagian, selain berada pada kedua domain, penyebut harus tidak nol.
4. Dalam $f \circ g$, fungsi g bekerja lebih dahulu, kemudian f.
5. Secara umum, $f \circ g \neq g \circ f$.

6. Domain komposisi ditentukan oleh dua syarat: input dapat diterima oleh g, dan output $g(x)$ dapat diterima oleh f.

Daftar Isi Bab Ini

10.10.7 Contoh: Urutan Potongan Harga 229
Refleksi 235

10.1 Dari Fungsi ke Fungsi Baru

Pada Bab 8 kita belajar bahwa fungsi bukan sekadar formula. Sebuah fungsi mencakup informasi tentang input yang diperbolehkan, aturan pemetaan, serta keluaran yang dihasilkan. Karena itu, ketika kita membangun fungsi baru dari fungsi-fungsi yang sudah ada, kita perlu memikirkan dua hal sekaligus:

1. bagaimana nilai fungsi lama digabungkan atau diproses kembali; dan
2. untuk input mana proses tersebut bermakna.

Misalkan

$$f(x) = 2x + 1, \qquad g(x) = x^2.$$

Untuk setiap input x, kedua fungsi menghasilkan output. Kita dapat membangun fungsi baru dengan menjumlahkan output tersebut:

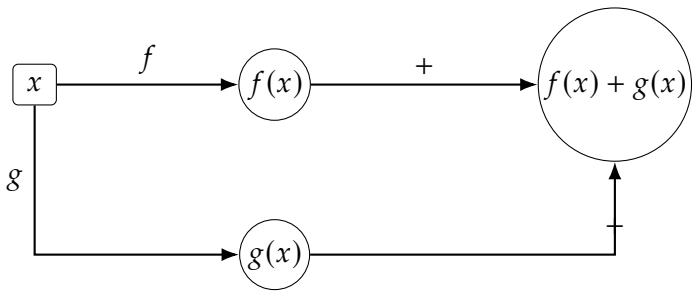
$$h(x) = f(x) + g(x).$$

Dengan substitusi,

$$h(x) = 2x + 1 + x^2 = x^2 + 2x + 1.$$

Jadi kita dapat memandang

$$h = f + g.$$



Gambar 10.1: Penjumlahan fungsi dapat dipahami sebagai penggabungan dua output untuk input yang sama.

Gambar tersebut memberi gambaran penting. Pada operasi fungsi, kita menggunakan input yang sama untuk memperoleh dua output, lalu mengoperasikan output tersebut. Ini berbeda dari komposisi, yang akan dibahas kemudian, ketika output suatu fungsi menjadi input bagi fungsi berikutnya.

Fungsi Baru Bukan Sekadar Formula

Ketika kita menulis $h(x) = f(x) + g(x)$, fungsi h tidak hanya ditentukan oleh bentuk aljabarnya. Kita juga harus mengetahui untuk input mana $f(x)$ dan $g(x)$ sama-sama didefinisikan. Karena itu, domain merupakan bagian dari identitas fungsi baru.

Checkpoint 10.1

Jika f dan g menerima input x, apa perbedaan gagasan antara *menggabungkan output* $f(x)$ dan $g(x)$ dengan *memasukkan output* $g(x)$ ke dalam f? Pertanyaan ini akan membedakan operasi fungsi dari komposisi.

10.2 Penjumlahan dan Pengurangan Fungsi

Misalkan f dan g adalah fungsi dengan domain yang mungkin berbeda. Pada input yang berada di kedua domain, kita dapat menjumlahkan atau mengurangkan nilai keduanya.

Definisi 10.1: Penjumlahan dan Pengurangan Fungsi

Misalkan $f : D_f \to \mathbb{R}$ dan $g : D_g \to \mathbb{R}$ adalah fungsi bernilai real. Penjumlahan dan pengurangan didefinisikan oleh

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

dan

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x),$$

untuk setiap $x \in D_f \cap D_g$.

Perhatikan penggunaan tanda kurung:

$$(f + g)(x),$$

bukan sekadar $f + g(x)$. Tanda kurung membantu kita membaca $f + g$ sebagai satu fungsi baru yang kemudian dievaluasi pada x.

Contoh 10.1: Menjumlahkan dan Mengurangkan Fungsi

Diberikan

$$f(x) = 2x + 3, \qquad g(x) = x^2 - 1.$$

Tentukan $(f + g)(x)$ dan $(f - g)(x)$.

Penyelesaian.

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ &= (2x + 3) + (x^2 - 1) \\ &= x^2 + 2x + 2.\end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}(f-g)(x) &= f(x) - g(x)\\ &= (2x+3) - (x^2-1)\\ &= -x^2 + 2x + 4.\end{aligned}$$

Karena kedua fungsi terdefinisi untuk semua $x \in \mathbb{R}$, kedua fungsi baru juga memiliki domain $\mathbb{R}$.

Jangan Menjumlahkan Input

Kesalahan yang sering terjadi adalah menulis

$$(f+g)(x) = f(x + g(x)).$$

Ini bukan definisi penjumlahan fungsi. Yang benar adalah

$$\boxed{(f+g)(x) = f(x) + g(x).}$$

Pada penjumlahan fungsi, kedua fungsi menerima input yang sama.

Secara umum, jika $D_f = \text{Dom}(f)$ dan $D_g = \text{Dom}(g)$, maka

$$\boxed{\text{Dom}(f+g) = D_f \cap D_g}$$

dan

$$\boxed{\text{Dom}(f-g) = D_f \cap D_g.}$$

Penjelasan lebih sistematis tentang domain operasi dibahas pada Section 10.4.

Checkpoint 10.2

Untuk menentukan domain $(f+g)(x)$, tanyakan terlebih dahulu: "Untuk nilai x mana kedua nilai $f(x)$ dan $g(x)$ terdefinisi?" Jawabannya adalah irisan domain keduanya.

10.3 Perkalian dan Pembagian Fungsi

Selain menjumlahkan dan mengurangkan output, kita dapat mengalikan atau membagi output fungsi. Definisi berikut menggunakan operasi bilangan real biasa, tetapi diterapkan pada nilai fungsi.

Definisi 10.2: Perkalian dan Pembagian Fungsi

Misalkan $f : D_f \to \mathbb{R}$ dan $g : D_g \to \mathbb{R}$ adalah fungsi bernilai real. Perkalian fungsi didefinisikan oleh

$$(fg)(x) = f(x)g(x), \qquad x \in D_f \cap D_g.$$

Pembagian fungsi didefinisikan oleh

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \qquad x \in D_f \cap D_g, \quad g(x) \neq 0.$$

Perhatikan bahwa simbol fg di sini berarti hasil kali fungsi, bukan komposisi. Perbedaan ini akan menjadi sangat penting pada Section 10.5.

Contoh 10.2: Perkalian dan Pembagian

Diberikan

$$f(x) = x + 1, \qquad g(x) = x - 2.$$

Maka

$$(fg)(x) = (x+1)(x-2) = x^2 - x - 2.$$

Untuk pembagian,

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Karena penyebut tidak boleh nol,

$$x - 2 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \neq 2.$$

Jadi domain hasil bagi adalah

$$\boxed{\mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Syarat Pembagian Adalah $g(x) \neq 0$

Syarat pembagian adalah

$$\boxed{g(x) \neq 0},$$

bukan selalu $x \neq 0$. Jika $g(x) = x^2 - 4$, misalnya, penyebut nol ketika $x = 2$ atau $x = -2$.

Contoh 10.3: Contoh dengan Akar

Diberikan

$$f(x) = \sqrt{x}, \qquad g(x) = \frac{1}{x-1}.$$

Untuk jumlahnya,

$$(f+g)(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x-1}.$$

Syaratnya adalah

$$x \geq 0, \qquad x \neq 1.$$

Jadi

$$\mathrm{Dom}(f+g) = [0,1) \cup (1,\infty).$$

Contoh ini memperlihatkan bahwa operasi fungsi dapat menghasilkan domain yang merupakan irisan dari beberapa pembatas domain.

10.4 Domain Operasi Fungsi

Pada Bab 8 kita telah belajar bahwa domain merupakan bagian penting dari sebuah fungsi. Sekarang prinsip tersebut menjadi semakin penting karena operasi dapat membatasi input yang boleh digunakan.

Untuk meringkas notasi, kita tulis

$$D_f := \mathrm{Dom}(f), \qquad D_g := \mathrm{Dom}(g).$$

Notasi ini akan digunakan secara konsisten dalam pembahasan domain pada bab ini. Untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kedua fungsi harus terdefinisi pada input yang sama. Oleh karena itu,

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f+g) = D_f \cap D_g,}$$

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f-g) = D_f \cap D_g,}$$

dan

$$\boxed{\mathrm{Dom}(fg) = D_f \cap D_g.}$$

Untuk pembagian terdapat syarat tambahan, yaitu penyebut tidak boleh nol:

$$\boxed{\mathrm{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \{x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0\}.}$$

Mengapa Irisan Domain?

Bayangkan kita ingin menghitung $(f+g)(x)$. Kita membutuhkan $f(x)$ dan $g(x)$ secara bersamaan. Jika salah satunya tidak terdefinisi, penjumlahan tersebut tidak dapat dilakukan. Karena itu, x harus berada pada kedua domain.

$$x \in D_f \cap D_g.$$

Untuk pembagian, setelah syarat tersebut terpenuhi kita masih harus memastikan bahwa $g(x) \neq 0$.

Contoh 10.4: Mencari Domain Operasi

Diberikan

$$f(x) = \sqrt{x-2}, \qquad g(x) = \frac{1}{x+1}.$$

Tentukan domain $(f+g)(x)$ dan $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$.

Penyelesaian. Untuk f,

$$x - 2 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \geq 2.$$

Untuk g,

$$x + 1 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \neq -1.$$

Karena $[2, \infty) \subset \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, maka

$$\text{Dom}(f + g) = [2, \infty).$$

Untuk hasil bagi, kita juga memerlukan $g(x) \neq 0$. Tetapi

$$g(x) = \frac{1}{x+1}$$

tidak pernah sama dengan nol pada domainnya. Jadi

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = [2, \infty).$$

Jangan Menambahkan Larangan yang Tidak Perlu

Jika pembagi adalah $g(x) = 1/(x+1)$, syarat $g(x) \neq 0$ tidak menghasilkan larangan baru karena $1/(x+1)$ tidak pernah bernilai nol. Yang tetap harus diperhatikan adalah domain asal g, yaitu $x \neq -1$.

Checkpoint 10.4

Apakah setiap operasi pada fungsi mengubah domain? Tidak. Operasi dapat mempertahankan domain, tetapi dapat pula mempersempitnya. Pembagian adalah contoh yang paling jelas karena menambahkan syarat bahwa penyebut tidak boleh nol.

10.5 Operasi Fungsi dan Komposisi: Apa Bedanya?

Salah satu sumber kesalahan terbesar pada bab ini adalah menyamakan perkalian fungsi dengan komposisi. Notasinya memang tampak mirip, tetapi maknanya berbeda.

Pada perkalian,

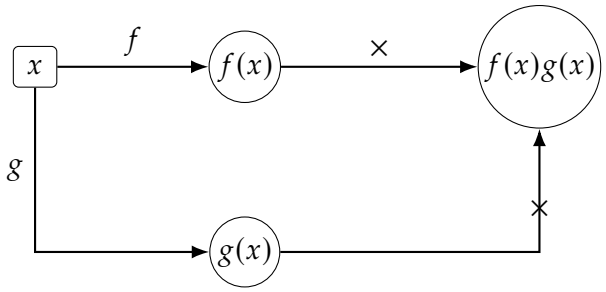
$$\boxed{(fg)(x) = f(x)g(x).}$$

Kedua fungsi menerima input x yang sama, kemudian kedua output dikalikan.

Pada komposisi,

$$\boxed{(f \circ g)(x) = f(g(x)).}$$

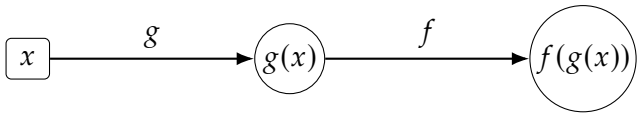
Output $g(x)$ menjadi input bagi f.



Gambar 10.2: Pada perkalian fungsi, kedua fungsi menerima input yang sama.

Sebaliknya, untuk komposisi:

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).$$



Gambar 10.3: Pada komposisi $f \circ g$, fungsi g bekerja lebih dahulu, kemudian f.

Perkalian Bukan Komposisi

Jangan menyamakan

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

dengan

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Perkalian menggabungkan dua output, sedangkan komposisi meneruskan output satu fungsi sebagai input bagi fungsi berikutnya.

Contoh 10.5: Membandingkan Perkalian dan Komposisi

Diberikan

$$f(x) = x + 1, \qquad g(x) = 2x.$$

Maka

$$(fg)(x) = (x + 1)(2x) = 2x^2 + 2x.$$

Namun,

$$(f \circ g)(x) = f(2x) = 2x + 1,$$

sedangkan

$$(g \circ f)(x) = g(x + 1) = 2x + 2.$$

Ketiganya merupakan ekspresi yang berbeda. Perbedaan tersebut berasal dari cara kedua fungsi digunakan.

Checkpoint 10.5

Lengkapi kalimat berikut: pada $(fg)(x)$, kedua fungsi menerima input yang sama; pada $(f \circ g)(x)$, output fungsi g menjadi input bagi fungsi f.

10.6 Komposisi Fungsi sebagai Proses Bertahap

Sekarang kita fokus pada komposisi. Gagasan paling penting bukanlah menghafal simbol $\circ$, melainkan memahami proses dua tahap:

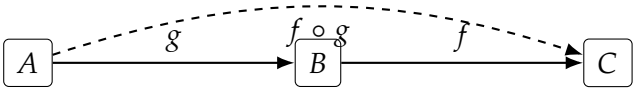
$$\boxed{x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).}$$

Definisi 10.3: Komposisi Fungsi

Misalkan g adalah fungsi yang menerima input x, dan f adalah fungsi yang dapat menerima output $g(x)$. Komposisi f dengan g, ditulis $f \circ g$, didefinisikan oleh

$$\boxed{(f \circ g)(x) = f(g(x)).}$$

Fungsi g bekerja lebih dahulu, kemudian hasilnya diproses oleh f.



Gambar 10.4: Struktur komposisi: $A \xrightarrow{g} B \xrightarrow{f} C$ menghasilkan $f \circ g : A \to C$.

Jika

$$g : A \to B, \qquad f : B \to C,$$

maka untuk setiap $x \in A$,

$$g(x) \in B$$

dan karena f menerima elemen dari B, nilai $f(g(x))$ terdefinisi. Dengan demikian,

$$f \circ g : A \to C.$$

Contoh 10.6: Menghitung Komposisi

Diberikan

$$f(x) = 3x - 2, \qquad g(x) = x + 4.$$

Tentukan $(f \circ g)(x)$.

Penyelesaian. Fungsi g bekerja lebih dahulu:

$$g(x) = x + 4.$$

Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke f:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(x + 4) \\ &= 3(x + 4) - 2 \\ &= 3x + 10.\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa kita tidak mengganti x secara sembarang. Kita memasukkan seluruh ungkapan $g(x)$ ke dalam aturan fungsi f.

Urutan Dibaca dari Kanan ke Kiri

Dalam

$$f \circ g,$$

fungsi yang bekerja lebih dahulu adalah g, bukan f. Hal ini terlihat langsung dari

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Checkpoint 10.6

Jika Anda melihat $(f \circ g)(x)$, ucapkan dengan kata-kata: "terapkan g terlebih dahulu, kemudian terapkan f." Kebiasaan ini mengurangi kesalahan urutan.

10.7 Domain Komposisi

Domain komposisi tidak cukup ditentukan hanya dengan mengambil irisan domain f dan g. Kita harus memastikan bahwa output $g(x)$ dapat diterima sebagai input oleh f.

Dua Syarat Domain Komposisi

Agar $(f \circ g)(x)$ terdefinisi, diperlukan dua syarat:

$$\boxed{x \in \mathrm{Dom}(g)}$$

dan

$$\boxed{g(x) \in \mathrm{Dom}(f).}$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f \circ g) = \{x \in \mathrm{Dom}(g) \mid g(x) \in \mathrm{Dom}(f)\}.}$$

Rumus ini merupakan salah satu hasil paling penting pada bab ini. Perhatikan bahwa rumus tersebut berbeda dari

$$\mathrm{Dom}(f) \cap \mathrm{Dom}(g).$$

Irisan domain digunakan untuk operasi seperti penjumlahan dan perkalian, sedangkan komposisi mengharuskan output satu fungsi masuk ke domain fungsi berikutnya.

Contoh 10.7: Domain Komposisi dengan Akar

Diberikan

$$f(x) = \sqrt{x}, \qquad g(x) = x - 3.$$

Tentukan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.
Penyelesaian. Pertama,

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x-3) = \sqrt{x-3}.$$

Karena fungsi akar memerlukan argumen tidak negatif,

$$x - 3 \geq 0.$$

Maka

$$\boxed{\text{Dom}(f \circ g) = [3, \infty).}$$

Perhatikan bahwa

$$\text{Dom}(f) = [0, \infty), \qquad \text{Dom}(g) = \mathbb{R},$$

sehingga sekadar mengambil irisan domain akan menghasilkan $[0, \infty)$, yang salah. Kita harus memeriksa apakah $g(x)$ berada di domain f.

Contoh 10.8: Komposisi dalam Dua Arah

Dengan

$$f(x) = \sqrt{x}, \qquad g(x) = x - 3,$$

kita memperoleh

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x - 3}, \qquad x \geq 3.$$

Sebaliknya,

$$(g \circ f)(x) = g(\sqrt{x}) = \sqrt{x} - 3, \qquad x \geq 0.$$

Jadi perubahan urutan dapat mengubah sekaligus rumus dan domain.

Struktur dan Kasus Umum

Jika kita mempunyai diagram bersih

$$A \xrightarrow{g} B \xrightarrow{f} C,$$

maka $f \circ g : A \to C$. Dalam perhitungan dengan domain eksplisit, kita cukup memeriksa syarat

$$x \in \text{Dom}(g), \qquad g(x) \in \text{Dom}(f).$$

Dua cara pandang ini saling melengkapi: yang pertama menekankan struktur pemetaan, yang kedua menekankan input yang benar-benar diperbolehkan.

Checkpoint 10.7

Mengapa domain $(f \circ g)(x)$ tidak selalu sama dengan domain g? Karena sebagian output $g(x)$ mungkin berada di luar domain f, sehingga proses tahap kedua tidak dapat dilakukan.

10.8 Urutan Komposisi

Komposisi pada umumnya tidak komutatif. Artinya, kita tidak boleh menukar urutan fungsi begitu saja.

Secara Umum Tidak Komutatif

Secara umum,

$$\boxed{f \circ g \neq g \circ f.}$$

Pernyataan tersebut tidak berarti keduanya selalu berbeda untuk setiap pasangan fungsi. Untuk fungsi tertentu, kedua komposisi dapat kebetulan sama.

Contoh 10.9: Contoh Sederhana Nonkomutativitas

Diberikan

$$f(x) = x^2, \qquad g(x) = x + 1.$$

Maka

$$(f \circ g)(x) = f(x+1) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1,$$

sedangkan

$$(g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 1.$$

Karena

$$x^2 + 2x + 1 \neq x^2 + 1$$

secara umum, diperoleh

$$\boxed{f \circ g \neq g \circ f.}$$

Contoh 10.10: Contoh Ketika Keduanya Sama

Diberikan

$$f(x) = 2x, \qquad g(x) = 3x.$$

Maka

$$(f \circ g)(x) = 2(3x) = 6x,$$

dan

$$(g \circ f)(x) = 3(2x) = 6x.$$

Dalam contoh ini,

$$f \circ g = g \circ f.$$

Contoh ini menunjukkan mengapa kalimat yang tepat adalah “tidak komutatif secara umum”, bukan “selalu berbeda”.

Jangan Mengubah Urutan Secara Sembarangan

Dari $f \circ g$ kita tidak boleh langsung menyimpulkan $g \circ f$. Urutan merupakan bagian dari makna komposisi. Jika prosesnya adalah

$$x \to g(x) \to f(g(x)),$$

maka mengganti urutannya menghasilkan proses yang berbeda:

$$x \to f(x) \to g(f(x)).$$

Checkpoint 10.8

Jika $f \circ g = g \circ f$ pada contoh tertentu, apakah berarti komposisi fungsi selalu komutatif? Jelaskan mengapa satu contoh khusus tidak cukup untuk menghasilkan sifat umum.

10.9 Komposisi sebagai Model

Komposisi menjadi sangat alami ketika sebuah proses berlangsung melalui beberapa tahap. Misalnya, suatu besaran awal d menentukan waktu t, kemudian waktu tersebut menentukan biaya C.

$$d \xrightarrow{g} t \xrightarrow{f} C.$$

Jika

$$t = g(d)$$

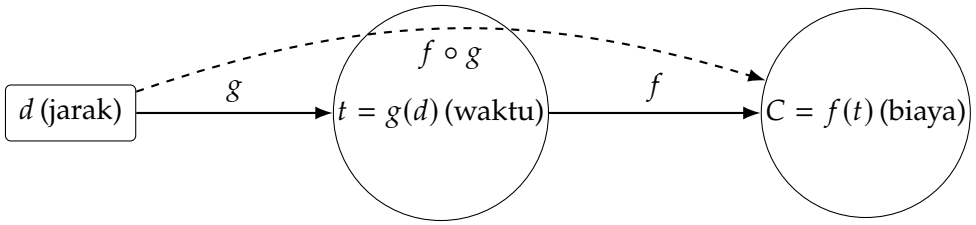
dan

$$C = f(t),$$

maka secara langsung

$$\boxed{C = f(g(d)).}$$

Dengan demikian, $f \circ g$ dapat dibaca sebagai model proses dua tahap.



Gambar 10.5: Komposisi sebagai model proses bertahap: jarak memengaruhi waktu, kemudian waktu memengaruhi biaya.

Contoh 10.11: Model Bertahap

Misalkan waktu tempuh suatu perjalanan dimodelkan oleh

$$g(d) = \frac{d}{60},$$

dengan d dalam kilometer dan $g(d)$ dalam jam. Selanjutnya biaya perjalanan dimodelkan oleh

$$f(t) = 25000 + 15000t.$$

Maka biaya sebagai fungsi langsung dari jarak adalah

$$\begin{aligned}(f \circ g)(d) &= f\left(\frac{d}{60}\right) \\ &= 25000 + 15000\left(\frac{d}{60}\right) \\ &= 25000 + 250d.\end{aligned}$$

Model komposisi memungkinkan kita melewati variabel perantara t.

Perhatikan bahwa model matematika tetap harus dibaca bersama konteksnya. Domain d misalnya dapat dibatasi oleh kondisi perjalanan yang sebenarnya. Formula aljabar saja tidak otomatis menentukan semua nilai yang masuk akal secara kontekstual.

Komposisi dan Proses Nyata

Dalam model bertahap, urutan fungsi bukan sekadar pilihan notasi. Urutan tersebut mewakili urutan proses yang terjadi. Karena itu, menukar f dan g dapat mengubah makna model, bukan hanya bentuk aljabarnya.

Checkpoint 10.9

Identifikasi fungsi tahap pertama dan tahap kedua dalam sebuah model dua tahap. Kemudian tuliskan model keseluruhannya sebagai komposisi.

10.10 Berbagai Representasi Komposisi

Salah satu prinsip buku ini adalah bahwa konsep matematika dapat dipahami melalui beberapa representasi. Komposisi tidak terkecuali.

Misalkan

$$g(x) = x + 1, \qquad f(x) = 2x.$$

Maka

$$(f \circ g)(x) = 2(x + 1) = 2x + 2.$$

Kita dapat memahami proses tersebut melalui beberapa cara.

10.10.1 Representasi verbal

Secara verbal:

> Mulai dengan input x, tambahkan 1, kemudian kalikan hasilnya dengan 2.

10.10.2 Representasi diagram

$$x \xrightarrow{g} x+1 \xrightarrow{f} 2(x+1).$$

10.10.3 Representasi tabel

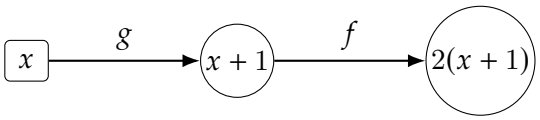
Untuk beberapa input,

x	$g(x)$	$f(g(x))$
0	1	2
1	2	4
2	3	6
3	4	8

Tabel tersebut memperlihatkan dua tahap proses secara berurutan.

10.10.4 Representasi formula

$$\boxed{(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x+1) = 2x+2.}$$



Gambar 10.6: Satu komposisi dapat dibaca sebagai proses berurutan dalam diagram, tabel, dan formula.

Satu Proses, Banyak Representasi

Representasi verbal menjelaskan makna proses, diagram memperlihatkan urutan pemetaan, tabel menunjukkan beberapa contoh input-output, dan formula memberikan aturan umum. Kemampuan berpindah antarrepresentasi membantu kita memahami komposisi tanpa bergantung pada hafalan simbol.

Contoh 10.12: Membaca Komposisi dari Tabel

Diberikan tabel untuk fungsi g dan f:

x	1	2	3	4
$g(x)$	2	4	1	3

y	1	2	3	4
$f(y)$	10	20	30	40

Untuk $x = 1$, kita memperoleh $g(1) = 2$, kemudian

$$f(g(1)) = f(2) = 20.$$

Jadi

$$(f \circ g)(1) = 20.$$

Untuk $x = 3$, $g(3) = 1$ sehingga

$$(f \circ g)(3) = f(1) = 10.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa komposisi dapat dihitung tanpa mengetahui formula aljabar fungsi, selama informasi tahap pertama dan tahap kedua tersedia.

Checkpoint 10.10

Cobalah menjelaskan satu komposisi tanpa menggunakan simbol $\circ$. Jika penjelasan verbal Anda sudah jelas, simbol $f \circ g$ hanya menjadi cara ringkas untuk menuliskan proses yang sudah Anda pahami.

10.10.5 Contoh: Menjumlahkan Biaya, Bukan Menjalankan Proses

Contoh 10.13: Dua Komponen Biaya dengan Input yang Sama

Untuk n paket, biaya buku $B(n) = 6000n$ dan biaya pena $P(n) = 3000n$, dengan output nilai rupiah. Keduanya memakai domain $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Maka

$$(B + P)(n) = B(n) + P(n) = 9000n, \qquad n \in D.$$

Pada $n = 4$, jumlah biayanya Rp36.000. Kedua fungsi menerima input banyak paket yang sama; penjumlahan menggabungkan dua biaya dalam rupiah.
Komposisi $B(P(n))$ tidak menjelaskan pembelian tersebut: output $P(n)$ berupa nilai biaya, sedangkan input B harus berupa banyak paket dalam D. Bahkan $P(n) \geq 3000$ untuk semua $n \in D$, sehingga tidak ada output P yang termasuk domain B. Rumus $6000(3000n)$ dapat ditulis secara simbolik, tetapi bukan komposisi yang terdefinisi pada domain fungsi model ini.

10.10.6 Contoh: Satuan Penghubung dan Domain Komposisi

Contoh 10.14: Dari Detik ke Menit, Lalu ke Volume

Wadah mula-mula berisi 6 liter, diisi 3 liter per menit, dan penuh setelah 8 menit. Untuk tahap pengisian, definisikan

$$V : [0; 8] \to [6; 30], \qquad V(t) = 6 + 3t.$$

Input t berupa nilai waktu dalam menit; output berupa nilai volume dalam liter. Konversi waktu dari detik ke menit diberikan oleh

$$c : [0; \infty) \to [0; \infty), \qquad c(u) = \frac{u}{60}.$$

Dengan u nilai waktu dalam detik, komposisinya

$$(V \circ c)(u) = 6 + 3\left(\frac{u}{60}\right) = 6 + \frac{u}{20}.$$

Agar terdefinisi, diperlukan $u \geq 0$ dan $0 \leq c(u) \leq 8$, sehingga domain komposisi $[0; 480]$. Untuk $u = 120$, prosesnya

$$120 \text{ detik} \longrightarrow 2 \text{ menit} \longrightarrow 12 \text{ liter}.$$

Pada $u = 600$, fungsi c masih terdefinisi, tetapi $c(600) = 10$ berada di luar domain V. Karena itu komposisi ini belum menjelaskan volume sesudah pengisian berhenti. Urutan sebaliknya tidak mempunyai makna konversi yang sama: output V adalah nilai volume, bukan nilai waktu dalam detik. Kecocokan angka pada formula saja tidak cukup untuk membenarkan sebuah komposisi sebagai model kejadian.

10.10.7 Contoh: Urutan Potongan Harga

Contoh 10.15: Persentase dan Potongan Tetap Tidak Dapat Ditukar Sembarangan

Misalkan x adalah nilai harga dalam rupiah. Dua aturan potongan adalah

$$d : [0; \infty) \to [0; \infty), \quad d(x) = 0{,}8x,$$

$$p : [10000; \infty) \to [0; \infty), \quad p(x) = x - 10000.$$

Aturan d memberikan diskon 20%, sedangkan p mengurangi Rp10.000. Ini contoh aturan hipotetis tanpa biaya tambahan.
Diskon persentase lalu potongan tetap menghasilkan

$$(p \circ d)(x) = 0{,}8x - 10000, \qquad x \geq 12500.$$

Syaratnya berasal dari $d(x) \geq 10000$. Potongan tetap lalu diskon persentase menghasilkan

$$(d \circ p)(x) = 0{,}8(x - 10000) = 0{,}8x - 8000, \qquad x \geq 10000.$$

Untuk harga Rp100.000, urutan pertama memberi Rp70.000 dan urutan kedua Rp72.000. Selain hasil yang berbeda, domain kedua komposisi juga berbeda. Jika hendak membandingkan keduanya pada harga yang sama, gunakan irisan domainnya, yaitu $x \geq 12500$.

Periksa Tiga Hal Sebelum Mengomposisikan

Apa arti input fungsi pertama, apa arti outputnya, dan apakah output itu menjadi input yang sah bagi fungsi berikutnya? Gunakan ketiga pertanyaan tersebut untuk menjelaskan mengapa $V \circ c$ masuk akal, sedangkan penjumlahan $V(t) + c(t)$ tidak menyatakan volume total pada model tadi.

Jembatan ke Bab 11

Pada bab ini kita telah melihat bahwa dua fungsi dapat disusun menjadi proses bertahap:

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).$$

Dalam contoh tertentu, kita menemukan pasangan fungsi yang saling membatalkan proses:

$$(f \circ g)(x) = x$$

dan

$$(g \circ f)(x) = x.$$

Fungsi yang memiliki hubungan seperti ini akan menjadi fokus Bab 11.

Kita belum membahas syarat formal agar suatu fungsi memiliki invers. Untuk saat ini, cukup simpan pertanyaan berikut:

Pertanyaan untuk Bab 11

Jika suatu fungsi melakukan suatu proses, kapan kita dapat menemukan fungsi lain yang mengembalikan hasil proses tersebut ke input semula?

proses	$\longleftrightarrow$	proses yang membalik

Pertanyaan inilah yang akan membawa kita menuju konsep fungsi invers.

Komposisi juga akan kembali digunakan dalam Kalkulus I. Ketika nanti kita mempelajari perubahan fungsi yang tersusun, bentuk $f(g(x))$ akan menjadi sangat penting. Namun aturan perubahan untuk fungsi komposisi belum dibahas pada buku ini.

Rangkuman

Ringkasan Bab 10

1. Fungsi baru dapat dibangun dari fungsi yang sudah ada melalui operasi atau komposisi.
2. Untuk operasi fungsi,

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (f-g)(x) = f(x) - g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x), \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

3. Domain operasi merupakan bagian penting dari fungsi baru.
4. Untuk pembagian, harus berlaku $g(x) \neq 0$.

5. Komposisi didefinisikan oleh

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

6. Dalam $f \circ g$, fungsi g bekerja lebih dahulu.

7. Domain komposisi adalah

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = \{x \in \mathrm{Dom}(g) \mid g(x) \in \mathrm{Dom}(f)\}.$$

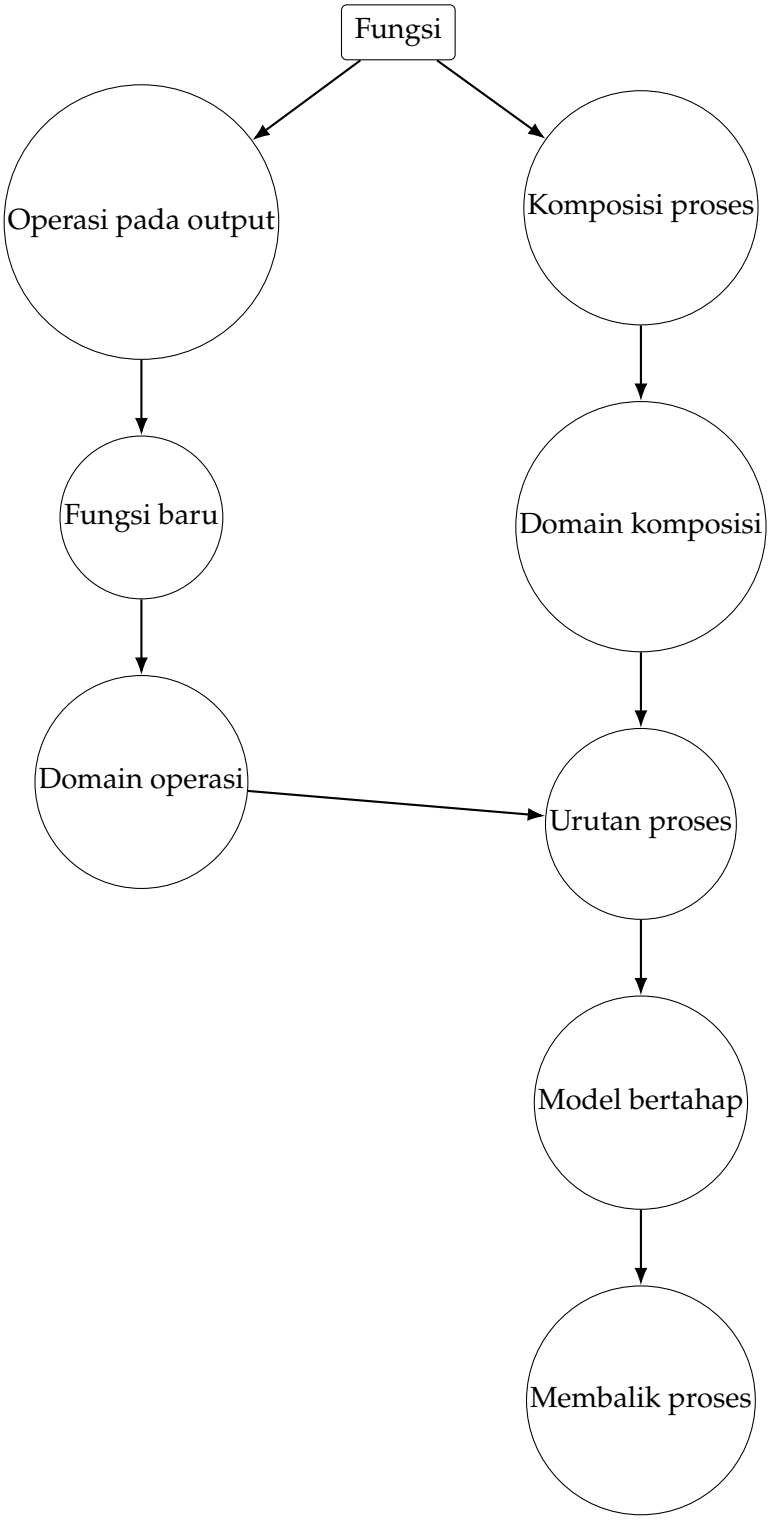
8. Secara umum,

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

9. Komposisi dapat digunakan untuk menggambarkan proses atau model bertahap.

10. Komposisi dapat dipahami melalui representasi verbal, diagram, tabel, dan formula.

Peta Konsep



Latihan

A. Operasi Dasar pada Fungsi

1. Diberikan $f(x) = 3x - 2$ dan $g(x) = x^2 + 1$. Tentukan $(f + g)(x)$ dan $(f - g)(x)$.
2. Untuk fungsi pada soal (1), tentukan $(fg)(x)$.
3. Diberikan $f(x) = x + 4$ dan $g(x) = 2x - 1$. Tentukan $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ dan domainnya.
4. Jelaskan mengapa $(f + g)(x)$ tidak berarti $f(x + g(x))$.

B. Domain Operasi

1. Diberikan $f(x) = \sqrt{x - 1}$ dan $g(x) = x + 2$. Tentukan domain $(f + g)(x)$.
2. Diberikan $f(x) = 1/(x - 2)$ dan $g(x) = \sqrt{x + 1}$. Tentukan domain $(f + g)(x)$.
3. Diberikan $f(x) = x^2 - 1$ dan $g(x) = x - 1$. Tentukan domain f/g.
4. Jelaskan perbedaan syarat $x \in \mathrm{Dom}(g)$ dan syarat $g(x) \neq 0$.

C. Perkalian dan Komposisi

1. Diberikan $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = 2x$. Hitung $(fg)(x)$, $(f \circ g)(x)$, dan $(g \circ f)(x)$.
2. Jelaskan secara verbal perbedaan proses pada $(fg)(x)$ dan $(f \circ g)(x)$.
3. Mengapa notasi tanda kurung penting dalam $(f + g)(x)$ dan $(fg)(x)$?

D. Komposisi Fungsi

1. Diberikan $f(x) = 3x - 2$ dan $g(x) = x + 4$. Tentukan $(f \circ g)(x)$.
2. Diberikan $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 1$. Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$.
3. Diberikan $f(x) = 2x + 5$ dan $g(x) = 3 - x$. Tentukan kedua komposisi.

E. Domain Komposisi

1. Diberikan $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x - 3$. Tentukan domain $f \circ g$.
2. Diberikan $f(x) = 1/(x - 2)$ dan $g(x) = x^2$. Tentukan domain $f \circ g$.
3. Diberikan $f(x) = \sqrt{x + 1}$ dan $g(x) = x^2 - 4$. Tentukan domain $f \circ g$.
4. Jelaskan mengapa domain komposisi tidak dapat selalu diperoleh dari $\mathrm{Dom}(f) \cap \mathrm{Dom}(g)$.

F. Urutan Komposisi

1. Berikan contoh dua fungsi yang memenuhi $f \circ g \neq g \circ f$.
2. Berikan contoh dua fungsi yang memenuhi $f \circ g = g \circ f$.
3. Jelaskan makna kata “secara umum” pada pernyataan komposisi tidak komutatif.

G. Model Bertahap

1. Sebuah proses mengubah x menjadi $y = g(x)$, kemudian y menjadi $z = f(y)$. Tuliskan z sebagai fungsi dari x.

2. Diberikan $g(d) = d/60$ dan $f(t) = 25000 + 15000t$. Tentukan $(f \circ g)(d)$.

3. Buat sendiri sebuah situasi sehari-hari yang dapat dimodelkan dengan dua fungsi yang dikomposisikan.

H. Jembatan ke Fungsi Invers

1. Diberikan $f(x) = 2x - 3$ dan $g(x) = (x + 3)/2$. Verifikasi bahwa kedua komposisi menghasilkan x.

2. Jelaskan dengan kata-kata bagaimana g membalik proses yang dilakukan f.

3. Mengapa hasil tersebut belum cukup untuk membahas fungsi invers secara lengkap?

I. Representasi

1. Buat diagram proses untuk $(f \circ g)(x)$.

2. Buat tabel untuk $g(x) = x + 1$ dan $f(x) = 2x$ pada $x = 0, 1, 2, 3$.

3. Jelaskan komposisi yang sama dalam bentuk verbal dan formula.

J. Operasi dan Komposisi dalam Konteks

1. Biaya buku $B(n) = 8000n$ dan pena $P(n) = 2000n$ rupiah, dengan $n \in \{1, 2, 3, 4\}$. Tentukan $B + P$, domainnya, dan biaya tiga paket. Jelaskan mengapa penjumlahan tersebut tidak sama maknanya dengan komposisi.

2. Definisikan volume $V(t) = 5 + 2t$ liter untuk $t \in [0; 10]$ menit dan konversi $c(u) = u/60$ untuk $u \geq 0$ detik. Tentukan $V \circ c$, domainnya, dan volume pada $u = 180$. Jelaskan mengapa formula yang sama tidak langsung berlaku pada $u = 720$.

3. Gunakan aturan d dan p pada contoh potongan harga. Bandingkan kedua urutan pada harga Rp50.000. Pada harga Rp12.000, komposisi mana yang terdefinisi? Periksa syarat input setiap tahap.

4. Seorang mahasiswa menentukan domain $V \circ c$ dengan langsung mengiriskan interval domain V dan c. Jelaskan kesalahannya: periksa satuan input, output antara, dan syarat $c(u) \in \mathrm{Dom}(V)$.

Refleksi

Refleksi Bab 10

Sebelum melanjutkan ke Bab 11, pastikan Anda dapat menjawab pertanyaan berikut:

1. Mengapa fungsi baru yang dibangun melalui operasi tetap memerlukan domain yang sesuai?
2. Apa perbedaan mendasar antara $(fg)(x)$ dan $(f \circ g)(x)$?
3. Mengapa pembagian fungsi memerlukan syarat $g(x) \neq 0$?
4. Dalam $(f \circ g)(x)$, fungsi mana yang bekerja lebih dahulu? Mengapa?
5. Mengapa domain komposisi memerlukan pemeriksaan terhadap $g(x)$?
6. Mengapa $f \circ g \neq g \circ f$ secara umum?
7. Mengapa pernyataan tersebut tidak berarti bahwa kedua komposisi selalu berbeda?
8. Bagaimana komposisi dapat digunakan untuk memodelkan proses bertahap?
9. Mengapa diagram, tabel, formula, dan penjelasan verbal dapat menggambarkan proses komposisi yang sama?
10. Apa hubungan antara $f \circ g = I$ dan pertanyaan tentang fungsi yang membalik suatu proses?
11. Mengapa satuan dan makna besaran perlu diperiksa selain domain numerik?
12. Mengapa dua urutan proses dapat memiliki domain yang berbeda?
13. Bagaimana menentukan harga atau waktu yang sah untuk membandingkan dua model?

BAB 11

Fungsi Invers

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 8 kita mempelajari fungsi sebagai aturan yang memasangkan setiap input yang diperbolehkan dengan tepat satu output. Pada Bab 9 kita melihat fungsi melalui grafik, sedangkan pada Bab 10 kita mempelajari bagaimana fungsi dapat dikomposisikan. Sekarang kita mengajukan pertanyaan yang berbeda: jika suatu fungsi menggambarkan sebuah proses dari input menuju output, apakah proses tersebut dapat dibalik?
Jika

$$x \xrightarrow{f} y,$$

maka kita ingin menemukan suatu proses yang membawa y kembali ke x:

$$y \xrightarrow{f^{-1}} x.$$

Fungsi yang melakukan pembalikan tersebut disebut *fungsi invers*. Namun, tidak setiap fungsi mempunyai invers yang juga merupakan fungsi. Syarat utamanya adalah bahwa fungsi tersebut harus satu-ke-satu pada domain yang diberikan.

$$\boxed{\text{fungsi} \longrightarrow \text{satu-ke-satu} \longrightarrow \text{fungsi invers} \longrightarrow \text{proses balik}}$$

Dari Bab 10 ke Bab 11

Pada Bab 10 kita belajar bahwa komposisi menyusun proses:

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x)).$$

Pada bab ini kita mencari fungsi yang dapat membatalkan proses tersebut. Jika f^{-1} merupakan invers dari f, maka pada domain yang sesuai berlaku

$$\boxed{f^{-1} \circ f = I_A} \quad \text{dan} \quad \boxed{f \circ f^{-1} = I_{\text{Range}(f)}}.$$

Dengan demikian, fungsi invers merupakan penerapan langsung gagasan komposisi dan fungsi identitas yang telah dipelajari pada Bab 10.

Prinsip yang Harus Diingat

1. Tidak semua fungsi memiliki invers yang juga merupakan fungsi.
2. Fungsi satu-ke-satu adalah fungsi yang tidak mengirim dua input berbeda ke output yang sama.
3. Jika $f : A \to B$ satu-ke-satu, maka inversnya didefinisikan pada $\mathrm{Range}(f)$, bukan otomatis pada seluruh kodomain B.
4. Untuk fungsi satu-ke-satu,
$$\mathrm{Dom}(f^{-1}) = \mathrm{Range}(f), \qquad \mathrm{Range}(f^{-1}) = \mathrm{Dom}(f).$$
5. Horizontal Line Test digunakan untuk memeriksa sifat satu-ke-satu melalui grafik.
6. Grafik fungsi dan grafik inversnya merupakan refleksi terhadap garis $y = x$.
7. Pembatasan domain dapat mengubah fungsi yang semula tidak satu-ke-satu menjadi fungsi yang mempunyai invers.

Daftar Isi Bab Ini

11.10.3 Contoh: Dari Luas Persegi Kembali ke Sisi 254
Refleksi 260

11.1 Dari Membalik Proses ke Fungsi Invers

Bayangkan sebuah mesin yang menerima suatu bilangan sebagai input, kemudian menghasilkan bilangan lain sebagai output. Misalnya, mesin tersebut melakukan proses

$$x \mapsto 2x + 3.$$

Jika inputnya 4, outputnya adalah

$$2(4) + 3 = 11.$$

Sekarang kita mengajukan pertanyaan yang berlawanan: jika outputnya 11, dapatkah kita menentukan kembali inputnya?

Kita mempunyai persamaan

$$y = 2x + 3.$$

Untuk mencari x, kita selesaikan persamaan tersebut:

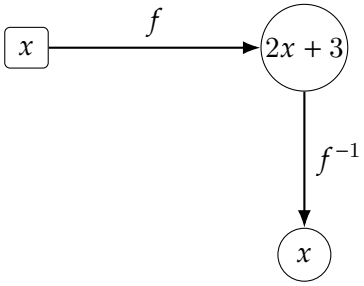
$$x = \frac{y - 3}{2}.$$

Jadi proses maju

$$x \xrightarrow{f} 2x + 3$$

dapat dibalik melalui proses

$$y \xrightarrow{f^{-1}} \frac{y-3}{2}.$$



Gambar 11.1: Fungsi invers membalik proses: output fungsi menjadi input bagi proses balik.

Gagasan tersebut dapat diringkas sebagai

$$\boxed{x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{f^{-1}} x.}$$

Namun, ada satu masalah penting. Tidak semua proses dapat dibalik secara unik.

Perhatikan

$$g(x) = x^2.$$

Jika outputnya 9, maka

$$x^2 = 9$$

memberikan dua kemungkinan:

$$x = 3 \qquad \text{atau} \qquad x = -3.$$

Jadi output 9 tidak menentukan satu input secara unik.

Pertanyaan Kunci

Fungsi invers bukan hanya persoalan "membalik rumus". Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

> Jika kita mengetahui output suatu fungsi, apakah kita dapat menentukan kembali inputnya secara unik?

Jika jawabannya ya untuk semua output dalam range, proses dapat dibalik menjadi sebuah fungsi.

Checkpoint 11.1

Bandingkan fungsi $f(x) = 2x + 3$ dan $g(x) = x^2$ pada domain $\mathbb{R}$. Untuk output 9, berapa banyak input yang mungkin pada masing-masing fungsi? Apa hubungannya dengan kemungkinan membalik proses?

11.2 Kapan Suatu Fungsi Dapat Dibalik?

Kita membutuhkan istilah untuk fungsi yang tidak menghasilkan output yang sama dari dua input berbeda.

Definisi 11.1: Fungsi Satu-ke-Satu

Misalkan $f : A \to B$. Fungsi f disebut *satu-ke-satu* (one-to-one) jika

$$\boxed{\forall a, b \in A, \quad f(a) = f(b) \implies a = b.}$$

Secara ekuivalen,

$$a \neq b \implies f(a) \neq f(b).$$

Dengan kata lain, dua input yang berbeda tidak boleh menghasilkan output yang sama.

Perhatikan bahwa definisi tersebut berbicara tentang input a, b yang berada di domain A. Ini penting karena sifat satu-ke-satu bergantung pada domain yang diberikan.

Contoh 11.1: Fungsi Linear Satu-ke-Satu

Diberikan

$$f(x) = 3x - 5, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Untuk memeriksa apakah f satu-ke-satu, misalkan

$$f(a) = f(b).$$

Maka

$$3a - 5 = 3b - 5,$$

sehingga

$$3a = 3b \quad \implies \quad a = b.$$

Jadi f adalah fungsi satu-ke-satu pada $\mathbb{R}$.

Contoh 11.2: Fungsi Kuadrat yang Tidak Satu-ke-Satu

Diberikan

$$g(x) = x^2, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Kita mempunyai

$$g(2) = 4 \qquad \text{dan} \qquad g(-2) = 4,$$

padahal

$$2 \neq -2.$$

Jadi g tidak satu-ke-satu pada $\mathbb{R}$.

Secara konseptual, untuk setiap

$$y \in \text{Range}(f),$$

selalu ada paling sedikit satu input x yang menghasilkan y, karena itulah arti y berada dalam range. Jika f satu-ke-satu, input tersebut tidak mungkin lebih dari satu. Jadi setiap output dalam range berasal dari *tepat satu* input.

Mengapa Satu-ke-Satu Penting?

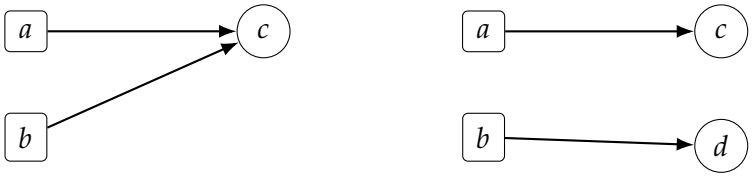
Jika f satu-ke-satu dan $y \in \text{Range}(f)$, maka terdapat tepat satu $x \in A$ sehingga

$$f(x) = y.$$

Keunikan inilah yang memungkinkan kita mendefinisikan

$$f^{-1}(y) = x.$$

Jika fungsi tidak satu-ke-satu, nilai $f^{-1}(y)$ dapat mempunyai lebih dari satu pilihan sehingga tidak mendefinisikan fungsi.



dua input berbeda
ke output yang sama

input berbeda
ke output berbeda

Gambar 11.2: Secara visual, fungsi satu-ke-satu tidak menggabungkan dua input berbeda ke output yang sama.

Checkpoint 11.2

Mengapa persamaan $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ merupakan syarat yang tepat untuk membalik proses? Jelaskan dengan bahasa input dan output sebelum menggunakan simbol.

11.3 Uji Garis Horizontal

Pada Bab 9 kita menggunakan *Vertical Line Test* untuk memeriksa apakah sebuah grafik merupakan grafik fungsi. Sekarang kita membutuhkan alat grafik untuk memeriksa apakah fungsi tersebut satu-ke-satu.

Vertical dan Horizontal Line Test

$$\boxed{\text{Vertical Line Test} \longrightarrow \text{fungsi}}$$

menjawab pertanyaan "apakah setiap input memiliki paling banyak satu output?". Sementara itu,

$$\boxed{\text{Horizontal Line Test} \longrightarrow \text{satu-ke-satu}}$$

menjawab pertanyaan "apakah setiap output dalam range berasal dari paling banyak satu input?".

Definisi 11.2: Uji Garis Horizontal

Suatu fungsi satu-ke-satu jika dan hanya jika setiap garis horizontal memotong grafik fungsi tersebut paling banyak satu titik.

Mengapa? Misalkan sebuah garis horizontal $y = c$ memotong grafik di dua titik berbeda,

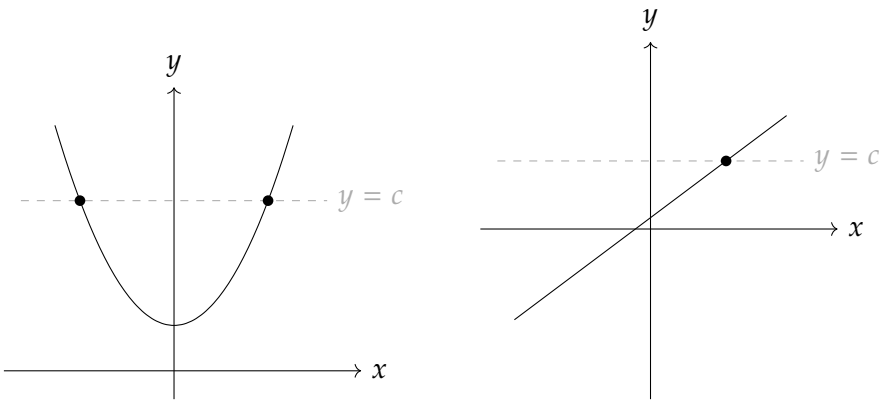
$$(a, c) \qquad \text{dan} \qquad (b, c),$$

dengan $a \neq b$. Karena kedua titik berada pada grafik,

$$f(a) = c = f(b).$$

Jadi dua input berbeda menghasilkan output yang sama. Fungsi tersebut tidak satu-ke-satu.

Sebaliknya, jika setiap garis horizontal memotong grafik paling banyak satu titik, tidak mungkin terdapat $a \neq b$ dengan $f(a) = f(b)$. Jadi fungsi satu-ke-satu.



Gambar 11.3: Grafik x^2 gagal Uji Garis Horizontal, sedangkan grafik fungsi linear lulus.

Jangan Mengatakan "Tepat Satu Titik"

Horizontal Line Test menggunakan frasa *paling banyak satu titik*, bukan "tepat satu titik". Sebuah garis horizontal dapat berada di luar range fungsi sehingga tidak memotong grafik sama sekali.

Hubungan dengan invers dapat diringkas:

$$\boxed{\text{HLT gagal} \Rightarrow \text{tidak satu-ke-satu} \Rightarrow \text{output tidak menentukan input secara unik.}}$$

Checkpoint 11.3

Jika suatu garis horizontal memotong grafik pada dua titik berbeda, tuliskan pasangan titik tersebut dan tunjukkan secara aljabar mengapa fungsi tidak satu-ke-satu.

11.4 Definisi Fungsi Invers dan Fungsi Identitas

Sekarang kita dapat memberikan definisi yang lebih tepat. Misalkan

$$f : A \to B$$

adalah fungsi satu-ke-satu. Karena setiap

$$y \in \text{Range}(f)$$

berasal dari tepat satu $x \in A$, kita dapat mendefinisikan fungsi baru

$$\boxed{f^{-1} : \text{Range}(f) \to A}$$

dengan aturan

$$\boxed{f^{-1}(y) = x \quad \text{jika dan hanya jika} \quad f(x) = y.}$$

Perhatikan bahwa domain f^{-1} adalah range f. Kita tidak otomatis menggunakan seluruh kodomain B. Jika range lebih kecil daripada kodomain, nilai-nilai di B yang tidak berada dalam range tidak menjadi input yang diperbolehkan bagi f^{-1}.

Mengapa f^{-1} Well-Defined?

Untuk setiap $y \in \text{Range}(f)$, definisi range menjamin ada paling sedikit satu x sehingga $f(x) = y$. Karena f satu-ke-satu, input tersebut paling banyak satu. Jadi ada tepat satu x.

$$\boxed{\text{eksistensi} + \text{keunikan} \implies f^{-1} \text{ well-defined.}}$$

Dari definisi tersebut langsung diperoleh

$$f^{-1}(f(x)) = x, \qquad x \in A,$$

dan

$$f(f^{-1}(y)) = y, \qquad y \in \text{Range}(f).$$

Untuk menyatakan kedua hubungan ini dengan komposisi, definisikan fungsi identitas pada himpunan A dengan

$$I_A(x) = x, \qquad x \in A.$$

Demikian pula, identitas pada range adalah

$$I_{\text{Range}(f)}(y) = y.$$

Maka

$$\boxed{f^{-1} \circ f = I_A}$$

dan

$$\boxed{f \circ f^{-1} = I_{\text{Range}(f)}}.$$

Jika kebetulan

$$\text{Range}(f) = B,$$

maka invers dapat ditulis

$$f^{-1} : B \to A$$

dan hubungan kedua menjadi

$$f \circ f^{-1} = I_B.$$

Kodomain dan Range Tetap Berbeda

Penting untuk mempertahankan perbedaan yang telah dibangun pada Bab 8. Jika $f : A \to B$, maka selalu

$$\text{Range}(f) \subseteq B,$$

tetapi range tidak harus sama dengan kodomain. Karena itu, domain natural fungsi invers adalah range fungsi asal.

Checkpoint 11.4

Jika $f : A \to B$ satu-ke-satu tetapi $\text{Range}(f) \subsetneq B$, apakah setiap unsur B dapat menjadi input bagi f^{-1}? Jelaskan.

11.5 Menentukan Fungsi Invers Secara Aljabar

Untuk fungsi yang diberikan melalui formula, fungsi invers sering dapat ditemukan dengan prosedur aljabar berikut.

Langkah Menentukan Invers

Diberikan $y = f(x)$.

1. Tulis hubungan fungsi sebagai $y = f(x)$.
2. Tukar peran x dan y.
3. Selesaikan persamaan terhadap y.
4. Tuliskan hasilnya sebagai $y = f^{-1}(x)$.
5. Periksa domain dan, bila perlu, verifikasi dengan komposisi.

Dasar dari pertukaran x dan y adalah hubungan

$$f(a) = b \iff f^{-1}(b) = a.$$

Jika (a, b) berada pada grafik f, maka (b, a) berada pada grafik f^{-1}.

Contoh 11.3: Menentukan Invers Fungsi Linear

Diberikan

$$f(x) = 3x - 5.$$

Tentukan $f^{-1}(x)$.
Penyelesaian. Mulai dari

$$y = 3x - 5.$$

Tukar x dan y:

$$x = 3y - 5.$$

Selesaikan terhadap y:

$$x + 5 = 3y$$

sehingga

$$y = \frac{x + 5}{3}.$$

Jadi

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3}}.$$

Karena f terdefinisi dan satu-ke-satu pada $\mathbb{R}$, inversnya juga mempunyai domain $\mathbb{R}$.

Menukar x dan y Bukan Mantra

Menukar x dan y adalah prosedur yang berguna, tetapi tidak boleh dipahami sebagai aturan yang selalu menghasilkan fungsi invers. Jika fungsi asal tidak satu-ke-satu, hasil pertukaran dapat berupa hubungan yang bukan fungsi. Karena itu, hasil aljabar tetap harus diperiksa.

Checkpoint 11.5

Untuk $f(x) = 4x + 7$, lakukan prosedur empat langkah untuk menentukan $f^{-1}(x)$. Kemudian jelaskan mengapa hasil tersebut harus merupakan fungsi.

11.6 Memeriksa Fungsi Invers dengan Komposisi

Menemukan formula bukan akhir proses. Kita dapat menggunakan gagasan komposisi dari Bab 10 untuk memeriksa apakah dua fungsi benar-benar saling membalik.

Untuk

$$f(x) = 3x - 5$$

dan

$$f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3},$$

kita hitung

$$\begin{aligned}(f^{-1} \circ f)(x) &= f^{-1}(f(x)) \\ &= f^{-1}(3x-5) \\ &= \frac{(3x-5)+5}{3} \\ &= x.\end{aligned}$$

Jadi

$$f^{-1} \circ f = I_{\mathbb{R}}.$$

Sebaliknya,

$$\begin{aligned}(f \circ f^{-1})(x) &= f\left(\frac{x+5}{3}\right) \\ &= 3\left(\frac{x+5}{3}\right) - 5 \\ &= x.\end{aligned}$$

Jadi

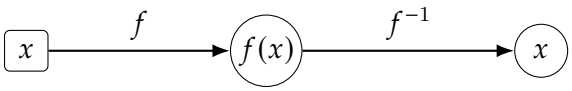
$$f \circ f^{-1} = I_{\mathbb{R}}.$$

Secara konseptual,

$$\boxed{\text{maju} \longrightarrow \text{balik} \longrightarrow \text{identitas}}$$

dan

$$\boxed{\text{balik} \longrightarrow \text{maju} \longrightarrow \text{identitas.}}$$



$$f^{-1} \circ f = I_A$$

Gambar 11.4: Komposisi fungsi dengan invers mengembalikan input awal pada domain yang sesuai.

Perhatikan Domain Komposisi

Persamaan komposisi harus dibaca bersama domainnya. Pada umumnya,

$$f^{-1} \circ f = I_A$$

berlaku untuk $x \in A$, sedangkan

$$f \circ f^{-1} = I_{\text{Range}(f)}$$

berlaku untuk input y yang berada di $\text{Range}(f)$.

Checkpoint 11.6

Mengapa memeriksa salah satu komposisi saja belum menjadi cara yang paling aman untuk memverifikasi fungsi invers? Coba jelaskan peran domain pada kedua komposisi.

11.7 Domain dan Range Fungsi Invers

Pada Bab 8 kita telah belajar bahwa domain dan range merupakan dua informasi berbeda. Ketika arah fungsi dibalik, keduanya bertukar peran.

Jika

$$f : A \to B$$

adalah satu-ke-satu, maka

$$f^{-1} : \text{Range}(f) \to A.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Range}(f)}$$

dan

$$\boxed{\text{Range}(f^{-1}) = \text{Dom}(f)}.$$

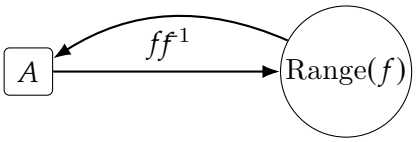
Mengapa? Pada fungsi asal,

$$x \xrightarrow{f} y.$$

Pada fungsi invers,

$$y \xrightarrow{f^{-1}} x.$$

Output fungsi asal menjadi input fungsi invers, sedangkan input fungsi asal menjadi output fungsi invers.



Gambar 11.5: Domain fungsi asal menjadi range invers, sedangkan range fungsi asal menjadi domain invers.

Contoh 11.4: Domain Invers pada Fungsi Rasional

Diberikan

$$f(x) = \frac{2x-1}{x+3}.$$

Domain fungsi asal adalah

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}.$$

Kita cari invers. Misalkan

$$y = \frac{2x-1}{x+3}.$$

Kalikan silang:

$$y(x+3) = 2x - 1.$$

Maka

$$yx + 3y = 2x - 1,$$

sehingga

$$x(y-2) = -1 - 3y.$$

Jadi

$$x = \frac{-1-3y}{y-2} = \frac{3y+1}{2-y}.$$

Dengan menukar nama variabel, diperoleh

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}}.$$

Domain invers diperoleh dari penyebut:

$$2 - x \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad x \neq 2.$$

Jadi

$$\boxed{\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Karena domain invers sama dengan range fungsi asal,

$$\boxed{\text{Range}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa domain invers tidak harus sama dengan domain fungsi asal.

Checkpoint 11.7

Pada contoh fungsi rasional di atas, mengapa $x = -3$ dilarang untuk fungsi asal tetapi $x = 2$ dilarang untuk fungsi invers? Jelaskan hubungan kedua nilai tersebut dengan domain dan range.

11.8 Grafik Fungsi dan Invers

Hubungan antara fungsi dan invers dapat dilihat dengan sangat jelas pada grafik. Misalkan

$$(a, b) \in G_f.$$

Artinya

$$f(a) = b.$$

Karena fungsi invers membalik hubungan tersebut,

$$f^{-1}(b) = a.$$

Dengan demikian,

$$(b, a) \in G_{f^{-1}}.$$

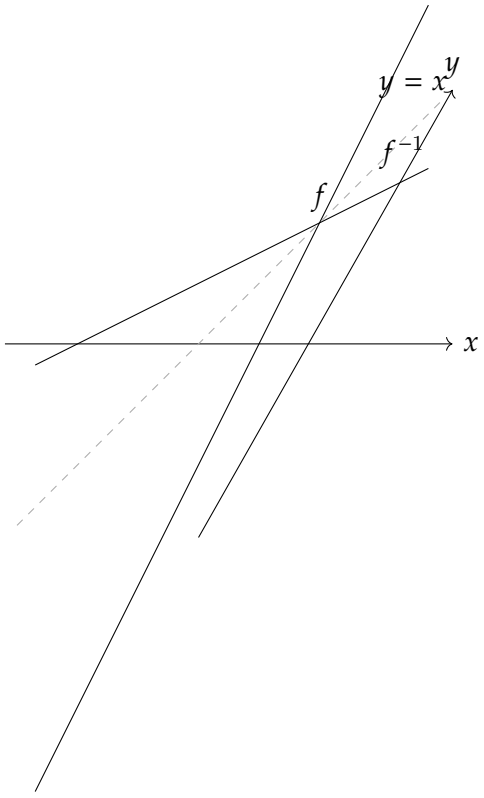
Jadi titik-titik grafik bertukar koordinat:

$$\boxed{(a, b) \leftrightarrow (b, a).}$$

Pertukaran koordinat merupakan refleksi terhadap garis

$$\boxed{y = x}.$$

Maka grafik fungsi dan grafik inversnya merupakan bayangan cermin satu sama lain terhadap garis $y = x$.



Gambar 11.6: Grafik $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ dan $f^{-1}(x) = 2x - 2$ merupakan refleksi terhadap $y = x$.

Cara Membaca Refleksi

Jangan menghafal refleksi sebagai fakta tanpa alasan. Mulailah dari

$$(a, b) \in G_f \iff f(a) = b.$$

Kemudian

$$f^{-1}(b) = a \iff (b, a) \in G_{f^{-1}}.$$

Karena koordinat bertukar, grafik merupakan refleksi terhadap $y = x$.

Checkpoint 11.8

Jika titik $(2, 5)$ berada pada grafik f, titik apa yang harus berada pada grafik f^{-1}? Jelaskan tanpa menghitung formula invers.

11.9 Restriksi Domain dan Fungsi yang Semula Tidak Memiliki Invers

Contoh paling penting untuk memahami peran domain adalah

$$f(x) = x^2.$$

Pada domain $\mathbb{R}$, fungsi ini tidak satu-ke-satu karena

$$f(2) = f(-2) = 4.$$

Karena output 4 berasal dari dua input berbeda, tidak mungkin mendefinisikan fungsi invers yang mengirim 4 kembali ke satu input tertentu tanpa informasi tambahan.

Sekarang kita batasi domain menjadi

$$[0, \infty).$$

Definisikan

$$f : [0, \infty) \to [0, \infty), \qquad f(x) = x^2.$$

Pada domain ini, jika

$$a^2 = b^2, \qquad a, b \geq 0,$$

maka

$$a = b.$$

Jadi fungsi menjadi satu-ke-satu.

Untuk menentukan invers,

$$y = x^2, \qquad x \geq 0.$$

Maka

$$x = \sqrt{y}.$$

Dengan menukar variabel,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{x}, \qquad x \geq 0.}$$

Sebaliknya, jika domain dibatasi menjadi

$$(-\infty, 0],$$

maka fungsi juga satu-ke-satu. Dari

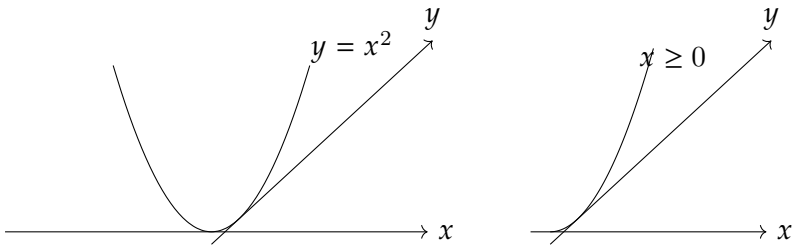
$$y = x^2, \qquad x \leq 0,$$

diperoleh

$$x = -\sqrt{y}.$$

Jadi

$$\boxed{f^{-1}(x) = -\sqrt{x}, \qquad x \geq 0.}$$



Gambar 11.7: Pada $\mathbb{R}$, x^2 tidak satu-ke-satu; setelah domain dibatasi menjadi $[0, \infty)$, fungsi menjadi satu-ke-satu.

Akar Kuadrat Bukan Invers x^2 pada Seluruh $\mathbb{R}$

Pernyataan

$$(x^2)^{-1} = \sqrt{x}$$

tidak benar jika fungsi x^2 dipahami dengan domain seluruh $\mathbb{R}$. Agar $\sqrt{x}$ menjadi fungsi invers, domain fungsi kuadrat harus dibatasi, misalnya menjadi $[0, \infty)$.

Checkpoint 11.9

Mengapa fungsi $f(x) = x^2$ dapat mempunyai dua fungsi invers yang berbeda setelah kita memilih dua restriksi domain yang berbeda? Apa yang sebenarnya berubah: rumusnya, domainnya, atau keduanya?

11.10 Fungsi Invers dalam Model dan Aplikasi

Fungsi invers juga berguna ketika kita ingin membalik pertanyaan dalam suatu model. Fungsi asal sering menjawab pertanyaan:

> Jika input diketahui, output apa yang dihasilkan?

Fungsi invers menjawab:

> Jika output diketahui, input apa yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut?

Contoh 11.5: Model Biaya dan Fungsi Balik

Misalkan biaya suatu layanan dinyatakan oleh

$$C(x) = 5000 + 2000x,$$

dengan $x \geq 0$ menyatakan banyaknya unit layanan.

Fungsi C menjawab pertanyaan: berapa biaya untuk x unit? Karena C merupakan fungsi linear dengan gradien tidak nol, fungsi ini satu-ke-satu pada domain $[0, \infty)$. Kita cari invers:

$$y = 5000 + 2000x.$$

Maka

$$y - 5000 = 2000x,$$

sehingga

$$x = \frac{y - 5000}{2000}.$$

Dengan menukar variabel,

$$\boxed{C^{-1}(x) = \frac{x - 5000}{2000}}.$$

Karena

$$\text{Range}(C) = [5000, \infty),$$

maka

$$\text{Dom}(C^{-1}) = [5000, \infty).$$

Interpretasinya adalah

$$\text{jumlah unit} \xrightarrow{C} \text{biaya}$$

dibalik menjadi

$$\text{biaya} \xrightarrow{C^{-1}} \text{jumlah unit yang sesuai.}$$

Jika konteks mengharuskan jumlah unit berupa bilangan bulat, maka domain kontekstual perlu dibatasi lebih lanjut menjadi $\{0, 1, 2, \ldots\}$.

Fungsi Maju dan Fungsi Balik

Dalam pemodelan, fungsi dan inversnya dapat menjawab dua pertanyaan yang berbeda:

$$\boxed{\text{input} \longrightarrow \text{output}}$$

dan

$$\boxed{\text{output} \longrightarrow \text{input}}.$$

Memahami kedua arah membantu kita membaca model secara lebih fleksibel.

Checkpoint 11.10

Dalam model biaya di atas, mengapa nilai 4000 tidak dapat menjadi input bagi C^{-1}? Hubungkan jawabanmu dengan range fungsi C.

11.10.1 Contoh: Mengembalikan Biaya ke Banyak Kartu

Contoh 11.6: Domain Invers Tidak Berisi Semua Harga

Untuk pesanan 1 sampai 5 kartu utuh, biaya total dalam rupiah adalah $C(n) = 12000 + 3000n$. Definisikan

$$D = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad R = \{15000, 18000, 21000, 24000, 27000\}, \qquad C : D \to R.$$

Setiap banyak kartu menghasilkan biaya berbeda, dan semua anggota R tercapai. Fungsi C dapat dibalik menjadi

$$C^{-1} : R \to D, \qquad C^{-1}(b) = \frac{b - 12000}{3000}.$$

Input b adalah nilai biaya dalam rupiah; output adalah banyak kartu. Misalnya, $C^{-1}(24000) = 4$. Pemeriksaan komposisinya

$$C^{-1}(C(n)) = n \quad (n \in D), \qquad C(C^{-1}(b)) = b \quad (b \in R).$$

Harga Rp16.000 tidak berada dalam domain invers. Menghitung formula $(16000 - 12000)/3000 = 4/3$ tidak membuat nilai itu menjadi banyak kartu yang sah. Domain invers mengikuti biaya yang benar-benar dihasilkan fungsi asal, bukan seluruh bilangan real.

11.10.2 Contoh: Volume Penuh Tidak Menentukan Satu Waktu

Contoh 11.7: Membatasi Tahap Pengamatan agar Proses Dapat Dibalik

Pada model pengisian wadah sebelumnya, volume naik dari 6 menjadi 30 liter dengan debit 3 liter per menit, lalu tetap 30 liter setelah menit ke-8. Pada pengamatan $[0; 12]$ menit, semua $t \in [8; 12]$ menghasilkan volume 30 liter. Karena satu output berhubungan dengan banyak waktu, model lengkap tersebut tidak mempunyai invers sebagai fungsi dari volume ke waktu.
Batasi model pada tahap pengisian:

$$V : [0; 8] \to [6; 30], \qquad V(t) = 6 + 3t.$$

Setiap volume pada range sekarang menentukan tepat satu waktu, sehingga

$$V^{-1} : [6; 30] \to [0; 8], \qquad V^{-1}(v) = \frac{v - 6}{3}.$$

Input v adalah nilai volume dalam liter dan output waktu dalam menit. Maka $V^{-1}(18) = 4$ dan $V^{-1}(30) = 8$. Jawaban terakhir berarti waktu mencapai penuh pada model yang dibatasi, bukan seluruh waktu ketika wadah sudah penuh pada pengamatan lengkap. Memilih waktu paling awal dari model lengkap dapat didefinisikan sebagai aturan tambahan, tetapi aturan itu tidak membalik semua waktu pengamatan. Misalnya waktu 10 menit akan menghasilkan 30 liter, lalu dipetakan kembali ke 8, bukan 10.

11.10.3 Contoh: Dari Luas Persegi Kembali ke Sisi

Contoh 11.8: Akar Positif Ditentukan oleh Domain Panjang

Untuk persegi bersisi positif, definisikan

$$A : (0;\infty) \to (0;\infty), \qquad A(s) = s^2,$$

dengan s nilai panjang dalam cm dan output nilai luas dalam cm^2. Karena $s > 0$, dua panjang yang berbeda menghasilkan luas berbeda. Inversnya adalah

$$A^{-1}(a) = \sqrt{a}, \qquad a > 0.$$

Maka luas $18\ \text{cm}^2$ memberi panjang sisi $3\sqrt{2}$ cm. Kedua komposisinya memenuhi

$$A^{-1}(A(s)) = \sqrt{s^2} = s \quad (s > 0), \qquad A(A^{-1}(a)) = (\sqrt{a})^2 = a \quad (a > 0).$$

Jika fungsi kuadrat semula memakai seluruh domain real, input 3 dan -3 menghasilkan output sama. Karena itu, menukar simbol pada formula saja belum cukup untuk memperoleh invers; domainnya juga harus diperiksa.

Mencari Input Belum Tentu Menghasilkan Fungsi Invers

Bandingkan tiga pertanyaan: banyak kartu untuk biaya Rp24.000, waktu ketika wadah berisi 30 liter pada pengamatan lengkap, dan sisi persegi berluas $18\ \text{cm}^2$. Mana yang mempunyai satu jawaban? Jelaskan peran domain.

Jembatan ke Part III — Keluarga Fungsi

Pada Bab 8 kita bertanya:

> Apa yang dimaksud dengan fungsi?

Pada Bab 9 kita bertanya:

> Bagaimana fungsi dapat dilihat melalui grafik?

Pada Bab 10 kita bertanya:

> Bagaimana beberapa fungsi dapat digabungkan melalui operasi dan komposisi?

Pada Bab 11 kita menambahkan pertanyaan:

> Bagaimana suatu proses fungsi dapat dibalik?

Dengan demikian, Part II membentuk satu rangkaian konsep:

$$\boxed{\text{fungsi} \to \text{grafik} \to \text{operasi dan komposisi} \to \text{invers}}$$

Mulai Bab 12, kita akan mempelajari keluarga fungsi penting. Konsep invers yang telah dipelajari akan kembali muncul, terutama ketika membahas hubungan antara fungsi eksponensial dan logaritma pada Bab 14. Konsep restriksi domain juga akan kembali ketika kita membahas fungsi trigonometri dan fungsi inversnya.

Rangkuman

Rangkuman Konsep

1. Fungsi invers membalik proses suatu fungsi:

$$x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{f^{-1}} x.$$

2. Fungsi $f : A \to B$ satu-ke-satu jika

$$\forall a, b \in A, \quad f(a) = f(b) \Rightarrow a = b.$$

3. Jika f satu-ke-satu, maka

$$f^{-1} : \text{Range}(f) \to A$$

dapat didefinisikan dengan

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

4. Komposisi dengan invers menghasilkan identitas:

$$f^{-1} \circ f = I_A, \qquad f \circ f^{-1} = I_{\text{Range}(f)}.$$

5. Domain dan range bertukar:

$$\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Range}(f), \qquad \text{Range}(f^{-1}) = \text{Dom}(f).$$

6. Horizontal Line Test digunakan untuk memeriksa sifat satu-ke-satu.

7. Grafik f^{-1} merupakan refleksi grafik f terhadap $y = x$.

8. Pembatasan domain dapat membuat fungsi yang semula tidak satu-ke-satu menjadi satu-ke-satu.

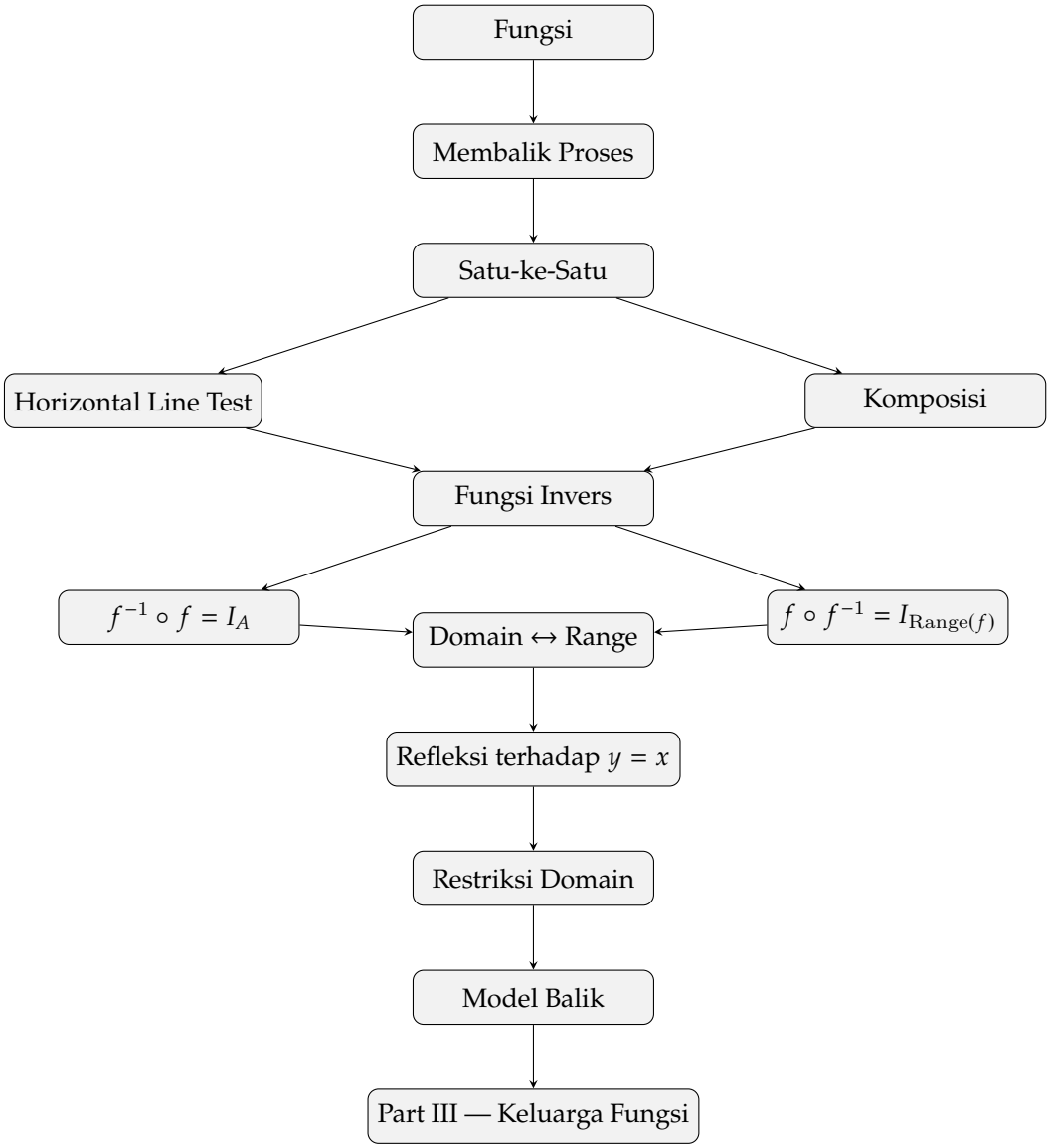
9. Secara umum,

$$f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}.$$

Formula Kunci

$$
\begin{aligned}
&f(a) = f(b) \Rightarrow a = b, \\
&f^{-1} : \mathrm{Range}(f) \to \mathrm{Dom}(f), \\
&f^{-1}(f(x)) = x, \\
&f(f^{-1}(y)) = y, \\
&\mathrm{Dom}(f^{-1}) = \mathrm{Range}(f), \\
&\mathrm{Range}(f^{-1}) = \mathrm{Dom}(f).
\end{aligned}
$$

Peta Konsep



Gambar 11.8: Peta konsep Bab 11.

Latihan

A. Pemahaman Konsep

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan fungsi invers.
2. Mengapa tidak setiap fungsi mempunyai fungsi invers?
3. Diberikan $f : A \to B$ satu-ke-satu. Mengapa setiap $y \in \mathrm{Range}(f)$ mempunyai tepat satu preimage?
4. Jelaskan perbedaan antara $f^{-1}(x)$ dan $1/f(x)$.
5. Mengapa domain invers sama dengan range fungsi asal?

B. Satu-ke-Satu dan Grafik

1. Tentukan apakah $f(x) = 5x - 2$ satu-ke-satu pada $\mathbb{R}$.
2. Tentukan apakah $f(x) = x^2 - 4$ satu-ke-satu pada $\mathbb{R}$.
3. Gunakan Horizontal Line Test untuk menjelaskan apakah $f(x) = |x|$ satu-ke-satu pada $\mathbb{R}$.
4. Berikan contoh fungsi yang tidak satu-ke-satu dan tunjukkan dua input berbeda yang menghasilkan output sama.

C. Menentukan Invers

1. Tentukan invers dari $f(x) = 2x + 7$.
2. Tentukan invers dari $f(x) = 4 - 3x$.
3. Tentukan invers dari $f(x) = \dfrac{x - 1}{2}$.
4. Tentukan invers dari $f(x) = \sqrt{x - 2}$ dengan domain alaminya.

D. Verifikasi dengan Komposisi

1. Untuk $f(x) = 2x - 1$, tentukan $f^{-1}(x)$ dan verifikasi kedua komposisi.
2. Untuk $f(x) = \dfrac{x + 2}{3}$, tentukan invers dan periksa hasilnya.
3. Jelaskan mengapa hasil $f^{-1}(f(x)) = x$ harus dibaca bersama domain fungsi.

E. Domain dan Range

1. Diberikan $f(x) = x + 4$ pada domain $[-2, 5]$. Tentukan range dan domain inversnya.
2. Diberikan $f(x) = x^2$ pada domain $[0, 4]$. Tentukan range dan inversnya.
3. Diberikan $f(x) = \sqrt{x + 1}$. Tentukan domain dan range fungsi serta domain inversnya.

F. Grafik

1. Gambarkan $f(x) = 2x + 1$, $f^{-1}(x)$, dan $y = x$ pada bidang koordinat yang sama.
2. Jika $(3, 7)$ berada pada grafik f, tentukan titik yang berada pada grafik f^{-1}.
3. Jelaskan mengapa grafik fungsi dan inversnya simetris terhadap $y = x$.

G. Restriksi Domain

1. Jelaskan mengapa $f(x) = x^2$ tidak mempunyai invers sebagai fungsi pada $\mathbb{R}$.
2. Tentukan invers $f(x) = x^2$ pada domain $[0, \infty)$.
3. Tentukan invers $f(x) = x^2$ pada domain $(-\infty, 0]$.
4. Bandingkan kedua invers tersebut. Apa yang menyebabkan keduanya berbeda?

H. Aplikasi

1. Sebuah biaya dinyatakan oleh $C(x) = 10000 + 5000x$. Tentukan fungsi invers dan jelaskan interpretasinya.
2. Suhu Fahrenheit dan Celsius berhubungan melalui $F(C) = \frac{9}{5}C + 32$. Tentukan fungsi invers dan jelaskan maknanya.
3. Jelaskan mengapa domain kontekstual perlu diperhatikan dalam menggunakan fungsi invers sebagai model.

I. Tantangan

1. Diberikan
$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}.$$
Tentukan domain, range, invers, domain invers, dan range invers.
2. Verifikasi bahwa invers pada soal sebelumnya memenuhi kedua hubungan komposisi pada domain yang sesuai.
3. Dapatkah fungsi $f(x) = x^2 + 1$ memiliki invers pada $\mathbb{R}$? Jika tidak, berikan salah satu restriksi domain yang membuatnya satu-ke-satu dan tentukan inversnya.

J. Invers dalam Konteks dan Batas Domain

1. Untuk $C(n) = 10000 + 4000n$, $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, tentukan range, fungsi invers pada range, dan $C^{-1}(22000)$. Apakah Rp15.000 berada dalam domain invers? Jelaskan tanpa membulatkan hasil.
2. Wadah mula-mula berisi 5 liter dan diisi 2 liter per menit sampai 25 liter, lalu pengisian dihentikan. Tidak ada air keluar. Pada pengamatan $[0; 14]$ menit, mengapa fungsi volumenya tidak mempunyai invers sebagai fungsi? Berikan dua input berbeda dengan output sama.

3. Batasi model tersebut pada $[0; 10]$ menit. Nyatakan domain, range, dan inversnya. Tentukan waktu untuk volume 17 liter, lalu verifikasi dengan komposisi dan satuan yang sesuai.

4. Definisikan luas persegi $A(s) = s^2$ untuk $s > 0$. Tentukan inversnya, lalu cari sisi untuk luas 50 cm^2 dalam bentuk tepat. Jelaskan mengapa $-\sqrt{50}$ bukan output invers pada model ini.

Refleksi

Refleksi Bab 11

Setelah mempelajari fungsi invers, coba jawab pertanyaan berikut tanpa melihat catatan.

1. Apa arti "membalik suatu fungsi" secara konseptual?
2. Mengapa sifat satu-ke-satu diperlukan agar invers menjadi fungsi?
3. Apa hubungan Horizontal Line Test dengan fungsi invers?
4. Mengapa domain invers sama dengan range fungsi asal?
5. Mengapa grafik fungsi dan inversnya merupakan refleksi terhadap $y = x$?
6. Mengapa x^2 memerlukan restriksi domain agar mempunyai invers sebagai fungsi?
7. Apa hubungan fungsi invers dengan komposisi dan fungsi identitas?
8. Dalam suatu model, kapan fungsi invers lebih berguna daripada fungsi asal?
9. Mengapa nilai yang dapat dimasukkan ke formula invers belum tentu berada dalam domain invers?
10. Mengapa memilih waktu paling awal tidak sama dengan membalik seluruh fungsi volume yang memiliki tahap konstan?
11. Bagaimana makna panjang dan satuan membantu menafsirkan invers luas?

Tuliskan satu kalimat yang merangkum gagasan utama bab ini:

Fungsi invers adalah proses yang _____

BAB 12

Fungsi Linear dan Kuadrat

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 8 kita mempelajari fungsi sebagai aturan yang menghubungkan input dengan output. Bab 9 memperkenalkan grafik fungsi, Bab 10 membahas operasi dan komposisi, sedangkan Bab 11 membahas fungsi invers. Sekarang perhatian kita bergeser dari struktur fungsi menuju *keluarga fungsi*: fungsi-fungsi yang memiliki pola dan perilaku yang serupa.
Dua keluarga dasar yang akan kita pelajari adalah fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kita tidak hanya mengenali keduanya dari formula, tetapi juga dari tabel, grafik, pola perubahan, dan konteks.

$$\boxed{\text{fungsi} \longrightarrow \text{pola perubahan} \longrightarrow \text{keluarga fungsi} \longrightarrow \text{perilaku}}$$

Fungsi linear memiliki laju perubahan yang konstan, sedangkan pada fungsi kuadrat laju perubahan bergantung pada posisi. Perbedaan inilah yang kelak menjadi salah satu pintu masuk menuju Kalkulus I.

Dari Struktur Fungsi ke Keluarga Fungsi

Bab 8–11 menjawab pertanyaan seperti "apa itu fungsi?", "bagaimana fungsi direpresentasikan?", "bagaimana fungsi dikomposisikan?", dan "kapan fungsi dapat dibalik?". Bab 12 mulai menjawab pertanyaan baru: *fungsi seperti apa yang sering muncul, dan bagaimana kita mengenali perilakunya?*

$$\boxed{\text{struktur fungsi} \longrightarrow \text{keluarga fungsi}}$$

Prinsip Representasi

Sepanjang bab ini kita terus berpindah di antara empat representasi:

$$\boxed{\text{situasi} \leftrightarrow \text{tabel} \leftrightarrow \text{grafik} \leftrightarrow \text{formula.}}$$

Tidak satu pun representasi harus dipandang sebagai satu-satunya bentuk "fungsi yang sebenarnya". Masing-masing menonjolkan informasi yang berbeda.

Checkpoint Awal

Sebelum melanjutkan, coba jelaskan dengan kata-kata sendiri: apa perbedaan antara mengenali suatu fungsi dari bentuk formulanya dan mengenali fungsi tersebut dari pola perilakunya?

12.1 Dari Pola ke Keluarga Fungsi

Salah satu cara mengenali keluarga fungsi adalah memperhatikan bagaimana output berubah ketika input berubah. Misalkan suatu tabel memberikan data berikut.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	20	25	30	35	40

Ketika x bertambah satu unit, nilai $f(x)$ selalu bertambah 5. Perubahan outputnya adalah

$$+5,\ +5,\ +5,\ +5.$$

Pola seperti ini mengarah pada fungsi linear.

Sebagai pembanding, perhatikan

x	0	1	2	3	4
$g(x)$	0	1	4	9	16

Perubahan pertama adalah

$$1,\ 3,\ 5,\ 7,$$

sehingga belum konstan. Namun perubahan kedua adalah

$$2,\ 2,\ 2.$$

Pola tersebut mengarah pada fungsi kuadrat.

Perubahan sebagai Petunjuk

Untuk nilai x yang berjarak sama, perubahan pertama yang konstan merupakan ciri pola linear. Jika perubahan pertama tidak konstan tetapi perubahan keduanya konstan, kita memperoleh petunjuk adanya pola kuadratik.

Petunjuk, Bukan Definisi

Perubahan pertama dan kedua digunakan sebagai alat untuk mengenali pola pada data. Definisi formal fungsi linear dan fungsi kuadrat tetap diberikan melalui bentuk aljabarnya. Untuk second difference, syarat bahwa nilai x berjarak sama harus selalu diperhatikan.

Checkpoint 12.1

Diberikan data dengan interval x yang sama. Jika perubahan pertama adalah $4, 4, 4, 4$, keluarga fungsi apa yang paling sesuai? Bagaimana jika perubahan pertama adalah $2, 4, 6, 8$ dan perubahan kedua konstan?

12.2 Fungsi Linear

Dalam buku ini kita menggunakan bentuk fungsi linear

$$\boxed{f(x) = mx + b, \qquad m, b \in \mathbb{R}.}$$

Parameter m menentukan laju perubahan, sedangkan b merupakan nilai fungsi ketika $x = 0$:

$$b = f(0).$$

Jika $m = 0$, maka

$$f(x) = b,$$

yaitu fungsi konstan. Istilah "fungsi linear" dalam bab ini merujuk pada keluarga berbentuk $mx + b$; pembahasan terminologi yang lebih ketat mengenai transformasi linear tidak diperlukan pada tahap ini.

Makna m dan b

Pada

$$f(x) = mx + b,$$

m menyatakan berapa banyak output berubah untuk setiap kenaikan satu unit input, sedangkan b menyatakan nilai awal saat input nol.

Secara khusus, jika x berubah sebesar Δx dan $\Delta x \neq 0$, maka

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = m.$$

Dengan kata lain, laju perubahan fungsi linear selalu sama.

Koneksi dengan Bab 7

Pada Bab 7, persamaan $y = mx + b$ dipandang sebagai garis pada bidang koordinat. Di sini kita melihat objek yang sama dari perspektif fungsi: x menjadi input dan $f(x)$ menjadi output. Jadi Bab 7 menekankan sisi geometris, sedangkan Bab 12 menekankan perilaku fungsi dan interpretasi parameter.

Contoh 12.1: Membaca Parameter Fungsi Linear

Diberikan

$$f(x) = 3x - 2.$$

Maka

$$m = 3, \qquad b = -2.$$

Artinya, setiap kenaikan satu unit pada x menaikkan nilai fungsi sebesar 3, sedangkan

$$f(0) = -2.$$

Checkpoint 12.2

Pada fungsi $f(x) = -4x + 7$, apa arti angka -4 dan 7? Bagaimana perilaku fungsi ketika x bertambah?

12.3 Mengenali dan Menentukan Fungsi Linear

Fungsi linear dapat dikenali melalui berbagai representasi. Misalnya,

$$f(x) = 2x + 1$$

memberikan tabel

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-3	-1	1	3	5

Perubahan output selalu 2 ketika x bertambah satu unit.

Untuk dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) dengan $x_2 \neq x_1$, slope adalah

$$\boxed{m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.}$$

Dengan notasi perubahan,

$$\Delta x = x_2 - x_1, \qquad \Delta y = y_2 - y_1,$$

sehingga

$$\boxed{m = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \qquad \Delta x \neq 0.}$$

Contoh 12.2: Menentukan Fungsi Linear dari Dua Titik

Diberikan titik $(1, 4)$ dan $(3, 10)$. Slope-nya adalah

$$m = \frac{10 - 4}{3 - 1} = 3.$$

Karena $f(x) = 3x + b$ dan $f(1) = 4$, diperoleh

$$4 = 3(1) + b,$$

sehingga $b = 1$. Jadi

$$\boxed{f(x) = 3x + 1.}$$

Contoh 12.3: Menentukan Fungsi dari Tabel

Diberikan

x	0	2	4	6
$f(x)$	5	11	17	23

Ketika x bertambah 2, output bertambah 6. Jadi

$$m = \frac{6}{2} = 3.$$

Karena $f(0) = 5$, diperoleh $b = 5$. Maka

$$\boxed{f(x) = 3x + 5.}$$

Jangan Mengabaikan Δx

Slope bukan sekadar selisih dua nilai output. Rumusnya adalah

$$\frac{\Delta y}{\Delta x},$$

sehingga perubahan input juga harus diperhitungkan. Formula dua titik hanya digunakan ketika $x_2 \neq x_1$.

Checkpoint 12.3

Dua titik adalah $(-2, 5)$ dan $(4, -7)$. Tentukan slope dan persamaan fungsi linear yang melalui kedua titik tersebut.

12.4 Grafik dan Perilaku Fungsi Linear

Grafik fungsi

$$f(x) = mx + b$$

merupakan bagian dari garis nonvertikal. Tanda m langsung memberi informasi tentang perilaku fungsi.

Kondisi	Perilaku
$m > 0$	meningkat
$m < 0$	menurun
$m = 0$	konstan

Jika $m \neq 0$, titik potong dengan sumbu-x diperoleh dari

$$mx + b = 0,$$

sehingga

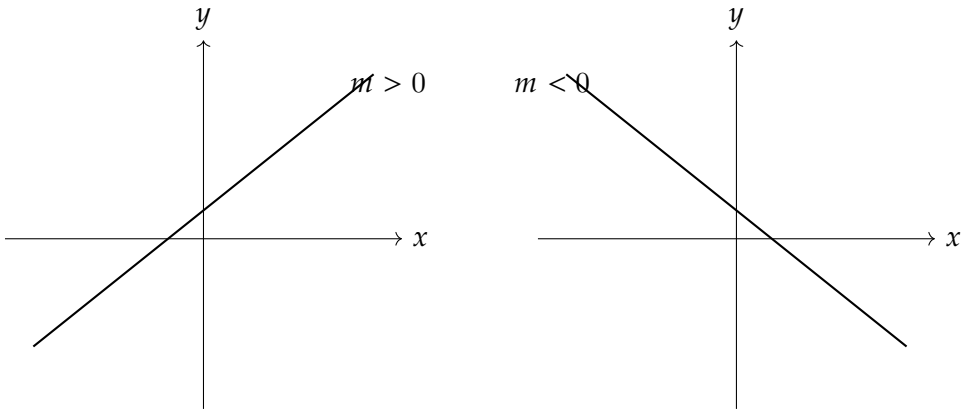
$$\boxed{x = -\frac{b}{m}.}$$

Titik potong dengan sumbu-y selalu diperoleh dari

$$f(0) = b,$$

sehingga titiknya adalah

$$\boxed{(0, b).}$$



Gambar 12.1: Tanda slope menentukan apakah fungsi linear meningkat atau menurun.

Koneksi dengan Bab 9

Bab 9 membahas transformasi grafik secara umum. Pada Bab 12 kita tidak mengulang prosedur tersebut. Kita menggunakannya hanya sejauh diperlukan untuk menafsirkan perilaku fungsi linear.

Checkpoint 12.4

Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah $f(x) = -2x + 5$ meningkat atau menurun. Tentukan juga titik potongnya dengan sumbu-y dan sumbu-x.

12.5 Fungsi Linear sebagai Model

Fungsi linear sering muncul ketika suatu besaran memiliki nilai awal dan bertambah dengan jumlah yang tetap per unit.

Contoh 12.4: Model Biaya Linear

Sebuah layanan mengenakan biaya awal Rp25.000 dan tambahan Rp15.000 untuk setiap unit penggunaan. Jika x menyatakan jumlah unit, modelnya adalah

$$\boxed{C(x) = 25000 + 15000x.}$$

Nilai 25000 adalah biaya awal, sedangkan 15000 adalah kenaikan biaya per unit.

Secara matematis formula tersebut dapat dievaluasi pada bilangan real, tetapi jika x menyatakan jumlah unit, domain kontekstual yang alami adalah

$$\boxed{x \in \{0, 1, 2, \ldots\}.}$$

Domain Matematika dan Domain Kontekstual

Satu formula dapat mempunyai domain matematis yang lebih luas daripada domain yang masuk akal dalam suatu model. Dalam pemodelan, kita harus membedakan keduanya dan memilih domain berdasarkan makna variabel.

Checkpoint 12.5

Dalam model $C(x) = 50000 + 10000x$, apa arti slope? Jika x menyatakan jumlah tiket yang terjual, apakah semua bilangan real merupakan input yang masuk akal?

12.6 Dari Linear ke Kuadrat

Pada fungsi linear, perubahan output konstan. Bagaimana jika perubahan output tidak lagi konstan?

Perhatikan kembali pola

$$0, 1, 4, 9, 16, 25.$$

Perubahan pertama:

$$1, 3, 5, 7, 9.$$

Perubahan kedua:

$$2, 2, 2, 2.$$

Dengan interval x yang sama, second difference yang konstan menjadi petunjuk adanya pola kuadratik.

Second Difference

Jika

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

dan nilai x bertambah dengan langkah tetap h, maka second difference adalah

$$\boxed{\Delta^2 y = 2ah^2.}$$

Khusus untuk $h = 1$,

$$\boxed{\Delta^2 y = 2a.}$$

Formula ini menjelaskan mengapa second difference suatu pola kuadratik konstan.

Jangan Membalik Definisi dan Ciri

Second difference konstan merupakan ciri yang berguna untuk mengenali pola kuadratik pada tabel dengan interval x yang sama. Definisi formal fungsi kuadrat tetap

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.$$

Checkpoint 12.6

Untuk tabel dengan interval x sama, first difference adalah $3, 7, 11, 15$. Tentukan second difference. Pola keluarga fungsi apa yang mungkin sedang ditunjukkan?

12.7 Fungsi Kuadrat dan Parabola

Fungsi kuadrat didefinisikan sebagai

$$\boxed{f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.}$$

Grafiknya berupa parabola.

Jika

$$a > 0,$$

parabola membuka ke atas. Jika

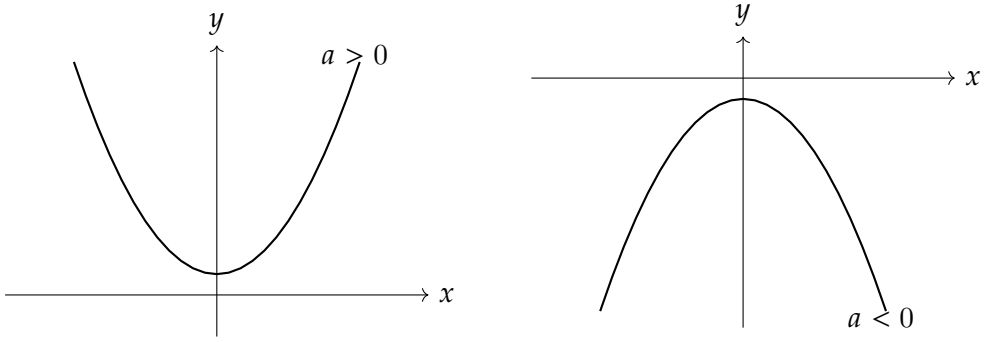
$$a < 0,$$

parabola membuka ke bawah.

Secara matematis, fungsi kuadrat standar memiliki domain

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}.}$$

Range-nya ditentukan oleh vertex dan arah buka parabola.



Gambar 12.2: Arah buka parabola ditentukan oleh tanda koefisien a.

Tidak Semua Parabola Membuka ke Atas

Kesalahan umum adalah menganggap semua grafik fungsi kuadrat berbentuk seperti huruf U. Jika $a < 0$, parabola membuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum

pada vertex.

Checkpoint 12.7

Untuk $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$, apakah parabola membuka ke atas atau ke bawah? Apa yang dapat langsung disimpulkan dari tanda a?

12.8 Berbagai Bentuk Fungsi Kuadrat

Satu fungsi kuadrat dapat ditulis dalam beberapa bentuk aljabar. Tiga bentuk utama adalah

$$\boxed{f(x) = ax^2 + bx + c}$$

$$\boxed{f(x) = a(x - h)^2 + k}$$

dan, jika akar real tersedia,

$$\boxed{f(x) = a(x - r_1)(x - r_2).}$$

Ketiga bentuk tersebut bukan tiga fungsi yang berbeda. Mereka adalah representasi aljabar yang ekuivalen dari fungsi yang sama, dengan informasi yang berbeda menjadi lebih mudah dibaca.

Bentuk	Informasi yang mudah dibaca
$ax^2 + bx + c$	y-intercept melalui $f(0) = c$
$a(x - h)^2 + k$	vertex (h, k) dan sumbu simetri $x = h$
$a(x - r_1)(x - r_2)$	akar r_1, r_2 dan titik potong dengan sumbu-x

Tabel 12.1: Informasi yang ditonjolkan oleh tiga bentuk fungsi kuadrat.

Contoh 12.5: Satu Fungsi, Tiga Representasi

Diberikan

$$f(x) = x^2 - 6x + 8.$$

Dengan melengkapkan kuadrat,

$$f(x) = (x - 3)^2 - 1.$$

Dengan memfaktorkan,

$$f(x) = (x - 2)(x - 4).$$

Ketiga bentuk tersebut menyatakan fungsi yang sama.
Bentuk standar memperlihatkan $f(0) = 8$, bentuk vertex memperlihatkan vertex $(3, -1)$, dan bentuk faktor memperlihatkan akar 2 dan 4.

Pilih Bentuk Sesuai Pertanyaan

Jika kita ingin mengetahui vertex, bentuk vertex sangat berguna. Jika ingin mengetahui akar, bentuk faktor lebih informatif. Jika ingin membaca nilai awal, bentuk standar langsung memberikan $c = f(0)$.

Bentuk Berbeda Bukan Fungsi Berbeda

Ekspresi

$$x^2 - 6x + 8, \qquad (x-3)^2 - 1, \qquad (x-2)(x-4)$$

adalah bentuk berbeda dari fungsi yang sama, bukan tiga fungsi yang berbeda.

Checkpoint 12.8

Untuk fungsi $f(x) = 2(x-4)^2 - 3$, informasi apa yang dapat langsung dibaca? Bagaimana jika fungsi ditulis dalam bentuk faktor?

12.9 Vertex, Sumbu Simetri, dan Akar

Dari bentuk vertex

$$f(x) = a(x-h)^2 + k,$$

vertex langsung terlihat:

$$\boxed{V = (h, k)}.$$

Sumbu simetrinya adalah

$$\boxed{x = h.}$$

Jika $a > 0$, vertex merupakan titik minimum. Jika $a < 0$, vertex merupakan titik maksimum.

Untuk bentuk standar

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

dengan $a \neq 0$, koordinat x vertex adalah

$$\boxed{x_v = -\frac{b}{2a}.}$$

Koordinat y diperoleh dengan mengevaluasi fungsi:

$$\boxed{y_v = f\left(-\frac{b}{2a}\right).}$$

Contoh 12.6: Menentukan Vertex dari Bentuk Standar

Untuk

$$f(x) = x^2 - 6x + 8,$$

diperoleh

$$x_v = -\frac{-6}{2(1)} = 3.$$

Kemudian

$$y_v = f(3) = 9 - 18 + 8 = -1.$$

Jadi

$$\boxed{V = (3, -1).}$$

Hal ini konsisten dengan bentuk vertex

$$f(x) = (x-3)^2 - 1.$$

Akar dan Titik Potong dengan Sumbu-x

Akar fungsi kuadrat adalah nilai r yang memenuhi

$$f(r) = 0.$$

Karena titik pada grafik berbentuk $(x, f(x))$, maka

$$f(r) = 0 \iff r \text{ akar.} f(r) = 0 \iff (r, 0) \in G_f.$$

Dengan demikian, akar fungsi merupakan koordinat x titik potong grafik dengan sumbu-x.

Untuk memperoleh akar fungsi kuadrat dalam bentuk standar, kita menyelesaikan persamaan

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Ini menghubungkan kembali Bab 5 dengan grafik fungsi.

Fungsi dan Persamaan Tidak Sama

Fungsi

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

adalah aturan yang memberikan output untuk setiap input. Persamaan

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

adalah pernyataan yang mencari input khusus yang menghasilkan output nol. Solusi persamaan tersebut adalah akar fungsi.

Diskriminan sebagai Informasi Grafik

Diskriminan

$$\boxed{\Delta = b^2 - 4ac}$$

memberikan informasi tentang jumlah akar real.

Δ	Akar real	Grafik
> 0	2 akar berbeda	memotong sumbu-x dua kali
$= 0$	1 akar kembar	menyinggung sumbu-x
< 0	tidak ada	tidak memotong sumbu-x

Ketika $\Delta = 0$, akar kembar tersebut berada di vertex karena grafik hanya memiliki satu titik dengan $y = 0$.

Contoh 12.7: Membaca Diskriminan Secara Geometris

Untuk

$$f(x) = x^2 - 4x + 5,$$

diperoleh

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(5) = -4 < 0.$$

Jadi fungsi tidak mempunyai akar real. Secara grafik, parabola tidak memotong sumbu-x.

Checkpoint 12.9

Tanpa menyelesaikan persamaan kuadrat secara lengkap, apa yang dapat disimpulkan dari $\Delta = 0$ tentang grafik fungsi kuadrat?

12.10 Fungsi Kuadrat sebagai Model

Fungsi kuadrat muncul ketika suatu besaran tidak berubah dengan laju konstan. Salah satu model sederhana berasal dari luas persegi panjang dengan keliling tetap.

Contoh 12.8: Model Luas Persegi Panjang

Misalkan sebuah persegi panjang memiliki keliling 40. Jika salah satu sisinya x, maka sisi lainnya adalah

$$20 - x.$$

Luasnya

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2.$$

Karena panjang kedua sisi harus positif, domain kontekstualnya adalah

$$\boxed{0 < x < 20.}$$

Koefisien kuadratnya adalah $a = -1$, sehingga parabola membuka ke bawah. Vertex diperoleh dari

$$x_v = -\frac{20}{2(-1)} = 10.$$

Kemudian

$$A(10) = 10(20 - 10) = 100.$$

Jadi luas maksimum model terjadi ketika kedua sisi sama panjang, yaitu 10 dan 10.

Model, Domain, dan Interpretasi

Dalam model, kita tidak hanya mencari formula. Kita harus menentukan domain yang masuk akal, membaca grafik, dan menafsirkan parameter atau nilai khusus dalam konteks asalnya.

Maksimum Tanpa Kalkulus

Pada contoh ini maksimum diperoleh dari vertex parabola. Kita belum menggunakan turunan. Cara ini sengaja dipertahankan agar gagasan "nilai maksimum sebagai karakteristik grafik" dapat dipahami sebelum mahasiswa mempelajari optimasi dengan kalkulus.

Preview Laju Perubahan

Untuk

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

laju perubahan rata-rata dari x ke $x + h$, dengan $h \neq 0$, adalah

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Mengembangkan pembilang memberikan

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{a(x+h)^2 + b(x+h) + c - (ax^2 + bx + c)}{h} \\ &= \frac{2axh + ah^2 + bh}{h} \\ &= 2ax + ah + b.\end{aligned}$$

Jadi, berbeda dari fungsi linear, laju perubahan fungsi kuadrat bergantung pada posisi x.

Jembatan Menuju Kalkulus

Untuk fungsi linear, laju perubahan selalu sama. Untuk fungsi kuadrat, laju perubahan berubah ketika posisi berubah. Pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana kita memahami laju perubahan ketika interval perubahan dibuat semakin kecil? Pertanyaan inilah yang akan dikembangkan jauh lebih lanjut pada Bab 16.

Checkpoint 12.10

Untuk $f(x) = x^2$, gunakan formula

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

untuk menunjukkan bahwa laju perubahan rata-rata bergantung pada x.

Pengayaan: Parameter Linear dalam Pengosongan Wadah

Contoh 12.9: Nilai Awal, Laju, dan Batas Waktu

Wadah mula-mula berisi 24 liter air. Air dikeluarkan dengan debit tetap 2 liter per menit, tanpa air masuk, dan dihentikan ketika kosong. Selama pengosongan, model nilai volume dalam liter adalah

$$V(t) = 24 - 2t, \qquad 0 \le t \le 12,$$

dengan t waktu dalam menit. Intercept 24 menyatakan volume awal, dan gradien -2 menyatakan penurunan volume 2 liter per menit. Perubahan dari menit 1 ke 3 dan dari menit 7 ke 9 sama-sama -4 liter: interval waktu sama memberi perubahan volume sama.

Titik potong sumbu waktu $(12, 0)$ berarti wadah kosong setelah 12 menit. Nilai $V(15) = -6$ dari formula tidak digunakan sebagai volume fisik; 15 berada di luar domain model pengosongan. Jika volume awal diganti 30 liter dengan debit tetap sama, gradien tetap -2, tetapi waktu kosong dan domain tahap pengosongannya berubah.

Pengayaan: Bentuk Kuadrat dan Luas Maksimum

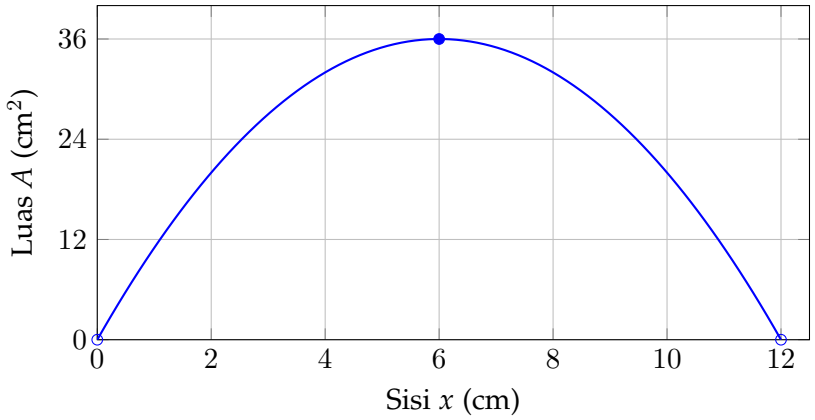
Contoh 12.10: Tiga Bentuk, Tiga Informasi

Pita sepanjang 24 cm dipakai seluruhnya sebagai keliling persegi panjang, tanpa tumpang tindih. Jika satu sisi x cm, sisi lainnya $(12 - x)$ cm. Kedua sisi harus positif, sehingga $0 < x < 12$. Nilai luas dalam cm^2 dapat ditulis dalam tiga bentuk:

$$A(x) = x(12 - x) = -x^2 + 12x = 36 - (x - 6)^2.$$

Bentuk faktor memperlihatkan pasangan sisi. Bentuk dikembangkan memperlihatkan fungsi kuadrat dengan koefisien utama negatif. Bentuk puncak menunjukkan langsung bahwa $A(x) \le 36$, karena $(x - 6)^2 \ge 0$. Kesamaan tercapai pada $x = 6$, yang berada dalam domain. Jadi luas maksimum 36 cm^2, dicapai oleh persegi bersisi 6 cm. Hasil ini diperoleh dengan aljabar tanpa aturan turunan.

Akar $x = 0$ dan $x = 12$ adalah titik potong parabola lengkap dengan sumbu horizontal, tetapi keduanya tidak termasuk domain persegi panjang bersisi positif. Luas dapat mendekati nol, tetapi tidak memiliki minimum pada domain $(0; 12)$. Batas bawah nol tidak tercapai.



Gambar 12.3: Model luas untuk $0 < x < 12$. Titik ujung terbuka tidak termasuk model; puncak $(6, 36)$ termasuk.

Pengayaan: Puncak Parabola di Luar Domain Model

Contoh 12.11: Maksimum Model Tidak Selalu di Puncak Parabola

Gunakan model keliling yang sama, tetapi satu sisi yang diberi nama x dibatasi paling panjang 4 cm. Domain sekarang $0 < x \le 4$. Titik puncak parabola tetap $(6, 36)$, tetapi $x = 6$ tidak diizinkan. Untuk $0 < x \le 4$, berlaku $2 \le 6 - x < 6$, sehingga $(x - 6)^2 \ge 4$ dan

$$A(x) = 36 - (x - 6)^2 \le 32.$$

Kesamaan tercapai pada $x = 4$, sehingga luas maksimum model yang dibatasi adalah 32 cm^2, dengan ukuran 4 cm kali 8 cm. Jika batasnya diubah menjadi $x < 4$, luas dapat mendekati 32 cm^2, tetapi tidak mencapainya. Pada domain $(0; 4)$, maksimum tersebut tidak ada. Perhatikan apakah titik batas termasuk dalam domain.

Periksa Puncak dan Domain

Mengapa 36 cm^2 bukan maksimum luas ketika $x \le 4$? Mengapa mengganti $x \le 4$ menjadi $x < 4$ mengubah ada tidaknya maksimum? Bandingkan pemeriksaan domain pada model ini dengan model volume linear.

Jembatan ke Bab 13 — Polinomial dan Rasional

Fungsi linear dan kuadrat merupakan bagian dari keluarga yang lebih luas.

$$mx + b \qquad \text{dan} \qquad ax^2 + bx + c$$

adalah polinomial dengan derajat paling tinggi masing-masing 1 dan 2.

Pertanyaan berikutnya adalah:

Apa yang berubah ketika derajat polinomial lebih besar dari dua?

Kita akan menuju bentuk umum

$$\boxed{f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}$$

dan kemudian mempelajari fungsi rasional

$$\boxed{f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}}.$$

Arah Perjalanan

Bab 12 mengajarkan kita membaca keluarga fungsi melalui bentuk, representasi, dan perilaku. Bab 13 memperluas cara berpikir tersebut ke polinomial dan rasional.

Rangkuman

Rangkuman Konsep

1. Fungsi linear dalam bentuk bab ini adalah
$$f(x) = mx + b.$$
2. Jika $\Delta x \neq 0$, slope atau laju perubahan rata-rata adalah
$$\frac{\Delta y}{\Delta x}.$$
Untuk fungsi linear nilainya konstan dan sama dengan m.
3. Jika $m = 0$, fungsi linear dalam bentuk $mx + b$ menjadi fungsi konstan.
4. Fungsi kuadrat adalah
$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.$$
5. Untuk interval x yang sama, fungsi kuadrat mempunyai second difference konstan:
$$\Delta^2 y = 2ah^2.$$
6. Bentuk vertex
$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$
langsung memberikan vertex (h, k) dan sumbu simetri $x = h$.
7. Untuk bentuk standar,
$$x_v = -\frac{b}{2a}.$$

8. Akar memenuhi
$$f(r) = 0,$$
sehingga $(r, 0)$ berada pada grafik.

9. Diskriminan
$$\Delta = b^2 - 4ac$$
memberikan informasi tentang jumlah akar real dan posisi parabola terhadap sumbu-x.

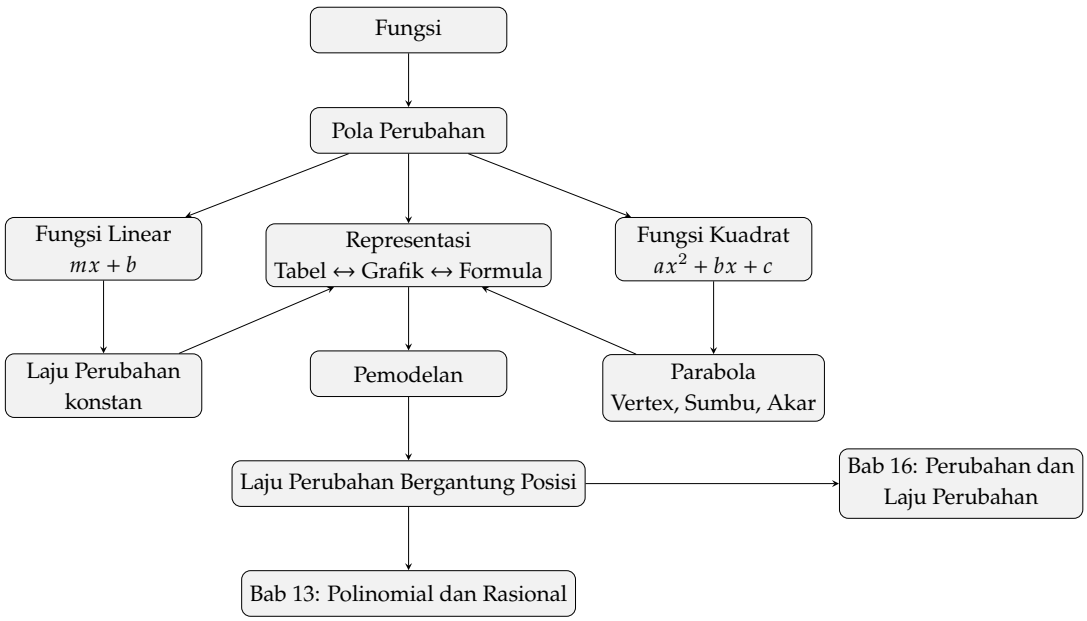
10. Domain model harus ditentukan berdasarkan konteks, bukan hanya formula.

11. Untuk fungsi kuadrat,
$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2ax + ah + b,$$
sehingga laju perubahan bergantung pada posisi.

Formula Kunci

$$\begin{aligned}
&f(x) = mx + b,\\
&m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \qquad x_2 \neq x_1,\\
&f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0,\\
&\Delta^2 y = 2ah^2,\\
&x_v = -\frac{b}{2a},\\
&f(x) = a(x-h)^2 + k \Rightarrow V = (h, k),\\
&\Delta = b^2 - 4ac,\\
&\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2ax + ah + b, \qquad h \neq 0.
\end{aligned}$$

Peta Konsep



Gambar 12.4: Peta konsep Bab 12.

Latihan

A. Mengenali Pola

1. Diberikan tabel $x = 0, 1, 2, 3$ dan $f(x) = 7, 10, 13, 16$. Tentukan first difference dan jelaskan apakah pola tersebut linear.

2. Diberikan $x = 0, 1, 2, 3, 4$ dan $f(x) = 1, 4, 9, 16, 25$. Tentukan first dan second difference.

3. Mengapa second difference harus diperiksa pada interval x yang sama?

B. Fungsi Linear

1. Tentukan m dan b untuk $f(x) = -3x + 8$.

2. Tentukan fungsi linear yang melalui $(2, 7)$ dan $(5, 16)$.

3. Tentukan fungsi linear yang memiliki slope -4 dan melalui $(1, 3)$.

4. Tentukan titik potong sumbu-x dan sumbu-y dari $f(x) = 5x - 15$.

5. Jelaskan apa yang terjadi pada fungsi $f(x) = b$ ketika $m = 0$.

C. Grafik Linear

1. Tentukan apakah $f(x) = 2x - 5$ meningkat atau menurun.

2. Tentukan apakah $g(x) = -7x + 2$ meningkat atau menurun.

3. Gambarkan $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ dan tandai kedua intercept-nya.

D. Model Linear

1. Biaya suatu layanan adalah Rp30.000 ditambah Rp12.000 per unit. Bentuk model linear dan tentukan domain kontekstualnya jika unit harus berupa bilangan bulat tak negatif.
2. Sebuah tangki berisi 500 liter dan berkurang 20 liter per menit. Tentukan model linear dan domain waktu yang masuk akal hingga tangki kosong.

E. Fungsi Kuadrat

1. Tentukan arah buka parabola $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.
2. Tentukan arah buka parabola $g(x) = -x^2 + 6x - 2$.
3. Tentukan domain matematis fungsi kuadrat umum $ax^2 + bx + c$ dengan $a \neq 0$.

F. Bentuk-Bentuk Fungsi Kuadrat

1. Ubah $f(x) = x^2 - 8x + 12$ ke bentuk faktor.
2. Ubah $f(x) = x^2 - 8x + 12$ ke bentuk vertex.
3. Untuk setiap bentuk pada soal sebelumnya, jelaskan informasi apa yang paling mudah dibaca.

G. Vertex dan Sumbu Simetri

1. Tentukan vertex dan sumbu simetri $f(x) = x^2 - 4x + 1$.
2. Tentukan vertex $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$.
3. Tentukan range $f(x) = 2(x - 3)^2 - 5$.
4. Tentukan range $f(x) = -3(x + 1)^2 + 7$.

H. Akar dan Diskriminan

1. Tentukan akar $x^2 - 5x + 6 = 0$ dan hubungkan dengan grafik fungsi terkait.
2. Tentukan diskriminan $2x^2 + 4x + 5$ dan jelaskan makna geometrisnya.
3. Tentukan apakah grafik $x^2 + 2x + 1$ memotong atau menyinggung sumbu-x.

I. Model Kuadrat

1. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 40. Bentuk fungsi luas jika salah satu sisinya x.
2. Tentukan domain kontekstual fungsi tersebut.
3. Tentukan nilai maksimum luas dan ukuran persegi panjang ketika maksimum terjadi.

J. Integrasi Representasi

1. Diberikan tabel

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	3	5	7	9	11

   tentukan formula fungsi, jelaskan perubahan, dan gambarkan grafiknya.

2. Diberikan $g(x) = x^2 - 4x + 3$. Nyatakan dalam bentuk faktor dan vertex, lalu jelaskan informasi yang diperoleh dari masing-masing bentuk.

3. Jelaskan dengan kata-kata perbedaan perilaku fungsi linear dan kuadrat.

K. Tantangan

1. Buktikan bahwa untuk $f(x) = ax^2 + bx + c$ dan interval x sebesar h, second difference adalah $2ah^2$.

2. Tunjukkan bahwa untuk $f(x) = ax^2 + bx + c$,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2ax + ah + b.$$

   Jelaskan mengapa hasil tersebut berbeda secara konseptual dari fungsi linear.

3. Sebuah fungsi kuadrat memiliki vertex $(2, -3)$ dan melalui titik $(0, 5)$. Tentukan fungsi tersebut.

L. Parameter, Domain, dan Nilai Ekstrem

1. Wadah berisi 30 liter dikosongkan dengan debit tetap 3 liter per menit tanpa air masuk. Tuliskan model selama pengosongan, domain, intercept, gradien beserta satuan, dan waktu kosong. Jelaskan mengapa formula tidak boleh digunakan sebagai volume pada menit 12.

2. Pita 20 cm dipakai sebagai seluruh keliling persegi panjang. Tuliskan model luas dalam bentuk faktor, dikembangkan, dan puncak; nyatakan domainnya dan tentukan maksimum serta ukuran sisinya.

3. Pada model luas tersebut, sisi x dibatasi $0 < x \leq 3$. Tentukan maksimum luas dan jelaskan mengapa puncak parabola lengkap bukan jawaban. Apa yang berubah jika domain menjadi $0 < x < 3$?

4. Apakah model luas pada seluruh domain sisi positif mempunyai minimum? Bedakan nilai nol yang dapat didekati dengan nilai yang benar-benar dicapai. Jelaskan mengapa pemeriksaan titik batas penting dalam pembacaan grafik.

Refleksi

Refleksi Bab 12

Setelah mempelajari bab ini, coba jawab pertanyaan berikut tanpa melihat catatan.

1. Bagaimana Anda mengenali fungsi linear dari tabel?
2. Apa makna slope m dan intercept b?
3. Mengapa second difference dapat menjadi petunjuk pola kuadratik?
4. Mengapa second difference bukan definisi formal fungsi kuadrat?
5. Apa informasi yang paling mudah dibaca dari bentuk standar, bentuk vertex, dan bentuk faktor?
6. Apa hubungan akar fungsi dengan titik potong grafik dan persamaan $f(x) = 0$?
7. Apa arti diskriminan secara geometris?
8. Mengapa domain suatu model dapat berbeda dari domain matematis formulanya?
9. Apa perbedaan paling penting antara laju perubahan fungsi linear dan kuadrat?
10. Mengapa perbedaan tersebut menjadi persiapan yang baik menuju Kalkulus I?
11. Mengapa titik puncak parabola belum tentu menjadi maksimum atau minimum pada domain model?
12. Apa perbedaan batas nilai yang dapat didekati dan nilai ekstrem yang tercapai?
13. Bagaimana perubahan parameter dapat mengubah domain kontekstual meskipun jenis fungsinya tetap?

Tuliskan satu kalimat yang merangkum gagasan utama bab ini:

Fungsi linear dan kuadrat dapat dikenali melalui _____

BAB 13

Fungsi Polinomial dan Rasional

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 12 kita mengenal fungsi linear dan kuadrat sebagai dua keluarga fungsi dasar melalui pola perubahan dan bentuk grafiknya. Pada bab ini kita memperluas cara berpikir tersebut: bukan lagi hanya mempelajari dua keluarga tertentu, tetapi melihat keduanya sebagai bagian dari satu keluarga yang lebih luas, yaitu fungsi polinomial. Fungsi polinomial memungkinkan kita bekerja dengan pangkat yang lebih tinggi, sedangkan fungsi rasional memperkenalkan fungsi yang dibentuk dari pembagian dua polinomial.

Tujuan kita bukan mengumpulkan teknik aljabar sebanyak mungkin. Aljabar digunakan sebagai alat untuk membaca perilaku fungsi: akar, bentuk grafik, perilaku ujung, pembatasan domain, lubang, dan asimtot.

$$\boxed{\text{fungsi} \longrightarrow \text{bentuk aljabar} \longrightarrow \text{perilaku grafik} \longrightarrow \text{interpretasi}}$$

Pada bagian akhir, fungsi rasional memberi kita pengalaman penting: sebuah fungsi dapat tidak terdefinisi pada suatu titik, tetapi nilai-nilainya di sekitar titik tersebut dapat semakin mendekati suatu bilangan. Pengalaman ini menjadi salah satu motivasi menuju limit pada Bab 17.

Prinsip Bab

$$\boxed{\text{Aljabar digunakan untuk memahami fungsi.}}$$

Bentuk standar, bentuk faktor, akar, multiplicity, derajat, dan koefisien utama dipakai untuk memperoleh informasi tentang fungsi dan grafiknya. Manipulasi aljabar bukan tujuan akhir.

Peta Besar Bab

$$\boxed{\text{Polinomial} \to \text{Akar} \to \text{Faktor} \to \text{Multiplicity} \to \text{Grafik} \to \text{End Behavior}}$$

kemudian

$$\boxed{\text{Polinomial} \to \frac{p(x)}{q(x)} \to \text{Domain} \to \text{Lubang/Asimtot} \to \text{Perilaku}}$$

Checkpoint Awal

Sebelum membaca lebih jauh, pikirkan dua pertanyaan berikut. Mengapa bentuk faktor dapat membantu kita membaca grafik? Dan mengapa penyebut pada fungsi rasional dapat mengubah domain suatu fungsi?

13.1 Dari Fungsi Kuadrat ke Polinomial

Pada Bab 12 kita telah mempelajari fungsi linear dan kuadrat. Keduanya merupakan bagian dari keluarga fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi polinomial.

Bentuk umum polinomial adalah

$$\boxed{p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,}$$

dengan

$$n \in \mathbb{N}_0, \qquad a_n \neq 0.$$

Bilangan n disebut *derajat* polinomial, sedangkan a_n disebut *koefisien utama*. Suku $a_n x^n$ disebut *suku utama*.

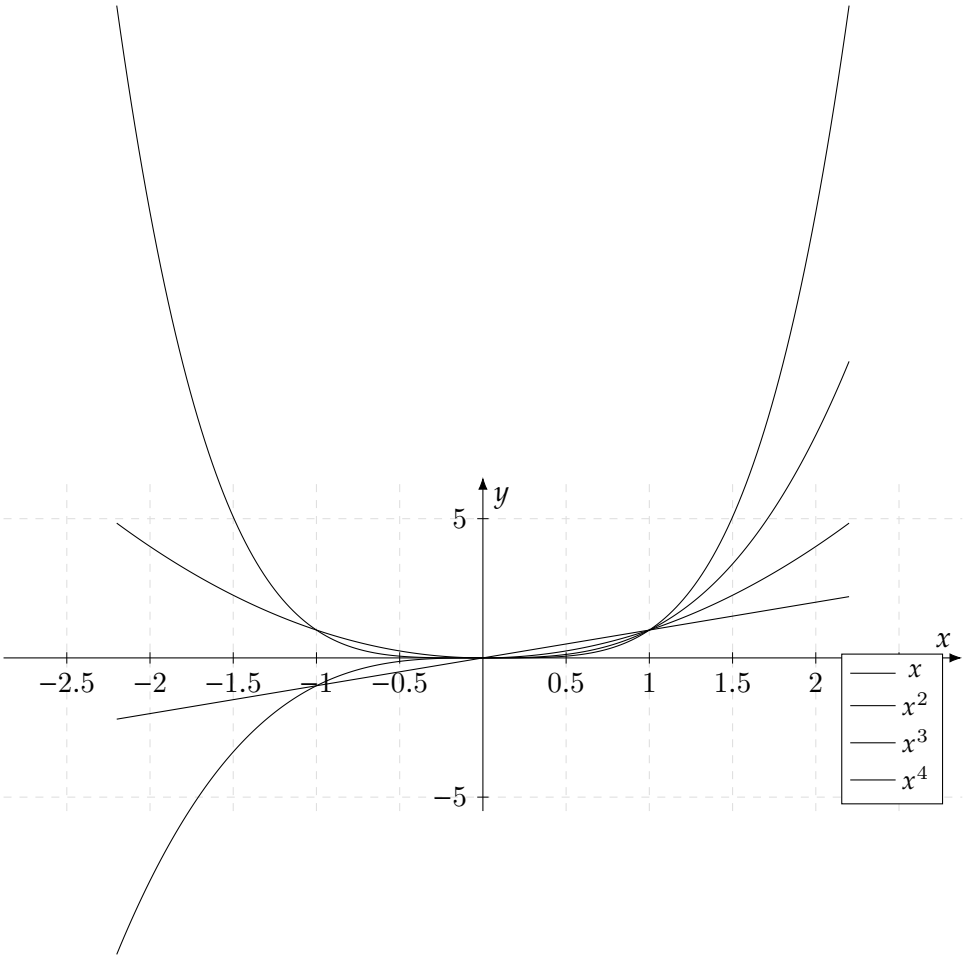
Dengan definisi ini, fungsi konstan, linear, dan kuadrat dapat dipandang sebagai kasus khusus polinomial.

Derajat	Bentuk umum	Keluarga
0	a_0	konstan
1	$mx + b$	linear
2	$ax^2 + bx + c$	kuadrat

Untuk fungsi kuadrat, $a \neq 0$. Untuk fungsi linear nonkonstan, $m \neq 0$. Jika $m = 0$, bentuk $mx + b$ menjadi fungsi konstan.

Polinomial sebagai Perluasan

Fungsi linear dan kuadrat bukan dua dunia yang terpisah. Keduanya merupakan bagian dari satu keluarga yang sama. Bab ini memperluas pola tersebut ke derajat 3, 4, dan seterusnya.



Gambar 13.1: Beberapa keluarga polinomial berdasarkan derajatnya.

Melihat Peran Derajat

Perbedaan derajat tidak hanya mengubah rumus. Derajat juga berkaitan dengan pola bentuk grafik, terutama pada perilaku ujungnya. Gambar ini menjadi gambaran awal; analisis yang lebih sistematis dilakukan pada Bagian 13.6.

Contoh 13.1: Mengidentifikasi Polinomial

Pertimbangkan

$$p(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 5.$$

Polinomial tersebut memiliki:

- derajat 4;
- koefisien utama 3;
- suku utama $3x^4$;
- empat suku.

Perhatikan bahwa derajat bukan jumlah suku.

Derajat = Jumlah Suku?

Tidak. Pada

$$p(x) = x^5 + 7,$$

terdapat dua suku, tetapi derajatnya 5. Sebaliknya,

$$q(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

memiliki lima suku, tetapi derajatnya 4.

Checkpoint 13.1

Tentukan derajat, koefisien utama, dan suku utama dari

$$p(x) = -2x^6 + 4x^3 - x + 8.$$

13.2 Bentuk dan Derajat Polinomial

Bentuk standar polinomial menempatkan suku-suku menurut pangkat x yang menurun. Misalnya,

$$p(x) = 2x^4 - x^2 + 3$$

sudah berada dalam bentuk standar karena suku-sukunya tersusun dari pangkat tertinggi ke terendah.

Dalam memahami grafik, tiga informasi awal sangat penting:

derajat, koefisien utama, suku utama.

Namun ketiganya belum cukup untuk menentukan seluruh grafik.

Informasi Lokal dan Global

Akar dan multiplicity terutama memberi informasi tentang apa yang terjadi di sekitar titik-titik tertentu, sedangkan derajat dan koefisien utama terutama memberi informasi tentang perilaku grafik ketika x sangat besar positif atau sangat besar negatif.

Contoh 13.2: Membaca Informasi Utama

Untuk

$$p(x) = -3x^5 + 2x^4 - x + 1,$$

diperoleh

$$\deg p = 5, \qquad a_5 = -3, \qquad \text{suku utama} = -3x^5.$$

Informasi ini nantinya menentukan pola perilaku ujung grafik.

Polinomial Nol

Pembahasan derajat pada bab ini mengacu pada polinomial tak nol. Polinomial nol tidak memiliki derajat yang digunakan dalam tabel derajat biasa. Pembatasan ini menghindari ambiguitas ketika kita menggunakan pernyataan yang melibatkan derajat.

13.3 Operasi, Bentuk Standar, dan Bentuk Faktor

Operasi pada polinomial meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Materi aljabar ini sudah diperkenalkan pada Bab 3; pada bab ini kita menggunakannya terutama untuk mengubah bentuk fungsi sehingga informasi tentang fungsi lebih mudah dibaca.

Sebagai contoh,

$$(x-1)(x-2)(x+3)$$

merupakan bentuk faktor. Jika dikembangkan, kita memperoleh bentuk standar. Sebaliknya, suatu polinomial dalam bentuk standar dapat difaktorkan jika struktur aljabarnya memungkinkan.

Dua Bentuk, Dua Jenis Informasi

Bentuk standar memudahkan kita membaca derajat dan koefisien utama, sedangkan bentuk faktor memudahkan kita mencari akar dan multiplicity.

bentuk standar $\longrightarrow$ derajat dan suku utama

bentuk faktor $\longrightarrow$ akar dan multiplicity

Contoh 13.3: Dari Bentuk Faktor ke Informasi Grafik

Misalkan

$$p(x) = (x-1)(x-2)(x+3).$$

Tanpa mengembangkan polinomial tersebut, kita langsung memperoleh akar

$$x = 1, \qquad x = 2, \qquad x = -3.$$

Ketiganya merupakan titik potong grafik dengan sumbu-x.

Checkpoint 13.2

Mengapa bentuk faktor sering lebih informatif daripada bentuk standar ketika tujuan kita adalah mencari titik potong grafik dengan sumbu-x?

13.4 Akar dan Faktor

Bilangan real r disebut *akar* polinomial p jika

$$\boxed{p(r) = 0.}$$

Secara grafik,

$$p(r) = 0 \iff (r, 0) \in G_p.$$

Jadi akar real memberikan titik pada grafik yang terletak di sumbu-x.

Hubungan aljabar yang sangat penting dirangkum dalam Teorema Faktor.

Teorema Faktor

Untuk $p \in \mathbb{R}[x]$ dan $r \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{p(r) = 0 \iff (x - r) \text{ merupakan faktor dari } p(x).}$$

Jadi akar r berpasangan dengan faktor $(x - r)$.

Contoh 13.4: Mengenali Akar dari Bentuk Faktor

Misalkan

$$p(x) = (x - 4)(x + 1)(x^2 + 2).$$

Karena

$$p(4) = 0, \qquad p(-1) = 0,$$

maka 4 dan -1 merupakan akar real. Faktor yang bersesuaian adalah $(x-4)$ dan $(x+1)$. Faktor $x^2 + 2$ tidak menghasilkan akar real karena

$$x^2 + 2 > 0$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

Akar atau Faktor?

Pernyataan "2 adalah faktor" tidak tepat dalam konteks Teorema Faktor. Yang benar adalah: 2 adalah akar dan $(x - 2)$ merupakan faktor.

Checkpoint 13.3

Jika $p(3) = 0$, faktor linear apa yang pasti membagi $p(x)$? Sebaliknya, jika $(x + 5)$ merupakan faktor, akar apa yang diperoleh?

13.5 Multiplicity dan Bentuk Grafik

Sebuah akar dapat muncul lebih dari sekali dalam bentuk faktor. Misalkan

$$p(x) = (x - r)^m q(x), \qquad m \geq 1, \qquad q(r) \neq 0.$$

Maka r disebut akar dengan *multiplicity* m.

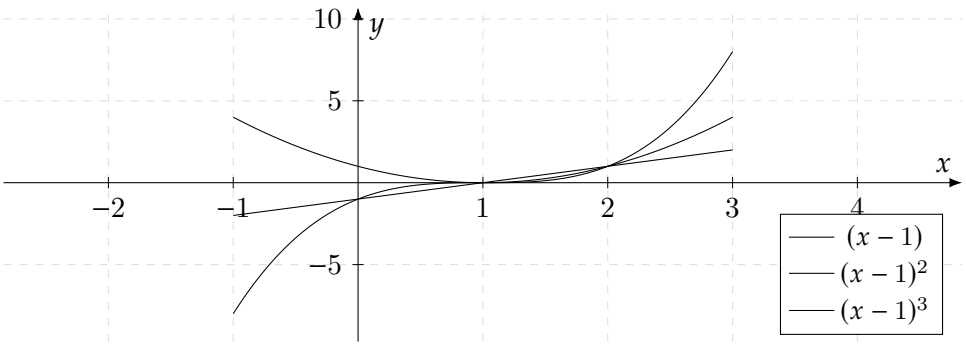
Multiplicity memberi informasi penting tentang apakah tanda fungsi berubah ketika grafik melewati akar.

Jika m ganjil, maka $(x - r)^m$ berubah tanda ketika x berpindah dari kiri ke kanan r. Jika faktor lain tidak bernilai nol di r, tanda $p(x)$ juga berubah. Secara grafik, kurva melintasi sumbu-x.

Jika m genap, tanda $(x - r)^m$ tidak berubah ketika melewati r. Akibatnya tanda $p(x)$ juga tidak berubah. Secara grafik, kurva menyentuh sumbu-x tetapi tidak melintasinya.

Multiplicity dan Perubahan Tanda

m ganjil	m genap
↓	↓
tanda berubah	tanda tidak berubah
↓	↓
grafik melintasi sumbu-x	grafik tidak melintasi sumbu-x



Gambar 13.2: Multiplicity memengaruhi perilaku grafik di sekitar akar $x = 1$.

Melihat Multiplicity

Grafik dengan multiplicity ganjil melintasi sumbu-x, sedangkan grafik dengan multiplicity genap tidak melintasinya. Multiplicity yang lebih besar juga dapat membuat grafik tampak lebih datar di sekitar akar.

Contoh 13.5: Membandingkan Multiplicity Ganjil dan Genap

Untuk

$$f(x) = (x - 1)^3,$$

akar $x = 1$ memiliki multiplicity 3, sehingga grafik melintasi sumbu-x di $(1, 0)$.

Untuk

$$g(x) = (x-1)^2,$$

akar $x = 1$ memiliki multiplicity 2, sehingga grafik menyentuh sumbu-x di $(1, 0)$ dan tidak melintasinya.

Semua Akar Menyebabkan Grafik Memotong?

Tidak. Akar dengan multiplicity genap tidak menyebabkan perubahan tanda. Contoh paling sederhana adalah $f(x) = x^2$, yang menyentuh sumbu-x di $x = 0$ tetapi tidak melintasinya.

Checkpoint 13.4

Untuk

$$p(x) = (x+2)^2(x-1)^3,$$

tentukan akar dan multiplicity masing-masing. Di akar mana grafik melintasi sumbu-x dan di akar mana grafik tidak melintasinya?

13.6 Perilaku Ujung Grafik Polinomial

Misalkan

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0, \qquad a_n \neq 0.$$

Untuk $|x|$ yang sangat besar, suku dengan pangkat tertinggi mendominasi suku-suku lainnya. Karena itu, perilaku ujung grafik terutama ditentukan oleh

$$a_n x^n.$$

Secara informal,

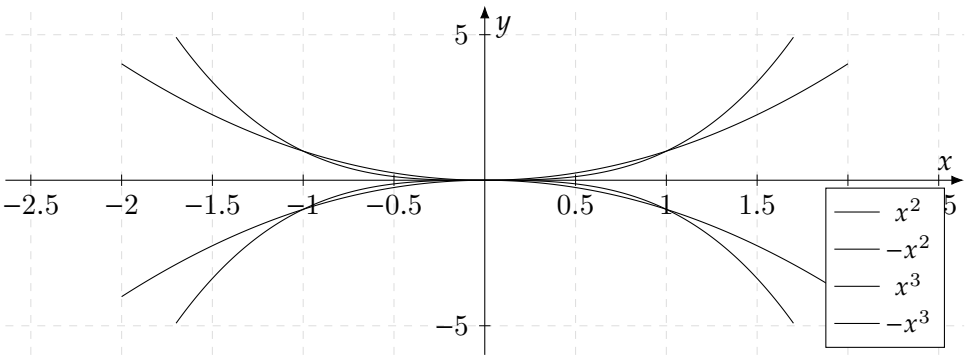
$$p(x) \sim a_n x^n$$

ketika $|x|$ menjadi sangat besar.

Pernyataan ini tidak berarti bahwa suku-suku lain tidak memengaruhi grafik. Suku-suku tersebut tetap menentukan bagian tengah dan struktur lokal grafik. Pernyataan ini hanya memberi informasi tentang kedua ujung grafik.

Empat Pola End Behavior

Derajat	Koefisien utama	$x \to -\infty$	$x \to +\infty$
genap	$a_n > 0$	$+\infty$	$+\infty$
genap	$a_n < 0$	$-\infty$	$-\infty$
ganjil	$a_n > 0$	$-\infty$	$+\infty$
ganjil	$a_n < 0$	$+\infty$	$-\infty$



Gambar 13.3: Empat pola dasar perilaku ujung berdasarkan paritas derajat dan tanda koefisien utama.

Membaca Empat Pola

Grafik x^2 dan $-x^2$ memiliki derajat genap sehingga kedua ujung bergerak ke arah yang sama. Grafik x^3 dan $-x^3$ memiliki derajat ganjil sehingga kedua ujung bergerak ke arah berlawanan.

Contoh 13.6: Menentukan Perilaku Ujung

Untuk

$$p(x) = -2x^3 + 5x,$$

derajatnya ganjil dan koefisien utamanya negatif. Maka

$$x \to -\infty \Rightarrow p(x) \to +\infty,$$

dan

$$x \to +\infty \Rightarrow p(x) \to -\infty.$$

Kita belum mengetahui seluruh bentuk grafik hanya dari informasi ini, tetapi kedua ujungnya telah diketahui.

End Behavior Bukan Seluruh Grafik

Mengetahui derajat dan koefisien utama tidak cukup untuk menentukan semua titik belok, semua akar, atau seluruh bentuk grafik. Informasi tersebut terutama menentukan perilaku ketika $x \to \pm\infty$.

Checkpoint 13.5

Tanpa menggambar grafik secara lengkap, tentukan arah kedua ujung grafik untuk

$$p(x) = 3x^4 - 2x + 1$$

dan

$$q(x) = -x^5 + 4x^2.$$

13.7 Menghubungkan Formula dan Grafik Polinomial

Sekarang kita gabungkan informasi dari beberapa bagian sebelumnya. Untuk membuat sketsa kualitatif grafik polinomial, kita dapat memeriksa:

1. derajat dan koefisien utama;
2. akar real;
3. multiplicity setiap akar;
4. perilaku ujung.

Contoh 13.7: Sketsa Kualitatif dari Bentuk Faktor

Pertimbangkan

$$p(x) = (x-1)^2(x+2).$$

Dari bentuk faktor kita memperoleh:

- akar $x = 1$ dengan multiplicity 2;
- akar $x = -2$ dengan multiplicity 1;
- derajat 3;
- koefisien utama positif.

Karena derajat ganjil dan koefisien utama positif,

$$x \to -\infty \Rightarrow p(x) \to -\infty, \qquad x \to +\infty \Rightarrow p(x) \to +\infty.$$

Di $x = -2$ grafik melintasi sumbu-x, sedangkan di $x = 1$ grafik menyentuh sumbu-x dan tidak melintasinya.

Empat Informasi untuk Membaca Grafik

$$\boxed{\text{derajat} + \text{koefisien utama} + \text{akar} + \text{multiplicity} \longrightarrow \text{sketsa kualitatif}}$$

Sketsa kualitatif tidak harus menentukan setiap titik grafik. Tujuannya adalah menangkap struktur penting yang dapat dibaca dari bentuk aljabarnya.

Checkpoint 13.6

Untuk $p(x) = (x+1)^2(x-3)$, tentukan akar, multiplicity, arah kedua ujung, dan perilaku grafik di masing-masing akar.

13.8 Dari Polinomial ke Fungsi Rasional

Kita sekarang membuat langkah baru: membagi satu polinomial dengan polinomial lain. Fungsi yang dihasilkan disebut fungsi rasional.

Bentuk umumnya adalah

$$\boxed{f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},}$$

dengan

$$p, q \in \mathbb{R}[x], \qquad q \not\equiv 0.$$

Syarat $q \not\equiv 0$ berarti penyebut bukan polinomial nol. Namun untuk setiap nilai input tertentu kita tetap harus memeriksa

$$q(x) \neq 0.$$

Karena itu domain fungsi rasional adalah

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}.}$$

Penyebut Menciptakan Pembatasan Domain

Berbeda dari polinomial, fungsi rasional dapat kehilangan nilai input karena pembagian dengan nol tidak didefinisikan.

$$\boxed{q(x) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x \text{ tidak berada dalam domain.}}$$

Contoh 13.8: Menentukan Domain Fungsi Rasional

Diberikan

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}.$$

Penyebut nol ketika

$$x = 3.$$

Maka

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Penyebut Boleh Nol?

Tidak. Ekspresi

$$\frac{p(x)}{q(x)}$$

tidak didefinisikan untuk nilai x yang membuat $q(x) = 0$.

13.9 Domain, Lubang, dan Asimtot

Pembatasan domain pada fungsi rasional dapat menghasilkan perilaku grafik yang berbeda. Dua fenomena penting adalah *lubang* dan *asimtot vertikal*.

13.9.1 Lubang pada Grafik

Pertimbangkan

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Untuk $x \neq 1$,

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Tetapi $x = 1$ tetap tidak berada dalam domain fungsi asal. Jadi

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Grafik fungsi tersebut sama dengan garis

$$y = x + 1$$

pada domainnya, tetapi titik

$$(1, 2)$$

tidak termasuk. Titik yang hilang tersebut disebut lubang.

◎ Penyederhanaan Tidak Mengubah Domain Asal

Pernyataan

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

harus dibaca dengan syarat

$$x \neq 1.$$

Kedua ekspresi memberikan nilai yang sama pada domain fungsi asal, tetapi fungsi asal tetap tidak terdefinisi di $x = 1$.

13.9.2 Asimtot Vertikal

Pertimbangkan

$$g(x) = \frac{1}{x - 2}.$$

Fungsi ini tidak terdefinisi di $x = 2$. Berbeda dari contoh lubang, tidak ada faktor $x - 2$ yang dapat dicoret. Ketika x mendekati 2 dari sisi-sisi domain, nilai fungsi menjadi sangat besar secara mutlak. Garis

$$\boxed{x = 2}$$

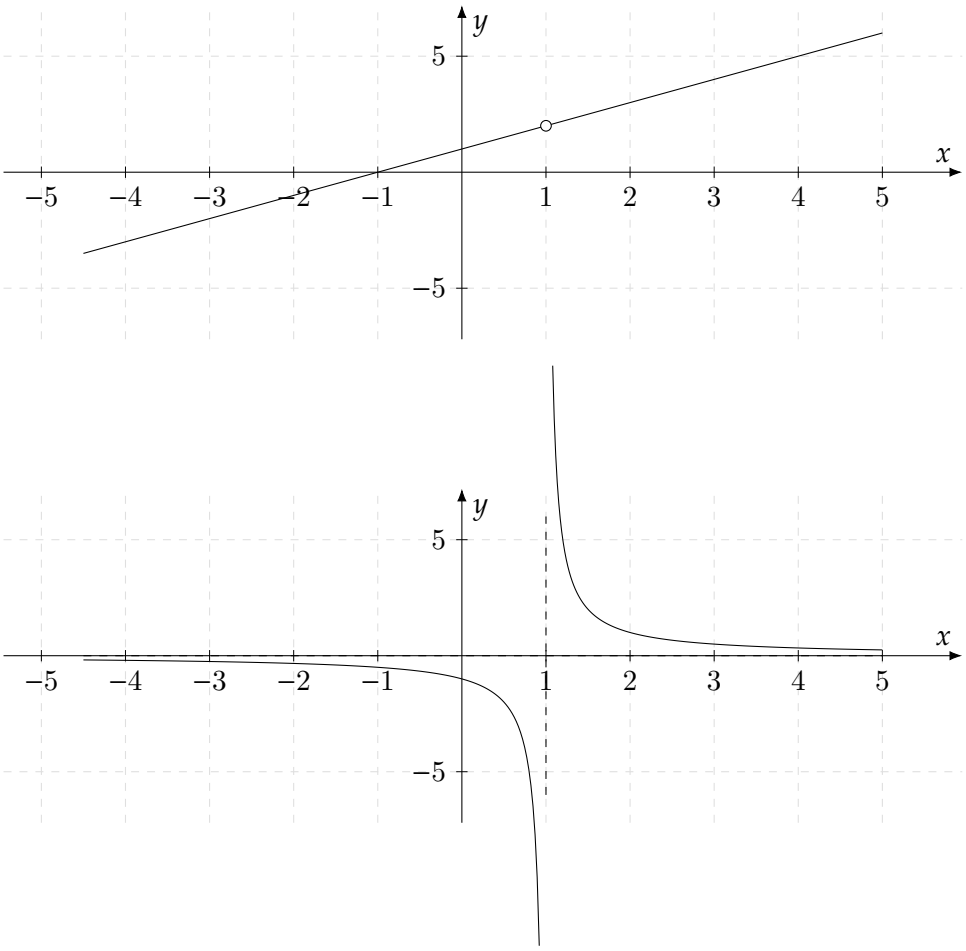
disebut asimtot vertikal.

Secara umum, untuk fungsi rasional yang telah disederhanakan, setiap akar real dari faktor penyebut yang masih tersisa setelah pembatalan faktor persekutuan menghasilkan

asimtot vertikal.

Lubang dan Asimtot Vertikal

Lubang	faktor penyebab penyebut nol tercoret seluruhnya
Asimtot vertikal	faktor penyebab penyebut nol masih tersisa



Gambar 13.4: Perbandingan lubang pada $y = x + 1$ dengan asimtot vertikal pada $y = 1/(x - 1)$.

Melihat Perbedaan

Pada grafik pertama, titik $(1, 2)$ hilang tetapi grafik tetap mengikuti garis $y = x+1$. Pada grafik kedua, garis $x = 1$ menjadi asimtot vertikal dan grafik menunjukkan perilaku tak terbatas ketika mendekati garis tersebut.

Setiap Titik yang Tidak Ada dalam Domain adalah Asimtot?

Tidak. Pada

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1},$$

$x = 1$ tidak berada dalam domain, tetapi grafik memiliki lubang, bukan asimtot vertikal.

Asimtot Tidak Berarti Garis yang Tidak Pernah Dipotong

Asimtot digunakan untuk menggambarkan perilaku grafik ketika x mendekati nilai tertentu atau ketika $|x|$ menjadi sangat besar. Dalam beberapa fungsi, grafik dapat memotong asimtot horizontal. Karena itu, "asimtot adalah garis yang tidak pernah disentuh" bukan definisi yang benar.

Checkpoint 13.7

Bandingkan

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \qquad \text{dan} \qquad g(x) = \frac{1}{x - 1}.$$

Apa yang terjadi di $x = 1$ pada masing-masing grafik?

13.10 Perilaku Fungsi Rasional dan Model

Selain asimtot vertikal, fungsi rasional dapat memiliki asimtot horizontal. Untuk

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

perbandingan derajat p dan q memberikan aturan sederhana.

Asimtot Horizontal

Jika

$$\deg p < \deg q,$$

maka asimtot horizontalnya adalah

$$\boxed{y = 0}.$$

Jika

$$\deg p = \deg q,$$

maka asimtot horizontalnya adalah

$$\boxed{y = \frac{\text{koefisien utama } p}{\text{koefisien utama } q}}.$$

Jika

$$\deg p > \deg q,$$

maka fungsi tidak memiliki asimtot horizontal. Pembahasan asimtot miring atau polinomial berada di luar cakupan bab ini.

Contoh 13.9: Asimtot Horizontal

Untuk

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3},$$

kedua polinomial pada pembilang dan penyebut berderajat 1. Koefisien utama masing-masing adalah 2 dan 1. Maka asimtot horizontalnya adalah

$$y = 2.$$

Selain itu, karena penyebut nol pada $x = 3$ dan tidak ada faktor yang dapat dicoret, terdapat asimtot vertikal

$$x = 3.$$

13.10.1 Model Berbanding Terbalik

Salah satu model sederhana adalah kecepatan rata-rata ketika suatu benda menempuh jarak tetap $d > 0$. Jika $t > 0$ adalah waktu tempuh, maka

$$\boxed{v(t) = \frac{d}{t}.}$$

Domain kontekstualnya adalah

$$t > 0.$$

Jika $t_1 < t_2$, maka

$$\frac{d}{t_1} > \frac{d}{t_2},$$

sehingga semakin besar waktu yang digunakan untuk menempuh jarak yang sama, semakin kecil kecepatan rata-ratanya.

Contoh 13.10: Interpretasi Model

Misalkan jarak tetap adalah 120 km. Maka

$$v(t) = \frac{120}{t}, \qquad t > 0.$$

Jika waktu tempuh berubah dari 2 jam menjadi 4 jam, maka

$$v(2) = 60 \text{ km/jam}, \qquad v(4) = 30 \text{ km/jam}.$$

Model ini menunjukkan bagaimana bentuk rasional dapat mewakili hubungan berbanding terbalik.

Membaca Fungsi Rasional sebagai Fungsi

Pada fungsi rasional, kita kembali menggunakan prinsip dari Bab 8: domain adalah bagian dari identitas fungsi. Bentuk aljabar saja belum cukup; kita juga harus mengetahui nilai input mana yang diperbolehkan.

Pengayaan: Polinomial sebagai Volume Kotak

Contoh 13.11: Faktor Memperlihatkan Ukuran Fisik

Dari karton persegi panjang 20 cm kali 12 cm, dipotong persegi bersisi x cm pada keempat sudut. Sisi yang tersisa dilipat menjadi kotak tanpa tutup. Abaikan ketebalan karton dan kehilangan bahan saat memotong. Tinggi kotak x cm dan ukuran alasnya $(20 - 2x)$ cm kali $(12 - 2x)$ cm. Nilai volume dalam cm^3 adalah

$$V(x) = x(20 - 2x)(12 - 2x) = 4x^3 - 64x^2 + 240x.$$

Ketiga ukuran harus positif, sehingga domain model $0 < x < 6$. Bentuk faktor memperlihatkan ukuran kotak, sedangkan bentuk dikembangkan memperlihatkan polinomial derajat tiga. Untuk $x = 2$, volume $2 \cdot 16 \cdot 8 = 256$ cm^3.
Polinomial lengkap mempunyai akar 0, 6, dan 10. Akar 0 dan 6 merupakan batas bentuk kotak yang menyusut pada salah satu ukurannya, sedangkan 10 berada di luar domain model. Perilaku polinomial ketika x membesar tanpa batas tidak menggambarkan kotak yang dapat dibuat dari karton ini. Rumus benar secara aljabar tetap memerlukan domain fisik yang sesuai.

Pengayaan: Biaya Rata-rata dan Asimtot

Contoh 13.12: Mendekati Biaya per Barang

Biaya persiapan pencetakan Rp12.000 dan biaya per kartu Rp3.000, tanpa biaya lain. Untuk n kartu utuh dengan $n \geq 1$, nilai biaya rata-rata dalam rupiah per kartu adalah

$$R(n) = \frac{12000 + 3000n}{n} = 3000 + \frac{12000}{n}.$$

Misalnya $R(4) = 6000$, $R(12) = 4000$, dan $R(120) = 3100$. Bagian biaya persiapan per kartu makin kecil ketika banyak kartu bertambah. Untuk setiap n positif hingga, berlaku $R(n) > 3000$: biaya rata-rata mendekati Rp3.000 per kartu tetapi tidak pernah tepat sama dalam model ini.
Untuk mempelajari bentuk grafik, gunakan perluasan kontinu $r(x) = 3000 + 12000/x$, $x > 0$. Grafiknya mempunyai asimtot horizontal $y = 3000$, dan garis $x = 0$ adalah asimtot vertikal pada batas domain. Grafik biaya kartu sebenarnya hanya memakai titik dengan input bulat positif. Nilai $n = 0$ tidak mendefinisikan biaya rata-rata per kartu, dan input pecahan bukan banyak kartu utuh. Klaim untuk jumlah sangat besar juga bergantung pada asumsi biaya tetap dan biaya per kartu yang tetap berlaku.

Pengayaan: Lubang pada Rasio Perubahan Luas

Contoh 13.13: Menyederhanakan Formula Tidak Mengisi Titik yang Hilang

Luas persegi bersisi s cm adalah s^2 cm^2. Bandingkan dengan persegi bersisi 4 cm. Untuk $s > 0$ dan $s \neq 4$, rasio perubahan luas terhadap perubahan panjang sisi adalah

$$Q(s) = \frac{s^2 - 16}{s - 4} = \frac{(s-4)(s+4)}{s-4} = s + 4.$$

Nilai output mempunyai satuan cm^2/cm, yaitu cm. Untuk $s = 5$, rasio itu 9 cm; untuk $s = 3$, rasio itu 7 cm. Pada $s = 4$, bentuk asal menjadi $0/0$ dan tidak terdefinisi. Grafik Q adalah bagian garis $y = s + 4$ untuk $s > 0$, dengan lubang pada $(4, 8)$, bukan asimtot vertikal pada $s = 4$.
Ketika s dekat dengan 4, nilainya dekat dengan 8, tetapi hal itu belum memberi nilai $Q(4)$. Kita dapat mendefinisikan fungsi baru yang mengisi titik tersebut; fungsi baru itu mempunyai domain berbeda. Rasio ini adalah pengantar perubahan yang akan dibahas lebih lanjut pada Bab 16 tentang laju perubahan dan Bab 17 tentang limit.

Nol Penyebut Tidak Selalu Berarti Asimtot

Bandingkan titik $x = 0$ pada $r(x) = 3000 + 12000/x$ dengan titik $s = 4$ pada $Q(s) = (s^2 - 16)/(s - 4)$. Apa yang berbeda setelah faktor diperiksa? Mengapa keduanya tetap tidak terdefinisi pada titik yang dikecualikan?

Jembatan ke Bab 14

Dari Polinomial dan Rasional ke Eksponensial dan Logaritma

Bab ini memperluas keluarga fungsi dari linear dan kuadrat menjadi polinomial dan rasional. Pada Bab 14 kita akan mempelajari keluarga yang memiliki pola pertumbuhan dan peluruhan yang berbeda, yaitu fungsi eksponensial dan logaritma. Perbedaan pola perubahan menjadi petunjuk penting untuk mengenali keluarga fungsi yang berbeda:

$$\boxed{\text{perubahan aditif} \longleftrightarrow \text{fungsi linear}}$$

$$\boxed{\text{pola aljabar polinomial} \longleftrightarrow \text{fungsi polinomial}}$$

$$\boxed{\text{perubahan multiplikatif} \longleftrightarrow \text{fungsi eksponensial}}$$

Dengan demikian, alur besar yang kita bangun adalah

$$\boxed{\text{Linear/Kuadrat} \rightarrow \text{Polinomial/Rasional} \rightarrow \text{Eksponensial/Logaritma}}$$

Pertanyaan yang akan dibawa ke Bab 14 adalah: bagaimana kita mengenali fungsi ketika perubahan tidak lagi terutama bersifat aditif atau polinomial, melainkan mengikuti pola perkalian atau faktor pengali yang tetap?

Jembatan Menuju Bab 17

Fungsi rasional juga memberi pengalaman lain yang sengaja belum kita formalkan. Pada

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \qquad x \neq 1,$$

nilai fungsi semakin dekat ke 2 ketika x semakin dekat ke 1, walaupun $f(1)$ tidak terdefinisi. Pertanyaan tentang "nilai yang didekati" akan diformalkan melalui limit pada Bab 17.

Rangkuman

Rangkuman

- Polinomial berbentuk

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0, \qquad n \in \mathbb{N}_0,\ a_n \neq 0.$$

- Derajat menentukan pangkat tertinggi, sedangkan koefisien utama adalah koefisien pada pangkat tertinggi.
- Untuk $p \in \mathbb{R}[x]$ dan $r \in \mathbb{R}$,

$$p(r) = 0 \iff (x - r) \text{ merupakan faktor } p(x).$$

- Jika

$$p(x) = (x - r)^m q(x), \qquad q(r) \neq 0,$$

maka m adalah multiplicity akar r. Multiplicity ganjil menghasilkan perubahan tanda, sedangkan multiplicity genap tidak.

- Perilaku ujung polinomial terutama ditentukan oleh derajat dan koefisien utama.
- Fungsi rasional berbentuk

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \qquad q \not\equiv 0,$$

dengan domain

$$\mathrm{Dom}(f) = \{x : q(x) \neq 0\}.$$

- Penyederhanaan aljabar tidak mengembalikan titik yang sejak awal dikecualikan dari domain.
- Lubang dan asimtot vertikal merupakan perilaku grafik yang berbeda.
- Perbandingan derajat pembilang dan penyebut memberikan aturan sederhana untuk asimtot horizontal.

- Fungsi rasional sederhana dapat digunakan sebagai model, misalnya

$$v(t) = \frac{d}{t}, \qquad d > 0,\ t > 0.$$

Peta Konsep

Peta Konsep Bab 13

FUNGSI

↓

POLINOMIAL

↓

Derajat Suku Utama Bentuk Faktor

↓

AKAR ⟶ MULTIPLICITY ⟶ GRAFIK

↓

END BEHAVIOR

↓

FUNGSI RASIONAL $\frac{p}{q}$

↓

DOMAIN ⟶ LUBANG/ASIMTOT ⟶ PERILAKU

↓

PENDEKATAN ⟶ LIMIT

Latihan

A. Mengenali Polinomial

1. Tentukan derajat, koefisien utama, dan suku utama dari

$$p(x) = 5x^7 - 3x^4 + x - 9.$$

2. Jelaskan mengapa $x^4 + 2x^2 + 1$ memiliki derajat 4 meskipun hanya memiliki tiga suku.

B. Bentuk Polinomial

1. Ubah $(x - 2)(x + 3)$ ke bentuk standar.

2. Faktorkan $x^2 - 5x + 6$.

C. Akar dan Faktor

1. Tentukan semua akar real dari $(x-2)(x+1)(x-4)$.
2. Jika $p(5)=0$, faktor linear apa yang dimiliki $p(x)$?

D. Multiplicity

1. Tentukan akar dan multiplicity dari
$$p(x)=(x-2)^3(x+1)^2.$$
2. Tentukan di akar mana grafik memotong sumbu-x dan di akar mana grafik tidak memotongnya.

E. End Behavior

1. Tentukan perilaku ujung $p(x)=4x^6-x+2$.
2. Tentukan perilaku ujung $q(x)=-2x^5+3x^2$.

F. Sketsa Kualitatif

1. Gunakan derajat, koefisien utama, akar, dan multiplicity untuk membuat sketsa kualitatif
$$p(x)=(x+2)^2(x-1).$$
2. Jelaskan informasi apa yang belum dapat ditentukan hanya dari empat data tersebut.

G. Domain Fungsi Rasional

1. Tentukan domain
$$f(x)=\frac{x+1}{x-4}.$$
2. Tentukan domain
$$g(x)=\frac{x^2+1}{(x-2)(x+3)}.$$

H. Lubang

1. Sederhanakan, dengan tetap menyatakan pembatasan domain,
$$f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}.$$
2. Tentukan koordinat lubang pada grafik.

I. Asimtot

1. Tentukan asimtot vertikal dan horizontal dari
$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}.$$

2. Tentukan asimtot horizontal dari
$$g(x) = \frac{3x + 2}{x^2 + 1}.$$

J. Model Rasional

Sebuah kendaraan menempuh jarak tetap 180 km. Misalkan $t > 0$ adalah waktu tempuh dalam jam.

1. Bentuk fungsi kecepatan rata-rata $v(t)$.

2. Tentukan $v(3)$ dan $v(6)$.

3. Jelaskan hubungan antara waktu tempuh dan kecepatan rata-rata.

K. Integratif dan Preview Limit

Diberikan
$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

1. Tentukan domain fungsi.

2. Sederhanakan bentuknya dengan menyatakan syarat yang benar.

3. Tentukan koordinat lubang.

4. Tanpa menggunakan definisi limit formal, jelaskan nilai yang didekati $f(x)$ ketika x semakin dekat ke 1, dan jelaskan mengapa nilai yang didekati tersebut bukan nilai $f(1)$.

L. Model Polinomial dan Rasional

1. Karton 18 cm kali 10 cm dipotong persegi bersisi x cm pada keempat sudut, lalu dilipat menjadi kotak tanpa tutup. Tuliskan volume dalam bentuk faktor dan dikembangkan, tentukan domain fisik, lalu hitung volume untuk $x = 2$. Jelaskan mengapa semua akar polinomial tidak otomatis menjadi ukuran kotak yang diperbolehkan.

2. Biaya persiapan Rp15.000 dan biaya per kartu Rp2.000. Tuliskan biaya rata-rata untuk banyak kartu bulat positif. Hitung untuk 5 dan 50 kartu, tentukan asimtot horizontal perluasan kontinunya, dan jelaskan mengapa biaya rata-rata tidak tepat Rp2.000 pada jumlah hingga.

3. Untuk $s > 0$, $s \neq 3$, definisikan $Q(s) = (s^2 - 9)/(s - 3)$. Sederhanakan, tentukan koordinat lubang, lalu jelaskan mengapa titik tersebut bukan asimtot vertikal. Jika pembilang menyatakan perubahan luas dalam cm^2 dan penyebut perubahan sisi dalam cm, apa satuan output?

4. Seorang mahasiswa menggambarkan biaya rata-rata kartu sebagai kurva untuk seluruh input real, termasuk nol dan negatif. Bedakan grafik fungsi rasional perluasan dengan titik yang benar-benar mewakili model pencetakan.

Refleksi

Refleksi

Setelah mempelajari bab ini, coba jawab pertanyaan berikut dengan kalimat sendiri.

1. Apa hubungan antara akar dan faktor?
2. Mengapa multiplicity ganjil dan genap memberikan perilaku grafik yang berbeda?
3. Mengapa derajat dan koefisien utama tidak cukup untuk menentukan seluruh grafik polinomial?
4. Mengapa domain merupakan bagian penting dari fungsi rasional?
5. Apa perbedaan konseptual antara lubang dan asimtot vertikal?
6. Mengapa contoh $\frac{x^2-1}{x-1}$ menjadi motivasi yang baik untuk mempelajari limit?
7. Mengapa perilaku ujung polinomial tidak selalu relevan dengan model yang domainnya terbatas?
8. Bagaimana membedakan titik model diskret dan kurva perluasan kontinu?
9. Mengapa menyederhanakan ekspresi tidak otomatis memperluas domain fungsi?

Tuliskan satu kalimat yang menurut Anda paling penting dari bab ini. Salah satu kemungkinan adalah:

> Bentuk aljabar memberi petunjuk tentang perilaku fungsi, tetapi domain tetap bagian dari identitas fungsi.

BAB 14

Fungsi Eksponensial dan Logaritma

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 12 kita mempelajari fungsi linear dan kuadrat, sedangkan pada Bab 13 kita memperluasnya ke fungsi polinomial dan rasional. Bab ini memperkenalkan pola perubahan yang berbeda: bukan perubahan dengan selisih tetap, melainkan perubahan dengan faktor pengali yang tetap.
Jika suatu besaran bertambah dengan jumlah yang sama pada setiap langkah, kita memperoleh pola yang berkaitan dengan fungsi linear. Jika besaran dikalikan dengan faktor yang sama pada setiap langkah, kita memperoleh pola eksponensial.

perubahan aditif $\longrightarrow$ linear perubahan multiplikatif $\longrightarrow$ eksponensial

Setelah fungsi eksponensial dipahami, muncul pertanyaan alami: jika diketahui hasil a^x, bagaimana menentukan eksponen x? Pertanyaan inilah yang melahirkan fungsi logaritma.

Prinsip Bab

Pola perubahan membantu kita memilih keluarga fungsi.

Fungsi eksponensial digunakan untuk menggambarkan perubahan multiplikatif, sedangkan logaritma digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang eksponen dan merupakan fungsi invers dari fungsi eksponensial.

Peta Besar Bab

Aditif $\rightarrow$ Linear Polinomial $\rightarrow$ Polinomial Multiplikatif $\rightarrow$ Eksponensial

Kemudian

$$a^x = b \longleftrightarrow x = \log_a b$$

dan

Eksponensial $\longleftrightarrow$ Logaritma sebagai invers

Checkpoint Awal

Sebelum membaca lebih jauh, pikirkan dua pola berikut:

$$1, 2, 3, 4, 5, \ldots \qquad \text{dan} \qquad 1, 2, 4, 8, 16, \ldots$$

Apa yang tetap pada pola pertama? Apa yang tetap pada pola kedua? Mengapa kedua pola tersebut memerlukan cara berbeda untuk menjelaskannya?

14.1 Dari Perubahan Aditif ke Perubahan Multiplikatif

Pada Bab 12 kita melihat bahwa fungsi linear mempunyai pola perubahan yang khas. Untuk fungsi

$$f(x) = mx + b,$$

perubahan ketika x bertambah satu unit adalah

$$f(x+1) - f(x) = m.$$

Selisihnya tetap.

Sekarang perhatikan pola

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, \ldots.$$

Selisih antar-suku tidak tetap:

$$1, 2, 4, 8, 16, \ldots$$

memberikan selisih

$$1, 2, 4, 8, \ldots.$$

Namun rasionya tetap:

$$\frac{2}{1} = 2, \qquad \frac{4}{2} = 2, \qquad \frac{8}{4} = 2, \qquad \frac{16}{8} = 2.$$

Inilah pola perubahan multiplikatif.

Dua Cara Membaca Perubahan

Untuk perubahan aditif, kita memperhatikan selisih:

$$\boxed{f(x+1) - f(x) = \text{konstan}.}$$

Untuk perubahan multiplikatif, kita memperhatikan faktor pengali:

$$\boxed{f(x+1) = a\, f(x).}$$

Jika $f(x) \neq 0$, bentuk kedua dapat ditulis sebagai

$$\boxed{\frac{f(x+1)}{f(x)} = a.}$$

Contoh 14.1: Membandingkan Dua Pola

Perhatikan tabel berikut.

x	$f(x) = x + 1$	$g(x) = 2^x$
0	1	1
1	2	2
2	3	4
3	4	8
4	5	16

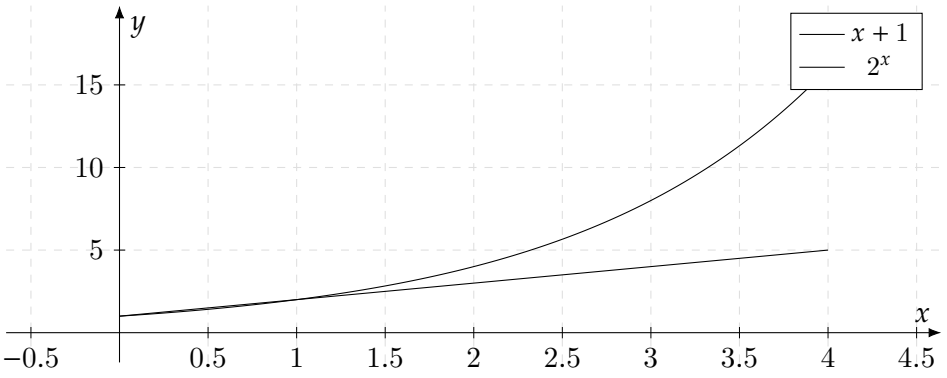
Untuk $f(x) = x + 1$,

$$f(x+1) - f(x) = 1.$$

Untuk $g(x) = 2^x$,

$$\frac{g(x+1)}{g(x)} = 2.$$

Jadi kedua fungsi mempunyai pola perubahan yang berbeda.



Gambar 14.1: Contoh pola linear dan eksponensial pada domain yang sama.

Eksponensial Berarti Selalu Lebih Curam

Jangan menggunakan "lebih curam" sebagai definisi fungsi eksponensial. Sifat yang menjadi dasar pembahasan adalah perubahan multiplikatif. Bentuk grafik juga bergantung pada basis dan pada daerah x yang sedang diamati.

14.1.1 Dari Pola ke Fungsi

Untuk pola diskret, misalkan indeksnya adalah

$$n = 0, 1, 2, \ldots.$$

Jika setiap kenaikan satu periode mengalikan nilai sebelumnya dengan faktor yang sama a, maka

$$f(n+1) = a\, f(n).$$

Jika nilai awal dinormalisasi dengan

$$f(0) = 1,$$

maka diperoleh

$$f(n) = a^n.$$

Jadi, pola multiplikatif pada indeks diskret menghasilkan bentuk pangkat dengan eksponen berupa banyaknya periode.

Untuk membangun fungsi pada bilangan real, kita memperluas gagasan tersebut dengan mendefinisikan fungsi eksponensial

$$f(x) = a^x, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Secara lebih umum, bentuk

$$f(x) = Ca^x$$

juga mempunyai faktor perubahan yang sama. Dalam hal ini,

$$f(x+1) = Ca^{x+1} = aCa^x = af(x),$$

dan

$$f(0) = C.$$

Konstanta C menentukan nilai awal, sedangkan a menentukan faktor pengali setiap kenaikan satu unit pada input. Hubungan ini menjadi jembatan utama menuju fungsi eksponensial.

Checkpoint 14.1

Untuk pola $3, 6, 12, 24, 48, \ldots$, tentukan faktor pengalinya. Bandingkan dengan pola $3, 6, 9, 12, 15, \ldots$. Pola mana yang memiliki selisih konstan dan pola mana yang memiliki rasio konstan?

14.2 Bentuk dan Makna Fungsi Eksponensial

Pada Bab 4, pangkat dipelajari terutama sebagai operasi aljabar. Misalnya,

$$2^3 = 8.$$

Pada bab ini situasinya berbeda. Pangkat menjadi bagian dari aturan fungsi dan variabel berada pada eksponen:

$$f(x) = 2^x.$$

Dengan demikian, pertanyaan utama bukan lagi hanya "berapa nilai 2^3?", tetapi juga "bagaimana 2^x berubah ketika x berubah?".

Pangkat sebagai Operasi dan sebagai Fungsi

Bab 4: pangkat sebagai operasi aljabar

berbeda dari

$$\boxed{\text{Bab 14: variabel berada pada eksponen dalam suatu fungsi.}}$$

Aturan perpangkatan dari Bab 4 tetap digunakan, tetapi sekarang aturan tersebut menjadi alat untuk memahami perilaku suatu keluarga fungsi.

Definisi 14.1: Fungsi Eksponensial

Fungsi berbentuk

$$\boxed{f(x) = a^x}$$

dengan

$$\boxed{a > 0, \qquad a \neq 1}$$

disebut fungsi eksponensial dengan basis a.

Syarat $a > 0$ memastikan a^x dapat dipandang sebagai bilangan real untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Syarat $a \neq 1$ diperlukan agar fungsi tidak menjadi fungsi konstan $1^x = 1$.

Domain dan Range

Untuk

$$f(x) = a^x, \qquad a > 0,\ a \neq 1,$$

diperoleh

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R}}$$

dan

$$\boxed{\text{Range}(f) = (0, \infty).}$$

Nilai fungsi selalu positif:

$$a^x > 0.$$

Selain itu,

$$a^0 = 1,$$

sehingga grafik selalu melalui titik

$$\boxed{(0, 1)}.$$

Contoh 14.2: Membaca Fungsi Eksponensial

Untuk

$$f(x) = 3^x,$$

basisnya adalah 3. Domainnya adalah $\mathbb{R}$, sedangkan rangenya adalah $(0, \infty)$. Karena $3 > 1$, fungsi meningkat secara ketat.

Untuk

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x,$$

domain dan range tetap sama, tetapi fungsi menurun secara ketat karena

$$0 < \frac{1}{2} < 1.$$

14.2.1 Bentuk Umum Ca^x

Dalam pemodelan, sering muncul bentuk

$$\boxed{f(x) = Ca^x}$$

dengan

$$C \neq 0, \qquad a > 0, \quad a \neq 1.$$

Bentuk ini masih menunjukkan pola multiplikatif karena

$$f(x+1) = Ca^{x+1} = aCa^x = af(x).$$

Konstanta C mengatur skala awal, sedangkan a mengatur faktor perubahan setiap kenaikan satu unit pada x.

Untuk model besaran positif, biasanya $C > 0$.

Checkpoint 14.2

Jelaskan perbedaan antara 2^x dan $2x$. Kemudian tentukan domain dan range fungsi $f(x) = 5^x$.

14.3 Grafik dan Perilaku Fungsi Eksponensial

Sifat grafik fungsi eksponensial ditentukan terutama oleh basisnya.

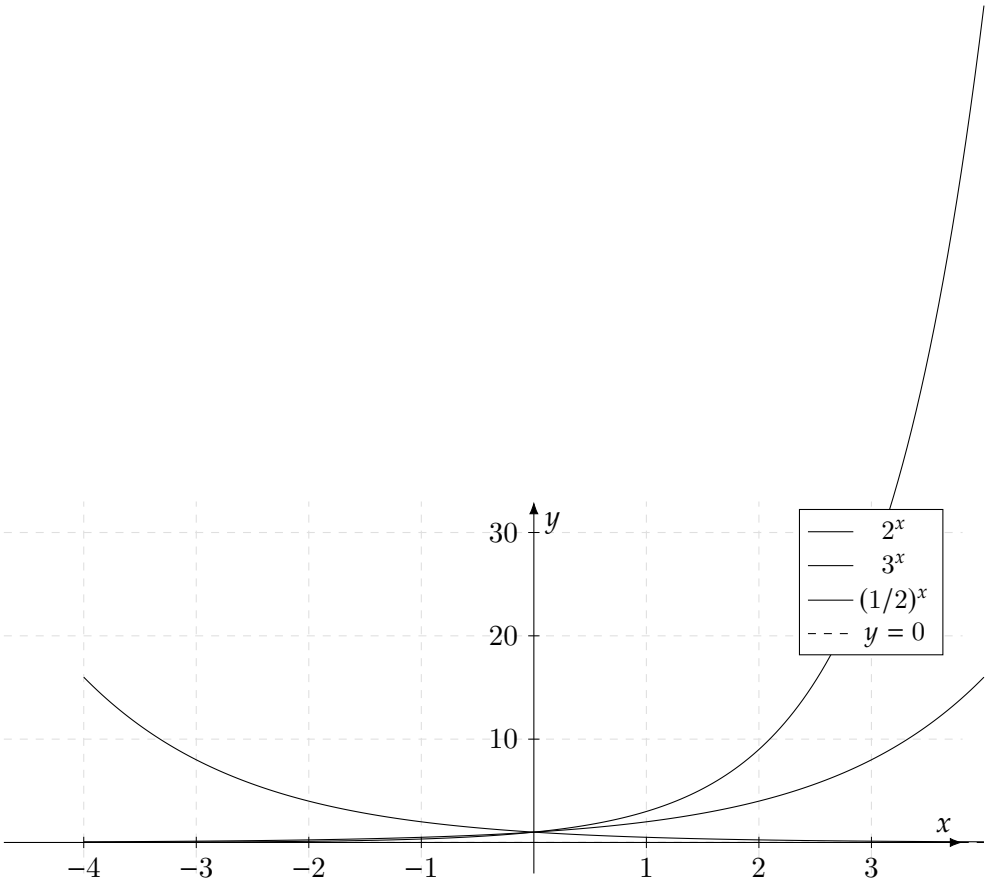
Jika

$$a > 1,$$

maka a^x meningkat secara ketat. Jika

$$0 < a < 1,$$

maka a^x menurun secara ketat.



Gambar 14.2: Perbandingan fungsi eksponensial untuk beberapa basis.

Semua grafik pada Gambar 14.2 melalui $(0, 1)$. Grafik tetap berada di atas sumbu-x karena $a^x > 0$.

Empat Fakta Grafik

Untuk $f(x) = a^x$ dengan $a > 0$ dan $a \neq 1$:

1. domain adalah $\mathbb{R}$;
2. range adalah $(0, \infty)$;
3. grafik melalui $(0, 1)$;
4. garis $y = 0$ menjadi asimtot horizontal.

Perilaku Mendekati Asimtot

Pada bab ini kita menggunakan bahasa intuitif. Ketika grafik bergerak ke arah tertentu, nilai fungsi dapat semakin mendekati 0 tanpa harus mendefinisikan limit secara formal. Definisi limit akan dipelajari pada Bab 17.

Contoh 14.3: Membandingkan Pertumbuhan dan Peluruhan

Fungsi

$$f(x) = 2^x$$

meningkat karena $2 > 1$. Sebaliknya,

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

menurun karena $0 < \frac{1}{2} < 1$.
Perhatikan bahwa

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}.$$

Kedua grafik mempunyai karakter yang saling berkaitan melalui perubahan arah pada input.

Asimtot Berarti Grafik Tidak Boleh Menyentuh

Asimtot bukan didefinisikan hanya sebagai "garis yang tidak boleh disentuh". Untuk fungsi eksponensial, fakta bahwa $a^x > 0$ menjelaskan mengapa grafik tidak memotong $y = 0$, sedangkan sifat mendekati garis tersebut menjelaskan perannya sebagai asimtot horizontal.

Checkpoint 14.3

Tanpa menggambar secara detail, tentukan apakah grafik $y = 4^x$ meningkat atau menurun. Bagaimana dengan $y = (1/4)^x$? Sebutkan domain, range, dan titik yang pasti dilalui kedua grafik.

14.4 Aturan dan Persamaan Eksponensial

Aturan perpangkatan yang dipelajari pada Bab 4 kembali digunakan sebagai alat untuk memanipulasi fungsi eksponensial.

$$a^m a^n = a^{m+n}, \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \qquad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Untuk basis positif, aturan-aturan tersebut membantu kita mengubah persamaan sehingga kedua ruas mempunyai basis yang sama.

Teorema 14.1: Keunikan Eksponen

Jika

$$a > 0, \qquad a \neq 1,$$

maka

$$\boxed{a^u = a^v \iff u = v.}$$

Sifat ini merupakan konsekuensi dari fungsi eksponensial yang satu-satu.

Contoh 14.4: Basis Sama

Selesaikan

$$2^x = 2^5.$$

Karena basis sama dan $2 > 0$, $2 \neq 1$, maka

$$x = 5.$$

Contoh 14.5: Manipulasi Aljabar

Selesaikan

$$2^{x+1} = 16.$$

Karena

$$16 = 2^4,$$

maka

$$2^{x+1} = 2^4.$$

Dengan keunikan eksponen,

$$x + 1 = 4,$$

sehingga

$$\boxed{x = 3}.$$

Contoh 14.6: Basis Berbeda

Pertimbangkan

$$2^x = 7.$$

Tidak ada pangkat bulat sederhana yang menghasilkan 7. Kita membutuhkan cara untuk "bertanya" tentang eksponen yang menghasilkan 7. Pertanyaan ini akan dijawab oleh logaritma:

$$\boxed{x = \log_2 7}.$$

Checkpoint 14.4

Selesaikan tanpa kalkulator:

$$3^{x+2} = 27, \qquad 5^{2x} = 25.$$

Kemudian jelaskan mengapa soal $2^x = 7$ memerlukan konsep baru.

14.5 Pertumbuhan dan Peluruhan Eksponensial

Fungsi eksponensial sangat berguna ketika perubahan suatu besaran bersifat proporsional terhadap nilai sebelumnya. Bentuk umum model diskret adalah

$$\boxed{A_n = A_0 b^n}$$

dengan $A_0 > 0$ dan $b > 0$.

Tiga kasus penting adalah:

$b > 1$	pertumbuhan
$0 < b < 1$	peluruhan
$b = 1$	konstan

Faktor Pengali Lebih Penting daripada Kata "Cepat"

Model eksponensial tidak didefinisikan sebagai model yang "tumbuh cepat". Ciri matematisnya adalah faktor pengali yang tetap:

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = b.$$

Jika $b > 1$, nilai bertambah. Jika $0 < b < 1$, nilai berkurang.

14.5.1 Pertumbuhan dengan Persentase Tetap

Jika suatu besaran bertambah sebesar persentase r per periode, dengan $r > 0$, maka faktor pengalinya adalah

$$1 + r.$$

Modelnya:

$$\boxed{A_n = A_0(1 + r)^n.}$$

Contoh 14.7: Pertumbuhan Populasi Sederhana

Sebuah populasi mula-mula berjumlah 500 dan bertambah 10% setiap periode. Model diskretnya adalah

$$A_n = 500(1 + 0.10)^n = 500(1.1)^n.$$

Setiap periode,

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = 1.1.$$

Artinya, nilai pada periode berikutnya adalah 110% dari nilai pada periode sebelumnya.

14.5.2 Peluruhan dengan Persentase Tetap

Jika suatu besaran berkurang sebesar persentase r per periode, dengan

$$0 < r < 1,$$

maka faktor pengalinya adalah

$$1 - r,$$

sehingga

$$\boxed{A_n = A_0(1 - r)^n.}$$

Contoh 14.8: Peluruhan

Sebuah nilai aset mula-mula 10 juta rupiah dan mengalami depresiasi 20% per tahun. Model sederhananya adalah

$$A_n = 10(1 - 0.20)^n = 10(0.8)^n.$$

Setiap tahun, nilai aset menjadi 80% dari nilai tahun sebelumnya.

14.5.3 Bunga Majemuk sebagai Model Eksponensial

Jika modal awal P tumbuh dengan tingkat bunga r per periode dan bunga ditambahkan ke modal, maka model diskretnya adalah

$$\boxed{A_n = P(1 + r)^n.}$$

Di sini r harus dipahami sebagai tingkat bunga per periode dan n sebagai banyaknya periode.

Model Diskret dan Model Kontinu

Model

$$A_n = A_0 b^n$$

digunakan ketika perubahan dihitung per periode diskret. Sebagai preview menuju Kalkulus, kita juga akan bertemu dengan model kontinu

$$\boxed{A(t) = A_0 e^{kt}}.$$

Pembahasan mendalam mengenai e^x dan laju perubahan kontinu ditunda hingga bagian yang relevan pada Kalkulus I.

Checkpoint 14.5

Sebuah besaran mula-mula 800 bertambah 5% setiap periode. Tuliskan model eksponensialnya. Kemudian tuliskan model jika besaran tersebut justru berkurang 5% setiap periode.

14.6 Dari Persamaan Eksponensial ke Logaritma

Pertimbangkan persamaan

$$2^3 = 8.$$

Kita dapat mengajukan pertanyaan terbalik:

Pangkat berapa yang harus diberikan kepada 2 agar menghasilkan 8?

Jawabannya adalah 3. Kita menuliskan pertanyaan tersebut sebagai

$$\log_2 8 = 3.$$

Definisi 14.2: Logaritma

Untuk

$$a > 0, \qquad a \neq 1, \qquad b > 0,$$

logaritma b dengan basis a didefinisikan melalui

$$\boxed{\log_a b = c \iff a^c = b.}$$

Dengan kata lain, $\log_a b$ adalah eksponen yang diperlukan agar basis a menghasilkan b.

Contoh 14.9: Menerjemahkan Eksponensial ke Logaritma

Karena

$$3^4 = 81,$$

maka

$$\boxed{\log_3 81 = 4}.$$

Sebaliknya, jika

$$\log_5 125 = 3,$$

maka bentuk eksponensialnya adalah

$$5^3 = 125.$$

Logaritma sebagai Pertanyaan tentang Eksponen

Tiga simbol berikut menyatakan informasi yang sama:

$$\boxed{a^c = b} \iff \boxed{\log_a b = c}.$$

Perbedaannya hanya pada pertanyaan mana yang dianggap sebagai informasi yang ingin dicari.

Checkpoint 14.6

Ubahlah ke bentuk logaritma:

$$2^5 = 32, \qquad 10^3 = 1000.$$

Kemudian ubahlah ke bentuk eksponensial:

$$\log_2 16 = 4, \qquad \log_7 49 = 2.$$

14.7 Fungsi Logaritma sebagai Fungsi Invers

Pada Bab 11 kita mempelajari fungsi invers. Sekarang konsep tersebut muncul kembali secara alami.

Misalkan

$$f(x) = a^x, \qquad a > 0, \quad a \neq 1.$$

Fungsi ini satu-satu sehingga mempunyai fungsi invers. Karena

$$y = a^x$$

berarti

$$x = \log_a y,$$

maka

$$\boxed{f^{-1}(x) = \log_a x.}$$

Dua Identitas Invers

Untuk

$$a > 0, \qquad a \neq 1,$$

berlaku

$$\boxed{\log_a(a^x) = x, \qquad x \in \mathbb{R},}$$

dan

$$\boxed{a^{\log_a x} = x, \qquad x > 0.}$$

Perbedaan syarat pada kedua identitas mengikuti perbedaan domain fungsi dan fungsi inversnya.

Contoh 14.10: Memeriksa Komposisi

Ambil

$$f(x) = 2^x, \qquad f^{-1}(x) = \log_2 x.$$

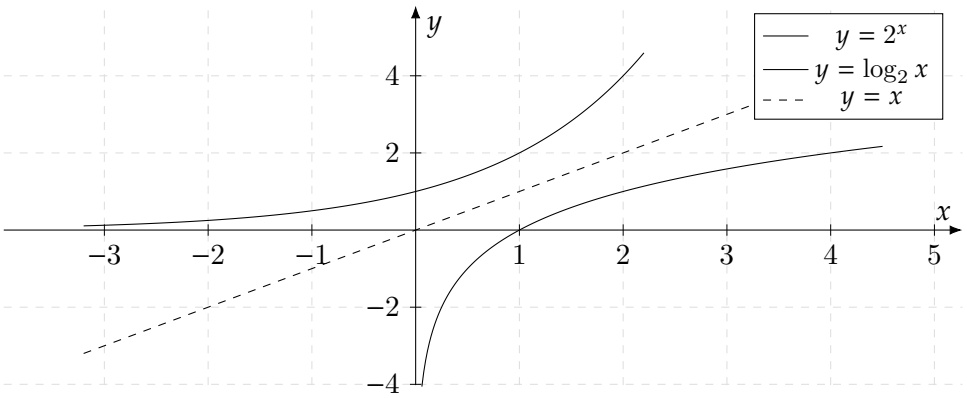
Maka

$$(f^{-1} \circ f)(x) = \log_2(2^x) = x, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Sebaliknya,

$$(f \circ f^{-1})(x) = 2^{\log_2 x} = x, \qquad x > 0.$$

Perhatikan bahwa syarat domain tidak boleh dihilangkan.



Gambar 14.3: Grafik fungsi eksponensial dan logaritma sebagai pasangan invers.

Grafik pada Gambar 14.3 saling mencerminkan terhadap garis $y = x$. Misalnya,

$$(0, 1) \longleftrightarrow (1, 0)$$

dan

$$(1, 2) \longleftrightarrow (2, 1).$$

Checkpoint 14.7

Jika

$$f(x) = 3^x,$$

tuliskan $f^{-1}(x)$. Kemudian tentukan domain dan range f serta domain dan range f^{-1}.

14.8 Grafik Fungsi Logaritma

Karena fungsi logaritma merupakan invers fungsi eksponensial, domain dan range saling bertukar.

Domain dan Range Fungsi Logaritma

Untuk

$$f(x) = \log_a x, \qquad a > 0, \quad a \neq 1,$$

diperoleh

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (0, \infty)}$$

dan

$$\boxed{\text{Range}(f) = \mathbb{R}.}$$

Titik pentingnya adalah

$$\log_a 1 = 0,$$

sehingga grafik melalui

$$\boxed{(1, 0)}.$$

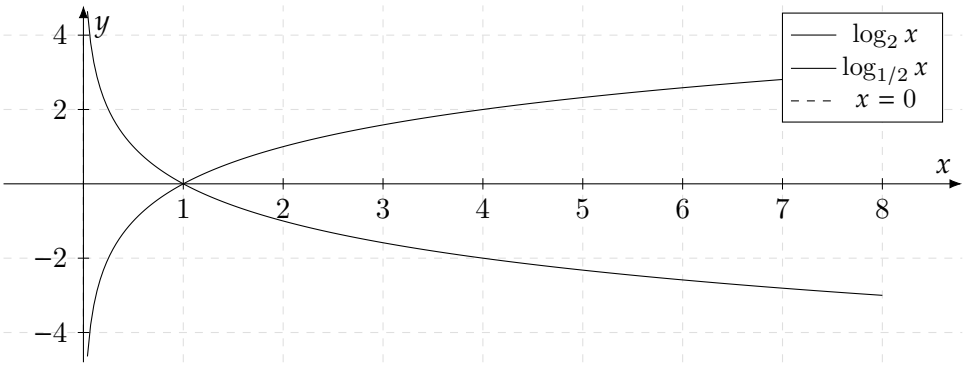
Selain itu,

$$\log_a a = 1,$$

sehingga grafik juga melalui

$$\boxed{(a, 1)}.$$

Jika $a > 1$, fungsi logaritma meningkat secara ketat. Jika $0 < a < 1$, fungsi logaritma menurun secara ketat.



Gambar 14.4: Grafik logaritma untuk basis lebih besar dari 1 dan antara 0 dan 1.

Asimtot Vertikal

Garis

$$\boxed{x = 0}$$

merupakan asimtot vertikal grafik $y = \log_a x$. Domain hanya memuat $x > 0$, sehingga tidak ada bagian grafik di sebelah kiri sumbu-y.

Logaritma Terdefinisi untuk Semua Bilangan Real

Tidak. Dalam konteks fungsi real,

$$\log_a x$$

hanya terdefinisi untuk

$$\boxed{x > 0}.$$

Karena itu ekspresi seperti $\log_2(-3)$ tidak mempunyai nilai real.

Checkpoint 14.8

Untuk $f(x) = \log_3 x$, tentukan domain, range, titik potong sumbu-x, dan satu titik lain yang pasti berada pada grafik. Apakah fungsi meningkat atau menurun?

14.9 Sifat Logaritma dan Persamaan Logaritmik

Sifat logaritma dapat diturunkan dari aturan perpangkatan. Karena logaritma hanya terdefinisi untuk argumen positif, syarat domain harus selalu diperhatikan.

Syarat Domain pada Aturan Logaritma

Untuk

$$a > 0, \quad a \neq 1,$$

dan

$$x > 0, \quad y > 0,$$

berlaku

$$\boxed{\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y}$$

dan

$$\boxed{\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y}.$$

Untuk $x > 0$ dan $r \in \mathbb{R}$, juga berlaku

$$\boxed{\log_a(x^r) = r \log_a x}.$$

Contoh 14.11: Menggabungkan Logaritma

Sederhanakan

$$\log_2 8 + \log_2 4.$$

Dengan aturan produk,

$$\log_2(8 \cdot 4) = \log_2 32 = 5.$$

Jadi

$$\boxed{5}.$$

Contoh 14.12: Memisahkan Logaritma

Sederhanakan

$$\log_3\left(\frac{81}{9}\right).$$

Kita dapat langsung memperoleh

$$\log_3 9 = 2.$$

Atau menggunakan aturan hasil bagi,

$$\log_3 81 - \log_3 9 = 4 - 2 = 2.$$

Penjumlahan di Dalam Logaritma

Secara umum,

$$\boxed{\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y.}$$

Aturan produk berlaku untuk xy, bukan untuk $x + y$. Demikian pula,

$$\boxed{\log_a(xy) \neq (\log_a x)(\log_a y).}$$

Teorema 14.2: Keunikan Logaritma

Untuk

$$a > 0, \quad a \neq 1,$$

dan $u, v > 0$,

$$\boxed{\log_a u = \log_a v \iff u = v.}$$

14.9.1 Persamaan Logaritmik dan Pemeriksaan Domain

Ketika menyelesaikan persamaan logaritmik, domain harus ditentukan sebelum atau bersamaan dengan manipulasi aljabar.

Contoh 14.13: Persamaan dengan Dua Logaritma

Selesaikan

$$\log_2(x-1) + \log_2(x-3) = 1.$$

Pertama, tentukan domain:

$$x - 1 > 0, \qquad x - 3 > 0.$$

Jadi

$$x > 3.$$

Dengan aturan produk,

$$\log_2[(x-1)(x-3)] = 1.$$

Maka

$$(x-1)(x-3) = 2.$$

Sehingga

$$x^2 - 4x + 1 = 0,$$

dan

$$x = 2 \pm \sqrt{3}.$$

Pemeriksaan domain memberikan

$$2 + \sqrt{3} > 3,$$

sedangkan

$$2 - \sqrt{3} < 3.$$

Jadi solusi yang memenuhi domain adalah

$$\boxed{x = 2 + \sqrt{3}}.$$

Domain Bukan Langkah Tambahan

Pemeriksaan domain bukan sekadar pemeriksaan akhir. Domain merupakan bagian dari definisi fungsi logaritma. Karena itu syarat

$$x > 0$$

atau syarat sejenis harus selalu hadir ketika sebuah logaritma muncul.

14.9.2 Perubahan Basis

Jika diperlukan untuk menggunakan kalkulator atau basis yang berbeda, dapat digunakan rumus

$$\boxed{\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}}$$

dengan syarat

$$a > 0,\ a \neq 1, \qquad b > 0,\ b \neq 1, \qquad x > 0.$$

Perubahan basis merupakan alat pendukung, bukan pusat pembahasan bab.

Checkpoint 14.9

Tentukan domain dari

$$\log_3(x + 2) + \log_3(x - 1).$$

Kemudian jelaskan mengapa pemeriksaan domain diperlukan sebelum menerima semua akar persamaan sebagai solusi.

14.10 Model Eksponensial, Logaritma, dan Interpretasi

Pada bagian sebelumnya kita melihat bahwa logaritma membantu menemukan eksponen. Sekarang kita gunakan gagasan tersebut untuk menentukan waktu atau jumlah periode yang diperlukan untuk mencapai suatu target.

Misalkan

$$A_n = A_0(1 + r)^n.$$

Jika targetnya A, maka

$$A = A_0(1 + r)^n.$$

Dengan membagi kedua ruas oleh A_0,

$$\frac{A}{A_0} = (1 + r)^n.$$

Karena kita ingin menentukan eksponen n, logaritma menjadi alat yang tepat:

$$\log\left(\frac{A}{A_0}\right) = n\log(1+r).$$

Dengan demikian,

$$\boxed{n = \frac{\log(A/A_0)}{\log(1+r)}.}$$

Basis logaritma dapat dipilih sembarang selama valid; bentuk hasilnya sama.

Contoh 14.14: Menentukan Waktu Mencapai Target

Sebuah besaran mula-mula 100 dan bertumbuh 10% setiap periode. Modelnya adalah

$$A_n = 100(1.1)^n.$$

Jika targetnya 150, maka

$$150 = 100(1.1)^n,$$

sehingga

$$1.5 = (1.1)^n.$$

Dengan logaritma,

$$n = \frac{\log(1.5)}{\log(1.1)}.$$

Nilai tersebut adalah nilai real yang diberikan oleh model. Jika n harus menyatakan banyaknya periode aktual, maka n harus berupa bilangan bulat taknegatif. Jika yang dicari adalah periode minimum ketika target sekurang-kurangnya tercapai, kita memilih bilangan bulat terkecil yang memenuhi target.

14.10.1 Bilangan e dan Logaritma Natural

Dalam Kalkulus I kita akan sering menggunakan bilangan khusus

$$\boxed{e \approx 2.71828}.$$

Fungsi

$$e^x$$

disebut fungsi eksponensial natural, sedangkan

$$\boxed{\ln x = \log_e x, \qquad x > 0}$$

disebut logaritma natural.

Pada tahap ini kita belum mendefinisikan e melalui limit dan belum membahas turunan e^x atau $\ln x$. Yang perlu dikenali adalah bahwa e merupakan basis khusus yang akan mempunyai peran sentral ketika kita mempelajari perubahan kontinu.

Dari Model ke Pertanyaan Kalkulus

Kita telah melihat tiga cara berbicara tentang fungsi:

formula, grafik, pola perubahan.

Pertanyaan berikutnya adalah: jika input berubah sedikit, seberapa besar perubahan output? Pertanyaan tentang laju perubahan inilah yang akan membawa kita menuju Bab 16–18.

Checkpoint 14.10

Sebuah model diberikan oleh

$$A_n = 200(1.05)^n.$$

Jelaskan arti 200, 1.05, dan n. Kemudian tuliskan persamaan yang harus diselesaikan jika ingin mengetahui kapan $A_n = 300$.

Pengayaan: Pertambahan Tetap atau Persentase Tetap?

Contoh 14.15: Dua Model Ukuran Data

Sebuah simulasi dimulai dengan ukuran data 100 MB. Dalam skenario pertama, setiap putaran menambah 20 MB. Dalam skenario kedua, setiap putaran menambah 20% dari ukuran pada putaran sebelumnya. Abaikan pembulatan ukuran penyimpanan. Untuk n bilangan bulat tidak negatif, kedua modelnya

$$L(n) = 100 + 20n, \qquad E(n) = 100(1{,}2)^n,$$

dengan output nilai ukuran dalam MB.

n	0	1	2	3
$L(n)$	100	120	140	160
$E(n)$	100	120	144	172,8

Kedua model cocok pada dua pengamatan pertama, tetapi selanjutnya berbeda. Pada model linear, selisih tiap putaran tetap 20 MB. Pada model eksponensial, rasio tiap putaran tetap 1,2, sedangkan pertambahannya dalam MB tidak tetap.
Pertumbuhan 20% lalu penurunan 20% juga tidak saling membatalkan: $100(1{,}2)(0{,}8) = 96$ MB. Persentase kedua diterapkan pada ukuran baru. Untuk membalik faktor 1,2, gunakan faktor $1/1{,}2$, bukan 0,8.

Pengayaan: Logaritma Menjawab Pertanyaan tentang Input

Contoh 14.16: Kapan Ukuran Data Mencapai Ambang?

Pada model $E(n) = 100(1{,}2)^n$, cari putaran pertama ketika ukuran sedikitnya 200 MB. Syaratnya

$$100(1{,}2)^n \geq 200 \iff (1{,}2)^n \geq 2 \iff n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1{,}2} \approx 3{,}802.$$

Arah pertidaksamaan tetap karena $\ln$ naik dan $\ln 1{,}2 > 0$. Karena putaran dihitung utuh, jawabannya putaran ke-4. Periksa $E(3) = 172{,}8 < 200$ dan $E(4) = 207{,}36 \geq 200$. Tidak ada putaran bulat yang menghasilkan tepat 200 MB pada model ini.
Jika kita mendefinisikan perluasan kontinu $E(t) = 100(1{,}2)^t$, $t \geq 0$, nilai $t \approx 3{,}802$ adalah waktu dalam satuan putaran pada perluasan tersebut. Data per putaran saja tidak memastikan bahwa kejadian di antara putaran mengikuti aturan kontinu ini. Argumen logaritma 2 berasal dari rasio ukuran tujuan dan awal, yaitu $(200\text{ MB})/(100\text{ MB})$, sehingga tidak bersatuan.

Pengayaan: Peluruhan dan Waktu Paruh

Contoh 14.17: Bagian yang Tersisa dan Tanda Logaritma

Dalam model hipotetis, suatu jumlah mula-mula 80 gram berkurang 25% setiap jam. Faktor yang tersisa adalah $0{,}75$. Jika diasumsikan perubahan eksponensial kontinu berlaku, modelnya

$$M(t) = 80(0{,}75)^t, \qquad t \geq 0,$$

dengan t nilai waktu dalam jam dan output nilai massa dalam gram. Model ini merupakan latihan matematis, bukan data suatu bahan tertentu. Waktu ketika massa menjadi setengah awal diperoleh dari

$$80(0{,}75)^t = 40 \iff (0{,}75)^t = \frac{1}{2} \iff t = \frac{\ln(1/2)}{\ln(0{,}75)} \approx 2{,}409.$$

Kedua logaritma negatif, sehingga hasil waktunya positif. Untuk syarat $M(t) \leq 40$, pembagian dengan $\ln(0{,}75) < 0$ membalik arah pertidaksamaan, menghasilkan $t \geq \ln(1/2)/\ln(0{,}75)$.
Jika hanya memeriksa pada jam bulat, pengamatan pertama yang memenuhi batas adalah jam ke-3: $M(2) = 45$ gram dan $M(3) = 33{,}75$ gram. Jangan menyamakan waktu kontinu mencapai ambang dengan waktu pemeriksaan bulat pertama. Untuk setiap waktu hingga, massa model tetap positif; mendekati nol tidak berarti menjadi nol pada waktu tertentu.

Faktor, Satuan, dan Jenis Input

Mengapa pengurangan 25% memakai faktor $0{,}75$, bukan $-0{,}25$? Mengapa ambang pertumbuhan memberikan putaran bulat ke-4, sedangkan waktu paruh kontinu dapat berupa $2{,}409$ jam? Jelaskan asumsi keduanya.

Miskonsepsi Penting Bab 14

Daftar Miskonsepsi

Beberapa kesalahan yang perlu diwaspadai adalah:

1. $a^x = ax$.
2. Eksponen pada fungsi eksponensial harus bilangan bulat.
3. Semua fungsi eksponensial meningkat.
4. Fungsi eksponensial didefinisikan sebagai fungsi yang "tumbuh cepat".
5. $a^{x+y} = a^x + a^y$.
6. $\log_a x = \log x/a$.
7. $\log_a(x + y) = \log_a x + \log_a y$.
8. $\log_a(xy) = (\log_a x)(\log_a y)$.
9. Logaritma real terdefinisi untuk semua bilangan real.
10. Fungsi eksponensial dan logaritma adalah fungsi yang sama, bukan fungsi invers.
11. Logaritma berarti "pangkat negatif".
12. Asimtot berarti grafik tidak boleh menyentuh garis tersebut.
13. Setiap pertumbuhan merupakan pertumbuhan eksponensial.
14. Model eksponensial hanya berarti suatu besaran bertambah sangat cepat.

Rangkuman Bab

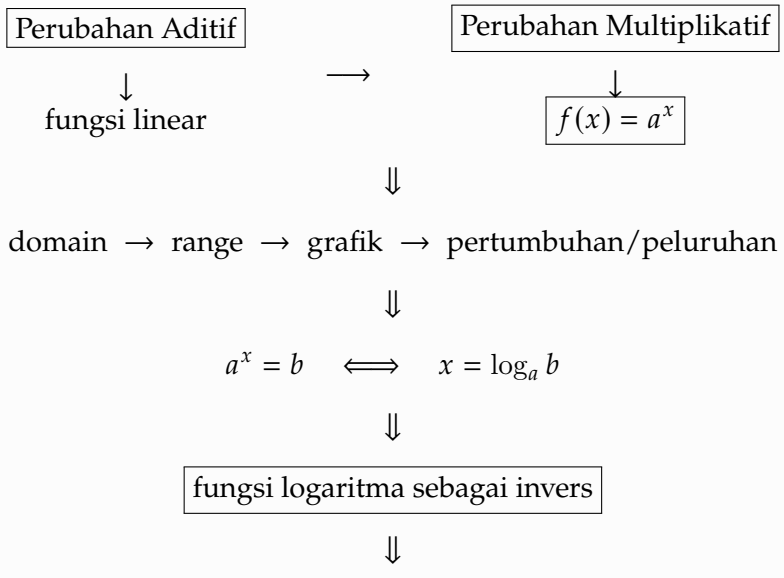
Rangkuman Bab 14

1. Perubahan aditif berkaitan dengan selisih konstan, sedangkan perubahan multiplikatif berkaitan dengan faktor pengali konstan.
2. Fungsi eksponensial dasar berbentuk
$$f(x) = a^x, \qquad a > 0,\ a \neq 1.$$
3. Domainnya adalah $\mathbb{R}$ dan rangenya adalah $(0, \infty)$.
4. Grafik fungsi eksponensial melalui $(0, 1)$ dan mempunyai asimtot horizontal $y = 0$.
5. Jika $a > 1$, fungsi eksponensial meningkat; jika $0 < a < 1$, fungsi tersebut menurun.
6. Bentuk yang lebih umum untuk pemodelan adalah Ca^x.

7. Model pertumbuhan/peluruhan diskret dapat ditulis
$$A_n = A_0 b^n.$$
8. Logaritma didefinisikan melalui
$$\log_a b = c \iff a^c = b.$$
9. Untuk fungsi invers berlaku
$$\log_a(a^x) = x$$
dan
$$a^{\log_a x} = x$$
dengan domain masing-masing.
10. Fungsi $\log_a x$ mempunyai domain $(0, \infty)$ dan range $\mathbb{R}$.
11. Grafik eksponensial dan logaritma dengan basis sama merupakan pencerminan terhadap $y = x$.
12. Aturan logaritma harus digunakan dengan syarat domain yang sesuai.
13. Logaritma dapat digunakan untuk menentukan eksponen yang tidak dapat diperoleh secara langsung.
14. Bilangan e dan logaritma natural $\ln x$ diperkenalkan sebagai persiapan menuju Kalkulus I.

Peta Konsep

Peta Konsep Bab 14



sifat logaritma $\rightarrow$ persamaan $\rightarrow$ model $\rightarrow$ interpretasi

$\Downarrow$

perubahan $\rightarrow$ laju perubahan $\rightarrow$ Kalkulus I

Latihan Soal Bab 14

Perubahan Aditif dan Multiplikatif

1. Jelaskan perbedaan perubahan aditif dan perubahan multiplikatif. Gunakan satu contoh numerik untuk masing-masing.

2. Untuk pola $5, 10, 20, 40, 80, \ldots$, tentukan faktor pengali dan tuliskan model yang sesuai.

3. Untuk pola $7, 12, 17, 22, 27, \ldots$, tentukan selisih konstan dan jelaskan mengapa pola tersebut bukan pola eksponensial sederhana.

Fungsi Eksponensial

4. Tentukan domain dan range dari $f(x) = 4^x$.

5. Tentukan apakah $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ meningkat atau menurun. Jelaskan berdasarkan basisnya.

6. Tentukan titik yang pasti dilalui grafik $y = 7^x$.

7. Gambarkan secara skematis grafik $y = 2^x$, lalu tandai titik $(0, 1)$ dan asimtot horizontalnya.

Persamaan Eksponensial

8. Selesaikan $3^{x+1} = 81$.

9. Selesaikan $5^{2x-1} = 125$.

10. Jelaskan mengapa persamaan $2^x = 7$ tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyamakan basis bilangan bulat sederhana.

11. Tuliskan solusi $2^x = 7$ menggunakan logaritma.

Logaritma

12. Ubah $4^3 = 64$ ke bentuk logaritma.

13. Ubah $\log_5 625 = 4$ ke bentuk eksponensial.

14. Hitung $\log_2 32$, $\log_3 81$, dan $\log_{10} 1000$.

15. Tentukan domain dan range $f(x) = \log_4 x$.

Sifat Logaritma

16. Sederhanakan $\log_2 8 + \log_2 4$.

17. Sederhanakan $\log_3 81 - \log_3 9$.

18. Nyatakan $\log_5(x^3)$ dalam bentuk yang lebih sederhana untuk $x > 0$.

19. Jelaskan mengapa $\log_2(x+y) = \log_2 x + \log_2 y$ bukan identitas logaritma yang benar secara umum.

Persamaan Logaritmik

20. Tentukan domain dan selesaikan

$$\log_2(x-1) = 3.$$

21. Tentukan domain dan selesaikan

$$\log_3(x+1) + \log_3(x-1) = 2.$$

22. Untuk persamaan logaritmik pilihan Anda, tunjukkan secara eksplisit mengapa pemeriksaan domain diperlukan.

Model Eksponensial

23. Sebuah populasi mula-mula 1200 bertambah 4% setiap periode. Tuliskan model diskretnya.

24. Sebuah zat tersisa 90% dari jumlah sebelumnya setiap periode. Tuliskan model peluruhannya.

25. Sebuah investasi sebesar 5 juta bertumbuh 8% per tahun. Tuliskan modelnya setelah n tahun.

26. Dalam model $A_n = A_0 b^n$, jelaskan arti A_0, b, dan n.

Interpretasi

27. Jelaskan mengapa model $A_n = A_0(1+r)^n$ merepresentasikan perubahan persentase tetap.

28. Bandingkan makna model $A_n = 100(1.2)^n$ dengan $A_n = 100 + 20n$.

29. Jelaskan kapan model linear mungkin lebih sesuai daripada model eksponensial.

Hubungan Eksponensial dan Logaritma

30. Jelaskan dengan kata-kata mengapa logaritma merupakan invers fungsi eksponensial.

31. Tunjukkan hubungan antara $(0,1)$ pada grafik $y = a^x$ dan $(1,0)$ pada grafik $y = \log_a x$.

32. Jika $f(x) = 5^x$, tentukan $f^{-1}(x)$ dan tuliskan kedua identitas komposisinya beserta domain masing-masing.

33. Jelaskan hubungan antara domain fungsi eksponensial dan domain fungsi logaritma sebagai fungsi invers.

Integrasi

34. Sebuah besaran dimodelkan oleh $A_n = 250(1.06)^n$. Tentukan persamaan yang harus digunakan untuk mencari n ketika $A_n = 500$, lalu nyatakan n dalam bentuk logaritma.

35. Buatlah satu contoh situasi nyata yang lebih masuk akal dimodelkan secara eksponensial daripada linear. Jelaskan asumsi yang membuat model eksponensial tersebut masuk akal.

36. Jelaskan perbedaan antara pernyataan “fungsi eksponensial meningkat” dan “fungsi eksponensial mempunyai faktor pengali konstan”. Apakah keduanya selalu setara?

Pengayaan Latihan: Perubahan Relatif dan Ambang

1. Ukuran awal 200 MB dibandingkan dalam dua skenario: penambahan 50 MB per putaran atau pertumbuhan 25% per putaran. Tuliskan kedua model, buat tabel sampai putaran ketiga, dan bandingkan selisih serta rasionya.

2. Pada model pertumbuhan tadi, tentukan putaran bulat pertama ketika ukuran sedikitnya 400 MB. Gunakan logaritma, lalu verifikasi dua putaran berurutan di sekitar ambang. Apakah ada putaran bulat yang menghasilkan tepat 400 MB?

3. Dalam model hipotetis kontinu $M(t) = 100(0{,}8)^t$ gram dengan $t \geq 0$ jam, cari waktu saat massa menjadi 50 gram dan tentukan pengamatan jam bulat pertama dengan massa paling banyak 50 gram. Jelaskan arah pertidaksamaan dan satuan hasil.

4. Suatu nilai naik 25%, kemudian turun 25%. Tentukan faktor perubahan keseluruhan. Berapa persentase penurunan dari nilai yang sudah naik agar kembali tepat ke nilai awal? Jelaskan acuannya.

Refleksi

Refleksi Bab 14

Setelah menyelesaikan bab ini, coba jelaskan tanpa melihat catatan:

1. Apa perbedaan perubahan aditif dan perubahan multiplikatif?
2. Mengapa $a > 0$ dan $a \neq 1$ menjadi syarat fungsi eksponensial?
3. Mengapa domain fungsi logaritma hanya $x > 0$?
4. Mengapa fungsi eksponensial dan logaritma merupakan invers?
5. Mengapa pemeriksaan domain penting ketika menyelesaikan persamaan logaritmik?
6. Apa perbedaan model pertumbuhan eksponensial dan model linear?
7. Mengapa rasio tujuan terhadap nilai awal dapat digunakan sebagai argumen logaritma tanpa satuan?
8. Kapan jawaban logaritmik harus disesuaikan dengan input yang hanya boleh bulat?
9. Mengapa kecocokan pada pengamatan diskret tidak otomatis membenarkan perluasan kontinu?
10. Pertanyaan baru apa yang muncul ketika kita bertanya: “bagaimana fungsi berubah ketika input berubah sedikit?”

Pertanyaan terakhir menjadi jembatan menuju pembahasan perubahan dan laju perubahan pada bab-bab berikutnya.

→ Jembatan ke Bab 15

Bab ini memperkenalkan fungsi yang berkaitan dengan perubahan multiplikatif. Pada Bab 15 kita akan bertemu dengan keluarga fungsi yang mempunyai karakter berbeda, yaitu fungsi trigonometri yang berkaitan dengan pola periodik.

$$\boxed{\text{multiplikatif} \longrightarrow \text{eksponensial}} \qquad \boxed{\text{periodik} \longrightarrow \text{trigonometri}}$$

Dengan demikian kita mulai melihat keluarga fungsi bukan sekadar sebagai kumpulan rumus, tetapi sebagai cara yang berbeda untuk merepresentasikan pola perubahan.

→ Jembatan menuju Kalkulus I

Pada bab ini kita sudah bertanya bagaimana nilai fungsi berubah dari satu input ke input berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi ketika perubahan input dibuat semakin kecil.

$$\boxed{\text{fungsi} \longrightarrow \text{perubahan} \longrightarrow \text{laju perubahan} \longrightarrow \text{limit} \longrightarrow \text{turunan}}$$

Pembahasan formal mengenai limit dan turunan akan dimulai pada Bab 16–18.

BAB 15

Fungsi Trigonometri

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 14 kita mempelajari fungsi eksponensial dan logaritma sebagai keluarga fungsi yang berkaitan dengan perubahan multiplikatif. Bab ini memperkenalkan karakteristik yang berbeda, yaitu *periodisitas*: suatu pola dapat berubah tetapi kemudian berulang kembali.

Fungsi trigonometri menghubungkan sudut dengan posisi sebuah titik pada lingkaran. Dari hubungan geometris tersebut kita membangun fungsi sinus dan kosinus, kemudian fungsi trigonometri lainnya, grafiknya, transformasinya, serta model untuk fenomena periodik.

$$\text{sudut} \longrightarrow \text{lingkaran satuan} \longrightarrow \text{fungsi} \longrightarrow \text{periodisitas}$$

Prinsip Bab

Lingkaran satuan adalah jembatan antara geometri dan fungsi.

Fungsi trigonometri bukan sekadar kumpulan rumus segitiga. Fungsi-fungsi tersebut dapat dipahami sebagai fungsi dari sudut atau bilangan real yang memiliki pola berulang.

Posisi Fungsi Trigonometri dalam Keluarga Fungsi

Bab-bab sebelumnya memperkenalkan beberapa pola perubahan yang berbeda. Secara konseptual, kita dapat melihatnya sebagai berikut:

linear	$\longleftarrow$	perubahan aditif
polinomial	$\longleftarrow$	pola aljabar
eksponensial	$\longleftarrow$	perubahan multiplikatif
trigonometri	$\longleftarrow$	perubahan periodik

Perbandingan ini tidak berarti bahwa setiap fenomena hanya dapat dimodelkan oleh satu keluarga fungsi. Tujuannya adalah mengenali pola utama yang dapat membantu kita memilih model awal.

Peta Besar Bab

Sudut → Radian → Lingkaran Satuan → $(\cos\theta, \sin\theta)$

⇓

Fungsi Trigonometri → Periodisitas → Grafik → Transformasi

⇓

Persamaan → Fungsi Invers → Model Periodik → Perubahan

Daftar Isi Bab Ini

15.3.1 Periodisitas dari Geometri 339
Refleksi 356

15.1 Dari Sudut ke Radian

Sudut dapat dinyatakan dalam derajat maupun radian. Dalam pembahasan fungsi trigonometri dan Kalkulus, radian memiliki peran yang sangat penting karena ukuran ini berasal langsung dari geometri lingkaran.

Misalkan sebuah sudut pusat memotong busur dengan panjang s pada lingkaran berjari-jari r. Ukuran sudut tersebut dalam radian didefinisikan oleh

$$\boxed{\theta = \frac{s}{r}, \qquad r > 0}.$$

Pada lingkaran satuan, $r = 1$, sehingga

$$\boxed{\theta = s}.$$

Ketika sudut dinyatakan dalam radian, ukurannya dapat dipandang sebagai bilangan real. Dengan demikian fungsi trigonometri dapat dipelajari sebagai fungsi bernilai real dengan input real.

$$\theta \in \mathbb{R}.$$

Dengan demikian radian bukan sekadar aturan konversi, melainkan ukuran sudut yang mempunyai makna geometris. Radian juga mempertahankan hubungan langsung antara sudut dan panjang busur, yaitu

$$s = r\theta.$$

Hubungan ini akan menjadi penting ketika kita mempelajari perubahan. Jika sudut berubah, panjang busur dan posisi titik pada lingkaran juga berubah. Karena itu radian menjadi bahasa alami untuk menghubungkan geometri lingkaran dengan pembahasan perubahan dan laju perubahan pada Kalkulus.

Untuk satu putaran penuh, panjang busur adalah keliling lingkaran, yaitu $2\pi r$. Maka

$$\theta = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi,$$

sehingga

$$\boxed{360^\circ = 2\pi \text{ rad}}.$$

Akibatnya,

$$\boxed{180^\circ = \pi \text{ rad}}.$$

Untuk mengubah derajat menjadi radian digunakan

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \frac{\pi}{180},$$

sedangkan dari radian ke derajat,

$$\theta_{\text{deg}} = \theta_{\text{rad}} \frac{180}{\pi}.$$

Contoh 15.1: Konversi sudut

Ubah 30°, 45°, 90°, dan 150° ke radian.

Dengan mengalikan setiap sudut dengan $\pi/180$ diperoleh

$$30^\circ = \frac{\pi}{6}, \qquad 45^\circ = \frac{\pi}{4}, \qquad 90^\circ = \frac{\pi}{2}, \qquad 150^\circ = \frac{5\pi}{6}.$$

Untuk sudut berarah, tanda sudut ditentukan oleh arah rotasi. Rotasi berlawanan arah jarum jam dapat dipandang sebagai arah positif, sedangkan rotasi searah jarum jam sebagai arah negatif. Dengan demikian sudut negatif maupun sudut yang lebih besar dari satu putaran dapat dipelajari dalam kerangka yang sama.

Miskonsepsi: derajat dan radian

Pernyataan $180^\circ = 180$ radian adalah salah. Hubungan yang benar adalah

$$180^\circ = \pi \text{ rad}.$$

Derajat dan radian merupakan dua cara berbeda untuk mengukur sudut.

Checkpoint 15.1

Mengapa pada lingkaran satuan ukuran sudut dalam radian sama dengan panjang busur yang menghadap sudut tersebut?

15.2 Lingkaran Satuan

Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan pusat di $(0, 0)$ dan jari-jari 1. Persamaannya adalah

$$\boxed{x^2 + y^2 = 1}.$$

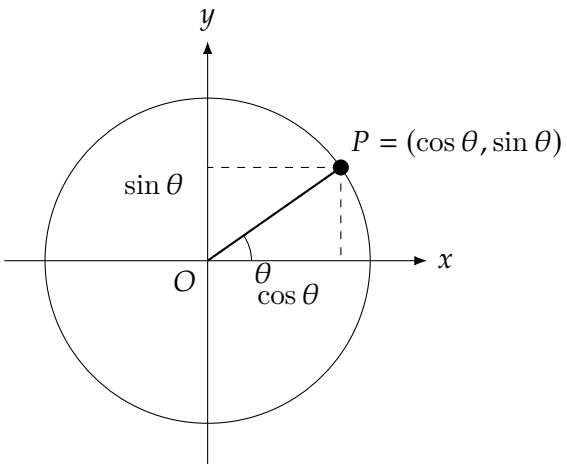
Jika sebuah sinar membentuk sudut θ terhadap sumbu-x positif dan memotong lingkaran

satuan di titik P, maka koordinat titik tersebut didefinisikan sebagai

$$\boxed{P = (\cos\theta, \sin\theta)}.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\cos\theta = x}, \qquad \boxed{\sin\theta = y}.$$



Gambar 15.1: Pada lingkaran satuan, sudut θ menentukan titik $P = (\cos\theta, \sin\theta)$. Proyeksi titik ke sumbu-x dan sumbu-y memberikan $\cos\theta$ dan $\sin\theta$.

Hubungan ini membuat trigonometri menjadi teori fungsi. Sudut θ menjadi input, sedangkan koordinat titik pada lingkaran menjadi output.

$$\boxed{\theta \longmapsto (\cos\theta, \sin\theta)}.$$

Karena titik tersebut berada pada lingkaran satuan,

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Dengan $x = \cos\theta$ dan $y = \sin\theta$, diperoleh identitas fundamental

$$\boxed{\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1}.$$

Contoh 15.2: Membaca kuadran

Tentukan tanda $\sin\theta$ dan $\cos\theta$ jika θ berada di kuadran II.

Pada kuadran II berlaku $x < 0$ dan $y > 0$. Karena $x = \cos\theta$ dan $y = \sin\theta$, maka

$$\boxed{\cos\theta < 0, \qquad \sin\theta > 0}.$$

Lingkaran satuan juga menjelaskan sudut negatif dan sudut lebih dari 2π. Sudut θ dan $\theta + 2\pi$ menghasilkan titik yang sama karena keduanya berbeda satu putaran penuh.

Checkpoint 15.2

Jika sebuah titik pada lingkaran satuan adalah $P = (x, y)$, jelaskan mengapa x dapat dibaca sebagai $\cos\theta$ dan y sebagai $\sin\theta$ untuk sudut yang sesuai.

15.3 Fungsi Sinus dan Kosinus

Dari lingkaran satuan kita memperoleh fungsi sinus dan kosinus. Untuk setiap $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{\sin\theta = y}, \qquad \boxed{\cos\theta = x},$$

dengan (x, y) titik pada lingkaran satuan yang ditentukan oleh sudut θ.

Karena koordinat titik pada lingkaran satuan selalu berada antara -1 dan 1,

$$\boxed{\text{Dom}(\sin) = \mathbb{R}, \qquad \text{Range}(\sin) = [-1, 1]},$$

dan

$$\boxed{\text{Dom}(\cos) = \mathbb{R}, \qquad \text{Range}(\cos) = [-1, 1]}.$$

15.3.1 Periodisitas dari Geometri

Setelah satu putaran penuh, titik pada lingkaran kembali ke posisi semula. Karena 2π radian menyatakan satu putaran penuh,

$$\boxed{\sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta}$$

dan

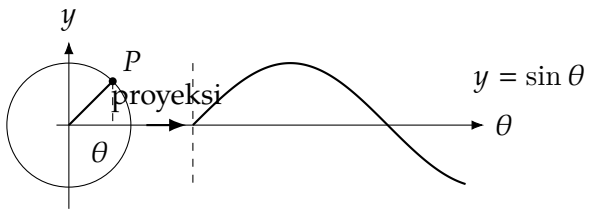
$$\boxed{\cos(\theta + 2\pi) = \cos\theta}.$$

Bilangan 2π merupakan periode fundamental bagi sinus dan kosinus, yaitu periode positif terkecil.

Jika $T = 2\pi$, maka setiap kelipatan bulat positif dari T juga merupakan periode. Misalnya,

$$4\pi,\ 6\pi,\ 8\pi, \ldots$$

juga merupakan periode sinus dan kosinus. Karena itu istilah *periode fundamental* perlu dibedakan dari istilah *periode* secara umum.



Gambar 15.2: Gerak sudut pada lingkaran satuan menghasilkan pola sinus melalui proyeksi koordinat vertikal.

Contoh 15.3: Nilai sinus dan kosinus

Tentukan $\sin(\pi/2)$ dan $\cos(\pi/2)$.

Pada sudut $\pi/2$, titik pada lingkaran satuan adalah $(0, 1)$. Oleh karena itu,

$$\boxed{\sin\frac{\pi}{2} = 1, \qquad \cos\frac{\pi}{2} = 0}.$$

Miskonsepsi: $\sin x = x$

Identitas $\sin x = x$ bukan identitas umum. Sebagai contoh,

$$\sin\frac{\pi}{2} = 1 \neq \frac{\pi}{2}.$$

Kesamaan tertentu antara $\sin x$ dan x hanya muncul dalam konteks pendekatan khusus yang akan dibahas jauh setelah konsep limit diperkenalkan.

Miskonsepsi: $\sin^2 x$

Notasi

$$\sin^2 x$$

berarti

$$(\sin x)^2,$$

bukan $\sin(x^2)$.

15.4 Fungsi Trigonometri Lain

Enam fungsi trigonometri tidak perlu dipandang sebagai enam objek yang sepenuhnya terpisah. Sinus dan kosinus menjadi dasar, kemudian fungsi lainnya diperoleh melalui rasio atau kebalikan.

$$\boxed{\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}}$$

$$\boxed{\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}}$$

$$\boxed{\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}}$$

$$\boxed{\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}}.$$

Karena penyebut tidak boleh nol,

$$\mathrm{Dom}(\tan) = \mathrm{Dom}(\sec) = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\},$$

dan

$$\mathrm{Dom}(\cot) = \mathrm{Dom}(\csc) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Range keempat fungsi tersebut juga berbeda dari sinus dan kosinus:

Fungsi	Range
$\tan x$	$\mathbb{R}$
$\cot x$	$\mathbb{R}$
$\sec x$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

Perbedaan range ini mengikuti hubungan masing-masing fungsi dengan sinus dan kosinus.

Contoh 15.4: Menentukan domain tangent

Mengapa $\tan(\pi/2)$ tidak terdefinisi?

Karena

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta},$$

sedangkan

$$\cos\frac{\pi}{2} = 0.$$

Jadi terjadi pembagian dengan nol. Dengan demikian $\tan(\pi/2)$ tidak terdefinisi.

Untuk tangent, periode fundamentalnya adalah

$$\boxed{T_0 = \pi}$$

karena

$$\tan(\theta + \pi) = \tan\theta.$$

Miskonsepsi: semua fungsi trigonometri terdefinisi di semua bilangan real

Sinus dan kosinus memang mempunyai domain $\mathbb{R}$, tetapi tangent, cotangent, secant, dan cosecant mempunyai nilai yang tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu karena pembagian dengan nol.

15.5 Periodisitas dan Grafik Fungsi Trigonometri

Suatu fungsi f disebut *periodik* jika terdapat $T > 0$ sehingga

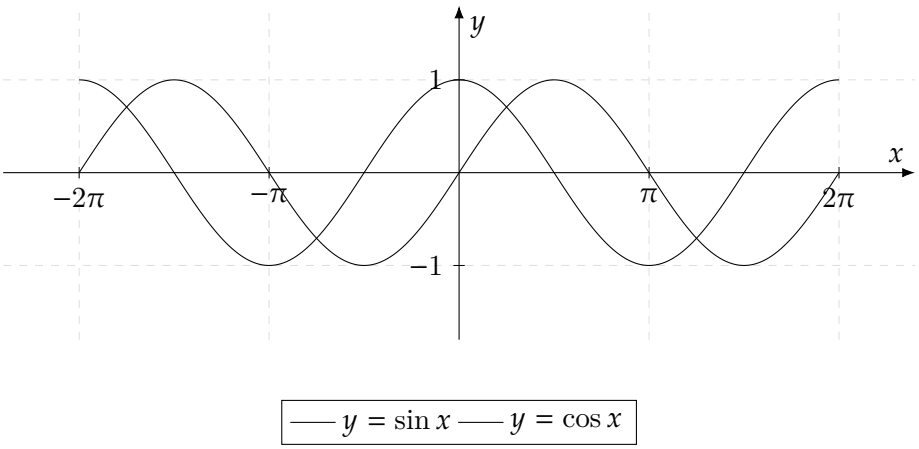
$$\boxed{f(x+T) = f(x)}$$

untuk setiap x yang membuat kedua sisi terdefinisi.

Jika terdapat periode positif terkecil, periode tersebut disebut *periode fundamental*.

Untuk fungsi dasar,

$$T_0(\sin x) = 2\pi, \qquad T_0(\cos x) = 2\pi, \qquad T_0(\tan x) = \pi.$$



Gambar 15.3: Grafik sinus dan kosinus menunjukkan pola yang berulang setiap 2π.

Grafik sinus dan kosinus mempunyai range $[-1, 1]$. Keduanya terus berulang karena titik pada lingkaran satuan terus kembali ke posisi yang sama setiap satu putaran.

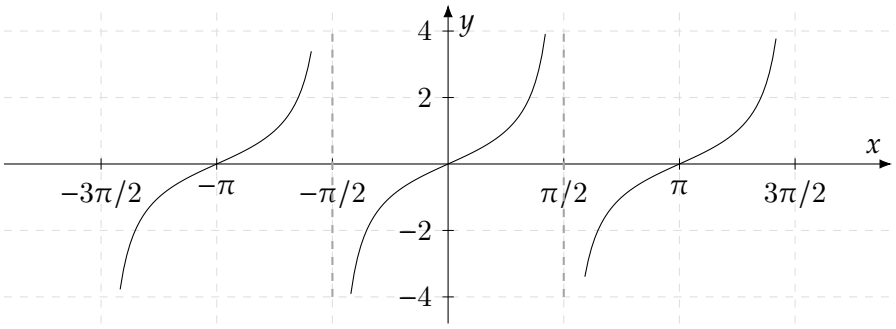
Untuk tangent,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Ketika $\cos x = 0$, fungsi tidak terdefinisi. Titik-titik tersebut terjadi pada

$$\boxed{x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}}.$$

Titik-titik ini menjadi lokasi asimtot vertikal pada grafik tangent.



Gambar 15.4: Grafik $y = \tan x$ memiliki asimtot vertikal pada $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Miskonsepsi: semua fungsi trigonometri berperiode 2π

Tidak semua fungsi trigonometri mempunyai periode fundamental 2π. Contohnya,

$$T_0(\tan x) = \pi.$$

Periode harus ditentukan dari sifat fungsi yang sedang dibahas.

15.6 Transformasi Grafik Trigonometri

Pada Bab 9 dan Bab 12 kita telah melihat bahwa parameter dalam formula dapat mengubah bentuk dan posisi grafik. Prinsip yang sama berlaku untuk fungsi trigonometri.

Bentuk umum sinus dan kosinus adalah

$$\boxed{y = A\sin(Bx + C) + D}$$

dan

$$\boxed{y = A\cos(Bx + C) + D}.$$

Untuk pembahasan periode diasumsikan

$$\boxed{B \neq 0}.$$

Parameter A menentukan amplitudo,

$$\boxed{\text{amplitudo} = |A|}.$$

Parameter B memengaruhi periode,

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{|B|}}.$$

Pergeseran horizontal adalah

$$\boxed{-\frac{C}{B}},$$

sedangkan garis tengah adalah

$$\boxed{y = D}.$$

Karena $-1 \le \sin x \le 1$ dan $-1 \le \cos x \le 1$, maka

$$\boxed{D - |A| \le y \le D + |A|}.$$

Contoh 15.5: Membaca parameter

Perhatikan

$$f(x) = 2\sin(3x) + 1.$$

Tentukan amplitudo, periode, dan garis tengah.

Dari $A = 2$, $B = 3$, dan $D = 1$ diperoleh

$$\text{amplitudo} = 2,$$

$$T = \frac{2\pi}{3},$$

dan garis tengah

$$y = 1.$$

Range fungsi adalah

$$-1 \le f(x) \le 3.$$

Contoh 15.6: Pengaruh parameter

Bandingkan $y = \sin x$ dan $y = \sin(2x)$. Apa yang berubah?

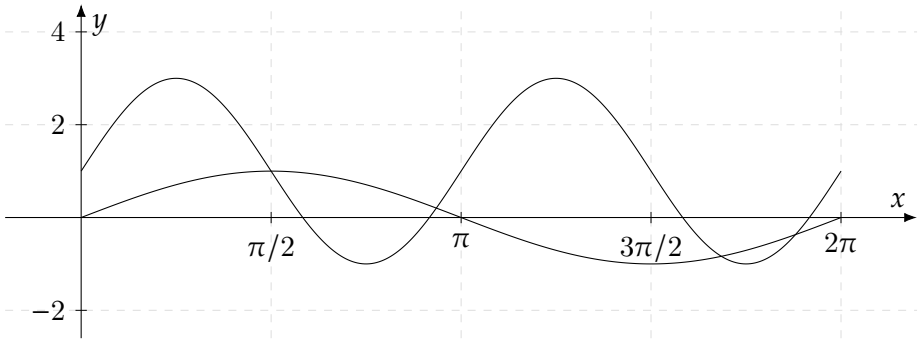
Keduanya memiliki amplitudo 1. Untuk $y = \sin x$,

$$T = 2\pi,$$

sedangkan untuk $y = \sin(2x)$,

$$T = \pi.$$

Jadi nilai B mengubah panjang satu siklus tanpa mengubah amplitudo.



Gambar 15.5: Parameter A mengubah amplitudo, B mengubah periode, dan D menggeser garis tengah.

Miskonsepsi: B adalah amplitudo

Pada

$$y = A\sin(Bx + C) + D,$$

amplitudo ditentukan oleh $|A|$, bukan oleh B. Parameter B menentukan periode melalui

$$T = \frac{2\pi}{|B|}.$$

Checkpoint 15.6

Tanpa menggambar banyak titik, jelaskan perubahan dari $y = \sin x$ menjadi $y = 3\sin(2x) + 1$.

15.7 Identitas Trigonometri Dasar

Identitas trigonometri dapat diturunkan dari lingkaran satuan. Identitas fundamental adalah

$$\boxed{\sin^2 x + \cos^2 x = 1}.$$

Jika $\cos x \neq 0$, kita dapat membagi kedua ruas dengan $\cos^2 x$:

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 1 = \frac{1}{\cos^2 x},$$

sehingga

$$\boxed{1 + \tan^2 x = \sec^2 x}.$$

Demikian pula, jika $\sin x \neq 0$, membagi identitas fundamental dengan $\sin^2 x$ memberikan

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x,$$

sehingga

$$\boxed{1 + \cot^2 x = \csc^2 x}.$$

Hubungan rasio dasar adalah

$$\boxed{\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}}.$$

Dari simetri lingkaran satuan diperoleh

$$\boxed{\sin(-x) = -\sin x}$$

dan

$$\boxed{\cos(-x) = \cos x}.$$

Dengan demikian sinus merupakan fungsi ganjil dan kosinus merupakan fungsi genap.

Miskonsepsi: identitas berlaku tanpa syarat domain

Identitas seperti

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

hanya digunakan pada nilai x ketika tangent dan secant terdefinisi, yaitu ketika $\cos x \neq 0$.

15.8 Persamaan Trigonometri Sederhana

Karena fungsi trigonometri bersifat periodik, satu persamaan dapat memiliki lebih dari satu solusi.

Contoh 15.7: Persamaan sinus pada satu periode

Selesaikan

$$\sin x = \frac{1}{2}, \qquad 0 \le x \le 2\pi.$$

Pada lingkaran satuan, nilai $y = 1/2$ dicapai pada

$$x = \frac{\pi}{6}$$

dan

$$x = \frac{5\pi}{6}.$$

Jadi

$$\boxed{x = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{5\pi}{6}}.$$

Untuk semua solusi real,

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

atau

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Contoh 15.8: Persamaan kosinus

Selesaikan

$$\cos x = 0, \qquad 0 \le x \le 2\pi.$$

Pada satu periode, kosinus bernilai nol pada

$$\boxed{x = \frac{\pi}{2}, \quad x = \frac{3\pi}{2}}.$$

Contoh 15.9: Persamaan tangent

Selesaikan

$$\tan x = 1, \qquad 0 \le x \le 2\pi.$$

Karena

$$\tan \frac{\pi}{4} = 1$$

dan tangent mempunyai periode fundamental π, solusi pada interval tersebut adalah

$$\boxed{x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{5\pi}{4}}.$$

Contoh ini juga memperlihatkan mengapa domain perlu diperhatikan ketika menyelesaikan persamaan trigonometri.

Miskonsepsi: setiap persamaan trigonometri mempunyai solusi

Tidak selalu. Misalnya,

$$\sin x = 2$$

tidak mempunyai solusi real karena range sinus adalah $[-1, 1]$.

15.9 Fungsi Trigonometri Invers

Bab 11 memperkenalkan fungsi invers. Fungsi sinus pada seluruh $\mathbb{R}$ bukan fungsi satu-satu, sehingga tidak memiliki fungsi invers pada domain tersebut. Untuk membangun fungsi invers, domain sinus dibatasi pada interval yang sesuai.

Untuk memperoleh fungsi invers sinus, kita terlebih dahulu membatasi fungsi sinus menjadi

$$\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1].$$

Pada interval ini sinus merupakan fungsi satu-satu. Karena itu fungsi inversnya dapat didefinisikan sebagai

$$\boxed{\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]}.$$

Untuk kosinus, fungsi asal dibatasi menjadi

$$\cos : [0, \pi] \to [-1, 1].$$

Pada interval tersebut kosinus merupakan fungsi satu-satu, sehingga inversnya adalah

$$\boxed{\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]}.$$

Untuk tangent, fungsi asal dibatasi menjadi

$$\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}.$$

Pada interval tersebut tangent merupakan fungsi satu-satu, sehingga inversnya adalah

$$\boxed{\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)}.$$

Hubungan invers harus dibaca dengan memperhatikan domain dan range principal.

$$\boxed{\sin(\arcsin x) = x, \qquad -1 \le x \le 1}$$

namun

$$\boxed{\arcsin(\sin x) = x}$$

hanya jika

$$\boxed{x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]}.$$

Demikian pula,

$$\arccos(\cos x) = x$$

hanya pada

$$[0, \pi],$$

dan

$$\arctan(\tan x) = x$$

hanya pada

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Contoh 15.10: Menggunakan arcsinus

Tentukan

$$\arcsin \frac{1}{2}.$$

Kita mencari sudut dalam interval

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

yang mempunyai sinus $1/2$. Sudut tersebut adalah $\pi/6$. Jadi

$$\boxed{\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}}.$$

Miskonsepsi: invers versus kebalikan

Notasi $\sin^{-1} x$ dalam konteks fungsi invers berarti

$$\arcsin x,$$

bukan

$$\frac{1}{\sin x}.$$

Kebalikan perkalian sinus adalah cosecant:

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}.$$

15.10 Model Periodik dan Jembatan ke Kalkulus

Fungsi trigonometri sangat berguna untuk menggambarkan fenomena yang berulang. Bentuk umum yang sering digunakan adalah

$$\boxed{y = A \sin(Bt + C) + D}$$

atau

$$\boxed{y = A \cos(Bt + C) + D},$$

dengan $B \neq 0$ jika periode dibahas.

Parameter dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$|A| = \text{amplitudo},$$

$$\frac{2\pi}{|B|} = \text{periode},$$

$$D = \text{garis tengah}.$$

Range model adalah

$$\boxed{D - |A| \leq y \leq D + |A|}.$$

Contoh 15.11: Model suhu periodik

Misalkan suhu suatu tempat secara sederhana dimodelkan oleh

$$T(t) = 25 + 5\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right),$$

dengan t dalam jam. Tentukan garis tengah, amplitudo, dan periode model.

Dari formula diperoleh

$$D = 25, \qquad |A| = 5, \qquad B = \frac{\pi}{12}.$$

Jadi garis tengah adalah 25, amplitudo adalah 5, dan periode model adalah

$$\frac{2\pi}{\pi/12} = 24 \text{ jam}.$$

Range model adalah

$$20 \leq T(t) \leq 30.$$

Model periodik juga dapat muncul dari gerak melingkar. Untuk gerak melingkar sederhana berjari-jari R, dengan t dipandang sebagai sudut yang diukur dalam radian,

$$\boxed{x(t) = R\cos t, \qquad y(t) = R\sin t}.$$

Ketika t bertambah satu radian, titik bergerak ke posisi baru pada lingkaran. Karena setelah 2π radian titik kembali ke posisi semula, kedua koordinat merupakan fungsi periodik dengan periode 2π.

Di sini muncul pertanyaan baru:

> Jika t berubah, seberapa cepat posisi titik berubah?

Pertanyaan tersebut tidak dijawab secara formal pada bab ini. Pertanyaan itu menjadi salah satu motivasi utama untuk mempelajari perubahan dan laju perubahan pada Bab 16.

Checkpoint 15.10

Untuk model $y = 3\sin(2t) + 4$, tentukan amplitudo, periode, garis tengah, dan rangenya. Kemudian jelaskan apa arti masing-masing parameter secara kontekstual jika t menyatakan waktu.

Pengayaan: Radian dan Panjang Busur

Contoh 15.12: Sudut yang Sama pada Lingkaran Berbeda

Pada lingkaran berjari-jari $r > 0$, sudut pusat dengan ukuran θ radian dan panjang busur s memenuhi $\theta = s/r$. Untuk sudut positif $\theta = \pi/2$, lingkaran berjari-jari 2 cm mempunyai busur $s = 2(\pi/2) = \pi$ cm. Pada lingkaran berjari-jari 4 cm, busur sudut yang sama menjadi 2π cm. Sudutnya tetap seperempat putaran meskipun panjang busurnya berbeda.

Radian berasal dari rasio dua panjang yang memakai satuan sama. Karena itu $s = r\theta$ memakai nilai sudut dalam radian. Memasukkan angka 90 langsung ke rumus tersebut untuk sudut 90° tidak menghasilkan panjang busur yang benar; ubah dahulu $90^\circ = \pi/2$ radian.

Pengayaan: Ketinggian Titik pada Roda Berputar

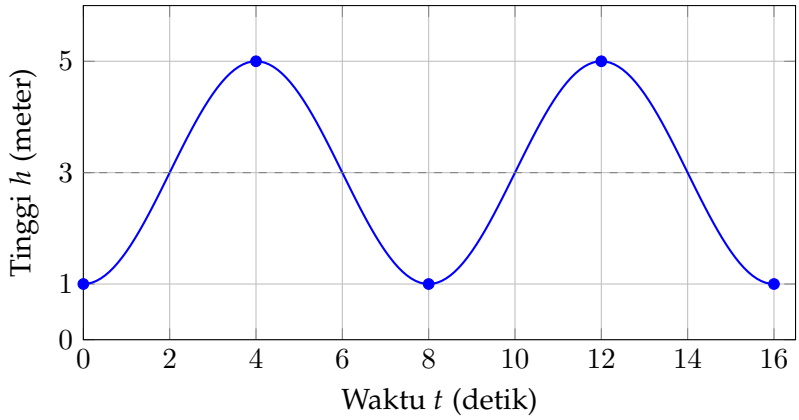
Contoh 15.13: Amplitudo, Garis Tengah, Periode, dan Posisi Awal

Sebuah roda ideal berjari-jari 2 meter berpusat pada ketinggian 3 meter di atas tanah. Roda berputar dengan kecepatan sudut tetap, satu putaran setiap 8 detik. Sebuah penanda berada di titik terbawah saat $t = 0$. Dengan t nilai waktu dalam detik, ketinggian penanda pada pengamatan $0 \le t \le 16$ dimodelkan oleh

$$h(t) = 3 - 2\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right),$$

dengan output nilai tinggi dalam meter. Frekuensi sudutnya $\pi/4$ radian per detik, sehingga argumen kosinus $(\pi/4)t$ adalah ukuran sudut dalam radian. Amplitudonya 2 meter, garis tengah $h = 3$, periode fundamental 8 detik, dan range $[1; 5]$. Tanda minus memastikan $h(0) = 1$, sesuai posisi awal terbawah.

Nilai $h(2) = 3$, $h(4) = 5$, dan $h(8) = 1$ menyatakan posisi seperempat, setengah, dan satu putaran. Amplitudo bukan tinggi maksimum: tinggi maksimum adalah garis tengah ditambah amplitudo, yaitu 5 meter. Domain $[0; 16]$ adalah batas pengamatan dua putaran, bukan periodenya.



Gambar 15.6: Dua putaran model roda. Garis putus-putus menunjukkan garis tengah.

Pengayaan: Tinggi yang Sama pada Banyak Waktu

Contoh 15.14: Nilai Utama Invers Tidak Mencakup Semua Waktu

Pada model roda tadi, cari semua waktu ketika penanda setinggi 3 meter.

$$3 - 2\cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) = 3 \iff \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) = 0.$$

Semua sudut penyelesaiannya adalah $\pi/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Karena itu $t = 2 + 4k$. Setelah dibatasi pada $[0; 16]$, diperoleh

$$t \in \{2, 6, 10, 14\} \text{ detik.}$$

Memakai nilai utama $\arccos(0) = \pi/2$ saja hanya memberikan $t = 2$. Periodisitas dan domain pengamatan diperlukan untuk menemukan seluruh jawaban. Fungsi tinggi terhadap waktu tetap sah meskipun satu ketinggian dicapai pada beberapa waktu; fungsi itu tidak satu-ke-satu pada dua putaran.
Roda ideal dipakai agar asumsi mudah diperiksa. Pola yang tampak berulang pada data suhu atau kejadian lain belum tentu mengikuti kosinus secara tepat. Periode, amplitudo, garis tengah, posisi awal, dan kecocokan data tetap perlu diperiksa sebelum memilih model.

Periksa Awal, Batas, dan Pengulangan

Apakah $3 + 2\cos((\pi/4)t)$ cocok dengan posisi awal model roda? Bagaimana range dan periode berubah jika jari-jari menjadi 1 meter, tetapi tinggi pusat dan waktu satu putaran tetap sama? Jelaskan alasan Anda.

Kesalahan Umum

Miskonsepsi yang Perlu Dihindari

1. $\sin x$ dianggap sebagai hasil perkalian $\sin \times x$.
2. Derajat dan radian dianggap sebagai bilangan yang sama.
3. 180° dianggap sama dengan 180 radian.
4. $\sin x = x$ dianggap sebagai identitas umum.
5. $\sin^2 x$ dianggap sama dengan $\sin(x^2)$.
6. $\sin^{-1} x$ dianggap sama dengan $1/\sin x$.
7. $\arcsin(\sin x) = x$ dianggap berlaku untuk semua x.
8. Semua fungsi trigonometri dianggap mempunyai range $[-1, 1]$.
9. Semua fungsi trigonometri dianggap mempunyai periode 2π.
10. Tangent dianggap tidak mempunyai asimtot vertikal.
11. Amplitudo dianggap sama dengan nilai maksimum fungsi.
12. B pada $A\sin(Bx + C) + D$ dianggap sebagai amplitudo.
13. Fungsi periodik dianggap sebagai fungsi konstan.
14. Persamaan trigonometri dianggap hanya mempunyai satu solusi.
15. Perubahan parameter dianggap hanya mengubah tinggi grafik dan tidak mengubah periode.
16. Lingkaran satuan dianggap hanya sebagai alat menghafal nilai sudut istimewa.

Rangkuman Bab

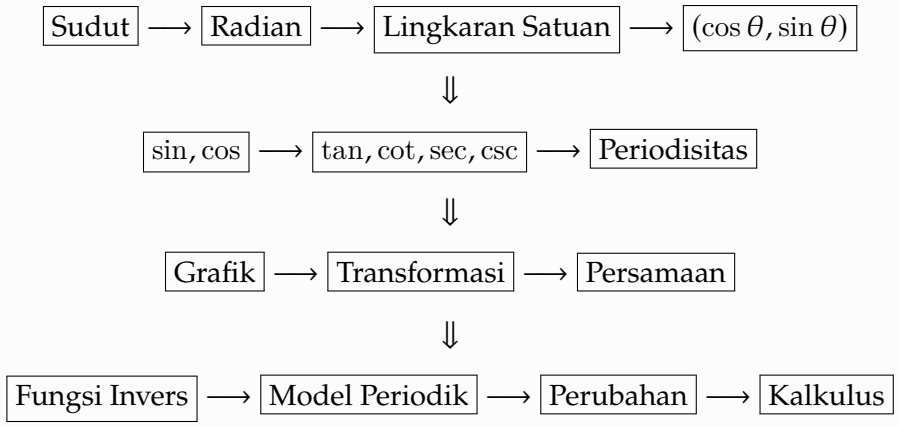
Rangkuman Bab 15

1. Ukuran sudut dalam radian ditentukan oleh
$$\theta = \frac{s}{r}.$$
2. Satu putaran penuh adalah
$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}.$$
3. Lingkaran satuan mempunyai persamaan
$$x^2 + y^2 = 1.$$

4. Titik yang ditentukan oleh sudut θ dapat ditulis sebagai
$$(\cos\theta, \sin\theta).$$
5. Identitas fundamental adalah
$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$
6. Sinus dan kosinus mempunyai domain $\mathbb{R}$, range $[-1, 1]$, dan periode fundamental 2π.
7. Tangent dapat didefinisikan melalui
$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$
dan mempunyai periode fundamental π.
8. Fungsi periodik memenuhi $f(x+T) = f(x)$ pada domain yang sesuai.
9. Untuk $y = A\sin(Bx+C)+D$ dengan $B \neq 0$, amplitudo adalah $|A|$ dan periode adalah $2\pi/|B|$.
10. Range model sinus/kosinus adalah
$$D - |A| \leq y \leq D + |A|.$$
11. Identitas trigonometri dasar dapat diturunkan dari identitas lingkaran satuan.
12. Persamaan trigonometri dapat mempunyai pola solusi berulang karena periodisitas.
13. Fungsi invers trigonometri menggunakan domain principal agar fungsi asal menjadi satu-satu.
14. Fungsi trigonometri dapat digunakan untuk memodelkan fenomena periodik.
15. Pertanyaan tentang seberapa cepat fungsi berubah menjadi jembatan menuju Kalkulus.

Peta Konsep

Peta Konsep Bab 15



Latihan

1. Ubah $225°$ ke radian.
2. Ubah $7\pi/6$ radian ke derajat.
3. Jelaskan mengapa titik pada lingkaran satuan yang berkaitan dengan sudut θ dapat ditulis sebagai $(\cos\theta, \sin\theta)$.
4. Tentukan tanda $\sin\theta$ dan $\cos\theta$ jika θ berada di kuadran III.
5. Tentukan $\sin(5\pi/6)$ dan $\cos(5\pi/6)$ menggunakan lingkaran satuan.
6. Jelaskan mengapa $\sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta$.
7. Tentukan domain fungsi $\tan x$ dan $\sec x$.
8. Tentukan periode fundamental $\sin x$, $\cos x$, dan $\tan x$.
9. Tentukan amplitudo, periode, garis tengah, dan range dari
$$f(x) = 4\cos(2x) - 3.$$
10. Jelaskan perubahan grafik dari $y = \sin x$ menjadi $y = -2\sin(3x) + 1$.
11. Buktikan dari $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ bahwa
$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$
untuk nilai x yang sesuai.
12. Selesaikan
$$\cos x = \frac{1}{2}, \qquad 0 \le x \le 2\pi.$$
13. Selesaikan
$$\tan x = 1, \qquad 0 \le x \le 2\pi.$$

14. Tentukan
$$\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right), \qquad \arccos\left(-\frac{1}{2}\right), \qquad \arctan(1).$$

15. Jelaskan mengapa $\arcsin(\sin(5\pi/6)) \neq 5\pi/6$.

16. Sebuah fenomena dimodelkan oleh
$$y = 10 + 3\sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right).$$
Tentukan amplitudo, garis tengah, periode, dan range.

17. Data pengukuran menunjukkan pola yang berulang setiap 12 jam dengan nilai minimum 18 dan maksimum 30. Buat satu model kosinus yang sesuai.

18. Bandingkan keluarga fungsi linear, eksponensial, dan trigonometri berdasarkan pola perubahan yang digambarkannya.

19. Sebuah fenomena memiliki pola yang berulang setiap 24 jam. Jelaskan mengapa fungsi periodik dapat menjadi model awal yang masuk akal, dan informasi apa yang perlu diketahui untuk menentukan amplitudo, periode, dan garis tengah model tersebut.

20. Sebuah titik bergerak pada lingkaran menurut
$$x(t) = 2\cos t, \qquad y(t) = 2\sin t.$$
Jelaskan secara kualitatif mengapa kedua koordinat merupakan fungsi periodik dan pertanyaan apa yang muncul jika kita ingin mengetahui seberapa cepat posisi titik berubah.

Pengayaan Latihan: Sudut dan Model Periodik

1. Pada lingkaran berjari-jari 3 cm, tentukan panjang busur untuk sudut 60°. Ubah sudut ke radian terlebih dahulu. Jika jari-jari digandakan, apa yang terjadi pada sudut dan panjang busurnya?

2. Roda ideal berjari-jari 1 meter berpusat 2 meter di atas tanah, satu putaran setiap 6 detik. Penanda mulai di titik terbawah. Susun model ketinggian pada $[0; 12]$ detik, tentukan amplitudo, garis tengah, periode, range, dan tinggi saat $t = 3$.

3. Pada model latihan roda tersebut, tentukan semua waktu ketika penanda setinggi 2 meter. Jelaskan mengapa satu nilai utama $\arccos$ belum memberikan semua jawaban.

4. Seorang mahasiswa menyebut domain pengamatan $[0; 12]$ sebagai periode dan menyebut amplitudo 1 meter sebagai tinggi maksimum. Perbaiki kedua pernyataan itu dan jelaskan peran tinggi pusat roda.

Refleksi

Refleksi Bab 15

Setelah menyelesaikan bab ini, coba jelaskan tanpa melihat catatan:

1. Mengapa radian mempunyai makna geometris?
2. Mengapa lingkaran satuan dapat digunakan untuk mendefinisikan sinus dan kosinus?
3. Mengapa sinus dan kosinus mempunyai periode fundamental 2π?
4. Mengapa tangent mempunyai periode fundamental π?
5. Apa perbedaan periode dan periode fundamental?
6. Apa arti parameter A, B, C, dan D pada $A\sin(Bx + C) + D$?
7. Mengapa fungsi invers trigonometri memerlukan pembatasan domain?
8. Mengapa fungsi trigonometri sesuai untuk memodelkan fenomena periodik?
9. Mengapa rumus panjang busur memerlukan nilai sudut dalam radian?
10. Mengapa posisi awal harus diperiksa selain amplitudo dan periode?
11. Bagaimana domain pengamatan membatasi daftar waktu penyelesaian persamaan trigonometri?
12. Apa pertanyaan baru yang muncul ketika kita bertanya: "seberapa cepat fungsi trigonometri berubah ketika input berubah?"

Jembatan ke Bab 16

Bab ini memperkenalkan fungsi yang mempunyai pola perubahan periodik. Kita telah melihat bahwa fungsi dapat menggambarkan posisi, suhu, dan berbagai fenomena yang berulang. Namun masih ada pertanyaan yang belum kita jawab: ketika input berubah, seberapa besar output berubah, dan seberapa cepat perubahan tersebut berlangsung?

$$\boxed{\text{fungsi periodik} \longrightarrow \text{perubahan} \longrightarrow \text{laju perubahan}}$$

Pertanyaan tersebut menjadi titik awal Bab 16, yang membahas perubahan, pendekatan, dan laju perubahan.

BAB 16

Perubahan, Pendekatan, dan Laju Perubahan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menentukan perubahan input Δx dan perubahan output Δy;
2. menghitung dan menginterpretasikan laju perubahan rata-rata;
3. menghubungkan laju perubahan rata-rata dengan kemiringan garis secan;
4. menggunakan satuan dan tanda laju perubahan untuk memberikan interpretasi yang tepat;
5. membandingkan pola perubahan pada berbagai keluarga fungsi;
6. menggunakan $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ dengan syarat $h \neq 0$;
7. menjelaskan secara intuitif mengapa interval yang semakin kecil membawa kita pada pertanyaan tentang laju perubahan pada satu titik.

Pertanyaan Pemantik

- Jika input suatu fungsi berubah, apa yang terjadi pada output?
- Bagaimana mengukur perubahan input dan output?
- Bagaimana membandingkan perubahan output dengan perubahan input?
- Mengapa laju perubahan dapat dipahami sebagai kemiringan?
- Apa yang terjadi jika interval pengamatan diperkecil?
- Apakah laju perubahan rata-rata dapat digunakan untuk mendekati laju perubahan pada satu titik?

16.1 Dari Nilai ke Perubahan

Pada bab-bab sebelumnya kita banyak bertanya, "Berapa nilai fungsi pada input tertentu?" Pada bab ini pertanyaan kita bergeser menjadi, "Bagaimana nilai fungsi berubah ketika input berubah?"

Misalkan

$$y = f(x).$$

Ambil dua input $x_1, x_2 \in \mathrm{Dom}(f)$. Perubahan input didefinisikan sebagai

$$\boxed{\Delta x = x_2 - x_1.}$$

Perubahan output adalah

$$\boxed{\Delta y = f(x_2) - f(x_1).}$$

Perubahan tidak sama dengan nilai akhir. Jika $f(x_1) = 5$ dan $f(x_2) = 9$, maka $\Delta y = 4$, bukan 9.

Jika $\Delta x = 0$, tidak ada perubahan input. Karena itu, ketika membentuk $\Delta y/\Delta x$, harus berlaku

$$\boxed{\Delta x \neq 0.}$$

Contoh. Diberikan $f(x) = x^2$. Untuk $x_1 = 1$ dan $x_2 = 3$,

$$\Delta x = 3 - 1 = 2, \qquad \Delta y = f(3) - f(1) = 9 - 1 = 8.$$

Contoh. Untuk $f(x) = 2x + 1$, dari $x_1 = 2$ ke $x_2 = 5$,

$$\Delta x = 3, \qquad \Delta y = 11 - 5 = 6.$$

16.2 Membaca dan Membandingkan Perubahan

Perubahan absolut adalah

$$\boxed{\Delta y = y_2 - y_1.}$$

Jika $y_1 \neq 0$, perubahan relatif adalah

$$\boxed{\frac{\Delta y}{y_1}}$$

dan persentase perubahan adalah

$$\boxed{\frac{y_2 - y_1}{y_1} \times 100\%.}$$

Perubahan absolut menjawab "berapa besar perubahan?", sedangkan perubahan relatif menjawab "seberapa besar perubahan dibandingkan keadaan awal?" Bagian ini bersifat pendukung; fokus utama bab adalah laju perubahan.

16.3 Laju Perubahan Rata-rata

Untuk

$$a, b \in \mathrm{Dom}(f), \qquad a \neq b,$$

laju perubahan rata-rata fungsi f pada interval dari a ke b didefinisikan sebagai

$$\boxed{\mathrm{AR}_{[a,b]} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.}$$

Karena $\Delta x = b - a$ dan $\Delta y = f(b) - f(a)$,

$$\boxed{\mathrm{AR}_{[a,b]} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.}$$

Makna aljabar

Besaran $\Delta y / \Delta x$ membandingkan perubahan output dengan perubahan input.

Makna geometris

Jika

$$P = (a, f(a)), \qquad Q = (b, f(b)),$$

maka

$$\boxed{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}$$

adalah kemiringan garis secan melalui P dan Q.

Makna kontekstual

Laju perubahan rata-rata menyatakan perubahan output rata-rata untuk setiap satu unit perubahan input pada interval yang diamati.

Contoh. Jika $s(t) = t^2$ menyatakan posisi dalam meter terhadap waktu dalam sekon, maka pada $[2, 5]$:

$$\mathrm{AR}_{[2,5]} = \frac{25 - 4}{5 - 2} = 7 \text{ m/s}.$$

Perubahan posisi adalah 21 m, sedangkan 7 m/s adalah laju perubahan rata-ratanya.

Satuan Laju Perubahan

Jika x mempunyai satuan U_x dan y mempunyai satuan U_y, maka

$$\boxed{\left[\frac{\Delta y}{\Delta x}\right] = \frac{U_y}{U_x}.}$$

Istilah “kecepatan” digunakan hanya ketika konteksnya memang posisi terhadap waktu; istilah umum dalam bab ini adalah *laju perubahan*.

16.4 Laju Perubahan dan Kemiringan Grafik

Pada Bab 7 kita mempelajari

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Jika

$$P = (a, f(a)), \qquad Q = (b, f(b)),$$

maka kemiringan garis secan yang melalui keduanya adalah

$$\boxed{m_{\text{secan}} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.}$$

Dengan demikian

$$\boxed{\text{laju perubahan rata-rata} = \text{kemiringan garis secan.}}$$

Jangan menyebut $\Delta y/\Delta x$ sebagai "kemiringan kurva". Yang dihitung adalah kemiringan garis yang menghubungkan dua titik pada kurva.

Contoh. Untuk $f(x) = x^2$ pada $[1, 3]$,

$$m_{\text{secan}} = \frac{9 - 1}{3 - 1} = 4.$$

Tanda Laju Perubahan

Jika

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} > 0,$$

nilai laju perubahan bernilai positif. Jika

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} < 0,$$

nilainya negatif. Jika

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0,$$

perubahan output bersih pada interval tersebut adalah nol.

Namun,

$$\boxed{\text{AR}_{[a,b]} > 0}$$

tidak berarti fungsi meningkat pada setiap titik dalam interval.

Contoh. Untuk $f(x) = x^2 - 2x$ pada $[0, 3]$,

$$\text{AR}_{[0,3]} = \frac{3 - 0}{3} = 1 > 0.$$

Namun fungsi terlebih dahulu menurun lalu meningkat. Jadi tanda laju perubahan rata-rata menggambarkan perubahan bersih pada interval, bukan seluruh perilaku fungsi di setiap titik.

16.5 Laju Perubahan pada Berbagai Keluarga Fungsi

Masing-masing keluarga fungsi mempunyai karakter perubahan yang berbeda.

Keluarga	Karakter perubahan
Linear	Laju perubahan rata-rata konstan pada setiap interval yang tidak degenerat.
Kuadrat	Laju perubahan rata-rata bergantung pada posisi interval.
Polinomial	Pola perubahan bergantung pada derajat dan bentuk fungsi.
Rasional	Pola perubahan dipengaruhi pembilang, penyebut, dan domain.
Eksponensial	Perubahan mempunyai pola multiplikatif.
Logaritma	Perubahan output berkaitan secara nonlinier dengan perubahan input.
Trigonometri	Perubahan mengikuti pola yang berulang secara periodik.

Untuk $f(x) = mx + b$,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{(mb + b) - (ma + b)}{b - a} = m.$$

Jadi fungsi linear memiliki laju perubahan rata-rata yang sama pada setiap interval yang tidak degenerat.

Untuk $f(x) = x^2$,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{b^2 - a^2}{b - a} = a + b, \qquad a \neq b,$$

sehingga hasilnya bergantung pada posisi interval.

16.6 Ketika Interval Diperkecil

Ambil $f(x) = x^2$ dan titik pertama $x = 2$. Titik kedua ditulis sebagai $2 + h$. Dengan $h \neq 0$,

$$\frac{f(2 + h) - f(2)}{h} = \frac{(2 + h)^2 - 4}{h} = 4 + h.$$

Jadi:

h	$4 + h$
1	5
0.5	4.5
0.1	4.1
0.01	4.01
-0.1	3.9
-0.01	3.99

Nilai-nilai tersebut semakin dekat ke 4 ketika $|h|$ semakin kecil.

Perhatikan:

$$\boxed{h \neq 0.}$$

Kita tidak mengganti h dengan nol. Kita mempertimbangkan nilai-nilai h yang tidak nol dengan $|h|$ semakin kecil.

16.7 Dari Garis Secan Menuju Laju Sesaat

Untuk dua titik berbeda, kita memperoleh garis secan. Ketika titik kedua didekatkan ke titik pertama, posisi garis secan dapat semakin mendekati posisi garis singgung:

$$\text{dua titik} \longrightarrow \text{garis secan} \longrightarrow \text{interval semakin kecil} \longrightarrow \text{pendekatan garis singgung.}$$

Kata "mendekati" penting. Pada bab ini kita belum menyatakan bahwa garis secan secara sederhana "menjadi" garis singgung.

Selain itu,

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

tetap merupakan laju perubahan rata-rata pada interval $[x, x+h]$. Ketika $|h|$ semakin kecil, muncul pertanyaan tentang nilai yang didekati oleh laju perubahan rata-rata tersebut.

Mendekati Tidak Sama dengan Sama

Jika $h = 0.01$, maka

$$4 + h = 4.01.$$

Nilai 4.01 dekat dengan 4, tetapi

$$4.01 \neq 4.$$

Jadi

$$\boxed{\text{mendekati} \neq \text{sama dengan.}}$$

16.8 Model Perubahan dan Interpretasi

Konsep laju perubahan dapat digunakan pada model

$$s(t), \qquad P(t), \qquad T(t), \qquad h(t),$$

misalnya untuk posisi, populasi, suhu, dan tinggi.

Untuk setiap model, identifikasi:

1. input;
2. output;
3. Δx;
4. Δy;
5. satuan;
6. laju perubahan rata-rata;

7. tanda laju perubahan;
8. apakah laju perubahan konstan;
9. apa yang terjadi ketika interval diperkecil.

Contoh. Jika $P(t) = 1000 + 50t$, dengan t dalam tahun, maka pada $[2, 6]$:

$$\mathrm{AR}_{[2,6]} = \frac{1300 - 1100}{4} = 50.$$

Artinya, populasi bertambah rata-rata 50 satuan per tahun pada interval tersebut.

Contoh. Jika suhu memenuhi $T(3) = 28$ dan $T(5) = 24$, maka

$$\Delta t = 2, \qquad \Delta T = -4,$$

sehingga

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = -2.$$

Jika satuannya derajat Celsius dan jam, hasilnya $-2\,^\circ\mathrm{C/jam}$; tanda negatif menunjukkan penurunan suhu secara rata-rata.

Pengayaan: Interval Pengamatan Memengaruhi Rata-rata

Contoh 16.1: Laju Pengisian dan Rata-rata Seluruh Pengamatan

Wadah mula-mula berisi 6 liter, diisi tetap 3 liter per menit sampai 30 liter, lalu pengisian dihentikan tanpa air keluar. Untuk pengamatan $[0; 12]$ menit, modelnya

$$V(t) = \begin{cases} 6 + 3t, & 0 \le t < 8, \\ 30, & 8 \le t \le 12. \end{cases}$$

Perubahan volume dari menit 0 ke 12 adalah $30 - 6 = 24$ liter, sedangkan laju perubahan rata-ratanya

$$\frac{V(12) - V(0)}{12 - 0} = \frac{24}{12} = 2 \text{ liter/menit}.$$

Hasil itu tidak berarti air masuk 2 liter setiap menit. Pada $[0; 8]$, rata-ratanya 3 liter per menit; pada $[8; 12]$, rata-ratanya nol. Pada $[6; 10]$, rata-ratanya $(30 - 24)/(10 - 6) = 1{,}5$ liter per menit. Setiap rata-rata harus dibaca bersama interval yang digunakan.

Pengayaan: Perubahan Posisi dan Panjang Lintasan

Contoh 16.2: Rata-rata Nol Tidak Berarti Tidak Bergerak

Dalam model gerak satu dimensi, posisi benda dalam meter diberikan oleh

$$s(t) = (t - 2)^2, \qquad 0 \le t \le 4,$$

dengan t nilai waktu dalam detik. Posisi awal $s(0) = 4$, kemudian $s(2) = 0$, dan posisi akhir $s(4) = 4$. Perpindahan pada $[0; 4]$ adalah $4 - 4 = 0$ meter, sehingga kecepatan rata-rata, yaitu perubahan posisi dibagi waktu, adalah 0 m/s.
Namun benda bergerak dari posisi 4 ke 0, lalu kembali ke 4. Pada $[0; 2]$, posisi turun secara monoton, dan pada $[2; 4]$, posisi naik secara monoton. Jarak total yang ditempuh adalah $4 + 4 = 8$ meter, sehingga kelajuan rata-rata, yaitu jarak total dibagi waktu, adalah $8/4 = 2$ m/s. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata berbeda. Rata-rata nol dari selisih posisi tidak mengungkap seluruh perjalanan.

Pengayaan: Pendekatan dari Perubahan Ukuran

Contoh 16.3: Perubahan Kecil pada Sisi Persegi

Nilai luas persegi dalam cm^2 adalah $A(x) = x^2$, dengan $x > 0$ nilai sisi dalam cm. Dari sisi 4 ke $4+h$, syaratnya $h \neq 0$ dan $4+h > 0$. Laju perubahan rata-rata terhadap panjang sisi adalah

$$\frac{A(4+h) - A(4)}{h} = \frac{(4+h)^2 - 16}{h} = 8 + h.$$

Satuannya cm^2/cm, yaitu cm. Ini bukan laju terhadap waktu.

h	$0{,}1$	$0{,}01$	$-0{,}1$	$-0{,}01$
$8+h$	$8{,}1$	$8{,}01$	$7{,}9$	$7{,}99$

Nilai tersebut dekat dengan 8 ketika $|h|$ kecil, dari kedua sisi. Untuk perubahan luasnya, berlaku kesamaan tepat

$$A(4+h) - A(4) = 8h + h^2.$$

Pendekatan $\Delta A \approx 8h$ mengabaikan suku h^2. Pada $h = 0{,}1$, perubahan tepat $0{,}81$ cm^2, sedangkan pendekatannya $0{,}8$ cm^2, dengan selisih $0{,}01$ cm^2. Kecocokan ini dapat dijelaskan dari aljabar; belum merupakan pembahasan formal laju perubahan sesaat yang memerlukan konsep limit.

Data Terbatas Tidak Menjamin Laju Sesaat

Dua pengukuran memberi laju rata-rata pada interval pengukurannya. Memperkecil selang waktu dapat membantu menyelidiki perubahan lokal, tetapi pembulatan dan ketelitian alat memengaruhi selisih nilai yang kecil. Dua nilai tercatat yang sama tidak otomatis membuktikan bahwa besaran sebenarnya konstan di antara pengamatan. Bedakan model eksak dengan data ukur.

Sebutkan Pembilang, Penyebut, dan Interval

Bandingkan laju volume terhadap waktu, posisi terhadap waktu, dan luas terhadap panjang sisi. Apa besaran pembilang, besaran penyebut, serta satuannya? Mengapa rata-rata nol tidak selalu berarti tidak ada perubahan selama interval pengamatan?

Rangkuman

Perubahan input:

$$\boxed{\Delta x = x_2 - x_1.}$$

Perubahan output:

$$\boxed{\Delta y = f(x_2) - f(x_1).}$$

Untuk $a, b \in \mathrm{Dom}(f)$ dan $a \neq b$:

$$\boxed{\mathrm{AR}_{[a,b]} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.}$$

Secara geometris, besaran tersebut merupakan kemiringan garis secan. Jika titik kedua ditulis sebagai $x + h$, dengan

$$x, x + h \in \mathrm{Dom}(f), \qquad h \neq 0,$$

maka

$$\boxed{\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.}$$

Ketika $|h|$ semakin kecil, muncul pertanyaan tentang nilai yang didekati oleh laju perubahan rata-rata. Pertanyaan tersebut membawa kita ke konsep limit pada Bab 17.

Peta Konsep

Fungsi $y = f(x)$
↓
$\Delta x,\ \Delta y$
↓
$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$
↓
Laju perubahan rata-rata
↓
Kemiringan garis secan
↓
$|h|$ semakin kecil
↓
Pendekatan
↓
Limit
↓
Turunan

Latihan

A. Perubahan

1. Untuk $f(x) = x^2 + 1$, hitung Δx dan Δy dari $x_1 = 1$ ke $x_2 = 4$.

2. Untuk $f(x) = 3x - 2$, tentukan perubahan output ketika input berubah dari -1 menjadi 5.

B. Membandingkan Perubahan

1. Suatu besaran berubah dari 80 menjadi 92. Tentukan perubahan absolut dan persentase perubahan.

2. Jelaskan mengapa perubahan relatif tidak dapat dihitung menggunakan nilai awal nol.

C. Laju Perubahan Rata-rata

1. Hitung laju perubahan rata-rata $f(x) = x^2$ pada $[1, 4]$.

2. Hitung laju perubahan rata-rata $f(x) = 2x + 3$ pada $[-2, 5]$.

D. Grafik dan Secan

1. Diberikan dua titik $(1, 3)$ dan $(5, 11)$. Tentukan kemiringan garis secan dan interpretasikan sebagai laju perubahan.

2. Jelaskan mengapa $\Delta y / \Delta x$ merupakan kemiringan garis secan, bukan kemiringan kurva.

E. Membandingkan Keluarga Fungsi

1. Jelaskan perbedaan pola laju perubahan pada fungsi linear dan kuadrat.

2. Berikan satu contoh fungsi eksponensial dan jelaskan secara verbal bagaimana pola perubahannya berbeda dari fungsi linear.

F. Interval yang Diperkecil

1. Untuk $f(x) = x^2$ dan $x = 3$, sederhanakan

$$\frac{f(3 + h) - f(3)}{h}, \qquad h \neq 0.$$

2. Buat tabel nilai quotient tersebut untuk $h = 1, 0.1, 0.01, -0.1, -0.01$.

G. Model dan Satuan

1. Posisi sebuah benda dinyatakan oleh $s(t) = 4t^2$ meter. Tentukan laju perubahan rata-rata pada $[1, 3]$.

2. Jelaskan arti satuan hasil yang diperoleh.

H. Integrasi Konsep

1. Jelaskan perbedaan antara perubahan output, laju perubahan rata-rata, dan laju perubahan sesaat.
2. Mengapa h tidak boleh langsung dibuat sama dengan nol dalam $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$?
3. Mengapa memperkecil interval belum sama dengan menghitung laju perubahan sesaat secara formal?
4. Jelaskan bagaimana Bab 16 mempersiapkan konsep limit pada Bab 17.

I. Interval, Lintasan, dan Pendekatan

1. Wadah mula-mula berisi 5 liter, diisi 2 liter per menit sampai 25 liter, lalu pengisian dihentikan tanpa air keluar. Hitung perubahan volume dan laju rata-rata pada $[0;10]$, $[10;14]$, dan $[0;14]$ menit. Jelaskan mengapa laju pada interval terakhir bukan debit setiap menit.
2. Posisi $s(t) = (t-3)^2$ meter pada $[0;6]$ detik. Tentukan perpindahan, kecepatan rata-rata, jarak total, dan kelajuan rata-rata. Gunakan tahap gerak sebelum dan sesudah $t = 3$.
3. Untuk luas $A(x) = x^2$ dan sisi awal 3 cm, sederhanakan $(A(3+h)-A(3))/h$ beserta syaratnya. Hitung nilainya untuk $h = 0{,}1$ dan $h = -0{,}1$, lalu bandingkan perubahan luas tepat dengan pendekatan $6h$. Sertakan satuan dan selisih kedua hasil.
4. Suhu dicatat sama pada dua waktu yang berbeda. Apakah laju rata-rata dari data tercatat nol? Apakah itu membuktikan suhu konstan sepanjang interval atau laju sesaatnya selalu nol? Jelaskan batas informasi data.

Refleksi

1. Apa perbedaan paling penting antara nilai fungsi dan perubahan fungsi?
2. Apa makna $\Delta y/\Delta x$ secara aljabar, geometris, dan kontekstual?
3. Mengapa syarat $h \neq 0$ penting?
4. Apa arti "interval semakin kecil"?
5. Mengapa "mendekati" tidak berarti "sama dengan"?
6. Pertanyaan apa yang belum dapat dijawab oleh Bab 16 dan membutuhkan konsep limit?
7. Mengapa memilih interval berbeda dapat menghasilkan laju rata-rata berbeda pada model yang sama?
8. Bagaimana membedakan perpindahan, jarak tempuh, kecepatan rata-rata, dan kelajuan rata-rata?
9. Mengapa pendekatan perlu disertai pemeriksaan selisih terhadap nilai tepat?

Jembatan ke Bab 17

Bab ini memperkenalkan perubahan dan laju perubahan rata-rata. Kita telah melihat bahwa

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

dapat diamati ketika $|h|$ semakin kecil, tetapi kita belum mempunyai bahasa matematis untuk menyatakan secara tepat nilai yang sedang didekati.

Pada Bab 17, kita akan mempelajari konsep *limit* sebagai bahasa matematis untuk proses pendekatan tersebut.

Perubahan → Laju perubahan → Interval semakin kecil → Pendekatan → Limit

BAB 17

Limit dan Kekontinuan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan makna intuitif limit sebagai perilaku output ketika input mendekati suatu nilai;
2. membedakan proses $x \to a$ dari kondisi $x = a$;
3. membaca limit dari tabel dan grafik;
4. membedakan limit dua sisi, limit kiri, dan limit kanan;
5. menentukan apakah suatu limit ada;
6. menghitung limit sederhana dengan substitusi langsung;
7. menangani bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$ menggunakan manipulasi aljabar;
8. menggunakan hukum-hukum limit sederhana;
9. menjelaskan hubungan limit dengan hole dan asimtot;
10. menjelaskan makna limit tak hingga dan limit ketika x membesar tanpa batas;
11. menentukan kekontinuan fungsi pada suatu titik;
12. membedakan limit, nilai fungsi, dan kontinuitas; dan
13. memahami bagaimana limit pada difference quotient menjadi jembatan menuju laju perubahan sesaat dan turunan.

Pertanyaan Pemantik

- Apa arti x mendekati a?
- Apakah x harus sama dengan a?
- Apakah $f(a)$ harus terdefinisi agar limit ada?
- Bagaimana mengetahui nilai yang didekati fungsi?
- Bagaimana limit dibaca dari tabel dan grafik?

- Apa perbedaan pendekatan dari kiri dan kanan?
- Kapan limit dua sisi tidak ada?
- Mengapa substitusi langsung kadang berhasil dan kadang menghasilkan $\frac{0}{0}$?
- Apa arti bentuk tak tentu $\frac{0}{0}$?
- Apa hubungan hole dan asimtot dengan limit?
- Kapan sebuah fungsi kontinu?
- Mengapa limit diperlukan untuk memahami laju perubahan sesaat?

17.1 Dari Pendekatan ke Limit

Pada bab sebelumnya kita mengukur perubahan pada suatu interval. Sekarang perhatian kita bergeser: apa yang terjadi jika interval pengamatan diperkecil terus-menerus? Pertanyaan ini membawa kita pada gagasan *limit*.

Misalkan

$$f(x) = x^2.$$

Kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada $f(x)$ ketika x semakin dekat ke 2. Perhatikan beberapa nilai dari kiri dan kanan.

x	$f(x) = x^2$
1.9	3.61
1.99	3.9601
1.999	3.996001
2.001	4.004001
2.01	4.0401
2.1	4.41

Dari kedua sisi, nilai $f(x)$ semakin dekat ke 4. Kita menyatakan proses ini dengan

$$\boxed{\lim_{x \to 2} x^2 = 4.}$$

Perhatikan perbedaan penting antara dua pernyataan berikut:

$$x \to 2 \qquad \text{dan} \qquad x = 2.$$

Pernyataan $x \to 2$ menggambarkan suatu proses pendekatan. Ia tidak berarti bahwa x sama dengan 2.

Secara intuitif, kita dapat mengatakan:

$$\boxed{\text{ketika } x \text{ semakin dekat ke } a, \text{ maka } f(x) \text{ semakin dekat ke } L.}$$

Notasi matematisnya adalah

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = L.}$$

Pada pembahasan limit, yang diperhatikan adalah perilaku fungsi untuk nilai x yang mendekati a, dengan $x \neq a$. Karena itu, nilai $f(a)$ tidak harus menjadi penentu limit, bahkan dapat tidak terdefinisi.

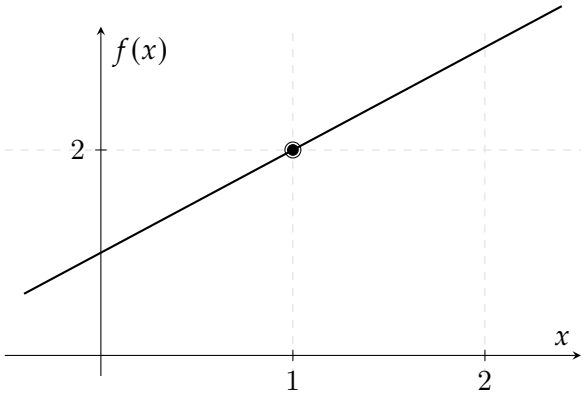
Contoh. Misalkan

$$f(x) = x + 1, \qquad x \neq 1.$$

Maka ketika x mendekati 1, nilai $f(x)$ mendekati 2. Jadi

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 2,$$

meskipun $f(1)$ tidak terdefinisi.



Inti Gagasan

Limit berfokus pada perilaku fungsi *di sekitar* suatu titik, bukan semata-mata pada nilai fungsi tepat di titik tersebut.

17.2 Makna Limit dari Tabel dan Grafik

Ada dua cara penting untuk membaca limit secara intuitif: melalui tabel dan melalui grafik.

Dari tabel, kita memilih nilai x yang semakin dekat ke a dan mengamati apakah $f(x)$ semakin dekat ke suatu nilai L.

Dari grafik, kita mengikuti titik-titik pada grafik ketika koordinat x bergerak mendekati a dari kedua sisi. Jika nilai y semakin dekat ke L, maka kita memperoleh petunjuk bahwa

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Limit dan Nilai Fungsi Tidak Harus Sama

Perhatikan fungsi

$$g(x) = \begin{cases} x + 1, & x \neq 1, \\ 5, & x = 1. \end{cases}$$

Untuk nilai x yang mendekati 1 tetapi tidak sama dengan 1, berlaku $g(x) = x + 1$. Oleh karena itu,

$$\lim_{x \to 1} g(x) = 2,$$

sedangkan

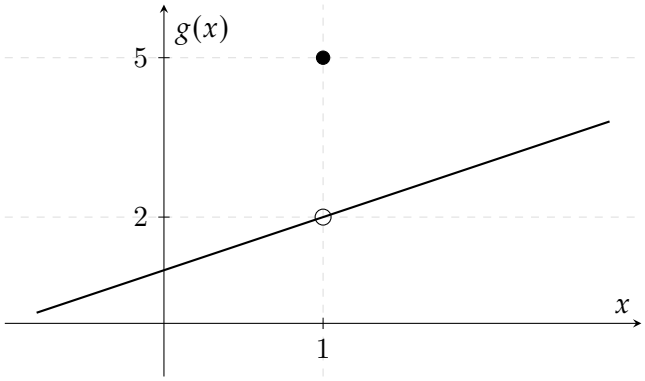
$$g(1) = 5.$$

Jadi, pernyataan yang aman adalah:

> Limit ditentukan oleh perilaku fungsi ketika x mendekati a, bukan semata-mata oleh nilai $f(a)$.

Hal ini tidak berarti bahwa nilai $f(a)$ selalu tidak penting. Pada pembahasan kekontinuan nanti, justru kita akan meminta agar

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$



17.3 Limit Kiri dan Limit Kanan

Ketika x mendekati a, kita dapat mendekatinya dari dua arah.

Pendekatan dari Kiri

Notasi

$$\boxed{\lim_{x \to a^-} f(x)}$$

menyatakan limit ketika x mendekati a melalui nilai-nilai yang lebih kecil dari a.

Pendekatan dari Kanan

Notasi

$$\boxed{\lim_{x \to a^+} f(x)}$$

menyatakan limit ketika x mendekati a melalui nilai-nilai yang lebih besar dari a.

Limit dua sisi ada dan bernilai L tepat ketika limit kiri dan limit kanan keduanya ada dan sama dengan L:

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L.}$$

Contoh. Untuk $x \neq 0$, definisikan

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$$

Dari kiri,

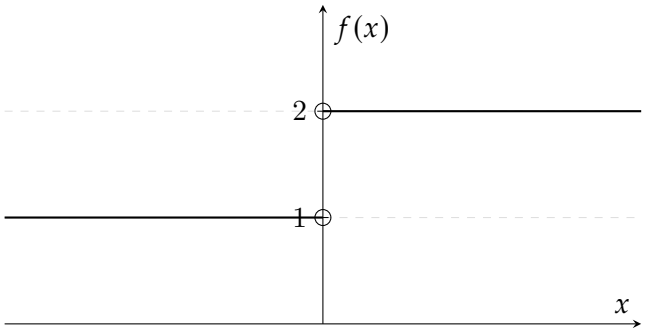
$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 1,$$

sedangkan dari kanan,

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 2.$$

Karena kedua nilai tersebut berbeda, maka

$$\boxed{\lim_{x \to 0} f(x) \text{ tidak ada.}}$$



17.4 Menghitung Limit dengan Substitusi Langsung

Setelah memahami makna limit, kita dapat mempelajari beberapa cara menghitungnya. Untuk fungsi tertentu, cara paling sederhana adalah substitusi langsung.

Substitusi langsung adalah *teknik menghitung limit tertentu*, bukan definisi limit.

Limit Fungsi Polinomial

Jika p merupakan polinomial, maka

$$\boxed{\lim_{x \to a} p(x) = p(a).}$$

Contoh. Untuk

$$p(x) = x^3 - 2x + 1,$$

diperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 2} (x^3 - 2x + 1) &= 2^3 - 2(2) + 1 \\ &= 5. \end{aligned}$$

Limit Fungsi Rasional

Untuk

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

jika

$$q(a) \neq 0,$$

maka

$$\boxed{\lim_{x \to a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}.}$$

Contoh.

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 + 1}{x + 3} = \frac{5}{5} = 1.$$

Substitusi langsung bekerja pada contoh-contoh tersebut karena fungsi yang bersangkutan kontinu pada titik yang dituju. Jika substitusi menghasilkan bentuk seperti $\frac{0}{0}$, kita membutuhkan cara lain.

17.5 Ketika Substitusi Tidak Langsung: Bentuk $\frac{0}{0}$

Pertimbangkan

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Jika langsung disubstitusi $x = 1$, diperoleh

$$\frac{1^2 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}.$$

Namun,

$$\boxed{\frac{0}{0} \text{ bukan nilai limit.}}$$

Bentuk $\frac{0}{0}$ disebut *bentuk tak tentu*. Artinya, hasil substitusi langsung belum menentukan nilai limit. Bentuk tersebut tidak berarti bahwa limit pasti tidak ada.

Faktorkan pembilang:

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Untuk $x \neq 1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1.$$

Perhatikan bahwa syarat $x \neq 1$ tetap penting: pembatalan faktor tidak membuat ekspresi awal menjadi terdefinisi pada $x = 1$.

Maka

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} &= \lim_{x \to 1} (x + 1) \\ &= 2. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\frac{0}{0} \text{ tidak menentukan apakah suatu limit ada atau tidak.}}$$

Kita harus melakukan analisis lebih lanjut.

Contoh Rasionalisasi

Pertimbangkan

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}.$$

Substitusi langsung memberikan $0/0$. Untuk $x \neq 4$,

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} &= \frac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}+2}.\end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} &= \lim_{x\to 4} \frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Hubungan dengan Bab 13

Pada Bab 13 kita melihat bahwa fungsi rasional dapat mempunyai *hole*. Sekarang kita dapat menjelaskan fenomena tersebut melalui limit: grafik dapat memiliki titik yang hilang pada $x = a$, tetapi fungsi tetap mempunyai limit hingga ketika x mendekati a.

17.6 Operasi Aljabar pada Limit

Jika

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \qquad \text{dan} \qquad \lim_{x\to a} g(x) = M,$$

maka berlaku hukum-hukum dasar berikut.

$$\boxed{\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)] = L + M}$$

$$\boxed{\lim_{x\to a}[f(x)-g(x)] = L - M}$$

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x)g(x) = LM}$$

Untuk hasil bagi diperlukan $M \neq 0$:

$$\boxed{\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \qquad M \neq 0.}$$

Hukum-hukum ini digunakan sebagai alat untuk menghitung limit. Bab ini tidak membuktikan hukum-hukum tersebut secara formal.

Contoh. Jika

$$\lim_{x\to 2} f(x) = 3 \qquad \text{dan} \qquad \lim_{x\to 2} g(x) = -1,$$

maka

$$\lim_{x\to 2}[2f(x) - g(x)] = 2(3) - (-1) = 7.$$

17.7 Limit Tak Hingga dan Perilaku Ujung

Tidak semua perilaku fungsi di sekitar suatu titik mendekati suatu bilangan real. Kadang-kadang nilai fungsi menjadi semakin besar atau semakin kecil tanpa batas.

Sebagai contoh,

$$\boxed{\lim_{x\to 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty.}$$

Notasi $+\infty$ pada pernyataan tersebut bukan bilangan real yang menjadi nilai limit hingga. Notasi tersebut menggambarkan bahwa nilai fungsi menjadi semakin besar tanpa batas ketika x mendekati 2 dari kedua sisi.

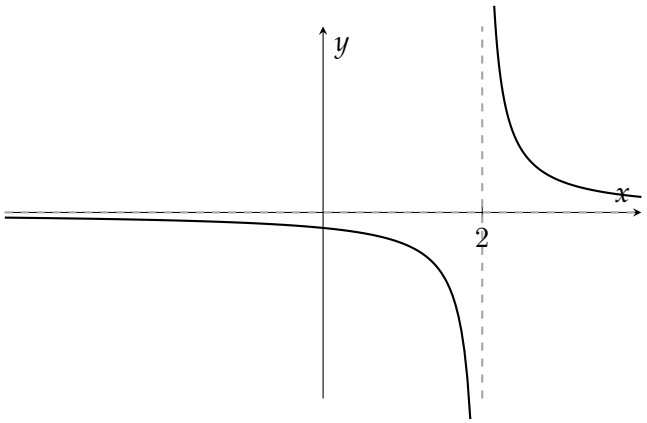
Sebagai perbandingan,

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty,$$

sedangkan

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.$$

Perilaku kedua sisi berbeda.



Perilaku ketika x Membesar Tanpa Batas

Perhatikan

$$\boxed{\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0.}$$

Maknanya adalah: ketika x membesar tanpa batas, nilai $1/x$ semakin dekat ke 0.

Demikian pula, kita dapat membahas

$$\lim_{x\to -\infty} f(x).$$

Notasi $x \to \infty$ tidak berarti $x = \infty$. Simbol ∞ digunakan untuk menggambarkan proses membesar tanpa batas, bukan sebuah bilangan real.

Hubungan dengan Asimtot

Jika nilai fungsi menjadi tak terbatas ketika x mendekati a dari salah satu sisi atau kedua sisi, garis

$$\boxed{x = a}$$

dapat menjadi asimtot vertikal.

Jika

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L$$

atau

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L,$$

maka garis

$$\boxed{y = L}$$

dapat menjadi asimtot horizontal.

Asimtot adalah deskripsi perilaku grafik, bukan larangan bahwa grafik harus selalu berada di satu sisi garis tersebut. Secara khusus, asimtot horizontal dapat saja dipotong oleh grafik fungsi.

17.8 Kekontinuan dan Hubungannya dengan Limit

Limit membantu kita menjawab pertanyaan yang lebih kuat: apakah nilai fungsi pada suatu titik sesuai dengan perilaku fungsi di sekitar titik tersebut?

Fungsi f dikatakan kontinu di $x = a$ jika tiga kondisi berikut terpenuhi:

1. $f(a)$ terdefinisi;
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ ada;
3. $$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Secara ringkas,

$$\boxed{f \text{ kontinu di } a \iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a),}$$

dengan $f(a)$ terdefinisi dan limit tersebut ada.

Hole

Jika

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

tetapi $f(a)$ tidak terdefinisi, terdapat lubang pada grafik di sekitar titik tersebut. Fungsi tidak kontinu di a.

Hole yang Diperbaiki

Misalkan

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

Untuk $x \neq 1$,

$$g(x) = x + 1.$$

Karena

$$\lim_{x \to 1} g(x) = 2 = g(1),$$

maka g kontinu di $x = 1$.

Jump

Jika

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \neq \lim_{x \to a^+} f(x),$$

limit dua sisi tidak ada. Fungsi tidak kontinu di a.

Asimtot Vertikal

Jika fungsi menjadi tak terbatas dari setidaknya satu sisi ketika x mendekati a, maka fungsi tidak kontinu di a. Perilaku tersebut dapat menghasilkan asimtot vertikal $x = a$.

Situasi	**Perilaku limit**	$f(a)$	**Kontinu?**
Hole	Limit hingga ada	Tidak terdefinisi	Tidak
Hole diisi tepat	Limit ada dan sama dengan $f(a)$	Terdefinisi	Ya
Jump	Limit kiri berbeda dari limit kanan	Bisa terdefinisi	Tidak
Asimtot vertikal	Fungsi tak terbatas dari setidaknya satu sisi	Biasanya tidak terdefinisi	Tidak

17.9 Limit dan Jalan Menuju Turunan

Pada Bab 16 kita mempelajari laju perubahan rata-rata:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Sekarang ambil dua input yang sangat dekat dengan menuliskan

$$x_1 = x, \qquad x_2 = x + h.$$

Maka laju perubahan rata-rata menjadi

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}, \qquad h \neq 0.$$

Ketika jarak antara kedua input diperkecil, kita membayangkan proses

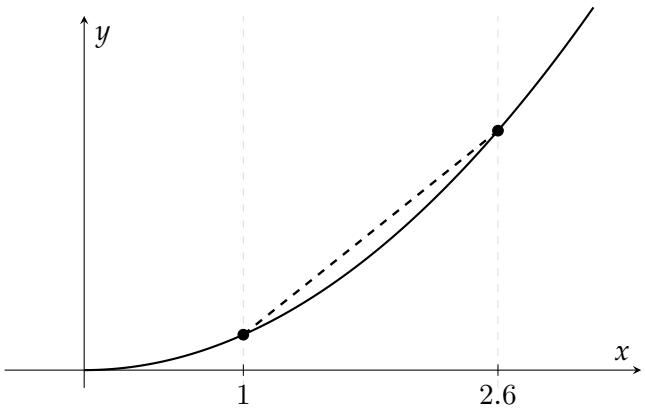
$$h \to 0.$$

Perhatikan bahwa kita tidak menulis $h = 0$ pada difference quotient, karena jika $h = 0$ penyebut menjadi nol.

Gagasan limit kemudian menghasilkan bentuk

$$\boxed{\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.}$$

Bentuk limit inilah yang akan menjadi dasar pembahasan laju perubahan sesaat dan turunan pada bab berikutnya.



Gambar tersebut mengingatkan kembali gagasan Bab 16: garis secan menghubungkan dua titik pada grafik. Ketika titik kedua semakin dekat ke titik pertama, kita menuju pertanyaan tentang kemiringan pada satu titik. Bab 18 akan mengambil alih pertanyaan tersebut.

Membandingkan Nilai Fungsi dan Limit

Salah satu sumber kesalahan yang paling umum adalah mencampurkan tiga gagasan yang berbeda: nilai fungsi pada titik, perilaku fungsi ketika mendekati titik, dan proses pendekatan itu sendiri.

Pertimbangkan tiga fungsi berikut.

$$f_1(x) = x + 1,$$

$$f_2(x) = \begin{cases} x + 1, & x \neq 1, \\ 5, & x = 1, \end{cases}$$

dan

$$f_3(x) = \begin{cases} x + 1, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

Untuk ketiganya berlaku

$$\boxed{\lim_{x \to 1} f_i(x) = 2.}$$

Namun nilai pada titik berbeda:

$$f_1(1) = 2, \qquad f_2(1) = 5, \qquad f_3(1) = 2.$$

Dengan demikian, ketiga fungsi mempunyai perilaku limit yang sama di sekitar $x = 1$, tetapi kekontinuannya berbeda.

Fungsi	Limit di 1	Nilai di 1	Kontinu di 1?
f_1	2	2	Ya
f_2	2	5	Tidak
f_3	2	2	Ya

Contoh ini menunjukkan bahwa limit dan kontinuitas berhubungan erat, tetapi bukan konsep yang sama.

Membaca Limit dari Grafik Secara Sistematis

Ketika limit diberikan melalui grafik, gunakan urutan pertanyaan berikut.

1. Titik mana yang sedang didekati oleh x?
2. Apa yang terjadi pada nilai $f(x)$ ketika x mendekati titik tersebut dari kiri?
3. Apa yang terjadi ketika x mendekati titik tersebut dari kanan?
4. Apakah kedua nilai pendekatan sama?
5. Jika sama, apakah nilai fungsi tepat pada titik tersebut sama dengan nilai limit?

Urutan ini membantu memisahkan dua pertanyaan:

Apakah limit ada?

dan

Apakah fungsi kontinu?

Pertanyaan pertama hanya memeriksa perilaku di sekitar titik. Pertanyaan kedua juga memperhatikan nilai fungsi tepat pada titik tersebut.

Tiga Situasi Penting di Satu Titik

Untuk suatu titik $x = a$, ada tiga pola dasar yang perlu dikenali.

Situasi 1: Limit Ada dan Sama dengan Nilai Fungsi

Jika

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

dan

$$f(a) = L,$$

maka fungsi kontinu di a.

Situasi 2: Limit Ada tetapi Nilai Fungsi Berbeda atau Tidak Ada

Jika

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

tetapi

$$f(a) \neq L$$

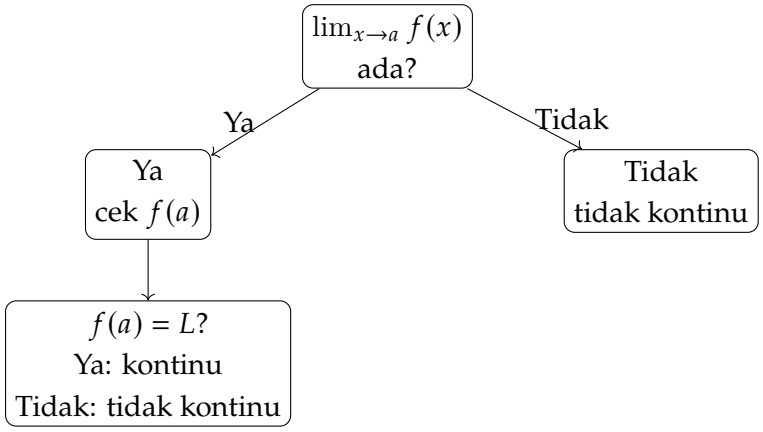
atau $f(a)$ tidak terdefinisi, maka fungsi tidak kontinu di a.

Situasi 3: Limit Tidak Ada

Jika

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \neq \lim_{x \to a^+} f(x),$$

maka limit dua sisi tidak ada. Dalam keadaan ini fungsi tidak kontinu di a.



Mengapa Bentuk $\frac{0}{0}$ Memerlukan Analisis

Bentuk $\frac{0}{0}$ disebut tak tentu karena berbagai fungsi dapat menghasilkan perilaku limit yang berbeda walaupun substitusi langsung memberikan bentuk yang sama.

Contoh pertama:

$$\lim_{x \to 0} \frac{x}{x} = 1, \qquad x \neq 0.$$

Contoh kedua:

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{x} = 0, \qquad x \neq 0.$$

Contoh ketiga:

$$\frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}, \qquad x \neq 0,$$

sehingga perilaku dari kiri dan kanan berbeda.

Pada ketiga contoh tersebut, substitusi langsung pada $x = 0$ menghasilkan bentuk $0/0$. Tetapi perilaku limitnya tidak sama. Inilah alasan kita menyebut $0/0$ sebagai *bentuk tak tentu*.

Pesan utamanya adalah:

Bentuk $\frac{0}{0}$ memberi tahu kita bahwa substitusi langsung belum cukup.

Contoh Terpadu: Dari Grafik ke Aljabar

Misalkan

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \qquad x \neq 2.$$

Secara aljabar,

$$f(x) = x + 2, \qquad x \neq 2.$$

Maka

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4.$$

Secara grafik, fungsi tersebut mempunyai grafik garis

$$y = x + 2$$

dengan satu titik yang dihilangkan pada

$$(2, 4).$$

Dari sini kita dapat membaca tiga fakta sekaligus:

1. $f(2)$ tidak terdefinisi;
2. $\lim_{x \to 2} f(x) = 4$;
3. grafik mempunyai hole pada $(2, 4)$.

Jika kita mendefinisikan

$$g(2) = 4,$$

maka hole tersebut dapat diperbaiki dan fungsi baru menjadi kontinu di $x = 2$.

Contoh Terpadu: Hole dan Asimtot Vertikal

Bandingkan dua fungsi:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \qquad x \neq 1,$$

dan

$$g(x) = \frac{1}{x - 1}.$$

Untuk fungsi pertama,

$$f(x) = x + 1, \qquad x \neq 1,$$

sehingga

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 2.$$

Grafiknya memiliki hole.

Untuk fungsi kedua,

$$\lim_{x \to 1^-} g(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 1^+} g(x) = +\infty.$$

Grafiknya mempunyai asimtot vertikal

$$x = 1.$$

Jadi, dua fungsi sama-sama tidak terdefinisi pada $x = 1$, tetapi alasan dan perilaku di sekitar titik tersebut berbeda.

Keluarga Fungsi yang Kontinu

Beberapa keluarga fungsi yang telah dipelajari sebelumnya mempunyai perilaku kontinuitas yang sederhana.

Polinomial

Setiap polinomial kontinu untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

Fungsi Rasional

Fungsi rasional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

kontinu pada setiap titik dalam domainnya, yaitu setiap a yang memenuhi

$$q(a) \neq 0.$$

Fungsi Akar

Fungsi akar kontinu pada domainnya. Misalnya,

$$f(x) = \sqrt{x}$$

kontinu untuk

$$x \geq 0.$$

Fungsi Eksponensial

Fungsi

$$f(x) = a^x, \qquad a > 0, \quad a \neq 1,$$

kontinu untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

Pernyataan-pernyataan tersebut tidak perlu dibuktikan secara formal dalam bab ini. Tujuannya adalah membantu mahasiswa melihat bahwa kontinuitas merupakan sifat yang dimiliki banyak fungsi yang telah dipelajari.

Limit dan Perubahan pada Bab 16

Pada Bab 16, laju perubahan rata-rata antara dua input x dan $x + h$ adalah

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \qquad h \neq 0.$$

Untuk melihat hubungan dengan limit, misalkan

$$f(x) = x^2.$$

Maka

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= 2x + h, \qquad h \neq 0. \end{aligned}$$

Jika h dibuat semakin dekat ke nol, nilai $2x + h$ semakin dekat ke $2x$. Dengan bahasa limit,

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2x.$$

Perhitungan lengkap ini hanya digunakan untuk memperlihatkan bagaimana limit bekerja pada difference quotient. Penamaan dan pengembangan aturan turunan akan dilakukan pada Bab 18.

Mendekati, Bukan Mencapai

Bahasa "mendekati" perlu dipahami dengan tepat. Misalkan

$$x \to 2.$$

Kita dapat memilih nilai

$$1.9,\ 1.99,\ 1.999,$$

dan seterusnya dari kiri. Kita juga dapat memilih

$$2.1,\ 2.01,\ 2.001,$$

dan seterusnya dari kanan.

Tidak ada keharusan bahwa salah satu nilai tersebut sama dengan 2. Justru, ketika membahas limit, perhatian kita diarahkan pada apa yang terjadi sebelum input mencapai titik tersebut.

Ini menjelaskan mengapa fungsi dapat mempunyai limit meskipun nilai fungsi pada titik yang dituju tidak tersedia.

Latihan Konseptual Tambahan

Latihan Soal Bab 17

Jelaskan dengan kata-kata sendiri mengapa $\lim_{x\to a} f(x)$ dan $f(a)$ merupakan dua pertanyaan yang berbeda.

Berikan contoh dua fungsi yang mempunyai limit yang sama ketika $x \to 1$, tetapi mempunyai nilai fungsi yang berbeda pada $x = 1$.

Buat tiga sketsa grafik: satu dengan hole, satu dengan jump, dan satu dengan asimtot vertikal. Jelaskan perbedaan perilaku limit pada ketiganya.

Mengapa bentuk $0/0$ tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu limit tidak ada? Gunakan setidaknya dua contoh untuk mendukung jawaban.

Bandingkan $\frac{x^2-1}{x-1}$ dan $\frac{1}{x-1}$ di sekitar $x = 1$. Jelaskan mengapa yang pertama menghasilkan hole sedangkan yang kedua menghasilkan asimtot vertikal.

Untuk $f(x) = x^2$, jelaskan mengapa $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = 2x + h$ ketika $h \neq 0$, dan apa yang terjadi ketika $h \to 0$.

Pengayaan: Rasio Perubahan Luas dan Titik yang Hilang

Contoh 17.1: Limit Ada meskipun Rasio Tidak Terdefinisi di Titik Acuan

Untuk persegi bersisi x cm, nilai luasnya $A(x) = x^2$ dalam cm^2. Bandingkan dengan sisi 4 cm. Rasio perubahan luas terhadap panjang sisi adalah

$$Q(x) = \frac{x^2 - 16}{x - 4}, \qquad x > 0, \quad x \neq 4.$$

Pada domain itu, $Q(x) = x + 4$, sehingga

$$\lim_{x\to 4} Q(x) = 8.$$

Satuan rasio adalah cm^2/cm, yaitu cm. Bentuk asal tidak mempunyai nilai $Q(4)$: pembilang dan penyebut sama-sama nol. Namun nilai di dekat 4 mendekati 8 dari kedua sisi.
Jika fungsi baru $\widetilde{Q}$ memakai aturan Q untuk $x \neq 4$ dan ditetapkan $\widetilde{Q}(4) = 8$, maka fungsi baru kontinu di 4. Jika justru ditetapkan $\widetilde{Q}(4) = 9$, limitnya tetap 8, tetapi fungsi baru tidak kontinu di 4. Mengubah satu nilai di titik tidak mengubah perilaku di sekitarnya.

Pengayaan: Perubahan Aturan yang Tetap Kontinu

Contoh 17.2: Volume Tidak Melompat ketika Pengisian Berhenti

Wadah mula-mula berisi 6 liter, diisi 3 liter per menit sampai 30 liter, lalu pengisian dihentikan tanpa air keluar. Untuk $0 \le t \le 12$ menit, nilai volume dalam liter dimodelkan oleh

$$V(t) = \begin{cases} 6 + 3t, & 0 \le t < 8, \\ 30, & 8 \le t \le 12. \end{cases}$$

Pada waktu peralihan $t = 8$,

$$\lim_{t \to 8^-} V(t) = 30, \qquad \lim_{t \to 8^+} V(t) = 30, \qquad V(8) = 30.$$

Karena kedua limit satu sisi sama dengan nilai fungsi, model kontinu di 8. Aturan yang berbeda pada kedua tahap tidak otomatis menimbulkan lompatan. Volume bertemu pada nilai yang sama, meskipun pola perubahannya berbeda: bertambah sebelum 8 dan tetap sesudahnya.

Pada $t = 0$, model hanya menyediakan waktu dari kanan; pada $t = 12$, hanya dari kiri. Kekontinuan di ujung domain dibaca dengan limit satu sisi yang tersedia, bukan dengan mengarang data di luar domain.

Pengayaan: Lompatan pada Aturan Biaya

Contoh 17.3: Biaya Bertahap Dapat Tidak Kontinu

Sebuah layanan hipotetis mengenakan Rp5.000 untuk pemakaian sampai tepat 1 jam, dan Rp8.000 jika lebih dari 1 jam sampai 2 jam. Dengan t nilai waktu dalam jam, definisikan nilai biaya dalam rupiah

$$C(t) = \begin{cases} 5000, & 0 < t \le 1, \\ 8000, & 1 < t \le 2. \end{cases}$$

Pada batas $t = 1$,

$$\lim_{t \to 1^-} C(t) = 5000, \qquad \lim_{t \to 1^+} C(t) = 8000, \qquad C(1) = 5000.$$

Limit dua sisi tidak ada karena kedua limit satu sisi berbeda. Menetapkan biaya tepat di $t = 1$ menjadi nilai lain tidak menyamakan perilaku dari kiri dan kanan. Lompatan ini berasal dari aturan tarif; bukan berarti waktu pemakaian itu sendiri melompat. Contoh ini berbeda dari lubang yang dapat diisi dengan satu nilai.

Tiga Pertanyaan di Titik Peralihan

Pada setiap model, tentukan limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsi. Mengapa lubang rasio luas dapat diperbaiki dengan satu nilai, sedangkan lompatan biaya tidak? Meng-

apa pergantian aturan volume tidak menimbulkan ketakontinuan pada waktu wadah penuh?

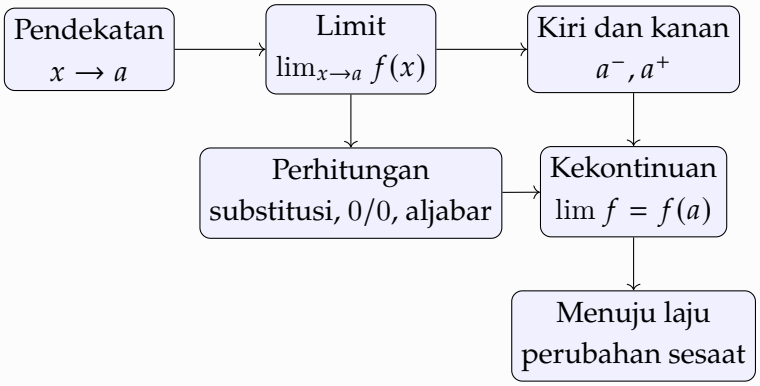
Rangkuman

Gagasan utama bab ini dapat diringkas sebagai berikut.

1. Limit menggambarkan perilaku output ketika input mendekati suatu nilai.
2. $x \to a$ tidak berarti $x = a$.
3. Nilai $f(a)$ tidak harus sama dengan $\lim_{x \to a} f(x)$ dan bahkan dapat tidak terdefinisi.
4. Limit dua sisi ada jika limit kiri dan limit kanan ada serta sama.
5. Substitusi langsung merupakan teknik menghitung limit tertentu, bukan definisi limit.
6. Bentuk $\frac{0}{0}$ merupakan bentuk tak tentu dan tidak menentukan nilai limit.
7. Faktorisasi dan rasionalisasi dapat digunakan untuk menyederhanakan bentuk limit tertentu.
8. Perilaku tak terbatas dan perilaku ketika x membesar tanpa batas dapat dijelaskan menggunakan bahasa limit.
9. Kekontinuan menghubungkan nilai fungsi dengan limitnya pada suatu titik.
10. Limit pada difference quotient menjadi jembatan menuju laju perubahan sesaat dan turunan.

Peta Konsep

Peta Konsep Bab 17



Miskonsepsi yang Perlu Dihindari

1. Limit selalu sama dengan $f(a)$.
2. Untuk mencari limit harus memasukkan $x = a$.
3. $x \to a$ berarti $x = a$.
4. Jika $f(a)$ tidak terdefinisi, limit tidak mungkin ada.
5. $\frac{0}{0} = 0$.
6. $\frac{0}{0} = 1$.
7. $\frac{0}{0}$ merupakan nilai limit.
8. Bentuk $\frac{0}{0}$ berarti limit pasti tidak ada.
9. Limit kiri dan kanan selalu sama.
10. Satu sisi cukup untuk menentukan limit dua sisi.
11. Semua hole merupakan asimtot.
12. Grafik tidak pernah boleh memotong asimtot.
13. Jika limit ada, fungsi pasti kontinu.
14. Jika limit kiri dan kanan sama, fungsi pasti kontinu.
15. Kontinu berarti grafik harus berupa garis lurus.
16. Limit harus merupakan nilai yang dicapai fungsi.
17. Menghapus faktor yang sama berarti nilai yang dikecualikan otomatis kembali.
18. $x \to \infty$ berarti $x = \infty$.
19. $+\infty$ merupakan bilangan real.
20. Substitusi langsung adalah definisi limit.
21. Difference quotient sudah merupakan laju perubahan sesaat sebelum mengambil limit.

Latihan

Latihan Soal Bab 17

Diberikan tabel nilai fungsi di sekitar $x = 2$. Jelaskan secara verbal nilai yang diperkirakan untuk $\lim_{x \to 2} f(x)$.

Dari sebuah grafik yang memiliki hole pada $(1, 3)$, tentukan $\lim_{x \to 1} f(x)$ dan jelaskan apakah $f(1)$ harus terdefinisi.

Gambarkan sebuah fungsi yang memiliki limit kiri 2 dan limit kanan 4 ketika $x \to 0$. Jelaskan mengapa limit dua sisinya tidak ada.

Hitung $\lim_{x\to 3}(2x^2 - x + 1)$.

Hitung $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ dengan faktorisasi. Jelaskan mengapa $x = 2$ tetap dikecualikan pada langkah penyederhanaan.

Hitung $\lim_{x\to 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$ dengan rasionalisasi.

Bandingkan perilaku $\frac{1}{x-2}$ dan $\frac{1}{(x-2)^2}$ ketika x mendekati 2 dari kiri dan kanan.

Tentukan apakah fungsi berikut kontinu di $x = 1$: $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ untuk $x \neq 1$ dan $f(1) = 2$. Jelaskan berdasarkan tiga syarat kontinuitas.

Jelaskan hubungan antara $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ dan $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. Mengapa kita tidak boleh langsung mengambil $h = 0$?

Checkpoint

1. Apa perbedaan makna $x \to a$ dan $x = a$?
2. Apa perbedaan antara $\lim_{x\to a} f(x)$ dan $f(a)$?
3. Mengapa limit dapat ada walaupun $f(a)$ tidak terdefinisi?
4. Mengapa $\frac{0}{0}$ disebut bentuk tak tentu?
5. Apa syarat agar limit dua sisi ada?
6. Apa tiga syarat agar fungsi kontinu di $x = a$?
7. Mengapa h pada difference quotient harus mendekati nol, bukan langsung dibuat sama dengan nol?

Pengayaan Latihan: Limit dan Makna Model

1. Untuk $x > 0$, $x \neq 3$, tentukan limit $Q(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ ketika $x \to 3$. Apakah $Q(3)$ terdefinisi? Tentukan nilai yang perlu ditambahkan agar fungsi baru kontinu di 3, dan jelaskan satuan rasio jika berasal dari luas terhadap panjang sisi.
2. Wadah mula-mula berisi 5 liter, diisi 2 liter per menit sampai 25 liter lalu pengisian dihentikan tanpa air keluar. Pada pengamatan $[0; 14]$ menit, tuliskan model dua tahap dan periksa limit kiri, limit kanan, serta nilai fungsi di waktu peralihan.
3. Aturan biaya adalah Rp4.000 untuk $0 < t \leq 1$ jam dan Rp7.000 untuk $1 < t \leq 2$ jam. Tentukan kedua limit satu sisi dan biaya tepat pada 1 jam. Dapatkah mengganti satu nilai biaya di batas membuatnya kontinu? Jelaskan.
4. Hasil pengukuran volume hanya tersedia pada menit 9, 10, dan 11. Apakah tiga data itu saja membuktikan kekontinuan di menit 10? Bedakan kesimpulan dari data terbatas dan dari formula model yang disertai asumsi.

Refleksi

Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, pastikan Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri mengapa limit tidak sama dengan sekadar memasukkan $x = a$, mengapa bentuk $\frac{0}{0}$ belum menentukan nilai limit, dan bagaimana proses memperkecil interval pada laju perubahan rata-rata membawa kita menuju laju perubahan sesaat.

1. Bagaimana membedakan nilai fungsi, nilai limit, dan nilai yang baru ditambahkan untuk menutup lubang?
2. Mengapa perubahan aturan tidak selalu menimbulkan lompatan?
3. Bagaimana domain menentukan arah pendekatan yang tersedia pada titik ujung?

Jembatan ke Bab 18

Pada Bab 16 kita mengukur perubahan pada suatu interval. Pada Bab 17 kita mempelajari apa yang terjadi ketika interval tersebut diperkecil dan bagaimana limit digunakan untuk menggambarkan perilaku fungsi di sekitar suatu titik. Pada Bab 18, gagasan ini digunakan untuk mendefinisikan **laju perubahan sesaat**, yang menjadi dasar konsep **turunan**.

Perubahan → Laju rata-rata → Interval mengecil → Limit → Laju sesaat → Turunan

BAB 18

Laju Perubahan Sesaat dan Preview Turunan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan perbedaan laju perubahan rata-rata dan laju perubahan sesaat;
2. menjelaskan mengapa turunan muncul dari limit difference quotient;
3. menjelaskan hubungan antara garis secan dan garis singgung;
4. menjelaskan makna $f'(a)$ sebagai laju perubahan sesaat dan kemiringan garis singgung;
5. menjelaskan konsep diferensiabilitas pada suatu titik;
6. menghitung turunan sederhana menggunakan definisi turunan;
7. menentukan $f'(a)$ dan fungsi turunan $f'(x)$ pada contoh sederhana;
8. menjelaskan domain fungsi turunan;
9. menentukan persamaan garis singgung sederhana;
10. membaca tanda turunan secara kualitatif dari grafik;
11. menginterpretasikan satuan turunan dalam suatu model; dan
12. menjelaskan bagaimana turunan menjadi fondasi untuk Kalkulus I.

Pertanyaan Pemantik

- Jika kita mengetahui kecepatan rata-rata selama suatu interval, bagaimana menentukan kecepatan tepat pada suatu saat?
- Apa hubungan antara garis secan dan garis singgung?
- Mengapa bentuk $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ muncul ketika kita mengukur perubahan?
- Mengapa h harus mendekati nol, tetapi tidak boleh langsung diberi nilai nol?
- Apa arti $f'(a)$?

- Mengapa satu fungsi dapat menghasilkan fungsi baru yang disebut fungsi turunan?

- Apakah setiap titik pada domain suatu fungsi pasti mempunyai turunan?

Gagasan Utama Bab

Pada Bab 16 kita mengukur laju perubahan rata-rata. Pada Bab 17 kita mempelajari apa yang terjadi ketika interval perubahan diperkecil melalui limit. Bab ini memberikan makna pada hasil tersebut: *turunan* mengukur laju perubahan sesaat dan, secara geometris, kemiringan garis singgung.

18.1 Dari Laju Perubahan Rata-rata ke Laju Perubahan Sesaat

Pada Bab 16 kita telah mempelajari laju perubahan rata-rata suatu fungsi pada interval $[a, b]$:

$$\mathrm{AR}_{[a,b]} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Secara geometris, besaran ini merupakan kemiringan garis secan yang melalui dua titik pada grafik fungsi.

Sekarang kita ingin menjawab pertanyaan yang lebih tajam: *bagaimana mengukur perubahan tepat pada satu titik?*

Untuk melihatnya, tuliskan titik kedua sebagai

$$b = a + h.$$

Maka

$$b - a = h$$

dan laju perubahan rata-rata menjadi

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}, \qquad h \neq 0.$$

Besaran ini masih merupakan laju perubahan rata-rata. Kita belum mengambil perubahan pada satu titik.

Namun, jika $|h|$ dibuat semakin kecil, titik kedua

$$(a + h, f(a + h))$$

semakin dekat dengan titik

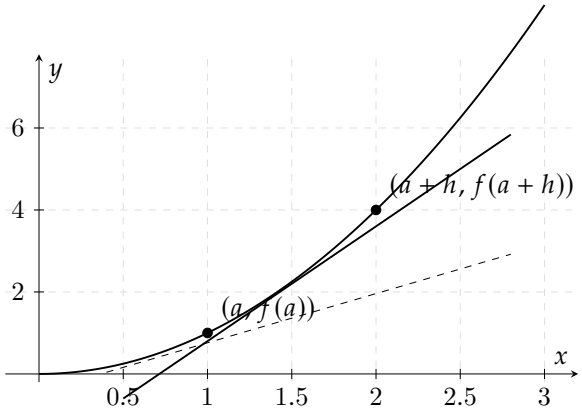
$$(a, f(a)).$$

Pertanyaan Bab 17 sekarang muncul secara alami:

$$\text{Apa yang didekati oleh } \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \text{ ketika } h \to 0?$$

Jawabannya, jika limit tersebut ada dan bernilai real hingga, adalah

$$\boxed{\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.}$$



Perhatikan dua hal penting:

1. $h \neq 0$ selama kita membentuk difference quotient;
2. proses yang dipelajari adalah $h \to 0$, bukan mengganti h dengan 0.

Perubahan Input Dapat Positif atau Negatif

Nilai h dapat positif atau negatif. Yang penting adalah jaraknya dari nol, yaitu $|h|$, semakin kecil. Karena itu, limit $h \to 0$ memperhitungkan pendekatan dari dua arah.

Contoh: $f(x) = x^2$

Ambil

$$f(x) = x^2.$$

Difference quotient pada titik a adalah

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}.$$

Untuk $h \neq 0$,

$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h.$$

Dari Bab 17,

$$\lim_{h\to 0}(2a + h) = 2a.$$

Maka kita memperoleh nilai yang nantinya akan disebut turunan di a:

$$\boxed{f'(a) = 2a.}$$

18.2 Definisi Turunan

Misalkan f terdefinisi pada suatu interval yang memuat a. Jika limit berikut ada dan bernilai real hingga, maka turunan f di a didefinisikan sebagai

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.}$$

Jika turunan tersebut ada, kita mengatakan bahwa f *diferensiabel di* a.

Dengan demikian,

$$\boxed{f \text{ diferensiabel di } a \iff f'(a) \text{ ada sebagai bilangan real hingga.}}$$

Bentuk ekuivalen dari definisi tersebut adalah

$$\boxed{f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},}$$

selama limit tersebut ada. Bentuk kedua diperoleh dengan substitusi

$$h = x - a, \qquad x = a + h.$$

Karena $x \to a$ setara dengan $h \to 0$, kedua bentuk tersebut memberikan nilai yang sama.

Kesalahan Umum

Jangan mengatakan bahwa kita "memasukkan $h = 0$" ke dalam difference quotient. Pada $h = 0$, quotient tidak terdefinisi. Yang dilakukan adalah mempelajari nilai quotient ketika h mendekati nol.

Turunan Bukan Sekadar Nilai Fungsi

Perhatikan perbedaan:

$$f(a), \qquad f'(a).$$

Besaran $f(a)$ adalah output fungsi pada a, sedangkan $f'(a)$ adalah laju perubahan sesaat atau kemiringan garis singgung pada a, jika turunan ada. Secara umum,

$$\boxed{f(a) \neq f'(a).}$$

18.3 Turunan sebagai Kemiringan Garis Singgung

Dua titik pada grafik

$$(a, f(a)) \quad \text{dan} \quad (a+h, f(a+h))$$

menentukan garis secan. Kemiringannya adalah

$$m_{\text{secan}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Jika $f'(a)$ ada, maka

$$\lim_{h \to 0} m_{\text{secan}} = f'(a).$$

Dalam interpretasi geometris, nilai tersebut merupakan kemiringan garis singgung pada titik $(a, f(a))$:

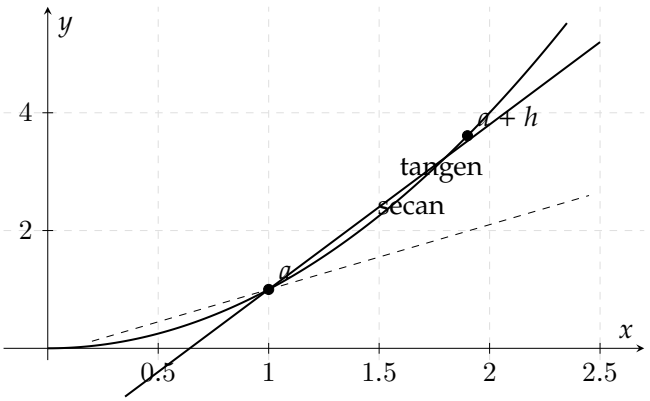
$$\boxed{f'(a) = m_{\text{tangen}}.}$$

Yang tepat untuk dikatakan adalah:

> Ketika $h \to 0$, kemiringan garis secan mendekati kemiringan garis singgung.

Bukan:

> Garis secan menjadi garis singgung.



Dua Cara Membaca Turunan

Pada satu titik, $f'(a)$ dapat dibaca dengan dua cara yang saling melengkapi:

$$\boxed{f'(a) = \text{laju perubahan sesaat}}$$

dan

$$\boxed{f'(a) = \text{kemiringan garis singgung.}}$$

Interpretasi pertama menekankan perubahan; interpretasi kedua menekankan geometri.

18.4 Turunan sebagai Laju Perubahan Sesaat

Secara umum, jika $y = f(x)$, maka

$$\boxed{f'(x) = \text{laju perubahan output terhadap input}}$$

pada titik-titik tempat turunan ada.

Sebagai contoh, misalkan $s = s(t)$ menyatakan posisi suatu benda terhadap waktu. Laju perubahan rata-rata posisi dari t ke $t + h$ adalah

$$\frac{s(t+h) - s(t)}{h}.$$

Ketika $h \to 0$, kita memperoleh

$$\boxed{s'(t) = \lim_{h \to 0} \frac{s(t+h) - s(t)}{h}.}$$

Dalam konteks gerak, $s'(t)$ disebut kecepatan sesaat.

Jika s diukur dalam meter dan t dalam detik, maka satuan $s'(t)$ adalah

$$\frac{\text{meter}}{\text{detik}}.$$

Secara umum, satuan laju perubahan adalah

$$\boxed{\frac{\text{satuan output}}{\text{satuan input}}.}$$

Turunan Tidak Hanya untuk Gerak

Kecepatan hanyalah salah satu contoh. Jika $P(t)$ menyatakan populasi, $P'(t)$ menyatakan laju perubahan populasi terhadap waktu. Jika $C(x)$ menyatakan biaya terhadap jumlah produksi, $C'(x)$ menyatakan laju perubahan biaya terhadap jumlah produksi. Struktur matematisnya tetap sama.

18.5 Menghitung Turunan dari Definisi

Pada bagian ini kita menggunakan definisi secara langsung. Tujuannya bukan menghafal aturan turunan, melainkan memahami bagaimana aturan tersebut nantinya dapat muncul dari definisi.

Contoh 1: Fungsi Konstan

Misalkan

$$f(x) = c.$$

Maka

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{c - c}{h} = 0.$$

Jadi

$$\boxed{f'(x) = 0.}$$

Secara geometris, grafik fungsi konstan adalah garis horizontal sehingga kemiringannya nol.

Contoh 2: Fungsi Linear

Misalkan

$$f(x) = mx + b.$$

Maka

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{m(a+h)+b-(ma+b)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{mh}{h} \\ &= m. \end{aligned}$$

Jadi

$$\boxed{f'(x) = m.}$$

Hal ini berarti fungsi linear mempunyai laju perubahan yang sama di setiap titik.

Contoh 3: Fungsi Kuadrat

Untuk

$$f(x) = x^2,$$

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (2a+h) \\ &= 2a. \end{aligned}$$

Karena a merupakan titik sembarang,

$$\boxed{f'(x) = 2x.}$$

Contoh 4: Kuadrat Umum

Untuk menghindari benturan notasi antara titik evaluasi dan koefisien, tuliskan

$$f(x) = Ax^2 + Bx + C.$$

Maka

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{A(a+h)^2 + B(a+h) + C - (Aa^2 + Ba + C)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{2Aah + Ah^2 + Bh}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} (2Aa + Ah + B) \\ &= 2Aa + B. \end{aligned}$$

Karena a sembarang,

$$\boxed{f'(x) = 2Ax + B.}$$

Hubungan dengan Bab 12

Bab 12 memperkenalkan fungsi kuadrat. Bab 18 menunjukkan bahwa perubahan lokal fungsi kuadrat menghasilkan fungsi linear sebagai fungsi turunannya:

$$Ax^2 + Bx + C \quad \longrightarrow \quad 2Ax + B.$$

Hubungan ini akan dikembangkan secara sistematis dalam Kalkulus I.

18.6 Dari Turunan di Satu Titik ke Fungsi Turunan

Pada awal bab kita menggunakan $f'(a)$ untuk menunjukkan turunan pada satu titik tertentu. Jika titik tersebut dibuat umum, kita memperoleh fungsi turunan:

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},}$$

pada titik-titik tempat limit tersebut ada dan bernilai real hingga.

Jadi terdapat perbedaan penting antara:

$$\boxed{f'(a)} \qquad \text{dan} \qquad \boxed{f'(x)}.$$

Yang pertama adalah satu nilai turunan pada titik tertentu. Yang kedua adalah fungsi yang memberikan nilai turunan pada setiap titik tempat turunan ada.

Contoh

Untuk

$$f(x) = x^2,$$

kita memperoleh

$$f'(x) = 2x.$$

Maka

$$f'(1) = 2, \qquad f'(2) = 4, \qquad f'(3) = 6.$$

Jadi fungsi turunan $2x$ mengumpulkan semua nilai laju perubahan sesaat fungsi x^2.

Domain Fungsi Turunan

Tidak semua titik domain f harus menjadi titik domain f'. Secara umum,

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f') \subseteq \mathrm{Dom}(f).}$$

Tanda $\subseteq$ digunakan karena kedua domain dapat saja sama.

Contoh:

$$f(x) = x^2$$

memiliki

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

dan

$$\mathrm{Dom}(f') = \mathbb{R}.$$

Namun fungsi

$$f(x) = |x|$$

juga memiliki domain $\mathbb{R}$, tetapi tidak mempunyai turunan di 0. Jadi

$$\mathrm{Dom}(f') = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

18.7 Membaca Turunan dari Grafik

Turunan juga dapat dipahami secara visual. Jika turunan ada pada titik a, maka tanda $f'(a)$ menunjukkan arah kemiringan garis singgung.

Jika

$$f'(a) > 0,$$

maka garis singgung mempunyai kemiringan positif.

Jika

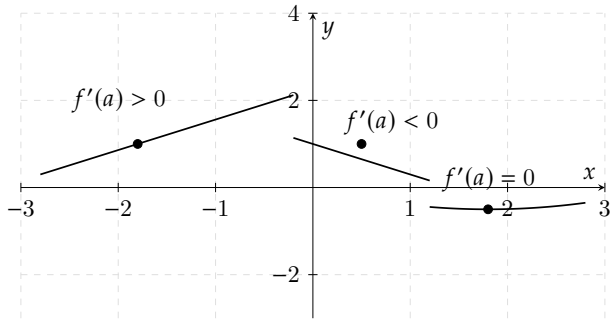
$$f'(a) < 0,$$

maka garis singgung mempunyai kemiringan negatif.

Jika

$$f'(a) = 0,$$

maka garis singgung horizontal.



Pada tahap ini, pembacaan tersebut bersifat lokal dan geometris. Pernyataan formal tentang kapan sebuah fungsi naik atau turun pada seluruh interval memerlukan teori Kalkulus I yang lebih lanjut.

Kesalahan Umum

Jangan menyamakan tanda $f'(a)$ dengan tanda $f(a)$. Misalnya, $f(x) = 10 - x$ mempunyai $f'(x) = -1$, tetapi $f(0) = 10 > 0$.

18.8 Persamaan Garis Singgung

Jika $f'(a)$ ada, maka titik pada grafik adalah

$$(a, f(a))$$

dan kemiringan garis singgung adalah

$$f'(a).$$

Menggunakan bentuk titik-kemiringan, persamaan garis singgung adalah

$$\boxed{y - f(a) = f'(a)(x - a).}$$

Atau,

$$\boxed{y = f(a) + f'(a)(x - a).}$$

Contoh: Garis Singgung $y = x^2$ di $x = 1$

Diketahui

$$f(x) = x^2, \qquad f'(x) = 2x.$$

Pada $a = 1$,

$$f(1) = 1, \qquad f'(1) = 2.$$

Maka

$$y - 1 = 2(x - 1),$$

sehingga

$$\boxed{y = 2x - 1.}$$

Perhatikan bahwa persamaan tersebut dibangun dari dua informasi:

$$\boxed{\text{titik } (1, 1) \quad + \quad \text{kemiringan } 2.}$$

Garis Singgung Tidak Didefinisikan sebagai "Garis yang Menyentuh Sekali"

Sebuah garis singgung tidak sebaiknya didefinisikan sebagai garis yang hanya bertemu grafik pada satu titik. Garis singgung dipahami melalui kemiringannya sebagai limit kemiringan garis secan ketika titik kedua mendekati titik pertama.

18.9 Turunan dan Kekontinuan

Bab 17 telah menunjukkan bahwa kontinuitas di a berarti

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a),$$

dengan $f(a)$ terdefinisi dan limit ada.

Bab ini memperkenalkan hubungan penting:

$$\boxed{f \text{ diferensiabel di } a \implies f \text{ kontinu di } a.}$$

Artinya, diferensiabilitas di suatu titik mengharuskan kontinuitas di titik tersebut.

Namun kebalikannya tidak selalu benar:

$$\boxed{f \text{ kontinu di } a \not\implies f \text{ diferensiabel di } a.}$$

Contoh paling sederhana adalah

$$f(x) = |x|.$$

Fungsi ini kontinu di 0, tetapi tidak diferensiabel di 0.

Mengapa $|x|$ Tidak Mempunyai Turunan di 0?

Gunakan definisi turunan:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|h|}{h}.$$

Untuk $h > 0$,

$$\frac{|h|}{h} = 1.$$

Untuk $h < 0$,

$$\frac{|h|}{h} = -1.$$

Jadi

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{|h|}{h} = -1$$

dan

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{|h|}{h} = 1.$$

Karena kedua limit satu sisi berbeda,

$$\boxed{f'(0) \text{ tidak ada.}}$$

Namun $|x|$ tetap kontinu di 0. Ini menunjukkan bahwa kontinuitas belum cukup untuk menjamin diferensiabilitas.

Hubungan dengan Bab 17

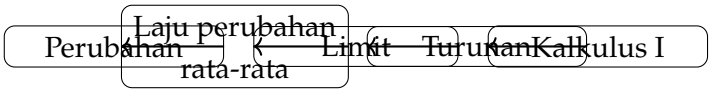
Bab 17 membedakan limit kiri dan limit kanan. Bab 18 menggunakan ide yang sama untuk menentukan apakah limit difference quotient ada. Dengan demikian, kontinuitas dan diferensiabilitas tetap terhubung melalui bahasa limit.

18.10 Preview Menuju Kalkulus I

Sampai titik ini kita telah membangun satu rangkaian gagasan yang dimulai dari perubahan sederhana.

$$\boxed{\frac{\Delta y}{\Delta x} \longrightarrow \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \longrightarrow \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \longrightarrow f'(a).}$$

Bab 16 memperkenalkan laju perubahan rata-rata. Bab 17 menunjukkan bagaimana limit digunakan ketika interval perubahan diperkecil. Bab 18 memberi nama dan makna pada limit tersebut: turunan.



Pada Kalkulus I, konsep turunan akan dikembangkan melalui berbagai aturan dan aplikasi, antara lain aturan hasil kali, aturan hasil bagi, aturan rantai, turunan fungsi trigonometri,

eksponensial dan logaritma, analisis grafik, optimasi, serta berbagai model perubahan.

Bab ini tidak membahas teknik-teknik tersebut secara sistematis. Fokus kita adalah memastikan bahwa ketika aturan-aturan tersebut dipelajari, mahasiswa telah memahami makna fundamental dari turunan.

Turunan adalah Salah Satu Konsep yang Didefinisikan melalui Limit

Jangan menyamakan "limit" dan "turunan". Limit adalah konsep yang lebih umum. Turunan merupakan salah satu konsep penting yang didefinisikan menggunakan limit difference quotient.

Pengayaan: Turunan Luas terhadap Panjang

Contoh 18.1: Satuan Turunan Mengikuti Besaran yang Dibandingkan

Untuk persegi, $A(x) = x^2$ adalah nilai luas dalam cm^2, dengan $x > 0$ nilai sisi dalam cm. Pada sisi 4 cm,

$$A'(4) = \lim_{h\to 0} \frac{(4+h)^2 - 16}{h} = \lim_{h\to 0}(8+h) = 8.$$

Syarat $h \neq 0$ berlaku sebelum mengambil limit, dan $4 + h > 0$ dipenuhi untuk h yang cukup dekat dengan nol. Turunannya mempunyai satuan cm^2/cm, yaitu cm: ini laju perubahan luas terhadap panjang sisi, bukan terhadap waktu. Nilai $A(4) = 16$ cm^2 menyatakan luas, sedangkan $A'(4) = 8$ cm menyatakan sensitivitas luas terhadap perubahan kecil panjang.
Garis singgung pada koordinat nilai sisi dan luas adalah

$$y = 16 + 8(x - 4).$$

Untuk $x = 4 + h$, garis ini memberikan pendekatan luas $16 + 8h$. Luas tepatnya $16 + 8h + h^2$, sehingga selisihnya h^2 cm^2. Pada $h = 0{,}1$, pendekatan $16{,}8$ cm^2 berbeda dari luas tepat $16{,}81$ cm^2. Turunan memberi pendekatan lokal; bukan pernyataan bahwa perubahan luas tepat selalu sama dengan $8h$.

Pengayaan: Posisi, Kecepatan, dan Titik Balik

Contoh 18.2: Kecepatan Nol pada Satu Saat Tidak Berarti Diam Sepanjang Waktu

Posisi benda dalam meter dimodelkan oleh $s(t) = (t-2)^2$ untuk $0 \le t \le 4$ detik. Untuk $0 < t < 4$, definisi turunan memberi

$$\frac{s(t+h) - s(t)}{h} = 2(t-2) + h \quad (h \neq 0), \qquad s'(t) = 2(t-2).$$

Satuan $s'(t)$ adalah m/s. Pada $t = 1$, kecepatan -2 m/s menunjukkan posisi berkurang; pada $t = 3$, kecepatan 2 m/s menunjukkan posisi bertambah. Pada $t = 2$, posisi 0 meter dan kecepatan sesaat 0 m/s, tepat pada peralihan arah model.

Benda tetap bergerak pada waktu lain. Kecepatan rata-rata pada $[0;4]$ juga nol, tetapi karena posisi awal dan akhir sama. Nol sesaat dan nol rata-rata mempunyai alasan matematis berbeda. Kelajuan sesaat pada model gerak satu dimensi ini adalah $|s'(t)|$, sehingga tidak negatif. Tanda kecepatan dibaca terhadap arah positif koordinat yang telah dipilih.

Pengayaan: Kontinu tetapi Laju Sesaat Tidak Ada

Contoh 18.3: Saat Pengisian Wadah Dihentikan

Gunakan model volume dalam liter pada waktu menit:

$$V(t) = \begin{cases} 6 + 3t, & 0 \le t < 8, \\ 30, & 8 \le t \le 12. \end{cases}$$

Model kontinu di $t = 8$, karena limit kiri, limit kanan, dan nilainya sama-sama 30. Namun untuk h kecil,

$$\frac{V(8+h) - V(8)}{h} = \begin{cases} 3, & h < 0, \\ 0, & h > 0. \end{cases}$$

Limit dari kiri 3 liter per menit dan dari kanan 0 liter per menit berbeda. Karena itu turunan dua sisi $V'(8)$ tidak ada. Untuk $0 < t < 8$, turunannya 3; untuk $8 < t < 12$, turunannya nol.

Grafik volume tetap tersambung, tetapi memiliki sudut pada waktu penghentian. Model ini mengidealkan penghentian debit sebagai perubahan mendadak. Pada kejadian nyata, transisi dapat berlangsung selama suatu interval; kesimpulan turunan mengikuti model yang dipilih. Contoh ini menunjukkan bahwa kekontinuan saja tidak menjamin diferensiabilitas.

Nilai, Rata-rata, dan Turunan

Bandingkan $A(4)$ dengan $A'(4)$, serta kecepatan rata-rata pada $[0;4]$ dengan $s'(2)$. Mengapa $V(8)$ ada dan volume kontinu, tetapi $V'(8)$ tidak ada? Sertakan besaran dan satuan dalam jawaban.

Rangkuman

1. Laju perubahan rata-rata pada $[a, b]$ adalah

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

2. Dengan $b = a + h$, laju perubahan rata-rata menjadi

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

3. Turunan di a, jika ada, didefinisikan oleh

$$\boxed{f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.}$$

4. Jika turunan ada, fungsi disebut diferensiabel di titik tersebut.

5. Turunan di suatu titik dapat ditafsirkan sebagai laju perubahan sesaat.

6. Secara geometris, turunan adalah kemiringan garis singgung.

7. Fungsi turunan adalah

$$\boxed{f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}$$

pada titik-titik tempat limit tersebut ada.

8. Secara umum,

$$\mathrm{Dom}(f') \subseteq \mathrm{Dom}(f).$$

9. Diferensiabilitas di suatu titik mengimplikasikan kontinuitas di titik tersebut, tetapi kontinuitas tidak selalu mengimplikasikan diferensiabilitas.

Peta Konsep



Checkpoint

1. Jelaskan mengapa $h \to 0$ berbeda dari $h = 0$.

2. Jelaskan mengapa limit difference quotient merupakan kelanjutan alami dari laju perubahan rata-rata.

3. Bedakan $f(a)$, $f'(a)$, dan $f'(x)$.
4. Jelaskan mengapa fungsi $|x|$ kontinu di 0 tetapi tidak diferensiabel di 0.
5. Jelaskan hubungan antara kemiringan garis secan dan kemiringan garis singgung.

Latihan

Latihan A — Memahami Konsep

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan laju perubahan rata-rata dan laju perubahan sesaat.
2. Mengapa h tidak boleh langsung diberi nilai 0 dalam difference quotient?
3. Apa arti $f'(a)$ secara geometris?
4. Apa arti $f'(a)$ dalam konteks perubahan?

Latihan B — Difference Quotient

Untuk setiap fungsi berikut, tuliskan difference quotient pada titik a:

1. $f(x) = 3x + 2$;
2. $f(x) = x^2$;
3. $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

Latihan C — Turunan dari Definisi

Gunakan definisi turunan untuk menentukan:

1. turunan $f(x) = 7$;
2. turunan $f(x) = 4x - 3$;
3. turunan $f(x) = x^2$;
4. turunan $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$.

Latihan D — Fungsi dan Domain Turunan

1. Tentukan domain f dan f' untuk $f(x) = x^2$.
2. Jelaskan mengapa $f(x) = |x|$ mempunyai domain $\mathbb{R}$ tetapi f' tidak terdefinisi di 0.
3. Apakah mungkin $\mathrm{Dom}(f') = \mathrm{Dom}(f)$? Berikan contoh.

Latihan E — Membaca Grafik

Diberikan grafik suatu fungsi pada tiga titik a, b, dan c. Secara kualitatif tentukan apakah kemiringan garis singgung pada masing-masing titik positif, negatif, atau nol.

Latihan F — Garis Singgung

1. Tentukan garis singgung $f(x) = x^2$ pada $x = 2$.
2. Tentukan garis singgung $f(x) = 3x + 1$ pada $x = -1$.
3. Tentukan garis singgung $f(x) = x^2 - 2x$ pada $x = 1$.

Latihan G — Interpretasi Satuan

Misalkan $s(t)$ menyatakan posisi dalam meter dan t dalam detik.

1. Apa arti $s'(5)$?
2. Apa satuan $s'(5)$?
3. Jika $s'(5) = -3$, bagaimana menafsirkan tanda negatif tersebut?

Latihan H — Kontinuitas dan Diferensiabilitas

Pertimbangkan $f(x) = |x|$.

1. Apakah f kontinu di 0?
2. Hitung limit difference quotient dari kiri.
3. Hitung limit difference quotient dari kanan.
4. Apakah $f'(0)$ ada? Jelaskan.

Latihan I — Sintesis Bab 16–18

Gunakan $f(x) = x^2$ untuk menjelaskan secara runtut:

laju perubahan rata-rata → difference quotient → limit → turunan → garis singgung.

Tulis penjelasan dengan kata-kata, formula, dan interpretasi geometris.

Latihan J — Turunan dalam Konteks

1. Untuk $A(x) = x^2$ cm^2, $x > 0$ dalam cm, tentukan $A'(3)$ dari definisi. Tuliskan garis singgung, gunakan untuk mendekati luas pada $x = 3{,}1$, dan bandingkan dengan luas tepat serta selisihnya.
2. Untuk posisi $s(t) = (t-3)^2$ meter pada $[0; 6]$ detik, tentukan turunan pada titik interior dari definisi. Tafsirkan $s'(2)$, $s'(3)$, dan $s'(4)$, lalu bedakan kecepatan dan kelajuannya.

3. Wadah berisi awal 5 liter, diisi 2 liter per menit sampai 25 liter, lalu dihentikan tanpa air keluar. Tuliskan model pada $[0; 14]$ menit. Periksa kontinuitas dan kedua limit difference quotient pada waktu berhenti; apakah turunan dua sisinya ada?

4. Seorang mahasiswa menyatakan bahwa $s'(3) = 0$ berarti benda diam selama seluruh pengamatan, dan bahwa grafik tersambung selalu memiliki turunan. Gunakan dua model sebelumnya untuk memperbaiki kedua klaim.

Refleksi

Setelah menyelesaikan bab ini, coba jawab pertanyaan berikut tanpa melihat kembali formula:

1. Mengapa kita membutuhkan turunan jika sudah memiliki laju perubahan rata-rata?
2. Mengapa limit diperlukan untuk mendefinisikan perubahan sesaat?
3. Apa arti $f'(a)$ dalam dua bahasa: bahasa perubahan dan bahasa geometri?
4. Mengapa sebuah fungsi dapat kontinu tetapi tidak diferensiabel?
5. Apa yang sudah kamu pahami tentang turunan sebelum mempelajari aturan-aturan turunan di Kalkulus I?
6. Bagaimana satuan turunan membantu membedakan perubahan terhadap waktu dan perubahan terhadap panjang?
7. Mengapa garis singgung memberikan pendekatan lokal, bukan selalu nilai tepat?
8. Bagaimana asumsi transisi mendadak memengaruhi keberadaan turunan suatu model?

Jembatan ke Kalkulus I

Dalam tiga bab terakhir, kita membangun satu rangkaian gagasan. Bab 16 mengukur perubahan dan laju perubahan rata-rata. Bab 17 mempelajari apa yang terjadi ketika interval perubahan diperkecil melalui limit. Bab 18 memberi nama dan makna pada hasil proses tersebut: turunan.

Dengan demikian,

$$\boxed{\text{laju perubahan sesaat} = \text{turunan}}$$

dan secara geometris,

$$\boxed{\text{turunan} = \text{kemiringan garis singgung.}}$$

Sampai titik ini, kita terutama mempelajari *makna turunan dan cara menurunkannya dari definisi*. Pada Kalkulus I, konsep ini akan dikembangkan melalui berbagai aturan yang membuat perhitungan turunan lebih efisien dan melalui berbagai aplikasinya.

Fondasinya telah dibangun:

$$\boxed{\text{Perubahan} \rightarrow \text{Limit} \rightarrow \text{Turunan} \rightarrow \text{Kalkulus I.}}$$

Tiga Gagasan yang Perlu Dibawa ke Kalkulus I

1. Laju perubahan sesaat diperoleh dari limit difference quotient.
2. Turunan di suatu titik memiliki makna perubahan dan makna geometris yang sama-sama penting.
3. Aturan-aturan turunan yang dipelajari di Kalkulus I adalah alat perhitungan; fondasi konseptualnya telah dibangun melalui perubahan, limit, dan turunan.

Draf Pengembangan

SINOPSIS

Buku **Prekalkulus** merupakan buku pendamping dan bacaan tambahan mahasiswa. Delapan belas bab membahas bahasa matematika, bilangan riil, aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, koordinat, fungsi dan grafiknya, hingga pengantar perubahan, limit, kekontinuan, dan turunan. Gunakan buku ini bersama perkuliahan untuk membaca konsep, mencoba contoh, dan mengerjakan latihan secara bertahap.

CATATAN PENGEMBANGAN

Naskah masih dalam pengembangan. Audit substansi matematika secara menyeluruh belum selesai. Penulis: Tri Utomo. Penerbit dan ISBN belum tersedia.